

# Bd. 10 - Natürliche Zahlen

Martin Kunze

# Inhaltsverzeichnis

|          |                                                                                          |           |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Einleitung</b>                                                                        | <b>3</b>  |
| <b>2</b> | <b>Konstruktion der natürlichen Zahlen</b>                                               | <b>4</b>  |
| 2.1      | Axiomatische Grundlage . . . . .                                                         | 4         |
| 2.2      | Nachfolger und induktive Mengen . . . . .                                                | 4         |
| 2.2.1    | Induktive Mengen . . . . .                                                               | 4         |
| 2.2.2    | Die Nachfolger-Funktion . . . . .                                                        | 6         |
|          | Definition der Nachfolgerfunktion . . . . .                                              | 6         |
| 2.3      | Konstruktion der natürlichen Zahlen . . . . .                                            | 8         |
| 2.4      | Eigenschaften der Menge der natürlichen Zahlen . . . . .                                 | 8         |
| 2.4.1    | Induktivität der Menge der natürlichen Zahlen . . . . .                                  | 8         |
| 2.4.2    | Die Nachfolgerfunktion . . . . .                                                         | 9         |
|          | Mengen-theoretische Eigenschaften der Nachfolgermenge                                    | 10        |
| 2.4.3    | Minimalität der Menge der natürlichen Zahlen . . . . .                                   | 13        |
| 2.5      | Herleitung der Peano-Axiome . . . . .                                                    | 13        |
| 2.5.1    | Das Null-Axiom . . . . .                                                                 | 13        |
| 2.5.2    | Nachfolger-Axiom . . . . .                                                               | 14        |
| 2.5.3    | Kein Vorgänger von Null . . . . .                                                        | 14        |
| 2.5.4    | Injektivität der Nachfolgerfunktion . . . . .                                            | 16        |
| 2.5.5    | Induktionsprinzip . . . . .                                                              | 16        |
| 2.6      | Übergang zur Peano-Schreibweise . . . . .                                                | 18        |
| <b>3</b> | <b>Peano-Axiome</b>                                                                      | <b>19</b> |
| <b>4</b> | <b>Natürliche Zahlen aus den Peano-Axiomen</b>                                           | <b>22</b> |
| 4.1      | Grundlegende Peano-Eigenschaften der natürlichen Zahlen . .                              | 22        |
| 4.2      | Grundlegende Eigenschaften von Funktionen auf und in die<br>natürlichen Zahlen . . . . . | 23        |
| 4.2.1    | Funktionen von $\mathbb{N}$ . . . . .                                                    | 23        |
| 4.2.2    | Injektive Funktionen von $\mathbb{N}$ . . . . .                                          | 24        |
| 4.2.3    | Surjektive Funktionen von $\mathbb{N}$ . . . . .                                         | 25        |
| 4.2.4    | Bijektive Funktionen von $\mathbb{N}$ . . . . .                                          | 25        |
| 4.2.5    | Peano-Vorgaengerfunktion . . . . .                                                       | 26        |

|          |                                                                                |            |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 4.3      | Dedekindscher Rekursionssatz . . . . .                                         | 30         |
|          | Hauptkonstruktion: Rekursionsadmissible Mengen und<br>Rekursionskern . . . . . | 31         |
|          | Das Stufenlemma . . . . .                                                      | 45         |
|          | Der Rekursionskern als Funktion . . . . .                                      | 46         |
|          | Der Dedekindsche Rekursionssatz . . . . .                                      | 49         |
|          | Die Rekursionsabbildung als benanntes Objekt . . . .                           | 51         |
| 4.3.1    | Anwendung: Folgenverschiebung entlang einer Einbet-<br>tung . . . . .          | 62         |
|          | Funktionsvorschrift und Typisierung . . . . .                                  | 62         |
|          | Injektivität der Folgenverschiebung . . . . .                                  | 65         |
|          | Nichtsurjektivität der Folgenverschiebung . . . . .                            | 69         |
|          | Bijektivität auf die ausgelassene Zielmenge . . . . .                          | 71         |
| 4.4      | Addition . . . . .                                                             | 75         |
| 4.5      | Natürliche Ordnung . . . . .                                                   | 83         |
| 4.5.1    | Linkskürzung und injektive Peano-Translationen . . .                           | 106        |
| 4.6      | Peano-Anfangsabschnitte . . . . .                                              | 109        |
| 4.6.1    | Auslassungsabbildung und Injektionen in Anfangsab-<br>schnitte . . . . .       | 125        |
| 4.7      | Multiplikation . . . . .                                                       | 131        |
| 4.7.1    | Abgeleitete Rechenregeln für Gleichungen . . . . .                             | 140        |
| 4.8      | Summen- und Produktzeichen . . . . .                                           | 142        |
| 4.8.1    | Summen . . . . .                                                               | 143        |
|          | Summenschritt . . . . .                                                        | 143        |
|          | Summenzustand . . . . .                                                        | 144        |
|          | Summenzeichen . . . . .                                                        | 145        |
|          | Schreibweise mit oberer Grenze . . . . .                                       | 149        |
| 4.8.2    | Produkte . . . . .                                                             | 150        |
|          | Produktschritt . . . . .                                                       | 150        |
|          | Produktzustand . . . . .                                                       | 151        |
|          | Produktzeichen . . . . .                                                       | 152        |
|          | Schreibweise mit oberer Grenze . . . . .                                       | 156        |
| 4.9      | Potenzen natürlicher Zahlen . . . . .                                          | 156        |
| 4.10     | Fakultäten natürlicher Zahlen . . . . .                                        | 158        |
| <b>5</b> | <b><i>b</i>-adische Stellenwertsysteme für natürliche Zahlen</b>               | <b>168</b> |
| 5.1      | Zahlzeichen, Basen und Ziffern . . . . .                                       | 168        |
| 5.2      | Ziffernfolgen und Stellenwertauswertung . . . . .                              | 179        |
| 5.3      | Normalisierte Darstellungen . . . . .                                          | 181        |
| 5.4      | Dualsystem . . . . .                                                           | 181        |
| 5.5      | Dezimalsystem . . . . .                                                        | 182        |

# Kapitel 1

## Einleitung

Der erste Teil dieses Bandes konstruiert die natürlichen Zahlen aus den Mengenaxiomen von Band 03. Der zweite Teil nimmt die Peano-Axiome als eigenständigen Ausgangspunkt und entwickelt daraus Rekursion, Arithmetik, die konkreten Gesetze der natürlichen Ordnung und Stellenwertsysteme. Die Funktionsgrundlagen aus den Bänden B05–B08 werden dabei nicht erneut axiomatisiert. Die spätere allgemeine Ordnungstheorie der Bände 12–16 fasst die hier einzeln bewiesenen Ordnungsgesetze unter den Begriffen der totalen Ordnung und der Wohlordnung zusammen.

## Kapitel 2

# Konstruktion der natürlichen Zahlen

Wir konstruieren die Menge der natürlichen Zahlen allein aus den Axiomen der Mengenlehre, insbesondere dem Unendlichkeitsaxiom. Dieser Ansatz kommt ohne eine explizite Nachfolgerfunktion als primitives Symbol aus; diese wird vielmehr aus der Mengenoperation  $x \cup \{x\}$  gewonnen.

### 2.1 Axiomatische Grundlage

Das Unendlichkeitsaxiom ist bereits in Band 03 in funktionsfreier Form registriert. Hier beginnt seine Anwendung auf induktive Mengen und die von-Neumann-Konstruktion.

### 2.2 Nachfolger und induktive Mengen

#### 2.2.1 Induktive Mengen

Analog zum Funktionsbegriff aus Band 05 wird auch der Begriff der induktiven Menge axiomatisch gefasst. Seine beiden kennzeichnenden Eigenschaften sind die Zugriffsaxiome. Die Definition dient zugleich als Einführungsregel: Eine Menge ist induktiv, sobald sie  $\emptyset$  enthält und unter  $x \mapsto x \cup \{x\}$  abgeschlossen ist.

**Definition 10.2.2.1** (induktive Menge).

*Mengen:*  $A, x$   
*Axiome:*  
*Null enthalten:*  $\emptyset \in A$   
*Nachfolgerabschluss:*  $\forall x \in A (x \cup \{x\} \in A)$   
*Neues Symbol:*  
*Induktive Menge:*  $\triangleright \text{Induktiv}(A)$

$\text{Induktiv}(A)$

**Axiom 10.2.2.1** (Null liegt in jeder induktiven Menge).

*Mengen:*  $A$

$\text{Induktiv}(A) \vdash \emptyset \in A$

**Axiom 10.2.2.2** (Abschluss jeder induktiven Menge unter Nachfolgern).

*Mengen:*  $A, x$

$\text{Induktiv}(A) \vdash \forall x \in A (x \cup \{x\} \in A)$

**Theorem 10.2.2.1.**

$\exists A(\text{Induktiv}(A))$

|   |                                                                          |                            |
|---|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| 1 | $\exists A(\emptyset \in A \wedge \forall x \in A (x \cup \{x\} \in A))$ | <i>Ax.</i> 3.18.3.1        |
| 2 | $\emptyset \in A \wedge \forall x \in A (x \cup \{x\} \in A)$            | $A$                        |
| 2 | $\emptyset \in A$                                                        | $\wedge E1(2)$             |
| 2 | $\forall x \in A (x \cup \{x\} \in A)$                                   | $\wedge E2(2)$             |
| 2 | $\text{Induktiv}(A)$                                                     | <i>Def.</i> 10.2.2.1(3, 4) |
| 2 | $\exists A \text{ Induktiv}(A)$                                          | $\exists I(5)$             |
| 7 | $\exists A \text{ Induktiv}(A)$                                          | $\exists E(1, 2, 6)$       |

**Theorem 10.2.2.2.**

*Mengen:*  $A$

$\text{Induktiv}(A), x \in A \vdash x \cup \{x\} \in A$

|     |   |                                        |                                  |
|-----|---|----------------------------------------|----------------------------------|
| 1   | 1 | Induktiv( $A$ )                        | $A$                              |
| 2   | 2 | $x \in A$                              | $A$                              |
| 1   | 3 | $\forall u \in A (u \cup \{u\} \in A)$ | $Ax. 10.2.2.2(1)$                |
| 1,2 | 4 | $x \cup \{x\} \in A$                   | $\rightarrow E(\forall E(3), 2)$ |

**Theorem 10.2.2.3.**

**Mengen:**  $A, B$

$\text{Induktiv}(A), \text{Induktiv}(B) \vdash \text{Induktiv}(A \cap B)$

|       |    |                                                      |                                   |
|-------|----|------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 1     | 1  | Induktiv( $A$ )                                      | $A$                               |
| 2     | 2  | Induktiv( $B$ )                                      | $A$                               |
| 1     | 3  | $\emptyset \in A$                                    | $Ax. 10.2.2.1(1)$                 |
| 2     | 4  | $\emptyset \in B$                                    | $Ax. 10.2.2.1(2)$                 |
| 1,2   | 5  | $\emptyset \in A \cap B$                             | $Th. 3.10.2.4(3, 4)$              |
| 1     | 6  | $\forall x \in A (x \cup \{x\} \in A)$               | $Ax. 10.2.2.2(1)$                 |
| 2     | 7  | $\forall x \in B (x \cup \{x\} \in B)$               | $Ax. 10.2.2.2(2)$                 |
| 8     | 8  | $x \in A \cap B$                                     | $A$                               |
| 8     | 9  | $x \in A$                                            | $Th. 3.10.2.1(9)$                 |
| 8     | 10 | $x \in B$                                            | $Th. 3.10.2.2(9)$                 |
| 1,8   | 11 | $x \cup \{x\} \in A$                                 | $\rightarrow E(\forall E(6), 9)$  |
| 2,8   | 12 | $x \cup \{x\} \in B$                                 | $\rightarrow E(\forall E(7), 10)$ |
| 1,2,8 | 13 | $x \cup \{x\} \in A \cap B$                          | $Th. 3.10.2.4(11, 12)$            |
| 1,2   | 14 | $\forall x \in A \cap B (x \cup \{x\} \in A \cap B)$ | $\forall I(\rightarrow I(8, 13))$ |
| 1,2   | 15 | Induktiv( $A \cap B$ )                               | $Def. 10.2.2.1(5, 14)$            |

## 2.2.2 Die Nachfolger-Funktion

### Definition der Nachfolgerfunktion

**Definition 10.2.2.2 (Nachfolgerfunktion auf  $A$ ).**

**Mengen:**  $A, x$

**Funktionensymbol:**  $\text{succ}_A$

$\text{Induktiv}(A) \vdash \text{succ}_A: A \rightarrow A,$   
 $\forall x \in A (\text{succ}_A(x) := x \cup \{x\})$

|     |   |                                        |                                  |
|-----|---|----------------------------------------|----------------------------------|
| 1   | 1 | Induktiv( $A$ )                        | $A$                              |
| 2   | 2 | $x \in A$                              | $A$                              |
| 1,2 | 3 | $x \cup \{x\} \in A$                   | $Th. 10.2.2.2(1, 2)$             |
| 1   | 4 | $\forall x \in A (x \cup \{x\} \in A)$ | $\forall I(\rightarrow I(2, 3))$ |

**Theorem 10.2.2.4 (Nachfolgerfunktion auf  $A$ ).**

**Mengen:**  $A$

$$\text{Induktiv}(A) \vdash \text{succ}_A: A \rightarrow A$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \text{ Induktiv}(A) \quad A \\ 1 & 2 \text{ succ}_A: A \rightarrow A \text{ Def. 10.2.2.2(1)} \end{array}$$

**Theorem 10.2.2.5.**

**Mengen:**  $A$

$$\text{Induktiv}(A) \vdash \text{TR}(\text{succ}_A, A, A)$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \text{ Induktiv}(A) \quad A \\ 1 & 2 \text{ succ}_A: A \rightarrow A \text{ Th. 10.2.2.4(1)} \\ 1 & 3 \text{ TR}(\text{succ}_A, A, A) \text{ Th. 5.2.2.1(2)} \end{array}$$

**Theorem 10.2.2.6 (Grundgleichung der Nachfolgerfunktion).**

**Mengen:**  $A, x$

**Funktionensymbol:**  $\text{succ}_A$

$$\text{Induktiv}(A), x \in A \vdash \text{succ}_A(x) = x \cup \{x\}$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \text{ Induktiv}(A) \quad A \\ 2 & 2 x \in A \quad A \\ 1 & 3 \forall u \in A (\text{succ}_A(u) = u \cup \{u\}) \text{ Def. 10.2.2.2(1)} \\ 1,2 & 4 \text{ succ}_A(x) = x \cup \{x\} \rightarrow E(\forall E(3), 2) \end{array}$$

**Theorem 10.2.2.7 (Bild der Nachfolgerfunktion liegt in  $A$ ).**

**Mengen:**  $A, x$

$$\text{Induktiv}(A), x \in A \vdash \text{succ}_A(x) \in A$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \text{ Induktiv}(A) \quad A \\ 2 & 2 x \in A \quad A \\ 1,2 & 3 x \cup \{x\} \in A \text{ Th. 10.2.2.2(1, 2)} \\ 1,2 & 4 \text{ succ}_A(x) = x \cup \{x\} \text{ Th. 10.2.2.6(1, 2)} \\ 1,2 & 5 \text{ succ}_A(x) \in A = E(4, 3) \end{array}$$

**Theorem 10.2.2.8 (Nachfolgermenge einer natürlichen Zahl in Vereinigungsform).**

**Mengen:**  $n$

$$n \in \mathbb{N} \vdash (n \cup \{n\}) \in \mathbb{N}$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \quad n \in \mathbb{N} \quad A \\
1 & 2 \quad \text{succ}(n) = n \cup \{n\} \quad \text{Th. 10.2.4.6(1)} \\
1 & 3 \quad \text{succ}(n) \in \mathbb{N} \quad \text{Th. 10.2.4.5(1)} \\
1 & 4 \quad (n \cup \{n\}) \in \mathbb{N} \quad = E(2, 3)
\end{array}$$

## 2.3 Konstruktion der natürlichen Zahlen

**Theorem 10.2.3.1.**

$$\exists! C \forall B \left( \text{Induktiv}(B) \rightarrow C = \{x \in B \mid \forall A (\text{Induktiv}(A) \rightarrow x \in A)\} \right)$$

$$\begin{array}{ll}
1 & \exists A (\text{Induktiv}(A)) \quad \text{Th. 10.2.2.1} \\
2 & \exists! C \forall B (\text{Induktiv}(B) \rightarrow \\
3 & C = \{x \in B \mid \forall A (\text{Induktiv}(A) \rightarrow x \in A)\}) \quad \text{Th. 3.10.3.5(1)}
\end{array}$$

**Definition 10.2.3.1 (Menge der natürlichen Zahlen).**

$$\mathbb{N} := \bigcap \{A \mid \text{Induktiv}(A)\}$$

*Bemerkung.* Die Definition sagt: Ein Element  $x$  gehört genau dann zu  $\mathbb{N}$ , wenn es zu jeder induktiven Menge gehört. Damit ist  $\mathbb{N}$  die *kleinste* induktive Menge, denn für jede andere induktive Menge  $B$  gilt  $\mathbb{N} \subseteq B$ .

**Theorem 10.2.3.2.**

$$x \in \mathbb{N} \dashv\vdash \forall \text{Induktiv}(N)(x \in N)$$

$$\begin{array}{ll}
1 & x \in \mathbb{N} \leftrightarrow x \in \bigcap \{A \mid \text{Induktiv}(A)\} \quad \text{Def. 10.2.3.1} \\
2 & \leftrightarrow \forall \text{Induktiv}(N)(x \in N) \quad \text{Th. 3.10.3.9(Th. 10.2.2.1)}
\end{array}$$

## 2.4 Eigenschaften der Menge der natürlichen Zahlen

Im Folgenden werden wir einige grundlegende Eigenschaften der so konstruierten Menge  $\mathbb{N}$  beweisen.

### 2.4.1 Induktivität der Menge der natürlichen Zahlen

**Theorem 10.2.4.1 (Null-Axiom).**

$$\emptyset \in \mathbb{N}$$

|   |   |                                                                      |                   |
|---|---|----------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1 | 1 | Induktiv( $N$ )                                                      | $A$               |
| 1 | 2 | $\emptyset \in N$                                                    | $Ax. 10.2.2.1(1)$ |
|   | 3 | $\forall \text{Induktiv}(N)(x \in N) \forall I(\rightarrow I(1, 2))$ |                   |
|   | 4 | $\emptyset \in \mathbb{N}$                                           | $Th. 10.2.3.2(3)$ |

**Theorem 10.2.4.2 (Nachfolger-Axiom).**

$$\forall x \in \mathbb{N} (x \cup \{x\} \in \mathbb{N})$$

|     |    |                                                                         |                                  |
|-----|----|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| 1   | 1  | $x \in \mathbb{N}$                                                      | $A$                              |
| 1   | 2  | $\forall \text{Induktiv}(N)(x \in N)$                                   | $Th. 10.2.3.2(1)$                |
| 3   | 3  | Induktiv( $N$ )                                                         | $A$                              |
| 1   | 4  | $\text{Induktiv}(N) \rightarrow x \in N$                                | $\forall E(2)$                   |
| 1,3 | 5  | $x \in N$                                                               | $\rightarrow E(4, 3)$            |
| 1,3 | 6  | $x \cup \{x\} \in N$                                                    | $Th. 10.2.2.2(3, 5)$             |
| 1   | 7  | $\text{Induktiv}(N) \rightarrow x \cup \{x\} \in N \rightarrow I(3, 6)$ |                                  |
| 1   | 8  | $\forall \text{Induktiv}(N)(x \cup \{x\} \in N) \forall I(7)$           |                                  |
| 1   | 9  | $x \cup \{x\} \in \mathbb{N}$                                           | $Th. 10.2.3.2(8)$                |
| 10  | 10 | $\forall x \in \mathbb{N} (x \cup \{x\} \in \mathbb{N})$                | $\forall I(\rightarrow I(1, 9))$ |

**Theorem 10.2.4.3.**

$$\text{Induktiv}(\mathbb{N})$$

|   |                                                          |                       |
|---|----------------------------------------------------------|-----------------------|
| 1 | $\emptyset \in \mathbb{N}$                               | $Th. 10.2.4.1$        |
| 2 | $\forall x \in \mathbb{N} (x \cup \{x\} \in \mathbb{N})$ | $Th. 10.2.4.2$        |
| 3 | Induktiv( $\mathbb{N}$ )                                 | $Def. 10.2.2.1(1, 2)$ |

## 2.4.2 Die Nachfolgerfunktion

**Definition 10.2.4.1 (Nachfolgerfunktion).**

$$\text{succ} := \text{succ}_{\mathbb{N}}$$

**Theorem 10.2.4.4.**

$$\text{succ}: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$$

|   |                                                               |                 |
|---|---------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1 | Induktiv( $\mathbb{N}$ )                                      | $Th. 10.2.4.3$  |
| 2 | $\text{succ}_{\mathbb{N}}: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ | $Th. 10.2.2.4$  |
| 3 | $\text{succ} = \text{succ}_{\mathbb{N}}$                      | $Def. 10.2.4.1$ |
| 4 | $\text{succ}: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$              | $= E(3, 2)$     |

**Theorem 10.2.4.5.****Mengen:**  $n$ 

$$n \in \mathbb{N} \vdash \text{succ}(n) \in \mathbb{N}$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \quad n \in \mathbb{N} \quad A \\ & 2 \quad \text{succ}: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N} \quad Th. 10.2.4.4 \\ 1 & 3 \quad \text{succ}(n) \in \mathbb{N} \quad Th. 5.2.3.8(1, 2) \end{array}$$

**Theorem 10.2.4.6.****Mengen:**  $x$ 

$$x \in \mathbb{N} \vdash \text{succ}(x) = x \cup \{x\}$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \quad x \in \mathbb{N} \quad A \\ & 2 \quad \text{Induktiv}(\mathbb{N}) \quad Th. 10.2.4.3 \\ 1 & 3 \quad \text{succ}_{\mathbb{N}}(x) = x \cup \{x\} \quad Th. 10.2.2.6(2, 1) \\ & 4 \quad \text{succ} = \text{succ}_{\mathbb{N}} \quad Def. 10.2.4.1 \\ 1 & 5 \quad \text{succ}(x) = x \cup \{x\} \quad = E(4, 3) \end{array}$$

**Mengen-theoretische Eigenschaften der Nachfolgermenge****Zerlegung der Nachfolgermenge****Theorem 10.2.4.7.****Mengen:**  $n, x$ 

$$n \in \mathbb{N}, x \in \text{succ}(n) \vdash x \in n \vee x = n$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \quad n \in \mathbb{N} \quad A \\ 2 & 2 \quad x \in \text{succ}(n) \quad A \\ 1 & 3 \quad \text{succ}(n) = n \cup \{n\} \quad Th. 10.2.4.6(1) \\ 1,2 & 4 \quad x \in n \cup \{n\} \quad = E(3, 2) \\ 1,2 & 5 \quad x \in n \vee x \in \{n\} \quad Th. 3.13.2.8(2) \\ 3 & 6 \quad x \in n \quad A \\ 3 & 7 \quad x \in n \vee x = n \quad \vee I1(6) \\ 4 & 8 \quad x \in \{n\} \quad A \\ 4 & 9 \quad x = n \quad Th. 3.11.3.8(4) \\ 4 & 10 \quad x \in n \vee x = n \quad \vee I2(9) \\ 1,2 & 11 \quad x \in n \vee x = n \quad \vee E(5, 6, 7, 8, 10) \end{array}$$

**Theorem 10.2.4.8.****Mengen:**  $n, z$ 

$$n \in \mathbb{N}, z \in \text{succ}(n), z \neq n \vdash z \in n$$

|     |   |                        |                      |
|-----|---|------------------------|----------------------|
| 1   | 1 | $n \in \mathbb{N}$     | $A$                  |
| 2   | 2 | $z \in \text{succ}(n)$ | $A$                  |
| 3   | 3 | $z \neq n$             | $A$                  |
| 1,2 | 4 | $z \in n \vee z = n$   | $Th. 10.2.4.7(1, 2)$ |
| 3,4 | 5 | $z \in n$              | $Th. 2.2.7.10(4, 3)$ |

**Theorem 10.2.4.9 (Teilmengen einer Nachfolgermenge ohne neues Element).****Mengen:**  $B, n, x$ 

$$n \in \mathbb{N}, B \subseteq \text{succ}(n), n \notin B \vdash B \subseteq n$$

|         |    |                                           |                                   |
|---------|----|-------------------------------------------|-----------------------------------|
| 1       | 1  | $n \in \mathbb{N}$                        | $A$                               |
| 2       | 2  | $B \subseteq \text{succ}(n)$              | $A$                               |
| 3       | 3  | $n \notin B$                              | $A$                               |
| 4       | 4  | $x \in B$                                 | $A$                               |
| 2,4     | 5  | $x \in \text{succ}(n)$                    | $Th. 3.5.2.6(2, 4)$               |
| 1       | 6  | $\text{succ}(n) = n \cup \{n\}$           | $Th. 10.2.4.6(1)$                 |
| 1,2,4   | 7  | $x \in n \cup \{n\}$                      | $Th. 3.5.2.7(6, 5)$               |
| 1,2,4   | 8  | $x \in n \vee x = n$                      | $Th. 3.13.3.11(7)$                |
| 3,4     | 9  | $x \neq n$                                | $Th. 3.5.2.8(4, 3)$               |
| 10      | 10 | $x \in n$                                 | $A$                               |
| 11      | 11 | $x = n$                                   | $A$                               |
| 3,4,11  | 12 | $\perp$                                   | $\perp I(11, 9)$                  |
| 3,4,11  | 13 | $x \in n$                                 | $\neg E(12)$                      |
| 1,2,3,4 | 14 | $x \in n$                                 | $\vee E(8, 10, 10, 11, 13)$       |
| 1,2,3   | 15 | $\forall x (x \in B \rightarrow x \in n)$ | $\forall I(\rightarrow I(4, 14))$ |
| 1,2,3   | 16 | $B \subseteq n$                           | $Def. 3.5.1.1(15)$                |

**Theorem 10.2.4.10 (Teilmengen einer Nachfolgermenge mit neuem Element).****Mengen:**  $B, n, x$ 

$$n \in \mathbb{N}, B \subseteq \text{succ}(n), n \in B \vdash B = (B \cap n) \cup \{n\}$$

*Beweis.***Hinrichtung**

Th. 10.2.4.10(i)

$$n \in \mathbb{N}, B \subseteq \text{succ}(n), n \in B \vdash \\ B \subseteq (B \cap n) \cup \{n\}$$

|       |    |                                                                                               |                            |
|-------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| 1     | 1  | $n \in \mathbb{N}$                                                                            | $A$                        |
| 2     | 2  | $B \subseteq \text{succ}(n)$                                                                  | $A$                        |
| 3     | 3  | $n \in B$                                                                                     | $A$                        |
| 4     | 4  | $x \in B$                                                                                     | $A$                        |
| 2,4   | 5  | $x \in \text{succ}(n)$                                                                        | Th. 3.5.2.6(2,4)           |
| 1     | 6  | $\text{succ}(n) = n \cup \{n\}$                                                               | Th. 10.2.4.6(1)            |
| 1,2,4 | 7  | $x \in n \cup \{n\}$                                                                          | $= E(5, 6)$                |
| 1,2,4 | 8  | $x \in n \vee x \in \{n\}$                                                                    | Th. 3.13.2.8(7)            |
| 9     | 9  | $x \in n$                                                                                     | $A$                        |
| 4,9   | 10 | $x \in B \cap n$                                                                              | Th. 3.10.2.4(4,9)          |
| 4,9   | 11 | $x \in (B \cap n) \cup \{n\}$                                                                 | Th. 3.13.3.1(10)           |
| 12    | 12 | $x \in \{n\}$                                                                                 | $A$                        |
| 12    | 13 | $x \in (B \cap n) \cup \{n\}$                                                                 | Th. 3.13.3.2(12)           |
| 1,2,4 | 14 | $x \in (B \cap n) \cup \{n\}$                                                                 | $\vee E(8, 9, 11, 12, 13)$ |
| 1,2,3 | 15 | $\forall x (x \in B \rightarrow x \in (B \cap n) \cup \{n\}) \forall I(\rightarrow I(4, 14))$ |                            |
| 1,2,3 | 16 | $B \subseteq (B \cap n) \cup \{n\}$                                                           | Def. 3.5.1.1(15)           |

**Rückrichtung**

Th. 10.2.4.10(ii)

$$n \in \mathbb{N}, B \subseteq \text{succ}(n), n \in B \vdash \\ (B \cap n) \cup \{n\} \subseteq B$$

|         |    |                                                                                               |                          |
|---------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 1       | 1  | $n \in \mathbb{N}$                                                                            | $A$                      |
| 2       | 2  | $B \subseteq \text{succ}(n)$                                                                  | $A$                      |
| 3       | 3  | $n \in B$                                                                                     | $A$                      |
| 4       | 4  | $x \in (B \cap n) \cup \{n\}$                                                                 | $A$                      |
| 4       | 5  | $x \in B \cap n \vee x \in \{n\}$                                                             | Th. 3.13.2.8(4)          |
| 6       | 6  | $x \in B \cap n$                                                                              | $A$                      |
| 6       | 7  | $x \in B$                                                                                     | Th. 3.10.2.1(6)          |
| 8       | 8  | $x \in \{n\}$                                                                                 | $A$                      |
| 8       | 9  | $x = n$                                                                                       | Th. 3.11.3.8(8)          |
| 3,9     | 10 | $x \in B$                                                                                     | $= E(9, 3)$              |
| 1,2,3,4 | 11 | $x \in B$                                                                                     | $\vee E(5, 6, 7, 8, 10)$ |
| 1,2,3   | 12 | $\forall x (x \in (B \cap n) \cup \{n\} \rightarrow x \in B) \forall I(\rightarrow I(4, 11))$ |                          |
| 1,2,3   | 13 | $(B \cap n) \cup \{n\} \subseteq B$                                                           | Def. 3.5.1.1(12)         |

Schluss:

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \ n \in \mathbb{N} \quad A \\
2 & 2 \ B \subseteq \text{succ}(n) \quad A \\
3 & 3 \ n \in B \quad A \\
1,2,3 & 4 \ B \subseteq (B \cap n) \cup \{n\} \text{ Th. 10.2.4.10(i)(1,2,3)} \\
1,2,3 & 5 \ (B \cap n) \cup \{n\} \subseteq B \text{ Th. 10.2.4.10(ii)(1,2,3)} \\
1,2,3 & 6 \ B = (B \cap n) \cup \{n\} \text{ Th. 3.5.3.5(4,5)}
\end{array}$$

□

### 2.4.3 Minimalität der Menge der natürlichen Zahlen

**Theorem 10.2.4.11 (Minimalität).**

*Mengen:*  $A$

$$\text{Induktiv}(A) \vdash \mathbb{N} \subseteq A$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \ \text{Induktiv}(A) \ A \\
2 & 2 \ \mathbb{N} \subseteq A \quad \text{Th. 3.10.3.10(1)}
\end{array}$$

**Theorem 10.2.4.12.**

*Mengen:*  $n$

$$n \in \mathbb{N} \vdash n \subseteq \text{succ}(n)$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \ n \in \mathbb{N} \quad A \\
1 & 2 \ \text{succ}(n) = n \cup \{n\} \ \text{Th. 10.2.4.6(1)} \\
3 & n \subseteq n \cup \{n\} \quad \text{Th. 3.13.3.51} \\
1 & 4 \ n \subseteq \text{succ}(n) \quad = E(2, 3)
\end{array}$$

## 2.5 Herleitung der Peano-Axiome

Die folgenden Abschnitte zeigen, wie sich die Peano-Axiome aus den zuvor eingeführten Definitionen und Sätzen ergeben.

### 2.5.1 Das Null-Axiom

Aus

Th. 10.2.4.1 folgt, dass die Null in den natürlichen Zahlen enthalten ist.

## 2.5.2 Nachfolger-Axiom

**Theorem 10.2.5.1 (Nachfolger-Axiom).**

$$\forall x \in \mathbb{N} \text{ succ}(x) \in \mathbb{N}$$

|   |   |                                                            |                                  |
|---|---|------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| 1 | 1 | $x \in \mathbb{N}$                                         | $A$                              |
|   | 2 | $\text{succ}: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$           | $Th. 10.2.4.4$                   |
| 1 | 3 | $\text{succ}(x) \in \mathbb{N}$                            | $Th. 5.2.3.8(1, 2)$              |
|   | 4 | $\forall x \in \mathbb{N} (\text{succ}(x) \in \mathbb{N})$ | $\forall I(\rightarrow I(1, 3))$ |

## 2.5.3 Kein Vorgänger von Null

**Theorem 10.2.5.2.**

*Mengen:*  $x$

$$x \cup \{x\} \neq \emptyset$$

|   |   |                               |                   |
|---|---|-------------------------------|-------------------|
| 1 | 1 | $x \in \{x\}$                 | $Th. 3.11.3.7$    |
| 1 | 2 | $x \in x \cup \{x\}$          | $Th. 3.13.3.2(1)$ |
|   | 3 | $x \cup \{x\} \neq \emptyset$ | $Th. 3.6.3.5(2)$  |

**Theorem 10.2.5.3.**

*Mengen:*  $x$

$$x \in \mathbb{N} \vdash \text{succ}(x) \neq \emptyset$$

|   |   |                                 |                   |
|---|---|---------------------------------|-------------------|
| 1 | 1 | $x \in \mathbb{N}$              | $A$               |
|   | 2 | $x \in \{x\}$                   | $Th. 3.11.3.7$    |
|   | 3 | $x \in x \cup \{x\}$            | $Th. 3.13.3.2(2)$ |
|   | 4 | $\text{succ}(x) = x \cup \{x\}$ | $Th. 10.2.4.6$    |
| 1 | 5 | $x \in \text{succ}(x)$          | $= E(3, 2)$       |
|   | 6 | $\text{succ}(x) \neq \emptyset$ | $Th. 3.6.3.5(4)$  |

**Theorem 10.2.5.4 (Null liegt im Null-oder-Nachfolger-Träger).**

*Mengen:*  $y, z$

$$\emptyset \in \{z \in \mathbb{N} \mid z = \emptyset \vee \exists y \in \mathbb{N} (z = \text{succ}(y))\}$$

|                                                                                                                        |                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 1 $\emptyset \in \mathbb{N}$                                                                                           | <i>Th.</i> 10.2.4.1   |
| 2 $\emptyset = \emptyset$                                                                                              | $= I$                 |
| 3 $\emptyset = \emptyset \vee \exists y \in \mathbb{N} (\emptyset = \text{succ}(y))$                                   | $\vee I1(2)$          |
| 4 $\emptyset \in \mathbb{N} \wedge (\emptyset = \emptyset \vee \exists y \in \mathbb{N} (\emptyset = \text{succ}(y)))$ | $\wedge I(1, 3)$      |
| 5 $\emptyset \in \{z \in \mathbb{N} \mid z = \emptyset \vee \exists y \in \mathbb{N} (z = \text{succ}(y))\}$           | <i>Th.</i> 3.7.2.5(4) |

**Theorem 10.2.5.5 (Nachfolgerabschluss des Null-oder-Nachfolger-Trägers).**

**Mengen:**  $y, z$

$$z \in \{u \in \mathbb{N} \mid u = \emptyset \vee \exists y \in \mathbb{N} (u = \text{succ}(y))\} \vdash \\ z \cup \{z\} \in \{u \in \mathbb{N} \mid u = \emptyset \vee \exists y \in \mathbb{N} (u = \text{succ}(y))\}$$

|                                                                                                                                    |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 1 1 $z \in \{u \in \mathbb{N} \mid u = \emptyset \vee \exists y \in \mathbb{N} (u = \text{succ}(y))\}$                             | $A$                      |
| 1 2 $z \in \mathbb{N}$                                                                                                             | <i>Th.</i> 3.7.3.1(1)    |
| 1 3 $\text{succ}(z) = z \cup \{z\}$                                                                                                | <i>Th.</i> 10.2.4.6(2)   |
| 1 4 $z \cup \{z\} = \text{succ}(z)$                                                                                                | <i>Th.</i> 2.9.1.1(3)    |
| 1 5 $\text{succ}(z) \in \mathbb{N}$                                                                                                | <i>Th.</i> 10.2.4.5(2)   |
| 1 6 $z \cup \{z\} \in \mathbb{N}$                                                                                                  | <i>Th.</i> 3.4.1.2(4, 5) |
| 1 7 $z \in \mathbb{N} \wedge z \cup \{z\} = \text{succ}(z)$                                                                        | $\wedge I(2, 4)$         |
| 1 8 $\exists y \in \mathbb{N} (z \cup \{z\} = \text{succ}(y))$                                                                     | $\exists I(7)$           |
| 1 9 $z \cup \{z\} = \emptyset \vee \exists y \in \mathbb{N} (z \cup \{z\} = \text{succ}(y))$                                       | $\vee I2(8)$             |
| 1 10 $z \cup \{z\} \in \mathbb{N} \wedge (z \cup \{z\} = \emptyset \vee \exists y \in \mathbb{N} (z \cup \{z\} = \text{succ}(y)))$ | $\wedge I(6, 9)$         |
| 1 11 $z \cup \{z\} \in \{u \in \mathbb{N} \mid u = \emptyset \vee \exists y \in \mathbb{N} (u = \text{succ}(y))\}$                 | <i>Th.</i> 3.7.2.5(10)   |

**Theorem 10.2.5.6 (Der Null-oder-Nachfolger-Träger ist induktiv).**

**Mengen:**  $y, z$

$$\text{Induktiv}(\{z \in \mathbb{N} \mid z = \emptyset \vee \exists y \in \mathbb{N} (z = \text{succ}(y))\})$$

|                                                                                                                                                                                                                            |                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| 1 $\emptyset \in \{z \in \mathbb{N} \mid z = \emptyset \vee \exists y \in \mathbb{N} (z = \text{succ}(y))\}$                                                                                                               | <i>Th.</i> 10.2            |
| 2 2 $z \in \{u \in \mathbb{N} \mid u = \emptyset \vee \exists y \in \mathbb{N} (u = \text{succ}(y))\}$                                                                                                                     | $A$                        |
| 2 3 $z \cup \{z\} \in \{u \in \mathbb{N} \mid u = \emptyset \vee \exists y \in \mathbb{N} (u = \text{succ}(y))\}$                                                                                                          | <i>Th.</i> 10.2            |
| 4 $\forall z \in \{u \in \mathbb{N} \mid u = \emptyset \vee \exists y \in \mathbb{N} (u = \text{succ}(y))\} (z \cup \{z\} \in \{u \in \mathbb{N} \mid u = \emptyset \vee \exists y \in \mathbb{N} (u = \text{succ}(y))\})$ | $\forall I(\rightarrow I($ |
| 5 $\text{Induktiv}(\{z \in \mathbb{N} \mid z = \emptyset \vee \exists y \in \mathbb{N} (z = \text{succ}(y))\})$                                                                                                            | <i>Def.</i> 10.            |

**Theorem 10.2.5.7 (Jede von  $\emptyset$  verschiedene natürliche Zahl ist ein Nachfolger).**

**Mengen:**  $x, y$

$$x \in \mathbb{N}, x \neq \emptyset \vdash \\ \exists y \in \mathbb{N} (x = \text{succ}(y))$$

|     |   |                                                                                                                   |                     |
|-----|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 1   | 1 | $x \in \mathbb{N}$                                                                                                | $A$                 |
| 2   | 2 | $x \neq \emptyset$                                                                                                | $A$                 |
|     | 3 | Induktiv( $\{z \in \mathbb{N} \mid z = \emptyset \vee \exists y \in \mathbb{N} (z = \text{succ}(y))\}$ )          | $Th. 10.2.5.6$      |
|     | 4 | $\mathbb{N} \subseteq \{z \in \mathbb{N} \mid z = \emptyset \vee \exists y \in \mathbb{N} (z = \text{succ}(y))\}$ | $Th. 10.2.4.11(3)$  |
| 1   | 5 | $x \in \{z \in \mathbb{N} \mid z = \emptyset \vee \exists y \in \mathbb{N} (z = \text{succ}(y))\}$                | $Th. 3.5.2.6(4, 1)$ |
| 1   | 6 | $x = \emptyset \vee \exists y \in \mathbb{N} (x = \text{succ}(y))$                                                | $Th. 3.7.3.3(5)$    |
| 1,2 | 7 | $\exists y \in \mathbb{N} (x = \text{succ}(y))$                                                                   | $Th. 2.2.5.4(6, 2)$ |

## 2.5.4 Injektivität der Nachfolgerfunktion

**Theorem 10.2.5.8.**

$$x \in \mathbb{N}, y \in \mathbb{N}, \text{succ}(x) = \text{succ}(y) \vdash x = y$$

|       |   |                                   |                     |
|-------|---|-----------------------------------|---------------------|
| 1     | 1 | $x \in \mathbb{N}$                | $A$                 |
| 2     | 2 | $y \in \mathbb{N}$                | $A$                 |
| 3     | 3 | $\text{succ}(x) = \text{succ}(y)$ | $A$                 |
| 1     | 4 | $\text{succ}(x) = x \cup \{x\}$   | $Th. 10.2.4.6(1)$   |
| 2     | 5 | $\text{succ}(y) = y \cup \{y\}$   | $Th. 10.2.4.6(2)$   |
| 1     | 6 | $x \cup \{x\} = \text{succ}(x)$   | $Th. 2.9.1.1(4)$    |
| 1,3   | 7 | $x \cup \{x\} = \text{succ}(y)$   | $Th. 2.9.1.2(6, 3)$ |
| 1,2,3 | 8 | $x \cup \{x\} = y \cup \{y\}$     | $Th. 2.9.1.2(7, 5)$ |
| 1,2,3 | 9 | $x = y$                           | $Th. 3.15.2.3(8)$   |

## 2.5.5 Induktionsprinzip

**Theorem 10.2.5.9 (Nullaufnahme der Prädikataussonderung).**

**Einstelliges Prädikat:**  $P$

$$P(\emptyset) \vdash \emptyset \in \{x \in \mathbb{N} \mid P(x)\}$$

|   |   |                                                |                  |
|---|---|------------------------------------------------|------------------|
| 1 | 1 | $P(\emptyset)$                                 | $A$              |
|   | 2 | $\emptyset \in \mathbb{N}$                     | $Th. 10.2.4.1$   |
| 1 | 3 | $\emptyset \in \mathbb{N} \wedge P(\emptyset)$ | $\wedge I(2, 1)$ |
| 1 | 4 | $\emptyset \in \{x \in \mathbb{N} \mid P(x)\}$ | $Th. 3.7.2.5(3)$ |

**Theorem 10.2.5.10 (Nachfolgerabschluss der Prädikataussonde-  
rung).**

**Einstelliges Prädikat:**  $P$   
**Mengen:**  $x$

$$\forall x \in \mathbb{N} (P(x) \rightarrow P(\text{succ}(x))) \vdash \\ \forall x \in \{u \in \mathbb{N} \mid P(u)\} (x \cup \{x\} \in \{u \in \mathbb{N} \mid P(u)\})$$

|     |    |                                                                                                                         |                                  |
|-----|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| 1   | 1  | $\forall x \in \mathbb{N} (P(x) \rightarrow P(\text{succ}(x)))$                                                         | $A$                              |
| 2   | 2  | $x \in \{u \in \mathbb{N} \mid P(u)\}$                                                                                  | $A$                              |
| 2   | 3  | $x \in \mathbb{N}$                                                                                                      | $Th. 3.7.3.1(2)$                 |
| 2   | 4  | $P(x)$                                                                                                                  | $Th. 3.7.3.3(2)$                 |
| 1,2 | 5  | $P(x) \rightarrow P(\text{succ}(x))$                                                                                    | $\rightarrow E(\forall E(1), 3)$ |
| 1,2 | 6  | $P(\text{succ}(x))$                                                                                                     | $\rightarrow E(5, 4)$            |
| 2   | 7  | $\text{succ}(x) = x \cup \{x\}$                                                                                         | $Th. 10.2.4.6(3)$                |
| 1,2 | 8  | $P(x \cup \{x\})$                                                                                                       | $= E(7, 6)$                      |
| 2   | 9  | $\text{succ}(x) \in \mathbb{N}$                                                                                         | $Th. 10.2.4.5(3)$                |
| 2   | 10 | $x \cup \{x\} \in \mathbb{N}$                                                                                           | $= E(7, 9)$                      |
| 1,2 | 11 | $x \cup \{x\} \in \mathbb{N} \wedge P(x \cup \{x\})$                                                                    | $\wedge I(10, 8)$                |
| 1,2 | 12 | $x \cup \{x\} \in \{u \in \mathbb{N} \mid P(u)\}$                                                                       | $Th. 3.7.2.5(11)$                |
| 1   | 13 | $x \in \{u \in \mathbb{N} \mid P(u)\} \rightarrow x \cup \{x\} \in \{u \in \mathbb{N} \mid P(u)\} \rightarrow I(2, 12)$ |                                  |
| 1   | 14 | $\forall x \in \{u \in \mathbb{N} \mid P(u)\} (x \cup \{x\} \in \{u \in \mathbb{N} \mid P(u)\}) \forall I(13)$          |                                  |

**Theorem 10.2.5.11.**

$$P(\emptyset), \forall x \in \mathbb{N} (P(x) \rightarrow P(\text{succ}(x))) \vdash \text{Induktiv}(\{x \in \mathbb{N} \mid P(x)\})$$

|     |   |                                                                                                  |                       |
|-----|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 1   | 1 | $P(\emptyset)$                                                                                   | $A$                   |
| 2   | 2 | $\forall x \in \mathbb{N} (P(x) \rightarrow P(\text{succ}(x)))$                                  | $A$                   |
| 1   | 3 | $\emptyset \in \{x \in \mathbb{N} \mid P(x)\}$                                                   | $Th. 10.2.5.9(1)$     |
| 2   | 4 | $\forall x \in \{u \in \mathbb{N} \mid P(u)\} (x \cup \{x\} \in \{u \in \mathbb{N} \mid P(u)\})$ | $Th. 10.2.5.10(2)$    |
| 1,2 | 5 | $\text{Induktiv}(\{x \in \mathbb{N} \mid P(x)\})$                                                | $Def. 10.2.2.1(3, 4)$ |

**Theorem 10.2.5.12 (Induktion auf  $\mathbb{N}$ ).**

**Einstelliges Prädikat:**  $P$

$$P(\emptyset), \forall x \in \mathbb{N} (P(x) \rightarrow P(\text{succ}(x))) \vdash \forall x \in \mathbb{N} (P(x))$$

|     |   |                                                                 |                       |
|-----|---|-----------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 1   | 1 | $P(\emptyset)$                                                  | $A$                   |
| 2   | 2 | $\forall x \in \mathbb{N} (P(x) \rightarrow P(\text{succ}(x)))$ | $A$                   |
| 1,2 | 3 | $\text{Induktiv}(\{x \in \mathbb{N} \mid P(x)\})$               | $Th. 10.2.5.11(1, 2)$ |

$$\begin{array}{ll}
4 \quad \mathbb{N} \subseteq \{x \in \mathbb{N} \mid P(x)\} & Th. 10.2.4.11(3) \\
1,2 \quad 5 \quad \forall x \in \mathbb{N} (P(x)) & Th. 3.7.3.12(4)
\end{array}$$

**Theorem 10.2.5.13 (Induktion auf  $\mathbb{N}$ ).**

**Einstelliges Prädikat:**  $P$

$$P(\emptyset), [x \in \mathbb{N}, P(x)] : P(\text{succ}(x)), n \in \mathbb{N} \vdash P(n)$$

$$\begin{array}{ll}
1 \quad 1 \quad P(\emptyset) & A \\
2 \quad 2 \quad n \in \mathbb{N} & A \\
3 \quad 3 \quad x \in \mathbb{N} & A \\
4 \quad 4 \quad P(x) & A \\
3,4 \quad 5 \quad P(\text{succ}(x)) & [x \in \mathbb{N}, P(x)] : P(\text{succ}(x))(3, 4) \\
3 \quad 6 \quad P(x) \rightarrow P(\text{succ}(x)) & \rightarrow I(4, 5) \\
7 \quad x \in \mathbb{N} \rightarrow (P(x) \rightarrow P(\text{succ}(x))) & \rightarrow I(3, 6) \\
8 \quad \forall x \in \mathbb{N} (P(x) \rightarrow P(\text{succ}(x))) & \forall I(7) \\
1 \quad 9 \quad \forall x \in \mathbb{N} (P(x)) & Th. 10.2.5.12(1, 8) \\
10 \quad n \in \mathbb{N} \rightarrow P(n) & \forall E(9) \\
2,9 \quad 11 \quad P(n) & \rightarrow E(2, 10)
\end{array}$$

## 2.6 Übergang zur Peano-Schreibweise

In der mengentheoretischen Konstruktion wurde die erste natürliche Zahl als leere Menge geschrieben. Für die anschließende abstrakte Peano-Theorie führen wir nun das übliche Zahlzeichen ein.

**Definition 10.2.6.1 (Nullzeichen).**

$$0 := \emptyset$$

## Kapitel 3

# Peano-Axiome

Die Struktur  $(\mathbb{N}, 0, \text{succ})$  wird durch die folgenden Axiome festgelegt. Zuerst stehen sie gesammelt wie die ZF-Axiome in Band 03; danach werden sie einzeln registriert, damit spätere Beweise dieses Bandes direkt auf diese Axiome verweisen können. Die fett gesetzten Zwischenüberschriften gliedern dabei lediglich die gemeinsame Peano-Schnittstelle; sie sind keine zusätzlichen Axiome. Auch die drei Darstellungsformen der Typisierung und Induktion sind nicht voneinander unabhängig: Aus  $\text{succ}: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$  folgen die universelle und die sequenzielle Abschlussform, und die Induktionsregel ist die im Kalkül verwendete Regelgestalt desselben Induktionsprinzips.

**Definition 10.3.1 (Peano-Schnittstelle mit Nachfolgerfunktion).**

|                                        |                                                                                                                        |                      |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Signatur und Träger:</b>            |                                                                                                                        |                      |
| <b>Null:</b>                           | $0 \in \mathbb{N}$                                                                                                     | <i>Ax. 10.3.1</i>    |
| <b>Nachfolgerfunktion</b>              | $: \text{succ} : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$                                                                    | <i>Ax. 10.3.2</i>    |
| <b>Nachfolger-Axiom</b>                | $: \forall x \in \mathbb{N}$<br>$\text{succ}(x) \in \mathbb{N}$                                                        | <i>Ax. 10.3.3</i>    |
| <b>Nachfolgerstruktur:</b>             |                                                                                                                        |                      |
| <b>Nachfolgerabschluss</b>             | $: n \in \mathbb{N} \vdash \text{succ}(n) \in \mathbb{N}$                                                              | <i>Ax. 10.3.4</i>    |
| <b>Kein Nachfolger ist Null</b>        | $: x \in \mathbb{N} \vdash \text{succ}(x) \neq 0$                                                                      | <i>Ax. 10.3.5</i>    |
| <b>Nichtnullzahlen sind Nachfolger</b> | $: x \in \mathbb{N}, x \neq 0 \vdash$<br>$\exists y \in \mathbb{N} (x = \text{succ}(y))$                               | <i>Ax. 10.3.6</i>    |
| <b>Injektivität:</b>                   | $x \in \mathbb{N}, y \in \mathbb{N},$<br>$\text{succ}(x) = \text{succ}(y) \vdash x = y$                                | <i>Ax. 10.3.7</i>    |
| <b>Induktionsprinzip:</b>              |                                                                                                                        |                      |
| <b>Induktion:</b>                      | $P(0), \forall x \in \mathbb{N}$<br>$(P(x) \rightarrow P(\text{succ}(x))) \vdash$<br>$\forall x \in \mathbb{N} (P(x))$ | <i>Ax. 10.3.8</i>    |
| <b>Induktionsregel</b>                 | $: P(0), [x \in \mathbb{N}, P(x)] :$<br>$P(\text{succ}(x)), n \in \mathbb{N} \vdash P(n)$                              | <i>Ax. 10.3.9</i>    |
| <b>Neue Symbole:</b>                   |                                                                                                                        |                      |
| <b>Natürliche Zahlen</b>               | $: \mathbb{N}$                                                                                                         |                      |
| <b>Nullzeichen:</b>                    | $0$                                                                                                                    | <i>Def. 10.2.6.1</i> |
| <b>Nachfolgerfunktion</b>              | $: \text{succ}$                                                                                                        |                      |

$$(\mathbb{N}, 0, \text{succ})$$

**Axiom 10.3.1 (Null-Axiom).**

$$0 \in \mathbb{N}$$

*Herkunft aus Band 03:* Dies ist die 0-Schreibweise von Th. 10.2.4.1.

**Axiom 10.3.2 (Nachfolgerfunktion).**

$$\text{succ} : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$$

*Herkunft aus Band 03:* Dies entspricht Th. 10.2.4.4.

**Axiom 10.3.3 (Nachfolger-Axiom).**

$$\forall x \in \mathbb{N} \text{ succ}(x) \in \mathbb{N}$$

*Herkunft aus Band 03:* Dies entspricht  
Th. 10.2.5.1.

**Axiom 10.3.4 (Nachfolgerabschluss).**

$$n \in \mathbb{N} \vdash \text{succ}(n) \in \mathbb{N}$$

*Herkunft aus Band 03:* Dies entspricht  
Th. 10.2.4.5.

**Axiom 10.3.5 (Kein Nachfolger ist Null).**

$$x \in \mathbb{N} \vdash \text{succ}(x) \neq 0$$

*Herkunft aus Band 03:* Dies ist die 0-Schreibweise von  
Th. 10.2.5.3.

**Axiom 10.3.6 (Jede von 0 verschiedene natürliche Zahl ist ein Nachfolger).**

$$x \in \mathbb{N}, x \neq 0 \vdash \exists y \in \mathbb{N} (x = \text{succ}(y))$$

*Herkunft aus Band 03:* Dies ist die 0-Schreibweise von  
Th. 10.2.5.7.

**Axiom 10.3.7 (Injektivität der Nachfolgerfunktion).**

$$x \in \mathbb{N}, y \in \mathbb{N}, \text{succ}(x) = \text{succ}(y) \vdash x = y$$

*Herkunft aus Band 03:* Dies entspricht  
Th. 10.2.5.8.

**Axiom 10.3.8 (Induktionsaxiom).**

$$P(0), \forall x \in \mathbb{N} (P(x) \rightarrow P(\text{succ}(x))) \vdash \forall x \in \mathbb{N} (P(x))$$

*Herkunft aus Band 03:* Dies ist die 0-Schreibweise von  
Th. 10.2.5.12.

**Axiom 10.3.9 (Induktionsregel).**

$$P(0), [x \in \mathbb{N}, P(x)] : P(\text{succ}(x)), n \in \mathbb{N} \vdash P(n)$$

*Herkunft aus Band 03:* Dies ist die 0-Schreibweise von  
Th. 10.2.5.13.

## Kapitel 4

# Natürliche Zahlen aus den Peano-Axiomen

### 4.1 Grundlegende Peano-Eigenschaften der natürlichen Zahlen

In diesem Band wird  $\mathbb{N}$  in den folgenden Abschnitten als Peano-Struktur mit den primitiven Zeichen 0 und succ verwendet. Die von-Neumann-spezifischen Aussagen aus Band 03, insbesondere  $\text{succ}(n) = n \cup \{n\}$ ,  $x \in \text{succ}(n) \leftrightarrow x \in n \vee x = n$  und Ordnungsdefinitionen über  $m \in n$  oder  $m \subseteq n$ , werden hier nicht als Folgerungen aus den Peano-Axiomen benutzt.

**Theorem 10.4.1.1 (Null ist von jedem Nachfolger verschieden).**

*Mengen:*  $n$

$$n \in \mathbb{N} \vdash 0 \neq \text{succ}(n)$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ n \in \mathbb{N} \quad A \\ 1 & 2 \ \text{succ}(n) \neq 0 \quad Ax. \ 10.3.5(1) \\ 1 & 3 \ 0 \neq \text{succ}(n) \quad Th. \ 2.9.3.1(2) \end{array}$$

**Theorem 10.4.1.2 (Nachfolger bewahren Verschiedenheit).**

*Mengen:*  $m, n$

$$m \in \mathbb{N}, \ n \in \mathbb{N}, \ m \neq n \vdash \text{succ}(m) \neq \text{succ}(n)$$

|         |   |                                      |                       |
|---------|---|--------------------------------------|-----------------------|
| 1       | 1 | $m \in \mathbb{N}$                   | $A$                   |
| 2       | 2 | $n \in \mathbb{N}$                   | $A$                   |
| 3       | 3 | $m \neq n$                           | $A$                   |
| 4       | 4 | $\text{succ}(m) = \text{succ}(n)$    | $A$                   |
| 1,2,4   | 5 | $m = n$                              | $Ax. 10.3.7(1, 2, 4)$ |
| 1,2,3,4 | 6 | $\perp$                              | $\perp I(5, 3)$       |
| 1,2,3   | 7 | $\text{succ}(m) \neq \text{succ}(n)$ | $\neg I(4, 6)$        |

## 4.2 Grundlegende Eigenschaften von Funktionen auf und in die natürlichen Zahlen

### 4.2.1 Funktionen von $\mathbb{N}$

Die hier untersuchten Abbildungen  $H: \mathbb{N} \rightarrow M$  werden im späteren Band 21 als Folgen in  $M$  eingeordnet. An dieser Stelle wird nur ihre bereits verfügbare Funktionsstruktur benutzt; der allgemeine Folgenbegriff und die Schreibweise  $(H(n))_{n \in \mathbb{N}}$  werden daher nicht vorweggenommen.

**Theorem 10.4.2.1 (Anfangspunkt liegt im Bild einer Funktion von  $\mathbb{N}$ ).**

**Mengen:**  $M$

**Funktionen:**  $H$

$$H: \mathbb{N} \rightarrow M \vdash H(0) \in H[\mathbb{N}]$$

|   |   |                               |                                  |
|---|---|-------------------------------|----------------------------------|
| 1 | 1 | $H: \mathbb{N} \rightarrow M$ | $A$                              |
| 2 | 0 | $0 \in \mathbb{N}$            | $Ax. 10.3.1$                     |
| 1 | 3 | $H(0) \in H[\mathbb{N}]$      | $Th. 5.2.4.5(Th. 3.5.3.1, 1, 2)$ |

**Theorem 10.4.2.2 (Folenglieder bleiben im Bild einer Funktion von  $\mathbb{N}$ ).**

**Mengen:**  $M, n$

**Funktionen:**  $H$

$$H: \mathbb{N} \rightarrow M, n \in \mathbb{N} \vdash H(\text{succ}(n)) \in H[\mathbb{N}]$$

|     |   |                                       |                                  |
|-----|---|---------------------------------------|----------------------------------|
| 1   | 1 | $H: \mathbb{N} \rightarrow M$         | $A$                              |
| 2   | 2 | $n \in \mathbb{N}$                    | $A$                              |
| 2   | 3 | $\text{succ}(n) \in \mathbb{N}$       | $Ax. 10.3.4(2)$                  |
| 1,2 | 4 | $H(\text{succ}(n)) \in H[\mathbb{N}]$ | $Th. 5.2.4.5(Th. 3.5.3.1, 1, 3)$ |

## 4.2.2 Injektive Funktionen von $\mathbb{N}$

**Theorem 10.4.2.3 (Anfangspunkt liegt im Bild).**

*Mengen:*  $M$

*Funktionen:*  $H$

$$H: \mathbb{N} \rightarrow M \vdash H(0) \in H[\mathbb{N}]$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ H: \mathbb{N} \rightarrow M \quad A \\ & 2 \ 0 \in \mathbb{N} \quad Ax. \ 10.3.1 \\ 1 & 3 \ H(0) \in H[\mathbb{N}] \ Th. \ 6.2.1.2(Th. \ 3.5.3.1, 1, 2) \end{array}$$

**Theorem 10.4.2.4 (Folgliedglieder bleiben im Bild).**

*Mengen:*  $M, n$

*Funktionen:*  $H$

$$H: \mathbb{N} \rightarrow M, \ n \in \mathbb{N} \vdash H(\text{succ}(n)) \in H[\mathbb{N}]$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ H: \mathbb{N} \rightarrow M \quad A \\ & 2 \ 2 \ n \in \mathbb{N} \quad A \\ & 2 \ 3 \ \text{succ}(n) \in \mathbb{N} \quad Ax. \ 10.3.4(2) \\ 1,2 & 4 \ H(\text{succ}(n)) \in H[\mathbb{N}] \ Th. \ 6.2.1.2(Th. \ 3.5.3.1, 1, 3) \end{array}$$

**Theorem 10.4.2.5 (Typisierung des inversen Index).**

*Mengen:*  $M, x$

*Funktionen:*  $H$

$$H: \mathbb{N} \rightarrow M, \ x \in H[\mathbb{N}] \vdash H^{-1}(x) \in \mathbb{N}$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ H: \mathbb{N} \rightarrow M \quad A \\ & 2 \ 2 \ x \in H[\mathbb{N}] \quad A \\ 1,2 & 3 \ H^{-1}(x) \in \mathbb{N} \ Th. \ 5.2.3.8(Th. \ 8.3.3.1(Th. \ 8.3.2.2(1)), 2) \end{array}$$

**Theorem 10.4.2.6 (Folgliedglieder treffen den Anfangspunkt nicht).**

*Mengen:*  $M, n$

*Funktionen:*  $H$

$$H: \mathbb{N} \rightarrow M, \ n \in \mathbb{N} \vdash H(\text{succ}(n)) \neq H(0)$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ H: \mathbb{N} \rightarrow M \quad A \\ & 2 \ 2 \ n \in \mathbb{N} \quad A \\ & 3 \ 0 \in \mathbb{N} \quad Ax. \ 10.3.1 \\ & 2 \ 4 \ \text{succ}(n) \in \mathbb{N} \quad Ax. \ 10.3.4(2) \\ & 5 \ 5 \ H(\text{succ}(n)) = H(0) \quad A \end{array}$$

$$\begin{array}{ll}
1,2,5 \ 6 \ \text{succ}(n) = 0 & Ax. \ 6.2.1.1(1, 4, 3, 5) \\
2 \ 7 \ \text{succ}(n) \neq 0 & Ax. \ 10.3.5(2) \\
1,2,5 \ 8 \ \perp & \perp I(6, 7) \\
1,2 \ 9 \ H(\text{succ}(n)) \neq H(0) & \neg I(5, 8)
\end{array}$$

### 4.2.3 Surjektive Funktionen von $\mathbb{N}$

**Theorem 10.4.2.7 (Anfangspunkt liegt im Bild einer surjektiven Funktion von  $\mathbb{N}$ ).**

*Mengen:*  $M$

*Funktionen:*  $H$

$$H: \mathbb{N} \rightarrow M \vdash H(0) \in H[\mathbb{N}]$$

$$\begin{array}{ll}
1 \ 1 \ H: \mathbb{N} \rightarrow M & A \\
2 \ 0 \in \mathbb{N} & Ax. \ 10.3.1 \\
1 \ 3 \ H(0) \in H[\mathbb{N}] & Th. \ 7.2.1.2(Th. \ 3.5.3.1, 1, 2)
\end{array}$$

**Theorem 10.4.2.8 (Folgliedglieder bleiben im Bild einer surjektiven Funktion von  $\mathbb{N}$ ).**

*Mengen:*  $M, n$

*Funktionen:*  $H$

$$H: \mathbb{N} \rightarrow M, \ n \in \mathbb{N} \vdash H(\text{succ}(n)) \in H[\mathbb{N}]$$

$$\begin{array}{ll}
1 \ 1 \ H: \mathbb{N} \rightarrow M & A \\
2 \ 2 \ n \in \mathbb{N} & A \\
2 \ 3 \ \text{succ}(n) \in \mathbb{N} & Ax. \ 10.3.4(2) \\
1,2 \ 4 \ H(\text{succ}(n)) \in H[\mathbb{N}] & Th. \ 7.2.1.2(Th. \ 3.5.3.1, 1, 3)
\end{array}$$

### 4.2.4 Bijektive Funktionen von $\mathbb{N}$

**Theorem 10.4.2.9 (Anfangspunkt liegt im Bild einer bijektiven Funktion von  $\mathbb{N}$ ).**

*Mengen:*  $M$

*Funktionen:*  $H$

$$H: \mathbb{N} \xrightarrow{\sim} M \vdash H(0) \in H[\mathbb{N}]$$

$$\begin{array}{ll}
1 \ 1 \ H: \mathbb{N} \xrightarrow{\sim} M & A \\
2 \ 0 \in \mathbb{N} & Ax. \ 10.3.1 \\
1 \ 3 \ H(0) \in H[\mathbb{N}] & Th. \ 8.2.1.2(Th. \ 3.5.3.1, 1, 2)
\end{array}$$

**Theorem 10.4.2.10 (Folenglieder bleiben im Bild einer bijektiven Funktion von  $\mathbb{N}$ ).**

**Mengen:**  $M, n$

**Funktionen:**  $H$

$$H: \mathbb{N} \xrightarrow{\sim} M, n \in \mathbb{N} \vdash H(\text{succ}(n)) \in H[\mathbb{N}]$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ H: \mathbb{N} \xrightarrow{\sim} M \quad A \\ 2 & 2 \ n \in \mathbb{N} \quad A \\ 2 & 3 \ \text{succ}(n) \in \mathbb{N} \quad Ax. \ 10.3.4(2) \\ 1,2 & 4 \ H(\text{succ}(n)) \in H[\mathbb{N}] \ Th. \ 8.2.1.2(Th. \ 3.5.3.1, 1, 3) \end{array}$$

#### 4.2.5 Peano-Vorgaengerfunktion

**Theorem 10.4.2.11 (Nichtnullträger der natürlichen Zahlen).**

**Mengen:**  $n$

$$n \in \mathbb{N} \setminus \{0\} \dashv\vdash n \in \mathbb{N} \wedge n \neq 0$$

*Beweis.*

$\vdash$ :

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ n \in \mathbb{N} \setminus \{0\} \quad A \\ 1 & 2 \ n \in \mathbb{N} \wedge n \notin \{0\} \ Th. \ 3.12.1(1) \\ 1 & 3 \ n \in \mathbb{N} \quad \wedge E1(2) \\ 1 & 4 \ n \notin \{0\} \quad \wedge E2(2) \\ 1 & 5 \ n \neq 0 \quad Th. \ 3.11.3.9(4) \\ 1 & 6 \ n \in \mathbb{N} \wedge n \neq 0 \quad \wedge I(3, 5) \end{array}$$

$\dashv\vdash$ :

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ n \in \mathbb{N} \wedge n \neq 0 \quad A \\ 1 & 2 \ n \in \mathbb{N} \quad \wedge E1(1) \\ 1 & 3 \ n \neq 0 \quad \wedge E2(1) \\ 1 & 4 \ n \notin \{0\} \quad Th. \ 3.11.3.9(3) \\ 1 & 5 \ n \in \mathbb{N} \setminus \{0\} \quad Th. \ 3.12.4(2, 4) \end{array}$$

□

**Theorem 10.4.2.12 (Eindeutiger Vorgaenger einer Nichtnullzahl).**

**Mengen:**  $n, y, z$

$$n \in \mathbb{N} \setminus \{0\} \vdash \exists! y \in \mathbb{N} (n = \text{succ}(y))$$

|         |    |                                                  |                                 |
|---------|----|--------------------------------------------------|---------------------------------|
| 1       | 1  | $n \in \mathbb{N} \setminus \{0\}$               | $A$                             |
| 1       | 2  | $n \in \mathbb{N} \wedge n \neq 0$               | Th. 10.4.2.11(1)                |
| 1       | 3  | $n \in \mathbb{N}$                               | $\wedge E1(2)$                  |
| 1       | 4  | $n \neq 0$                                       | $\wedge E2(2)$                  |
| 1       | 5  | $\exists y \in \mathbb{N} (n = \text{succ}(y))$  | Ax. 10.3.6(3, 4)                |
| 6       | 6  | $y \in \mathbb{N}$                               | $A$                             |
| 7       | 7  | $z \in \mathbb{N}$                               | $A$                             |
| 8       | 8  | $n = \text{succ}(y)$                             | $A$                             |
| 9       | 9  | $n = \text{succ}(z)$                             | $A$                             |
| 8,9     | 10 | $\text{succ}(y) = \text{succ}(z)$                | Th. 2.9.1.4(8, 9)               |
| 6,7,8,9 | 11 | $y = z$                                          | Ax. 10.3.7(6, 7, 10)            |
| 1       | 12 | $\exists! y \in \mathbb{N} (n = \text{succ}(y))$ | $\exists! I(5, 6, 7, 8, 9, 11)$ |

**Theorem 10.4.2.13 (Nachfolgerbijektion auf die Nichtnullzahlen).**

**Mengen:**  $n, x, y$

**Funktionen:**  $\text{succ}$

$$\text{succ}: \mathbb{N} \xrightarrow{\sim} \mathbb{N} \setminus \{0\}$$

|    |                                                                           |                                  |
|----|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| 1  | $\text{succ}: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$                          | Ax. 10.3.2                       |
| 2  | $\text{succ}: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$                          | Def. 6.2.1.1(1, Ax. 10.3.7)      |
| 3  | 3 $n \in \mathbb{N}$                                                      | $A$                              |
| 3  | 4 $\text{succ}(n) \in \mathbb{N}$                                         | Ax. 10.3.4(3)                    |
| 3  | 5 $\text{succ}(n) \neq 0$                                                 | Ax. 10.3.5(3)                    |
| 3  | 6 $\text{succ}(n) \notin \{0\}$                                           | Th. 3.11.3.9(5)                  |
| 3  | 7 $\text{succ}(n) \in \mathbb{N} \setminus \{0\}$                         | Th. 3.12.4(4, 6)                 |
| 8  | $\forall n \in \mathbb{N} \text{ succ}(n) \in \mathbb{N} \setminus \{0\}$ | $\forall I(\rightarrow I(3, 7))$ |
| 9  | $\text{succ}: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N} \setminus \{0\}$          | Th. 6.3.1.1(2, 8)                |
| 10 | $\text{succ}: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N} \setminus \{0\}$          | Def. 6.2.1.1(9)                  |
| 11 | 11 $y \in \mathbb{N} \setminus \{0\}$                                     | $A$                              |
| 11 | 12 $y \in \mathbb{N} \wedge y \neq 0$                                     | Th. 10.4.2.11(11)                |
| 11 | 13 $y \in \mathbb{N}$                                                     | $\wedge E1(12)$                  |
| 11 | 14 $y \neq 0$                                                             | $\wedge E2(12)$                  |
| 11 | 15 $\exists x \in \mathbb{N} (y = \text{succ}(x))$                        | Ax. 10.3.6(13, 14)               |
| 16 | 16 $x \in \mathbb{N} \wedge y = \text{succ}(x)$                           | $A$                              |
| 16 | 17 $x \in \mathbb{N}$                                                     | $\wedge E1(16)$                  |
| 16 | 18 $y = \text{succ}(x)$                                                   | $\wedge E2(16)$                  |
| 16 | 19 $\text{succ}(x) = y$                                                   | Th. 2.9.1.1(18)                  |

|    |    |                                                                                         |                                    |
|----|----|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| 16 | 20 | $\exists x \in \mathbb{N} \text{ succ}(x) = y$                                          | $\exists I(\wedge I(17, 19))$      |
| 11 | 21 | $\exists x \in \mathbb{N} \text{ succ}(x) = y$                                          | $\exists E(15, 16, 20)$            |
|    | 22 | $\forall y \in \mathbb{N} \setminus \{0\} \exists x \in \mathbb{N} \text{ succ}(x) = y$ | $\forall I(\rightarrow I(11, 21))$ |
|    | 23 | $\text{succ}: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N} \setminus \{0\}$                        | Def. 7.2.1.1(10,22)                |
|    | 24 | $\text{succ}: \mathbb{N} \xrightarrow{\sim} \mathbb{N} \setminus \{0\}$                 | Th. 8.2.1.3(9,23)                  |

Damit ist der Nachfolger eine Bijektion von  $\mathbb{N}$  auf die Nichtnullzahlen. Die Vorgaengerfunktion ist ihre Umkehrfunktion; insbesondere wird kein künstlicher Wert bei 0 festgelegt.

**Definition 10.4.2.1 (Peano-Vorgaengerfunktion).**

*Funktionensymbol:*  $\text{pred}$

$$\text{pred} := \text{succ}^{-1}$$

**Theorem 10.4.2.14 (Peano-Vorgaengerfunktion).**

*Funktionensymbol:*  $\text{pred}$

$$\text{pred}: \mathbb{N} \setminus \{0\} \rightarrow \mathbb{N}$$

- 1  $\text{succ}: \mathbb{N} \xrightarrow{\sim} \mathbb{N} \setminus \{0\}$  *Th.* 10.4.2.13
- 2  $\text{succ}^{-1}: \mathbb{N} \setminus \{0\} \rightarrow \mathbb{N}$  *Th.* 8.3.3.1(1)
- 3  $\text{pred} = \text{succ}^{-1}$  *Def.* 10.4.2.1
- 4  $\text{succ}^{-1} = \text{pred}$  *Th.* 2.9.1.1(3)
- 5  $\text{pred}: \mathbb{N} \setminus \{0\} \rightarrow \mathbb{N}$   $= E(4, 2)$

**Theorem 10.4.2.15 (Vorgaenger einer Nichtnullzahl ist natuerlich).**

*Mengen:*  $n$

$$n \in \mathbb{N} \setminus \{0\} \vdash \text{pred}(n) \in \mathbb{N}$$

- 1 1  $n \in \mathbb{N} \setminus \{0\}$  *A*
- 2  $\text{pred}: \mathbb{N} \setminus \{0\} \rightarrow \mathbb{N}$  *Th.* 10.4.2.14
- 1 3  $\text{pred}(n) \in \mathbb{N}$  *Th.* 5.2.3.8(2, 1)

**Theorem 10.4.2.16 (Vorgaenger einer getrennt typisierten Nichtnullzahl).**

**Mengen:**  $n$

$$n \in \mathbb{N}, n \neq 0 \vdash \text{pred}(n) \in \mathbb{N}$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ n \in \mathbb{N} \quad A \\ 2 & 2 \ n \neq 0 \quad A \\ 2 & 3 \ n \notin \{0\} \quad Th. \ 3.11.3.9(2) \\ 1,2 & 4 \ n \in \mathbb{N} \setminus \{0\} \quad Th. \ 3.12.4(1,3) \\ 1,2 & 5 \ \text{pred}(n) \in \mathbb{N} \quad Th. \ 10.4.2.15(4) \end{array}$$

**Theorem 10.4.2.17 (Vorgaenger eines Nachfolgers).**

**Mengen:**  $n$

$$n \in \mathbb{N} \vdash \text{pred}(\text{succ}(n)) = n$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ n \in \mathbb{N} \quad A \\ 2 & \text{succ}: \mathbb{N} \xrightarrow{\sim} \mathbb{N} \setminus \{0\} \quad Th. \ 10.4.2.13 \\ 1 & 3 \ \text{succ}^{-1}(\text{succ}(n)) = n \quad Th. \ 8.3.3.5(2,1) \\ 4 & \text{succ}^{-1} = \text{pred} \quad Th. \ 2.9.1.1(Def. \ 10.4.2.1) \\ 1 & 5 \ \text{pred}(\text{succ}(n)) = n \quad = E(4,3) \end{array}$$

**Theorem 10.4.2.18 (Nachfolger eines Vorgaengers).**

**Mengen:**  $n$

$$n \in \mathbb{N} \setminus \{0\} \vdash \text{succ}(\text{pred}(n)) = n$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ n \in \mathbb{N} \setminus \{0\} \quad A \\ 2 & \text{succ}: \mathbb{N} \xrightarrow{\sim} \mathbb{N} \setminus \{0\} \quad Th. \ 10.4.2.13 \\ 1 & 3 \ \text{succ}(\text{succ}^{-1}(n)) = n \quad Th. \ 8.3.3.6(2,1) \\ 4 & \text{succ}^{-1} = \text{pred} \quad Th. \ 2.9.1.1(Def. \ 10.4.2.1) \\ 1 & 5 \ \text{succ}(\text{pred}(n)) = n \quad = E(4,3) \end{array}$$

**Theorem 10.4.2.19 (Nichtnullzahlen werden durch ihren Vorgaenger erzeugt).**

**Mengen:**  $n$

$$n \in \mathbb{N}, n \neq 0 \vdash n = \text{succ}(\text{pred}(n))$$

|     |   |                                    |                    |
|-----|---|------------------------------------|--------------------|
| 1   | 1 | $n \in \mathbb{N}$                 | $A$                |
| 2   | 2 | $n \neq 0$                         | $A$                |
| 2   | 3 | $n \notin \{0\}$                   | $Th. 3.11.3.9(2)$  |
| 1,2 | 4 | $n \in \mathbb{N} \setminus \{0\}$ | $Th. 3.12.4(1,3)$  |
| 1,2 | 5 | $\text{succ}(\text{pred}(n)) = n$  | $Th. 10.4.2.18(4)$ |
| 1,2 | 6 | $n = \text{succ}(\text{pred}(n))$  | $Th. 2.9.1.1(5)$   |

**Theorem 10.4.2.20 (Vorgaenger rekonstruiert Nichtnullzahl).**

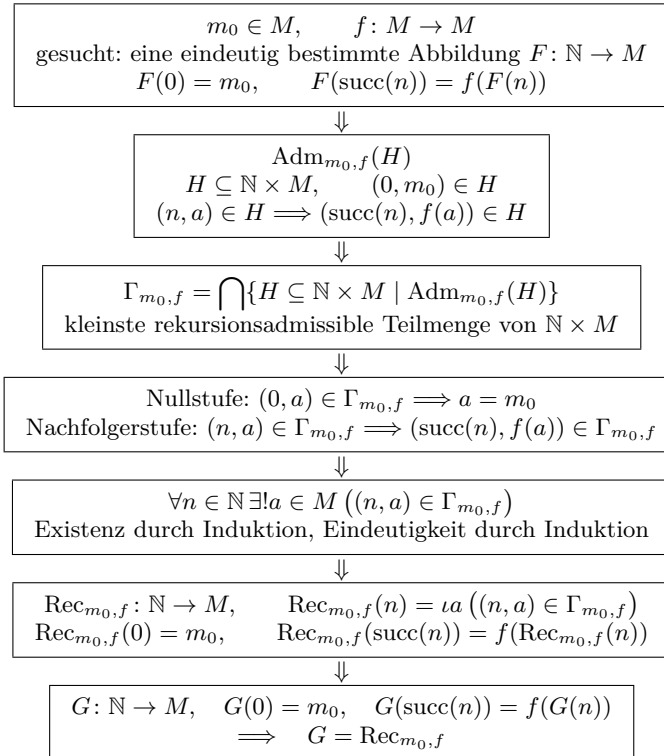
**Mengen:**  $k, n$

$$k \in \mathbb{N}, k \neq 0, \text{pred}(k) = n \vdash k = \text{succ}(n)$$

|       |   |                                   |                      |
|-------|---|-----------------------------------|----------------------|
| 1     | 1 | $k \in \mathbb{N}$                | $A$                  |
| 2     | 2 | $k \neq 0$                        | $A$                  |
| 3     | 3 | $\text{pred}(k) = n$              | $A$                  |
| 1,2   | 4 | $k = \text{succ}(\text{pred}(k))$ | $Th. 10.4.2.19(1,2)$ |
| 1,2,3 | 5 | $k = \text{succ}(n)$              | $= E(3,4)$           |

### 4.3 Dedekindscher Rekursionssatz

**Beweisskizze**



Der Beweis ersetzt die direkte Definition einer Folge durch eine Schnittkonstruktion. Zuerst werden diejenigen Teilmengen von  $\mathbb{N} \times M$  betrachtet, die den Anfangswert enthalten und unter dem Rekursionsschritt abgeschlossen sind. Ihr Durchschnitt ist der Rekursionskern. Die Fixierungslemmata zeigen, dass der Kern in jeder Stufe höchstens einen Wert enthält; die Induktion liefert zugleich die Existenz eines solchen Werts. Damit ist der Kern der Graph einer Funktion. Die Rekursionsgleichungen folgen dann aus der Konstruktion des Kerns, und die Eindeutigkeit einer beliebigen anderen rekursiv definierten Abbildung wird erneut per Induktion bewiesen.

**Aufbau des Abschnitts** Der Abschnitt trennt die Hauptlinie des Beweises von den technischen Fixierungsargumenten. Zuerst werden rekursionsadmissible Teilmengen und der Rekursionskern konstruiert. Danach zeigen die Fixierungslemmata, dass jede Stufe des Kerns höchstens einen Wert enthält; die Induktion liefert die Existenz eines Werts in jeder Stufe. Aus eindeutiger Existenz wird der Kern als Funktion gelesen. Die Rekursionsgleichungen und die Eindeutigkeit beliebiger rekursiver Abbildungen ergeben schließlich den Dedekindschen Rekursionssatz. Die danach eingeführte Rekursionsabbildung ist nur noch das benannte Objekt, das durch diesen Satz eindeutig bestimmt ist.

### **Hauptkonstruktion: Rekursionsadmissible Mengen und Rekursionskern**

#### **Axiome der Rekursionsadmissibilität**

##### **Axiom 10.4.3.1 (Teilmenge des Produktraums).**

*Mengen:*  $H, M$

$$H \subseteq \mathbb{N} \times M$$

##### **Axiom 10.4.3.2 (Startpaar).**

*Mengen:*  $H, M, m_0$

$$m_0 \in M \vdash (0, m_0) \in H$$

##### **Axiom 10.4.3.3 (Rekursionsschritt).**

*Mengen:*  $H, M, n, a$

*Funktionen:*  $f$

$$f: M \rightarrow M, n \in \mathbb{N}, a \in M, (n, a) \in H \vdash (\text{succ}(n), f(a)) \in H$$

## Definition der Rekursionsadmissibilität

**Definition 10.4.3.1** (Begriff der rekursionsadmissiblen Teilmenge).

|                                       |                                                                                                               |                     |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Mengen:</b>                        | $H, M, n, a, m_0$                                                                                             |                     |
| <b>Funktionen:</b>                    | $f$                                                                                                           |                     |
| <b>Axiome:</b>                        |                                                                                                               |                     |
| <b>Teilmenge des Produktraums</b>     | $: H \subseteq \mathbb{N} \times M$                                                                           | <i>Ax. 10.4.3.1</i> |
| <b>Startpaar:</b>                     | $m_0 \in M \vdash (0, m_0) \in H$                                                                             | <i>Ax. 10.4.3.2</i> |
| <b>Rekursions-schritt</b>             | $: f: M \rightarrow M, n \in \mathbb{N},$<br>$a \in M, (n, a) \in H$<br>$\vdash (\text{succ}(n), f(a)) \in H$ | <i>Ax. 10.4.3.3</i> |
| <b>Neue Symbole:</b>                  |                                                                                                               |                     |
| <b>Rekursionsadmissible Teilmenge</b> | $:$                                                                                                           | $\triangleright$    |

$$\text{Adm}_{m_0, f}(H)$$

**Nichtleere Admissibilität und Hilfskonstruktionen** Der volle Produktraum zeigt zunächst, dass es überhaupt rekursionsadmissible Teilmengen gibt. Die beiden Fixierungsmengen sind technische Werkzeuge: Sie werden später benutzt, um falsche Werte in der Nullstufe und in einer Nachfolgerstufe aus dem Rekursionskern auszuschließen.

### Der volle Produktraum

**Theorem 10.4.3.1** (Der volle Produktraum ist rekursionsadmissibel).

|                    |                |
|--------------------|----------------|
| <b>Mengen:</b>     | $M, n, a, m_0$ |
| <b>Funktionen:</b> | $f$            |

$$m_0 \in M, f: M \rightarrow M \vdash \text{Adm}_{m_0, f}(\mathbb{N} \times M)$$

*Beweis.*

**Teilmenge des Produktraums**

Th. 10.4.3.1(i)

$$\mathbb{N} \times M \subseteq \mathbb{N} \times M$$

$$1 \mathbb{N} \times M \subseteq \mathbb{N} \times M \text{ Th. 3.5.3.1}$$

**Startpaar**

Th. 10.4.3.1(ii)

$$m_0 \in M \vdash (0, m_0) \in \mathbb{N} \times M$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \ m_0 \in M \quad A \\
& 2 \ 0 \in \mathbb{N} \quad \text{Ax. 10.3.1} \\
1 & 3 \ (0, m_0) \in \mathbb{N} \times M \text{Th. 3.16.5.9(2,1)}
\end{array}$$

**Rekursionsschritt**

Th. 10.4.3.1(iii)

$$f: M \rightarrow M, \ n \in \mathbb{N}, \ a \in M, \ (n, a) \in \mathbb{N} \times M \vdash (\text{succ}(n), f(a)) \in \mathbb{N} \times M$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \ f: M \rightarrow M \quad A \\
2 & 2 \ n \in \mathbb{N} \quad A \\
3 & 3 \ a \in M \quad A \\
4 & 4 \ (n, a) \in \mathbb{N} \times M \quad A \\
2 & 5 \ \text{succ}(n) \in \mathbb{N} \quad \text{Ax. 10.3.4(2)} \\
1,3 & 6 \ f(a) \in M \quad \text{Th. 5.2.3.8(1,3)} \\
1,2,3,4 & 7 \ (\text{succ}(n), f(a)) \in \mathbb{N} \times M \text{Th. 3.16.5.9(5,6)}
\end{array}$$

Schluss:

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \ m_0 \in M \quad A \\
2 & 2 \ f: M \rightarrow M \quad A \\
& \text{Def. 10.4.3.1(} \\
& \quad \text{Th. 10.4.3.1(i),} \\
1,2 & 3 \ \text{Adm}_{m_0,f}(\mathbb{N} \times M) \quad \text{Th. 10.4.3.1(ii)(1),} \\
& \quad \text{Th. 10.4.3.1(iii)(2)} \\
& \quad \text{)}
\end{array}$$

□

**Technisches Lemma: Fixierungsmenge der Nullstufe**

**Definition 10.4.3.2 (Fixierungsmenge der Nullstufe).**

**Mengen:**  $M, \ n, \ a, \ m_0$

$$\begin{array}{l}
m_0 \in M \vdash \\
Z_{m_0} := \{(n, a) \in \mathbb{N} \times M \mid n = 0 \rightarrow a = m_0\}
\end{array}$$

**Theorem 10.4.3.2 (Fixierungsmenge der Nullstufe ist rekursionsadmissibel).**

**Mengen:**  $M, \ n, \ a, \ m_0$

**Funktionen:**  $f$

$$m_0 \in M, \ f: M \rightarrow M \vdash \text{Adm}_{m_0,f}(Z_{m_0})$$

*Beweis.*

### Teilmenge des Produktraums

Th. 10.4.3.2(i)

$$m_0 \in M \vdash Z_{m_0} \subseteq \mathbb{N} \times M$$

|   |                                                                                                   |                    |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 1 | $1 \ m_0 \in M$                                                                                   | $A$                |
| 2 | $\{(n, a) \in \mathbb{N} \times M \mid n = 0 \rightarrow a = m_0\} \subseteq \mathbb{N} \times M$ | Th. 3.7.3.7        |
| 1 | $3 \ Z_{m_0} \subseteq \mathbb{N} \times M$                                                       | Def. 10.4.3.2(1,2) |

### Startpaar

Th. 10.4.3.2(ii)

$$m_0 \in M \vdash (0, m_0) \in Z_{m_0}$$

|   |                                                                                      |                    |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 1 | $1 \ m_0 \in M$                                                                      | $A$                |
|   | $2 \ 0 \in \mathbb{N}$                                                               | Ax. 10.3.1         |
| 1 | $3 \ (0, m_0) \in \mathbb{N} \times M$                                               | Th. 3.16.5.9(2,1)  |
|   | $4 \ m_0 = m_0$                                                                      | $= I$              |
|   | $5 \ 0 = 0 \rightarrow m_0 = m_0$                                                    | Th. 2.2.7.11(4)    |
| 1 | $6 \ (0, m_0) \in \{(n, a) \in \mathbb{N} \times M \mid n = 0 \rightarrow a = m_0\}$ | Th. 3.7.2.6(3,5)   |
| 1 | $7 \ (0, m_0) \in Z_{m_0}$                                                           | Def. 10.4.3.2(1,6) |

### Rekursionsschritt

Th. 10.4.3.2(iii)

$$m_0 \in M, f: M \rightarrow M, n \in \mathbb{N}, a \in M, (n, a) \in Z_{m_0} \vdash (\text{succ}(n), f(a)) \in Z_{m_0}$$

|           |                                                                                                     |                     |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 1         | $1 \ m_0 \in M$                                                                                     | $A$                 |
| 2         | $2 \ f: M \rightarrow M$                                                                            | $A$                 |
| 3         | $3 \ n \in \mathbb{N}$                                                                              | $A$                 |
| 4         | $4 \ a \in M$                                                                                       | $A$                 |
| 5         | $5 \ (n, a) \in Z_{m_0}$                                                                            | $A$                 |
| 3         | $6 \ \text{succ}(n) \in \mathbb{N}$                                                                 | Ax. 10.3.4(3)       |
| 2,4       | $7 \ f(a) \in M$                                                                                    | Th. 5.2.3.8(2,4)    |
| 2,3,4     | $8 \ (\text{succ}(n), f(a)) \in \mathbb{N} \times M$                                                | Th. 3.16.5.9(6,7)   |
| 3         | $9 \ \text{succ}(n) \neq 0$                                                                         | Ax. 10.3.5(3)       |
| 3         | $10 \ \text{succ}(n) = 0 \rightarrow f(a) = m_0$                                                    | Th. 2.2.7.12(9)     |
| 1,2,3,4,5 | $11 \ (\text{succ}(n), f(a)) \in \{(n, a) \in \mathbb{N} \times M \mid n = 0 \rightarrow a = m_0\}$ | Th. 3.7.2.6(8,10)   |
| 1,2,3,4,5 | $12 \ (\text{succ}(n), f(a)) \in Z_{m_0}$                                                           | Def. 10.4.3.2(1,11) |

Schluss:

|   |                 |     |
|---|-----------------|-----|
| 1 | $1 \ m_0 \in M$ | $A$ |
|---|-----------------|-----|

$$\begin{array}{ll}
2 & 2 \ f: M \rightarrow M \quad A \\
& \text{Def. 10.4.3.1(} \\
& \text{Th. 10.4.3.2(i)(1),} \\
1,2 & 3 \ \text{Adm}_{m_0,f}(Z_{m_0}) \quad \text{Th. 10.4.3.2(ii)(1),} \\
& \text{Th. 10.4.3.2(iii)(1,2)} \\
& \text{)}
\end{array}$$

□

**Schnittkonstruktion des Rekursionskerns** Der Rekursionskern ist die kleinste rekursionsadmissible Teilmenge von  $\mathbb{N} \times M$ : Ein Paar liegt genau dann im Kern, wenn es in jeder rekursionsadmissiblen Teilmenge liegt.

**Definition 10.4.3.3 (Rekursionskern).**

**Mengen:**  $H, M, m_0$

**Funktionen:**  $f$

$$m_0 \in M, f: M \rightarrow M \vdash \Gamma_{m_0,f} := \bigcap_{\text{Adm}_{m_0,f}(H)} H$$

**Theorem 10.4.3.3 (Charakterisierung des Rekursionskerns).**

**Mengen:**  $H, M, n, a, m_0$

**Funktionen:**  $f$

$$\begin{aligned}
& m_0 \in M, f: M \rightarrow M \vdash \\
& (n, a) \in \Gamma_{m_0,f} \leftrightarrow \\
& \forall H (\text{Adm}_{m_0,f}(H) \rightarrow (n, a) \in H)
\end{aligned}$$

*Beweis.*

**Hinrichtung**

Th. 10.4.3.3(i)

$$\begin{aligned}
& m_0 \in M, f: M \rightarrow M \vdash \\
& (n, a) \in \Gamma_{m_0,f} \rightarrow \\
& \forall H (\text{Adm}_{m_0,f}(H) \rightarrow (n, a) \in H)
\end{aligned}$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \ m_0 \in M \quad A \\
2 & 2 \ f: M \rightarrow M \quad A \\
3 & 3 \ (n, a) \in \Gamma_{m_0,f} \quad A \\
1,2 & 4 \ \text{Adm}_{m_0,f}(\mathbb{N} \times M) \quad \text{Th. 10.4.3.1(1,2)} \\
1,2 & 5 \ \exists H \ \text{Adm}_{m_0,f}(H) \quad \exists I(4) \\
1,2,3 & 6 \ (n, a) \in \bigcap_{\text{Adm}_{m_0,f}(H)} H \quad = E(\text{Def. 10.4.3.3(1,2),3}) \\
1,2,3 & 7 \ \forall H (\text{Adm}_{m_0,f}(H) \rightarrow (n, a) \in H) \quad \text{Th. 3.10.3.9(5,6)}
\end{array}$$

$$\begin{array}{l} 1,2 \quad 8 \quad (n, a) \in \Gamma_{m_0, f} \rightarrow \quad \rightarrow I(3, 7) \\ \quad \forall H \left( \text{Adm}_{m_0, f}(H) \rightarrow (n, a) \in H \right) \end{array}$$

**Rückrichtung**

Th. 10.4.3.3(ii)

$$\begin{array}{l} m_0 \in M, \quad f: M \rightarrow M \vdash \\ \forall H \left( \text{Adm}_{m_0, f}(H) \rightarrow (n, a) \in H \right) \rightarrow \\ (n, a) \in \Gamma_{m_0, f} \end{array}$$

$$\begin{array}{ll} 1 \quad 1 \quad m_0 \in M & A \\ 2 \quad 2 \quad f: M \rightarrow M & A \\ 3 \quad 3 \quad \forall H \left( \text{Adm}_{m_0, f}(H) \rightarrow (n, a) \in H \right) & A \\ 1,2 \quad 4 \quad \text{Adm}_{m_0, f}(\mathbb{N} \times M) & \text{Th. 10.4.3.1(1,2)} \\ 1,2 \quad 5 \quad \exists H \text{ Adm}_{m_0, f}(H) & \exists I(4) \\ 1,2,3 \quad 6 \quad (n, a) \in \bigcap_{\text{Adm}_{m_0, f}(H)} H & \text{Th. 3.10.3.9(5,3)} \\ 1,2,3 \quad 7 \quad (n, a) \in \Gamma_{m_0, f} & = E(\text{Def. 10.4.3.3(1,2)}, 6) \\ 1,2 \quad 8 \quad \forall H \left( \text{Adm}_{m_0, f}(H) \rightarrow (n, a) \in H \right) \rightarrow \rightarrow I(3, 7) & \\ \quad (n, a) \in \Gamma_{m_0, f} & \end{array}$$

Schluss:

$$\begin{array}{ll} 1 \quad 1 \quad m_0 \in M & A \\ 2 \quad 2 \quad f: M \rightarrow M & A \\ 1,2 \quad 3 \quad (n, a) \in \Gamma_{m_0, f} \rightarrow & \text{Th. 10.4.3.3(i)(1,2)} \\ \quad \forall H \left( \text{Adm}_{m_0, f}(H) \rightarrow (n, a) \in H \right) & \\ 1,2 \quad 4 \quad \forall H \left( \text{Adm}_{m_0, f}(H) \rightarrow (n, a) \in H \right) \rightarrow & \text{Th. 10.4.3.3(ii)(1,2)} \\ \quad (n, a) \in \Gamma_{m_0, f} & \\ 1,2 \quad 5 \quad (n, a) \in \Gamma_{m_0, f} \leftrightarrow & \leftrightarrow I(3, 4) \\ \quad \forall H \left( \text{Adm}_{m_0, f}(H) \rightarrow (n, a) \in H \right) & \end{array}$$

□

**Theorem 10.4.3.4 (Minimalität des Rekursionskerns).**

**Mengen:**  $H, M, m_0$

**Funktionen:**  $f$

$$m_0 \in M, \quad f: M \rightarrow M, \quad \text{Adm}_{m_0, f}(H) \vdash \Gamma_{m_0, f} \subseteq H$$

$$\begin{array}{ll} 1 \quad 1 \quad m_0 \in M & A \\ 2 \quad 2 \quad f: M \rightarrow M & A \\ 3 \quad 3 \quad \text{Adm}_{m_0, f}(H) & A \\ 3 \quad 4 \quad \bigcap_{\text{Adm}_{m_0, f}(X)} X \subseteq H & \text{Th. 3.10.3.10(3)} \\ 1,2,3 \quad 5 \quad \Gamma_{m_0, f} \subseteq H & = E(\text{Def. 10.4.3.3(1,2)}, 4) \end{array}$$

**Theorem 10.4.3.5 (Der Rekursionskern liegt im Produktraum).**

**Mengen:**  $M, m_0$

**Funktionen:**  $f$

$$m_0 \in M, f: M \rightarrow M \vdash \Gamma_{m_0, f} \subseteq \mathbb{N} \times M$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ m_0 \in M \quad A \\ 2 & 2 \ f: M \rightarrow M \quad A \\ 1,2 & 3 \ \text{Adm}_{m_0, f}(\mathbb{N} \times M) \quad \text{Th. 10.4.3.1}(1, 2) \\ 1,2 & 4 \ \Gamma_{m_0, f} \subseteq \mathbb{N} \times M \quad \text{Th. 10.4.3.4}(1, 2, 3) \end{array}$$

**Theorem 10.4.3.6 (Das Startpaar liegt im Rekursionskern).**

**Mengen:**  $H, M, m_0$

**Funktionen:**  $f$

$$m_0 \in M, f: M \rightarrow M \vdash (0, m_0) \in \Gamma_{m_0, f}$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ m_0 \in M \quad A \\ 2 & 2 \ f: M \rightarrow M \quad A \\ 3 & 3 \ \text{Adm}_{m_0, f}(H) \quad A \\ 1,3 & 4 \ (0, m_0) \in H \quad \text{Def. 10.4.3.1}(3) \\ 5 & 5 \ \forall H (\text{Adm}_{m_0, f}(H) \rightarrow (0, m_0) \in H) \quad \forall I(\rightarrow I(3, 4)) \\ 1,2 & 6 \ (0, m_0) \in \Gamma_{m_0, f} \quad \text{Th. 10.4.3.3}(1, 2, 5) \end{array}$$

**Theorem 10.4.3.7 (Abschluss des Rekursionskerns).**

**Mengen:**  $H, M, n, a, m_0$

**Funktionen:**  $f$

$$\begin{array}{l} m_0 \in M, f: M \rightarrow M, n \in \mathbb{N}, \\ a \in M, (n, a) \in \Gamma_{m_0, f} \vdash (\text{succ}(n), f(a)) \in \Gamma_{m_0, f} \end{array}$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ m_0 \in M \quad A \\ 2 & 2 \ f: M \rightarrow M \quad A \\ 3 & 3 \ n \in \mathbb{N} \quad A \\ 4 & 4 \ a \in M \quad A \\ 5 & 5 \ (n, a) \in \Gamma_{m_0, f} \quad A \\ 1,2 & 6 \ \begin{array}{l} (n, a) \in \Gamma_{m_0, f} \leftrightarrow \\ \forall H (\text{Adm}_{m_0, f}(H) \rightarrow (n, a) \in H) \end{array} \quad \text{Th. 10.4.3.3}(1, 2) \\ 1,2,5 & 7 \ \begin{array}{l} \forall H (\text{Adm}_{m_0, f}(H) \rightarrow \\ (n, a) \in H) \end{array} \quad \text{Th. 2.2.4.1}(6, 5) \\ 8 & 8 \ \text{Adm}_{m_0, f}(H) \quad A \\ 1,2,5,8 & 9 \ (n, a) \in H \quad \rightarrow E(\forall E(7), 8) \end{array}$$

|           |    |                                                                                                                                                            |                                   |
|-----------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 2,3,4,8,9 | 10 | $(\text{succ}(n), f(a)) \in H$                                                                                                                             | $Ax. \ 10.4.3.3(2, 3, 4, 9)$      |
| 1,2,3,4,5 | 11 | $\forall H \left( \text{Adm}_{m_0, f}(H) \rightarrow \right.$<br>$\left. (\text{succ}(n), f(a)) \in H \right)$                                             | $\forall I(\rightarrow I(8, 10))$ |
| 1,2       | 12 | $(\text{succ}(n), f(a)) \in \Gamma_{m_0, f} \leftrightarrow$<br>$\forall H \left( \text{Adm}_{m_0, f}(H) \rightarrow (\text{succ}(n), f(a)) \in H \right)$ | $Th. \ 10.4.3.3(1, 2)$            |
| 1,2,3,4,5 | 13 | $(\text{succ}(n), f(a)) \in \Gamma_{m_0, f}$                                                                                                               | $Th. \ 2.2.4.2(12, 11)$           |

**Theorem 10.4.3.8 (Der Rekursionskern ist rekursionsadmissibel).**

**Mengen:**  $H, M, n, a, m_0$

**Funktionen:**  $f$

$$m_0 \in M, \ f: M \rightarrow M \vdash \text{Adm}_{m_0, f}(\Gamma_{m_0, f})$$

|     |   |                                        |                                                                                      |
|-----|---|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | 1 | $m_0 \in M$                            | $A$                                                                                  |
| 2   | 2 | $f: M \rightarrow M$                   | $A$                                                                                  |
|     |   |                                        | Def. 10.4.3.1(<br>Th. 10.4.3.5(1,2),<br>Th. 10.4.3.6(1,2),<br>Th. 10.4.3.7(1,2)<br>) |
| 1,2 | 3 | $\text{Adm}_{m_0, f}(\Gamma_{m_0, f})$ |                                                                                      |

**Theorem 10.4.3.9 (Rekursionskern ist kleinster rekursionsadmissibler Graphkandidat).**

**Mengen:**  $H, M, m_0$

**Funktionen:**  $f$

$$m_0 \in M, \ f: M \rightarrow M \vdash$$

$$\Gamma_{m_0, f} \subseteq \mathbb{N} \times M \wedge$$

$$(0, m_0) \in \Gamma_{m_0, f} \wedge$$

$$\text{Adm}_{m_0, f}(\Gamma_{m_0, f}) \wedge$$

$$\forall H \left( \text{Adm}_{m_0, f}(H) \rightarrow \Gamma_{m_0, f} \subseteq H \right)$$

|       |   |                                                                                           |                                  |
|-------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| 1     | 1 | $m_0 \in M$                                                                               | $A$                              |
| 2     | 2 | $f: M \rightarrow M$                                                                      | $A$                              |
| 1,2   | 3 | $\Gamma_{m_0, f} \subseteq \mathbb{N} \times M$                                           | Th. 10.4.3.5(1,2)                |
| 1,2   | 4 | $(0, m_0) \in \Gamma_{m_0, f}$                                                            | Th. 10.4.3.6(1,2)                |
| 1,2   | 5 | $\text{Adm}_{m_0, f}(\Gamma_{m_0, f})$                                                    | Th. 10.4.3.8(1,2)                |
| 5     | 6 | $\text{Adm}_{m_0, f}(H)$                                                                  | $A$                              |
| 1,2,5 | 7 | $\Gamma_{m_0, f} \subseteq H$                                                             | Th. 10.4.3.4(1,2,5)              |
| 1,2   | 8 | $\forall H \left( \text{Adm}_{m_0, f}(H) \rightarrow \Gamma_{m_0, f} \subseteq H \right)$ | $\forall I(\rightarrow I(5, 6))$ |
| 1,2   | 9 | $\Gamma_{m_0, f} \subseteq \mathbb{N} \times M \wedge$<br>$(0, m_0) \in \Gamma_{m_0, f}$  | $\wedge I(3, 4)$                 |

$$\begin{array}{ll}
1,2 & 10 \Gamma_{m_0, f} \subseteq \mathbb{N} \times M \wedge \quad \wedge I(8, 5) \\
& (0, m_0) \in \Gamma_{m_0, f} \wedge \\
& \text{Adm}_{m_0, f}(\Gamma_{m_0, f}) \\
1,2 & 11 \Gamma_{m_0, f} \subseteq \mathbb{N} \times M \wedge \quad \wedge I(9, 7) \\
& (0, m_0) \in \Gamma_{m_0, f} \wedge \\
& \text{Adm}_{m_0, f}(\Gamma_{m_0, f}) \wedge \\
& \forall H (\text{Adm}_{m_0, f}(H) \rightarrow \Gamma_{m_0, f} \subseteq H)
\end{array}$$

### Fixierung der Nullstufe des Kerns

**Theorem 10.4.3.10** (Die Nullstufe des Rekursionskerns ist festgelegt).

**Mengen:**  $M, a, m_0$

**Funktionen:**  $f$

$$m_0 \in M, f: M \rightarrow M, (0, a) \in \Gamma_{m_0, f} \vdash a = m_0$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 m_0 \in M \quad A \\
2 & 2 f: M \rightarrow M \quad A \\
3 & 3 (0, a) \in \Gamma_{m_0, f} \quad A \\
1,2 & 4 \text{Adm}_{m_0, f}(Z_{m_0}) \quad \text{Th. 10.4.3.2(1,2)} \\
1,2 & 5 \Gamma_{m_0, f} \subseteq Z_{m_0} \quad \text{Th. 10.4.3.4(1,2,4)} \\
1,2,3 & 6 (0, a) \in Z_{m_0} \quad \text{Th. 3.5.2.6(5,3)} \\
1 & 7 Z_{m_0} := \quad \text{Def. 10.4.3.2(1)} \\
& \{(n, a) \in \mathbb{N} \times M \mid \\
& \quad n = 0 \rightarrow a = m_0\} \\
1,3 & 8 (0, a) \in \{(n, a) \in \mathbb{N} \times M \mid n = 0 \rightarrow a = m_0\} = E(7, 6) \\
1,3 & 9 0 = 0 \rightarrow a = m_0 \quad \text{Th. 3.7.3.3(8)} \\
& 10 0 = 0 \quad = I \\
1,3 & 11 a = m_0 \quad \rightarrow E(10, 9)
\end{array}$$

### Technisches Lemma: Fixierungsmenge einer Nachfolgerstufe

**Definition 10.4.3.4** (Fixierungsmenge der Nachfolgerstufe).

**Mengen:**  $M, x, y, d, u, m_0$

**Funktionen:**  $f$

$$\begin{array}{l}
m_0 \in M, f: M \rightarrow M, x \in \mathbb{N}, u \in M \vdash \\
\Phi_{x,u} := \{(y, d) \in \Gamma_{m_0, f} \mid y = \text{succ}(x) \rightarrow d = f(u)\}
\end{array}$$

**Theorem 10.4.3.11** (Fixierungsmenge der Nachfolgerstufe ist rekursionsadmissibel).

**Mengen:**  $M, x, y, d, c, u, m_0$   
**Funktionen:**  $f$

$m_0 \in M, f: M \rightarrow M, x \in \mathbb{N}, u \in M,$   
 $(x, u) \in \Gamma_{m_0, f},$   
 $\forall c \in M ((x, c) \in \Gamma_{m_0, f} \rightarrow c = u) \vdash$   
 $\text{Adm}_{m_0, f}(\Phi_{x, u})$

*Beweis.*

**Elimination aus  $\Phi_{x, u}$ : Kernzugehörigkeit**

Th. 10.4.3.11(i)

$m_0 \in M, f: M \rightarrow M, x \in \mathbb{N}, u \in M,$   
 $(y, d) \in \Phi_{x, u} \vdash (y, d) \in \Gamma_{m_0, f}$

|           |   |                                             |                        |
|-----------|---|---------------------------------------------|------------------------|
| 1         | 1 | $m_0 \in M$                                 | $A$                    |
| 2         | 2 | $f: M \rightarrow M$                        | $A$                    |
| 3         | 3 | $x \in \mathbb{N}$                          | $A$                    |
| 4         | 4 | $u \in M$                                   | $A$                    |
| 5         | 5 | $(y, d) \in \Phi_{x, u}$                    | $A$                    |
| 1,2,3,4   | 6 | $\Phi_{x, u} :=$                            | Def. 10.4.3.4(1,2,3,4) |
|           |   | $\{(y, d) \in \Gamma_{m_0, f} \mid$         |                        |
|           |   | $y = \text{succ}(x) \rightarrow d = f(u)\}$ |                        |
| 1,2,3,4,5 | 7 | $(y, d) \in$                                | $= E(6, 5)$            |
|           |   | $\{(y, d) \in \Gamma_{m_0, f} \mid$         |                        |
|           |   | $y = \text{succ}(x) \rightarrow d = f(u)\}$ |                        |
| 1,2,3,4,5 | 8 | $(y, d) \in \Gamma_{m_0, f}$                | Th. 3.7.3.1(7)         |

**Einführung in  $\Phi_{x, u}$**

Th. 10.4.3.11(ii)

$m_0 \in M, f: M \rightarrow M, x \in \mathbb{N}, u \in M,$   
 $(z, e) \in \Gamma_{m_0, f}, z = \text{succ}(x) \rightarrow e = f(u) \vdash$   
 $(z, e) \in \Phi_{x, u}$

|   |   |                                           |     |
|---|---|-------------------------------------------|-----|
| 1 | 1 | $m_0 \in M$                               | $A$ |
| 2 | 2 | $f: M \rightarrow M$                      | $A$ |
| 3 | 3 | $x \in \mathbb{N}$                        | $A$ |
| 4 | 4 | $u \in M$                                 | $A$ |
| 5 | 5 | $(z, e) \in \Gamma_{m_0, f}$              | $A$ |
| 6 | 6 | $z = \text{succ}(x) \rightarrow e = f(u)$ | $A$ |

$$\begin{array}{ll}
5,6 & 7 \ (z, e) \in \text{Th. 3.7.2.6(5,6)} \\
& \{(y, d) \in \Gamma_{m_0, f} \mid \\
& \quad y = \text{succ}(x) \rightarrow d = f(u)\} \\
1,2,3,4 & 8 \ \Phi_{x,u} := \text{Def. 10.4.3.4(1,2,3,4)} \\
& \{(y, d) \in \Gamma_{m_0, f} \mid \\
& \quad y = \text{succ}(x) \rightarrow d = f(u)\} \\
1,2,3,4,5,6 & 9 \ (z, e) \in \Phi_{x,u} = E(8, 7)
\end{array}$$

**Teilmenge des Produktraums**

Th. 10.4.3.11(iii)

$$\begin{array}{l}
m_0 \in M, \ f: M \rightarrow M, \ x \in \mathbb{N}, \ u \in M \vdash \\
\Phi_{x,u} \subseteq \mathbb{N} \times M
\end{array}$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \ m_0 \in M \quad A \\
2 & 2 \ f: M \rightarrow M \quad A \\
3 & 3 \ x \in \mathbb{N} \quad A \\
4 & 4 \ u \in M \quad A \\
1,2,3,4 & 5 \ \Phi_{x,u} := \text{Def. 10.4.3.4(1,2,3,4)} \\
& \{(y, d) \in \Gamma_{m_0, f} \mid \\
& \quad y = \text{succ}(x) \rightarrow d = f(u)\} \\
6 & \{(y, d) \in \Gamma_{m_0, f} \mid \text{Th. 3.7.3.7} \\
& \quad y = \text{succ}(x) \rightarrow d = f(u)\} \\
& \subseteq \Gamma_{m_0, f} \\
1,2,3,4 & 7 \ \Phi_{x,u} \subseteq \Gamma_{m_0, f} \quad = E(5, 6) \\
& 1,2 \ 8 \ \Gamma_{m_0, f} \subseteq \mathbb{N} \times M \quad \text{Th. 10.4.3.5(1,2)} \\
1,2,3,4 & 9 \ \Phi_{x,u} \subseteq \mathbb{N} \times M \quad \text{Th. 3.5.3.6(7,8)}
\end{array}$$

**Startpaar**

Th. 10.4.3.11(iv)

$$\begin{array}{l}
m_0 \in M, \ f: M \rightarrow M, \ x \in \mathbb{N}, \ u \in M \vdash \\
(0, m_0) \in \Phi_{x,u}
\end{array}$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \ m_0 \in M \quad A \\
2 & 2 \ f: M \rightarrow M \quad A \\
3 & 3 \ x \in \mathbb{N} \quad A \\
4 & 4 \ u \in M \quad A \\
3 & 5 \ \text{succ}(x) \neq 0 \quad \text{Ax. 10.3.5(3)} \\
6 & 6 \ 0 = \text{succ}(x) \quad A \\
6 & 7 \ \text{succ}(x) = 0 \quad \text{Th. 2.9.1.1(6)} \\
3 & 8 \ 0 = \text{succ}(x) \rightarrow \text{succ}(x) = 0 \rightarrow I(6, 7) \\
3 & 9 \ \neg(0 = \text{succ}(x)) \quad \text{Th. 2.2.2.1(8,5)} \\
3 & 10 \ 0 = \text{succ}(x) \rightarrow m_0 = f(u) \quad \text{Th. 2.2.7.12(9)}
\end{array}$$

|            |                                |                                  |
|------------|--------------------------------|----------------------------------|
| 1,2 11     | $(0, m_0) \in \Gamma_{m_0, f}$ | Th. 10.4.3.6(1,2)                |
| 1,2,3,4 12 | $(0, m_0) \in \Phi_{x, u}$     | Th. 10.4.3.11(ii)(1,2,3,4,11,10) |

### Nachfolgerbarriere

Th. 10.4.3.11(v)

$m_0 \in M, f: M \rightarrow M, x \in \mathbb{N}, u \in M,$   
 $\forall c \in M ((x, c) \in \Gamma_{m_0, f} \rightarrow c = u),$   
 $y \in \mathbb{N}, d \in M, (y, d) \in \Phi_{x, u} \vdash$   
 $\text{succ}(y) = \text{succ}(x) \rightarrow f(d) = f(u)$

|                    |    |                                                           |                                  |
|--------------------|----|-----------------------------------------------------------|----------------------------------|
| 1                  | 1  | $m_0 \in M$                                               | $A$                              |
| 2                  | 2  | $f: M \rightarrow M$                                      | $A$                              |
| 3                  | 3  | $x \in \mathbb{N}$                                        | $A$                              |
| 4                  | 4  | $u \in M$                                                 | $A$                              |
| 5                  | 5  | $\forall c \in M ((x, c) \in \Gamma_{m_0, f}$             | $A$                              |
|                    |    | $\rightarrow c = u)$                                      |                                  |
| 6                  | 6  | $y \in \mathbb{N}$                                        | $A$                              |
| 7                  | 7  | $d \in M$                                                 | $A$                              |
| 8                  | 8  | $(y, d) \in \Phi_{x, u}$                                  | $A$                              |
| 1,2,3,4,8          | 9  | $(y, d) \in \Gamma_{m_0, f}$                              | Th. 10.4.3.11(i)(1,2,3,4,8)      |
| 10                 | 10 | $\text{succ}(y) = \text{succ}(x)$                         | $A$                              |
| 10                 | 11 | $\text{succ}(x) = \text{succ}(y)$                         | Th. 2.9.1.1(10)                  |
| 3,6,11             | 12 | $x = y$                                                   | Ax. 10.3.7(3,6,11)               |
| 3,6,7,10           | 13 | $(x, d) = (y, d)$                                         | Th. 3.11.4.2(12, = I)            |
| 1,2,3,4,6,7,8,10   | 14 | $(x, d) \in \Gamma_{m_0, f}$                              | Th. 3.4.1.2(13,9)                |
| 5,7                | 15 | $(x, d) \in \Gamma_{m_0, f} \rightarrow d = u$            | $\rightarrow E(\forall E(5), 7)$ |
| 1,2,3,4,5,6,7,8,10 | 16 | $d = u$                                                   | $\rightarrow E(15, 14)$          |
| 1,2,3,4,5,6,7,8,10 | 17 | $f(d) = f(u)$                                             | Th. 5.2.3.4(2,7,4,16)            |
| 1,2,3,4,5,6,7,8    | 18 | $\text{succ}(y) = \text{succ}(x) \rightarrow f(d) = f(u)$ | $\rightarrow I(10, 17)$          |

### Rekursionsschritt

Th. 10.4.3.11(vi)

$m_0 \in M, f: M \rightarrow M, x \in \mathbb{N}, u \in M,$   
 $\forall c \in M ((x, c) \in \Gamma_{m_0, f} \rightarrow c = u),$   
 $y \in \mathbb{N}, d \in M, (y, d) \in \Phi_{x, u} \vdash$   
 $(\text{succ}(y), f(d)) \in \Phi_{x, u}$

|   |   |                      |     |
|---|---|----------------------|-----|
| 1 | 1 | $m_0 \in M$          | $A$ |
| 2 | 2 | $f: M \rightarrow M$ | $A$ |
| 3 | 3 | $x \in \mathbb{N}$   | $A$ |
| 4 | 4 | $u \in M$            | $A$ |

|                 |                                                                  |                                   |
|-----------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 5               | $\forall c \in M ((x, c) \in \Gamma_{m_0, f} \rightarrow c = u)$ | $A$                               |
| 6               | $y \in \mathbb{N}$                                               | $A$                               |
| 7               | $d \in M$                                                        | $A$                               |
| 8               | $(y, d) \in \Phi_{x, u}$                                         | $A$                               |
| 1,2,3,4,8       | $(y, d) \in \Gamma_{m_0, f}$                                     | Th. 10.4.3.11(i)(1,2,3,4,8)       |
| 1,2,6,7,9       | $(\text{succ}(y), f(d)) \in \Gamma_{m_0, f}$                     | Th. 10.4.3.7(1,2,6,7,9)           |
| 1,2,3,4,5,6,7,8 | $\text{succ}(y) = \text{succ}(x) \rightarrow f(d) = f(u)$        | Th. 10.4.3.11(v)(1,2,3,4,5,6,7,8) |
| 1,2,3,4,5,6,7,8 | $(\text{succ}(y), f(d)) \in \Phi_{x, u}$                         | Th. 10.4.3.11(ii)(1,2,3,4,10,11)  |

Schluss:

|             |                                                                  |                                                                                                                    |
|-------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1           | $m_0 \in M$                                                      | $A$                                                                                                                |
| 2           | $f: M \rightarrow M$                                             | $A$                                                                                                                |
| 3           | $x \in \mathbb{N}$                                               | $A$                                                                                                                |
| 4           | $u \in M$                                                        | $A$                                                                                                                |
| 5           | $(x, u) \in \Gamma_{m_0, f}$                                     | $A$                                                                                                                |
| 6           | $\forall c \in M ((x, c) \in \Gamma_{m_0, f} \rightarrow c = u)$ | $A$                                                                                                                |
| 1,2,3,4,5,6 | $\text{Adm}_{m_0, f}(\Phi_{x, u})$                               | Def. 10.4.3.1(<br>Th. 10.4.3.11(iii)(1,2,3,4),<br>Th. 10.4.3.11(iv)(1,2,3,4),<br>Th. 10.4.3.11(vi)(1,2,3,4,6)<br>) |

□

**Theorem 10.4.3.12 (Die Nachfolgerstufe des Rekursionskerns ist durch die Vorstufe festgelegt).**

**Mengen:**  $M, n, a, b, c, m_0$

**Funktionen:**  $f$

$$\begin{aligned}
& m_0 \in M, \quad f: M \rightarrow M, \quad n \in \mathbb{N}, \quad a \in M, \\
& (n, a) \in \Gamma_{m_0, f}, \\
& \forall c \in M ((n, c) \in \Gamma_{m_0, f} \rightarrow c = a), \\
& (\text{succ}(n), b) \in \Gamma_{m_0, f} \vdash b = f(a)
\end{aligned}$$

|   |                              |     |
|---|------------------------------|-----|
| 1 | $m_0 \in M$                  | $A$ |
| 2 | $f: M \rightarrow M$         | $A$ |
| 3 | $n \in \mathbb{N}$           | $A$ |
| 4 | $a \in M$                    | $A$ |
| 5 | $(n, a) \in \Gamma_{m_0, f}$ | $A$ |

|               |    |                                                                    |                            |
|---------------|----|--------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| 6             | 6  | $\forall c \in M ((n, c) \in \Gamma_{m_0, f} \rightarrow c = a) A$ |                            |
| 7             | 7  | $(\text{succ}(n), b) \in \Gamma_{m_0, f}$                          | $A$                        |
| 1,2,3,4,5,6   | 8  | $\text{Adm}_{m_0, f}(\Phi_{n, a})$                                 | Th. 10.4.3.11(1,2,3,4,5,6) |
| 1,2           | 9  | $\Gamma_{m_0, f} \subseteq \Phi_{n, a}$                            | Th. 10.4.3.4(1,2,8)        |
| 1,2,3,4,5,6,7 | 10 | $(\text{succ}(n), b) \in \Phi_{n, a}$                              | Th. 3.5.2.6(9,7)           |
| 1,2,3,4       | 11 | $\Phi_{n, a} :=$                                                   | Def. 10.4.3.4(1,2,3,4)     |
|               |    | $\{(y, d) \in \Gamma_{m_0, f} \mid$                                |                            |
|               |    | $y = \text{succ}(n) \rightarrow d = f(a)\}$                        |                            |
| 1,2,3,4,5,6,7 | 12 | $(\text{succ}(n), b) \in$                                          | $= E(11, 10)$              |
|               |    | $\{(y, d) \in \Gamma_{m_0, f} \mid$                                |                            |
|               |    | $y = \text{succ}(n) \rightarrow d = f(a)\}$                        |                            |
| 1,2,3,4,5,6,7 | 13 | $\text{succ}(n) = \text{succ}(n) \rightarrow b = f(a)$             | Th. 3.7.3.3(12)            |
|               | 14 | $\text{succ}(n) = \text{succ}(n)$                                  | $= I$                      |
| 1,2,3,4,5,6,7 | 15 | $b = f(a)$                                                         | $\rightarrow E(14, 13)$    |

**Theorem 10.4.3.13 (Fixierungslemma für Rekursionskernstufen).**

**Mengen:**  $M, x, u, a, b, c, m_0$   
**Funktionen:**  $f$

$m_0 \in M, f: M \rightarrow M, x \in \mathbb{N}, u \in M,$   
 $(x, u) \in \Gamma_{m_0, f}, \forall c \in M ((x, c) \in \Gamma_{m_0, f} \rightarrow c = u) \vdash$   
 $((0, a) \in \Gamma_{m_0, f} \rightarrow a = m_0) \wedge$   
 $((\text{succ}(x), b) \in \Gamma_{m_0, f} \rightarrow b = f(u))$

|                |    |                                                                                                                                          |                               |
|----------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 1              | 1  | $m_0 \in M$                                                                                                                              | $A$                           |
| 2              | 2  | $f: M \rightarrow M$                                                                                                                     | $A$                           |
| 3              | 3  | $x \in \mathbb{N}$                                                                                                                       | $A$                           |
| 4              | 4  | $u \in M$                                                                                                                                | $A$                           |
| 5              | 5  | $(x, u) \in \Gamma_{m_0, f}$                                                                                                             | $A$                           |
| 6              | 6  | $\forall c \in M ((x, c) \in \Gamma_{m_0, f} \rightarrow c = u)$                                                                         | $A$                           |
| 7              | 7  | $(0, a) \in \Gamma_{m_0, f}$                                                                                                             | $A$                           |
| 1,2,7          | 8  | $a = m_0$                                                                                                                                | Th. 10.4.3.10(1,2,7)          |
| 1,2            | 9  | $(0, a) \in \Gamma_{m_0, f} \rightarrow a = m_0$                                                                                         | $\rightarrow I(7, 8)$         |
|                | 10 | $(\text{succ}(x), b) \in \Gamma_{m_0, f}$                                                                                                | $A$                           |
| 1,2,3,4,5,6,10 | 11 | $b = f(u)$                                                                                                                               | Th. 10.4.3.12(1,2,3,4,5,6,10) |
| 1,2,3,4,5,6    | 12 | $(\text{succ}(x), b) \in \Gamma_{m_0, f} \rightarrow b = f(u)$                                                                           | $\rightarrow I(10, 11)$       |
| 1,2,3,4,5,6    | 13 | $((0, a) \in \Gamma_{m_0, f} \rightarrow a = m_0) \wedge ((\text{succ}(x), b) \in \Gamma_{m_0, f} \rightarrow b = f(u)) \wedge I(9, 12)$ |                               |

## Das Stufenlemma

Dieser Block ist der eigentliche Punkt der Konstruktion. Statt Existenz und Eindeutigkeit jeder Stufe getrennt zu beweisen, wird direkt über das Prädikat

$$U(n) :\Longleftrightarrow \exists! a \in M \left( (n, a) \in \Gamma_{m_0, f} \right)$$

induktiv argumentiert.

### Theorem 10.4.3.14 (Stufenlemma des Rekursionskerns).

**Mengen:**  $M, n, x, a, b, c, u, m_0$

**Funktionen:**  $f$

$$m_0 \in M, f: M \rightarrow M, n \in \mathbb{N} \vdash \exists! a \in M \left( (n, a) \in \Gamma_{m_0, f} \right)$$

*Beweis.*

#### Induktionsanfang

Th. 10.4.3.14(i)

$$m_0 \in M, f: M \rightarrow M \vdash \exists! a \in M \left( (0, a) \in \Gamma_{m_0, f} \right)$$

|         |                                                              |                                 |
|---------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 1       | $m_0 \in M$                                                  | $A$                             |
| 2       | $f: M \rightarrow M$                                         | $A$                             |
| 1,2     | $(0, m_0) \in \Gamma_{m_0, f}$                               | Th. 10.4.3.6(1,2)               |
| 1,2     | $\exists a \in M \left( (0, a) \in \Gamma_{m_0, f} \right)$  | $\exists I(1,3)$                |
| 5       | $u \in M$                                                    | $A$                             |
| 6       | $c \in M$                                                    | $A$                             |
| 7       | $(0, u) \in \Gamma_{m_0, f}$                                 | $A$                             |
| 8       | $(0, c) \in \Gamma_{m_0, f}$                                 | $A$                             |
| 1,2,7   | $u = m_0$                                                    | Th. 10.4.3.10(1,2,7)            |
| 1,2,8   | $c = m_0$                                                    | Th. 10.4.3.10(1,2,8)            |
| 1,2,7,8 | $u = c$                                                      | Th. 2.9.1.3(9,10)               |
| 1,2     | $\exists! a \in M \left( (0, a) \in \Gamma_{m_0, f} \right)$ | $\exists! I(4, 5, 6, 7, 8, 11)$ |

#### Induktionsschritt

Th. 10.4.3.14(ii)

$$\begin{aligned} & m_0 \in M, f: M \rightarrow M, x \in \mathbb{N}, \\ & \exists! a \in M \left( (x, a) \in \Gamma_{m_0, f} \right) \vdash \\ & \exists! b \in M \left( (\text{succ}(x), b) \in \Gamma_{m_0, f} \right) \end{aligned}$$

|   |                                                              |     |
|---|--------------------------------------------------------------|-----|
| 1 | $m_0 \in M$                                                  | $A$ |
| 2 | $f: M \rightarrow M$                                         | $A$ |
| 3 | $x \in \mathbb{N}$                                           | $A$ |
| 4 | $\exists! a \in M \left( (x, a) \in \Gamma_{m_0, f} \right)$ | $A$ |

|                   |                                                                                            |                                                    |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 5                 | $5 \ u \in M$                                                                              | $A$                                                |
| 6                 | $6 \ (x, u) \in \Gamma_{m_0, f}$                                                           | $A$                                                |
| 1,2,3,5,6         | $7 \ (\text{succ}(x), f(u)) \in \Gamma_{m_0, f}$                                           | Th. 10.4.3.7(1,2,3,5,6)                            |
| 1,2,3,5,6         | $8 \ \exists b \in M \ ((\text{succ}(x), b) \in \Gamma_{m_0, f})$                          | $\exists I(\wedge I(\text{Th. 5.2.3.8}(2, 5), 7))$ |
| 4,5,6             | $9 \ \forall c \in M \ ((x, c) \in \Gamma_{m_0, f} \rightarrow c = u) \exists! E(4, 5, 6)$ |                                                    |
| 10                | $10 \ b \in M$                                                                             | $A$                                                |
| 11                | $11 \ c \in M$                                                                             | $A$                                                |
| 12                | $12 \ (\text{succ}(x), b) \in \Gamma_{m_0, f}$                                             | $A$                                                |
| 13                | $13 \ (\text{succ}(x), c) \in \Gamma_{m_0, f}$                                             | $A$                                                |
| 1,2,3,5,6,9,12    | $14 \ b = f(u)$                                                                            | Th. 10.4.3.12(1,2,3,5,6,9,12)                      |
| 1,2,3,5,6,9,13    | $15 \ c = f(u)$                                                                            | Th. 10.4.3.12(1,2,3,5,6,9,13)                      |
| 1,2,3,5,6,9,12,13 | $16 \ b = c$                                                                               | Th. 2.9.1.3(14,15)                                 |
| 1,2,3,4,5,6       | $17 \ \exists! b \in M \ ((\text{succ}(x), b) \in \Gamma_{m_0, f})$                        | $\exists! I(8, 10, 11, 12, 13, 16)$                |
| 1,2,3,4           | $18 \ \exists! b \in M \ ((\text{succ}(x), b) \in \Gamma_{m_0, f})$                        | $\exists! E(4, 5, 6, 17)$                          |

Schluss:

|   |                          |                                                                            |
|---|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 1 | $1 \ m_0 \in M$          | $A$                                                                        |
| 2 | $2 \ f: M \rightarrow M$ | $A$                                                                        |
| 3 | $3 \ n \in \mathbb{N}$   | $A$                                                                        |
|   |                          | Ax. 10.3.9(<br>Th. 10.4.3.14(i)(1,2),<br>Th. 10.4.3.14(ii)(1,2),<br>3<br>) |

□

## Der Rekursionskern als Funktion

Nachdem jede Stufe genau einen Wert besitzt, kann der Rekursionskern selbst als Graph einer Funktion  $\mathbb{N} \rightarrow M$  gelesen werden.

## Anwendung auf den Rekursionskern

**Theorem 10.4.3.15 (Der Rekursionskern ist eine Abbildung).**

**Mengen:**  $M, x, y, z, m_0$

**Funktionen:**  $f$

$$m_0 \in M, \ f: M \rightarrow M \vdash \Gamma_{m_0, f}: \mathbb{N} \rightarrow M$$

|     |                                                     |                   |
|-----|-----------------------------------------------------|-------------------|
| 1   | $1 \ m_0 \in M$                                     | $A$               |
| 2   | $2 \ f: M \rightarrow M$                            | $A$               |
| 1,2 | $3 \ \Gamma_{m_0, f} \subseteq \mathbb{N} \times M$ | Th. 10.4.3.5(1,2) |
| 4   | $4 \ n \in \mathbb{N}$                              | $A$               |

$$\begin{array}{ll}
1,2,4 \ 5 \ \exists! a \in M \ ((n, a) \in \Gamma_{m_0, f}) & Th. \ 10.4.3.14(1, 2, 4) \\
1,2 \ 6 \ \forall n \in \mathbb{N} \exists! a \in M \ ((n, a) \in \Gamma_{m_0, f}) & \forall I(\rightarrow I(4, 5)) \\
1,2 \ 7 \ \Gamma_{m_0, f}: \mathbb{N} \rightarrow M & Th. \ 5.2.6.1(3, 6)
\end{array}$$

## Rekursionsgleichungen

**Theorem 10.4.3.16 (Anfangswert des Rekursionskerns).**

**Mengen:**  $M, m_0$

**Funktionen:**  $f$

$$m_0 \in M, f: M \rightarrow M \vdash \Gamma_{m_0, f}(0) = m_0$$

$$\begin{array}{ll}
1 \ 1 \ m_0 \in M & A \\
2 \ 2 \ f: M \rightarrow M & A \\
1,2 \ 3 \ \Gamma_{m_0, f}: \mathbb{N} \rightarrow M & Th. \ 10.4.3.15(1, 2) \\
1,2 \ 4 \ (0, m_0) \in \Gamma_{m_0, f} & Th. \ 10.4.3.6(1, 2) \\
1,2 \ 5 \ \Gamma_{m_0, f}(0) = m_0 & Th. \ 5.2.3.10(3, 4)
\end{array}$$

**Theorem 10.4.3.17 (Rekursionsgleichung des Rekursionskerns).**

**Mengen:**  $M, n, m_0$

**Funktionen:**  $f$

$$\begin{array}{l}
m_0 \in M, f: M \rightarrow M, n \in \mathbb{N} \\
\vdash \Gamma_{m_0, f}(\text{succ}(n)) = f(\Gamma_{m_0, f}(n))
\end{array}$$

$$\begin{array}{ll}
1 \ 1 \ m_0 \in M & A \\
2 \ 2 \ f: M \rightarrow M & A \\
3 \ 3 \ n \in \mathbb{N} & A \\
1,2 \ 4 \ \Gamma_{m_0, f}: \mathbb{N} \rightarrow M & Th. \ 10.4.3.15(1, 2) \\
1,2,3 \ 5 \ (n, \Gamma_{m_0, f}(n)) \in \Gamma_{m_0, f} & Th. \ 5.2.3.2(4, 3) \\
1,2,3 \ 6 \ \Gamma_{m_0, f}(n) \in M & Th. \ 5.2.3.8(4, 3) \\
1,2,3 \ 7 \ (\text{succ}(n), f(\Gamma_{m_0, f}(n))) \in \Gamma_{m_0, f} & Th. \ 10.4.3.7(1, 2, 3, 6, 5) \\
1,2,3 \ 8 \ \Gamma_{m_0, f}(\text{succ}(n)) = f(\Gamma_{m_0, f}(n)) & Th. \ 5.2.3.10(4, 7)
\end{array}$$

**Eindeutigkeit rekursiv definierter Abbildungen** Die folgende Induktion trennt die spätere Eindeutigkeitsaussage vom Existenzbeweis: Jede Abbildung mit demselben Anfangswert und derselben Rekursionsgleichung stimmt punktweise mit jeder anderen solchen Abbildung überein.

**Theorem 10.4.3.18 (Eindeutigkeit rekursiv definierter Abbildungen).**

**Mengen:**  $M, n, x, m_0$

**Funktionen:**  $f, G, H$

$$G: \mathbb{N} \rightarrow M, H: \mathbb{N} \rightarrow M, G(0) = m_0, H(0) = m_0, \\ \forall n \in \mathbb{N} G(\text{succ}(n)) = f(G(n)), \forall n \in \mathbb{N} H(\text{succ}(n)) = f(H(n)) \vdash G = H$$

*Beweis.*

**Induktionsanfang**

Th. 10.4.3.18(i)

$$G: \mathbb{N} \rightarrow M, H: \mathbb{N} \rightarrow M, \\ G(0) = m_0, H(0) = m_0, \\ \forall n \in \mathbb{N} G(\text{succ}(n)) = f(G(n)), \\ \forall n \in \mathbb{N} H(\text{succ}(n)) = f(H(n)) \vdash G(0) = H(0)$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ G: \mathbb{N} \rightarrow M \quad A \\ 2 & 2 \ H: \mathbb{N} \rightarrow M \quad A \\ 3 & 3 \ G(0) = m_0 \quad A \\ 4 & 4 \ H(0) = m_0 \quad A \\ 5 & 5 \ \forall n \in \mathbb{N} G(\text{succ}(n)) = f(G(n)) \quad A \\ 6 & 6 \ \forall n \in \mathbb{N} H(\text{succ}(n)) = f(H(n)) \quad A \\ 3,4 & 7 \ G(0) = H(0) \quad \text{Th. 2.9.1.3(3,4)} \end{array}$$

**Induktionsschritt**

Th. 10.4.3.18(ii)

$$G: \mathbb{N} \rightarrow M, H: \mathbb{N} \rightarrow M, \\ G(0) = m_0, H(0) = m_0, \\ \forall n \in \mathbb{N} G(\text{succ}(n)) = f(G(n)), \\ \forall n \in \mathbb{N} H(\text{succ}(n)) = f(H(n)), \\ x \in \mathbb{N}, G(x) = H(x) \vdash G(\text{succ}(x)) = H(\text{succ}(x))$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ G: \mathbb{N} \rightarrow M \quad A \\ 2 & 2 \ H: \mathbb{N} \rightarrow M \quad A \\ 3 & 3 \ G(0) = m_0 \quad A \\ 4 & 4 \ H(0) = m_0 \quad A \\ 5 & 5 \ \forall n \in \mathbb{N} G(\text{succ}(n)) = f(G(n)) \quad A \\ 6 & 6 \ \forall n \in \mathbb{N} H(\text{succ}(n)) = f(H(n)) \quad A \\ 7 & 7 \ x \in \mathbb{N} \quad A \\ 8 & 8 \ G(x) = H(x) \quad A \\ 1,7 & 9 \ G(x) \in M \quad \text{Th. 5.2.3.8(1,7)} \\ 2,7 & 10 \ H(x) \in M \quad \text{Th. 5.2.3.8(2,7)} \\ & 5 \ 11 \ x \in \mathbb{N} \rightarrow G(\text{succ}(x)) = f(G(x)) \quad \forall E(5) \\ 5,7 & 12 \ G(\text{succ}(x)) = f(G(x)) \quad \rightarrow E(11, 7) \end{array}$$

|             |    |                                                            |                        |
|-------------|----|------------------------------------------------------------|------------------------|
| 6           | 13 | $x \in \mathbb{N} \rightarrow H(\text{succ}(x)) = f(H(x))$ | $\forall E(6)$         |
| 6,7         | 14 | $H(\text{succ}(x)) = f(H(x))$                              | $\rightarrow E(13, 7)$ |
| 1,2,7,8     | 15 | $f(G(x)) = f(H(x))$                                        | $= E(8, = I)$          |
| 1,2,6,7,8   | 16 | $H(\text{succ}(x)) = f(G(x))$                              | Th. 2.9.1.3(14,15)     |
| 1,2,6,7,8   | 17 | $f(G(x)) = H(\text{succ}(x))$                              | Th. 2.9.1.1(16)        |
| 1,2,5,6,7,8 | 18 | $G(\text{succ}(x)) = H(\text{succ}(x))$                    | Th. 2.9.1.3(12,17)     |

Schluss:

|               |    |                                                        |                                  |
|---------------|----|--------------------------------------------------------|----------------------------------|
| 1             | 1  | $G: \mathbb{N} \rightarrow M$                          | $A$                              |
| 2             | 2  | $H: \mathbb{N} \rightarrow M$                          | $A$                              |
| 3             | 3  | $G(0) = m_0$                                           | $A$                              |
| 4             | 4  | $H(0) = m_0$                                           | $A$                              |
| 5             | 5  | $\forall n \in \mathbb{N} G(\text{succ}(n)) = f(G(n))$ | $A$                              |
| 6             | 6  | $\forall n \in \mathbb{N} H(\text{succ}(n)) = f(H(n))$ | $A$                              |
| 7             | 7  | $n \in \mathbb{N}$                                     | $A$                              |
|               |    |                                                        | Ax. 10.3.9(                      |
|               |    |                                                        | Th. 10.4.3.18(i)(1,2,3,4,5,6),   |
| 1,2,3,4,5,6,7 | 8  | $G(n) = H(n)$                                          | Th. 10.4.3.18(ii)(1,2,3,4,5,6),  |
|               |    |                                                        | 7                                |
|               |    |                                                        | )                                |
| 1,2,3,4,5,6   | 9  | $\forall n \in \mathbb{N} (G(n) = H(n))$               | $\forall I(\rightarrow I(7, 8))$ |
| 1,2,3,4,5,6   | 10 | $G = H$                                                | Th. 5.2.3.16(1,2,9)              |

□

### Der Dedekindsche Rekursionssatz

Der Hauptsatz ist nun nur noch die Zusammenführung der beiden vorherigen Blöcke. Die Existenz kommt vom Rekursionskern als Funktion, die Eindeutigkeit von der punktweisen Induktion über rekursiv definierte Abbildungen.

**Theorem 10.4.3.19 (Existenz einer rekursiv definierten Abbildung).**

**Mengen:**  $M, n, m_0$

**Funktionen:**  $f, G$

$$m_0 \in M, f: M \rightarrow M$$

$$\vdash \exists G: \mathbb{N} \rightarrow M \left( G(0) = m_0 \wedge \right. \\ \left. \forall n \in \mathbb{N} G(\text{succ}(n)) = f(G(n)) \right)$$

|   |   |                      |     |
|---|---|----------------------|-----|
| 1 | 1 | $m_0 \in M$          | $A$ |
| 2 | 2 | $f: M \rightarrow M$ | $A$ |

|         |                                                                                                                                      |                                  |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| 1,2 3   | $\Gamma_{m_0, f}: \mathbb{N} \rightarrow M$                                                                                          | <i>Th.</i> 10.4.3.15(1, 2)       |
| 1,2 4   | $\Gamma_{m_0, f}(0) = m_0$                                                                                                           | <i>Th.</i> 10.4.3.16(1, 2)       |
| 5 5     | $n \in \mathbb{N}$                                                                                                                   | <i>A</i>                         |
| 1,2,5 6 | $\Gamma_{m_0, f}(\text{succ}(n)) =$<br>$f(\Gamma_{m_0, f}(n))$                                                                       | <i>Th.</i> 10.4.3.17(1, 2, 5)    |
| 1,2 7   | $\forall n \in \mathbb{N} ($<br>$\Gamma_{m_0, f}(\text{succ}(n)) =$<br>$f(\Gamma_{m_0, f}(n)))$                                      | $\forall I(\rightarrow I(5, 6))$ |
| 1,2 8   | $\Gamma_{m_0, f}(0) = m_0 \wedge$<br>$\forall n \in \mathbb{N} ($<br>$\Gamma_{m_0, f}(\text{succ}(n)) =$<br>$f(\Gamma_{m_0, f}(n)))$ | $\wedge I(4, 7)$                 |
| 1,2 9   | $\exists G: \mathbb{N} \rightarrow M ($<br>$G(0) = m_0 \wedge$<br>$\forall n \in \mathbb{N} ($<br>$G(\text{succ}(n)) = f(G(n)))$     | $\exists I(\wedge I(3, 8))$      |

**Theorem 10.4.3.20 (Dedekindscher Rekursionssatz).**

**Mengen:**  $M, m_0$   
**Funktionen:**  $f, G, H$

$$m_0 \in M, f: M \rightarrow M$$

$$\vdash \exists! G: \mathbb{N} \rightarrow M \left( G(0) = m_0 \wedge \right.$$

$$\left. \forall n \in \mathbb{N} G(\text{succ}(n)) = f(G(n)) \right)$$

|       |                                                                                                                                  |                            |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| 1 1   | $m_0 \in M$                                                                                                                      | <i>A</i>                   |
| 2 2   | $f: M \rightarrow M$                                                                                                             | <i>A</i>                   |
| 1,2 3 | $\exists G: \mathbb{N} \rightarrow M ($<br>$G(0) = m_0 \wedge$<br>$\forall n \in \mathbb{N} ($<br>$G(\text{succ}(n)) = f(G(n)))$ | <i>Th.</i> 10.4.3.19(1, 2) |
| 4 4   | $G: \mathbb{N} \rightarrow M$                                                                                                    | <i>A</i>                   |
| 5 5   | $G(0) = m_0 \wedge$<br>$\forall n \in \mathbb{N} ($<br>$G(\text{succ}(n)) = f(G(n)))$                                            | <i>A</i>                   |
| 6 6   | $H: \mathbb{N} \rightarrow M$                                                                                                    | <i>A</i>                   |

|         |    |                                          |                                     |
|---------|----|------------------------------------------|-------------------------------------|
| 7       | 7  | $H(0) = m_0 \wedge$                      | $A$                                 |
|         |    | $\forall n \in \mathbb{N} ($             |                                     |
|         |    | $H(\text{succ}(n)) = f(H(n)))$           |                                     |
| 5       | 8  | $G(0) = m_0$                             | $\wedge E1(5)$                      |
| 5       | 9  | $\forall n \in \mathbb{N} ($             | $\wedge E2(5)$                      |
|         |    | $G(\text{succ}(n)) = f(G(n)))$           |                                     |
| 7       | 10 | $H(0) = m_0$                             | $\wedge E1(7)$                      |
| 7       | 11 | $\forall n \in \mathbb{N} ($             | $\wedge E2(7)$                      |
|         |    | $H(\text{succ}(n)) = f(H(n)))$           |                                     |
| 4,5,6,7 | 12 | $G = H$                                  | $Th. 10.4.3.18(4, 6, 8, 10, 9, 11)$ |
| 1,2     | 13 | $\exists! G: \mathbb{N} \rightarrow M ($ | $\exists! I(3, 4, 5, 6, 7, 12)$     |
|         |    | $G(0) = m_0 \wedge$                      |                                     |
|         |    | $\forall n \in \mathbb{N} ($             |                                     |
|         |    | $G(\text{succ}(n)) = f(G(n)))$           |                                     |

### Die Rekursionsabbildung als benanntes Objekt

Nach dem Stufenlemma ist der Rekursionskern bereits der Graph einer eindeutig bestimmten Abbildung. Die Rekursionsabbildung wird deshalb nicht noch einmal als neuer  $\iota$ -Zeuge eingeführt, sondern direkt als dieser Kern benannt. Die folgenden Sätze übertragen die bereits bewiesenen Rekursionsgleichungen auf dieses Symbol und sammeln Zusatzlemmata, die später für Einbettungen benötigt werden.

### Definition der Rekursionsabbildung

**Definition 10.4.3.5 (Definition der Rekursionsabbildung).**

**Mengen:**  $M, m_0$

**Funktionen:**  $f$

$$m_0 \in M, f: M \rightarrow M \vdash \text{Rec}_{m_0, f} := \Gamma_{m_0, f}$$

### Grundlegende Eigenschaften

**Theorem 10.4.3.21 (Die Rekursionsabbildung ist eine Abbildung).**

**Mengen:**  $M, m_0$

**Funktionen:**  $f$

$$m_0 \in M, f: M \rightarrow M \vdash \text{Rec}_{m_0, f}: \mathbb{N} \rightarrow M$$

$$1 \quad 1 \quad m_0 \in M \quad A$$

$$2 \quad 2 \quad f: M \rightarrow M \quad A$$

$$\begin{array}{ll}
1,2 \ 3 \ \text{Rec}_{m_0,f} = \Gamma_{m_0,f} & \text{Def. 10.4.3.5(1,2)} \\
1,2 \ 4 \ \Gamma_{m_0,f}: \mathbb{N} \rightarrow M & \text{Th. 10.4.3.15(1,2)} \\
1,2 \ 5 \ \text{Rec}_{m_0,f}: \mathbb{N} \rightarrow M = E(3,4) &
\end{array}$$

**Theorem 10.4.3.22 (Werte der Rekursionsabbildung liegen in  $M$ ).**

**Mengen:**  $M, m_0, n$

**Funktionen:**  $f$

$$m_0 \in M, f: M \rightarrow M, n \in \mathbb{N} \vdash \text{Rec}_{m_0,f}(n) \in M$$

$$\begin{array}{ll}
1 \ 1 \ m_0 \in M & A \\
2 \ 2 \ f: M \rightarrow M & A \\
3 \ 3 \ n \in \mathbb{N} & A \\
1,2 \ 4 \ \text{Rec}_{m_0,f}: \mathbb{N} \rightarrow M & \text{Th. 10.4.3.21(1,2)} \\
1,2,3 \ 5 \ \text{Rec}_{m_0,f}(n) \in M & \text{Th. 5.2.3.8(4,3)}
\end{array}$$

**Theorem 10.4.3.23 (Anfangswert der Rekursionsabbildung).**

**Mengen:**  $M, m_0$

**Funktionen:**  $f$

$$m_0 \in M, f: M \rightarrow M \vdash \text{Rec}_{m_0,f}(0) = m_0$$

$$\begin{array}{ll}
1 \ 1 \ m_0 \in M & A \\
2 \ 2 \ f: M \rightarrow M & A \\
1,2 \ 3 \ \text{Rec}_{m_0,f} = \Gamma_{m_0,f} & \text{Def. 10.4.3.5(1,2)} \\
1,2 \ 4 \ \Gamma_{m_0,f}(0) = m_0 & \text{Th. 10.4.3.16(1,2)} \\
1,2 \ 5 \ \text{Rec}_{m_0,f}(0) = m_0 = E(3,4) &
\end{array}$$

**Theorem 10.4.3.24 (Rekursionsgleichung der Rekursionsabbildung).**

**Mengen:**  $M, n, m_0$

**Funktionen:**  $f$

$$\begin{array}{l}
m_0 \in M, f: M \rightarrow M, n \in \mathbb{N} \\
\vdash \text{Rec}_{m_0,f}(\text{succ}(n)) = f(\text{Rec}_{m_0,f}(n))
\end{array}$$

$$\begin{array}{ll}
1 \ 1 \ m_0 \in M & A \\
2 \ 2 \ f: M \rightarrow M & A \\
3 \ 3 \ n \in \mathbb{N} & A \\
1,2 \ 4 \ \text{Rec}_{m_0,f} = \Gamma_{m_0,f} & \text{Def. 10.4.3.5(1,2)} \\
1,2,3 \ 5 \ \Gamma_{m_0,f}(\text{succ}(n)) = f(\Gamma_{m_0,f}(n)) & \text{Th. 10.4.3.17(1,2,3)} \\
1,2,3 \ 6 \ \text{Rec}_{m_0,f}(\text{succ}(n)) = f(\text{Rec}_{m_0,f}(n)) = E(4,5) &
\end{array}$$

**Theorem 10.4.3.25 (Rekursionsgleichung der Rekursionsabbildung für Nichtnullstellen).**

**Mengen:**  $M, n, k, m_0$   
**Funktionen:**  $f$

$$m_0 \in M, f: M \rightarrow M, n \in \mathbb{N}, n \neq 0$$

$$\vdash \text{Rec}_{m_0, f}(n) = f(\text{Rec}_{m_0, f}(\text{pred}(n)))$$

|             |    |                                                                   |                          |
|-------------|----|-------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 1           | 1  | $m_0 \in M$                                                       | $A$                      |
| 2           | 2  | $f: M \rightarrow M$                                              | $A$                      |
| 3           | 3  | $n \in \mathbb{N}$                                                | $A$                      |
| 4           | 4  | $n \neq 0$                                                        | $A$                      |
| 3,4         | 5  | $\exists k \in \mathbb{N} (n = \text{succ}(k))$                   | Ax. 10.3.6(3,4)          |
| 6           | 6  | $k \in \mathbb{N}$                                                | $A$                      |
| 7           | 7  | $n = \text{succ}(k)$                                              | $A$                      |
| 6           | 8  | $\text{pred}(\text{succ}(k)) = k$                                 | Th. 10.4.2.17(6)         |
| 3,6,7       | 9  | $\text{pred}(n) = k$                                              | $= E(7, 8)$              |
| 3,6,7       | 10 | $k = \text{pred}(n)$                                              | Th. 2.9.1.1(9)           |
| 1,2,3,4,6,7 | 11 | $\text{Rec}_{m_0, f}(n) = \text{Rec}_{m_0, f}(\text{succ}(k))$    | $= E(7)$                 |
| 1,2,3,4,6,7 | 12 | $= f(\text{Rec}_{m_0, f}(k))$                                     | Th. 10.4.3.24(1,2,6)     |
| 1,2,3,4,6,7 | 13 | $= f(\text{Rec}_{m_0, f}(\text{pred}(n)))$                        | $= E(10)$                |
| 1,2,3,4,6,7 | 14 | $\text{Rec}_{m_0, f}(n) = f(\text{Rec}_{m_0, f}(\text{pred}(n)))$ | Tr.(11, 12, 13)          |
| 1,2,3,4     | 15 | $\text{Rec}_{m_0, f}(n) = f(\text{Rec}_{m_0, f}(\text{pred}(n)))$ | $\exists E(5, 6, 7, 14)$ |

**Theorem 10.4.3.26.**

**Mengen:**  $M, n, m_0$   
**Funktionen:**  $f$

$$m_0 \in M, f: M \rightarrow M, n \in \mathbb{N}, n \neq 0$$

$$\vdash f(\text{Rec}_{m_0, f}(\text{pred}(n))) = \text{Rec}_{m_0, f}(n)$$

|         |   |                                                                   |                        |
|---------|---|-------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 1       | 1 | $m_0 \in M$                                                       | $A$                    |
| 2       | 2 | $f: M \rightarrow M$                                              | $A$                    |
| 3       | 3 | $n \in \mathbb{N}$                                                | $A$                    |
| 4       | 4 | $n \neq 0$                                                        | $A$                    |
| 1,2,3,4 | 5 | $\text{Rec}_{m_0, f}(n) = f(\text{Rec}_{m_0, f}(\text{pred}(n)))$ | Th. 10.4.3.25(1,2,3,4) |
| 1,2,3,4 | 6 | $f(\text{Rec}_{m_0, f}(\text{pred}(n))) = \text{Rec}_{m_0, f}(n)$ | Th. 2.9.1.1(5)         |

**Zusammenhang mit dem Rekursionskern** Per Definition ist die Rekursionsabbildung der Rekursionskern:  $\text{Rec}_{m_0, f} = \Gamma_{m_0, f}$ . Entsprechende Beweise verwenden die Definition *Def.* 10.4.3.5 direkt.

**Surjektivität und Abschlussprinzip** Die Rekursionsabbildung erreicht genau die Elemente, die aus dem Anfangswert durch endlich viele Anwendungen des Rekursionsschritts entstehen. Daher ist sie genau dann surjektiv, wenn der Anfangswert und der Abschluss unter dem Rekursionsschritt bereits den gesamten Zielträger erzwingen. Diese Aussage ist unabhängig von einer später gewählten algebraischen Struktur und wird deshalb schon hier für beliebige Rekursionsdaten bewiesen.

**Theorem 10.4.3.27 (Abschlussprinzip für die Werte der Rekursionsabbildung).**

**Mengen:**  $M, A, m_0, n, x$   
**Funktionen:**  $f$

$$\begin{aligned} m_0 &\in M, f: M \rightarrow M, A \in \mathcal{P}(M), \\ m_0 &\in A, \forall x \in A (f(x) \in A), n \in \mathbb{N} \\ &\vdash \text{Rec}_{m_0, f}(n) \in A \end{aligned}$$

*Beweis.*

**Induktionsanfang**

Th. 10.4.3.27(i)

$$\begin{aligned} m_0 &\in M, f: M \rightarrow M, A \in \mathcal{P}(M), \\ m_0 &\in A, \forall x \in A (f(x) \in A) \vdash \text{Rec}_{m_0, f}(0) \in A \end{aligned}$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ m_0 \in M \quad A \\ 2 & 2 \ f: M \rightarrow M \quad A \\ 3 & 3 \ A \in \mathcal{P}(M) \quad A \\ 4 & 4 \ m_0 \in A \quad A \\ 5 & 5 \ \forall x \in A (f(x) \in A) \quad A \\ 1,2 & 6 \ \text{Rec}_{m_0, f}(0) = m_0 \quad \text{Th. 10.4.3.23(1,2)} \\ 1,2,4 & 7 \ \text{Rec}_{m_0, f}(0) \in A \quad = E(6, 4) \end{array}$$

**Induktionsschritt**

Th. 10.4.3.27(ii)

$$\begin{aligned} m_0 &\in M, f: M \rightarrow M, A \in \mathcal{P}(M), \\ m_0 &\in A, \forall x \in A (f(x) \in A), n \in \mathbb{N}, \text{Rec}_{m_0, f}(n) \in A \\ &\vdash \text{Rec}_{m_0, f}(\text{succ}(n)) \in A \end{aligned}$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ m_0 \in M \quad A \\ 2 & 2 \ f: M \rightarrow M \quad A \\ 3 & 3 \ A \in \mathcal{P}(M) \quad A \\ 4 & 4 \ m_0 \in A \quad A \\ 5 & 5 \ \forall x \in A (f(x) \in A) \quad A \end{array}$$

|           |    |                                                                 |                                  |
|-----------|----|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| 6         | 6  | $n \in \mathbb{N}$                                              | $A$                              |
| 7         | 7  | $\text{Rec}_{m_0,f}(n) \in A$                                   | $A$                              |
| 5,7       | 8  | $f(\text{Rec}_{m_0,f}(n)) \in A$                                | $\rightarrow E(\forall E(5), 7)$ |
| 1,2,6     | 9  | $\text{Rec}_{m_0,f}(\text{succ}(n)) = f(\text{Rec}_{m_0,f}(n))$ | Th. 10.4.3.24(1,2,6)             |
| 1,2,5,6,7 | 10 | $\text{Rec}_{m_0,f}(\text{succ}(n)) \in A$                      | $= E(9, 8)$                      |

Induktionsschluss:

|             |   |                                |                               |
|-------------|---|--------------------------------|-------------------------------|
| 1           | 1 | $m_0 \in M$                    | $A$                           |
| 2           | 2 | $f: M \rightarrow M$           | $A$                           |
| 3           | 3 | $A \in \mathcal{P}(M)$         | $A$                           |
| 4           | 4 | $m_0 \in A$                    | $A$                           |
| 5           | 5 | $\forall x \in A (f(x) \in A)$ | $A$                           |
| 6           | 6 | $n \in \mathbb{N}$             | $A$                           |
| 1,2,3,4,5,6 | 7 | $\text{Rec}_{m_0,f}(n) \in A$  | Ax. 10.3.9(IA,IS,6,1,2,3,4,5) |

□

**Theorem 10.4.3.28 (Surjektivität der Rekursionsabbildung liefert das Induktionsprinzip).**

**Mengen:**  $M, A, m_0, n, x, y$   
**Funktionen:**  $f$

$$m_0 \in M, f: M \rightarrow M, \text{Rec}_{m_0,f}: \mathbb{N} \rightarrow M$$

$$\vdash \forall A \in \mathcal{P}(M) \left( (m_0 \in A \wedge \forall x \in A (f(x) \in A)) \rightarrow A = M \right)$$

|               |    |                                                        |                             |
|---------------|----|--------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 1             | 1  | $m_0 \in M$                                            | $A$                         |
| 2             | 2  | $f: M \rightarrow M$                                   | $A$                         |
| 3             | 3  | $\text{Rec}_{m_0,f}: \mathbb{N} \rightarrow M$         | $A$                         |
| 4             | 4  | $A \in \mathcal{P}(M)$                                 | $A$                         |
| 5             | 5  | $m_0 \in A \wedge \forall x \in A (f(x) \in A)$        | $A$                         |
| 5             | 6  | $m_0 \in A$                                            | $\wedge E1(5)$              |
| 5             | 7  | $\forall x \in A (f(x) \in A)$                         | $\wedge E2(5)$              |
| 4             | 8  | $A \subseteq M$                                        | Th. 3.16.2.1(4)             |
| 9             | 9  | $y \in M$                                              | $A$                         |
| 3,9           | 10 | $\exists n \in \mathbb{N} (\text{Rec}_{m_0,f}(n) = y)$ | Ax. 7.2.1.1(3,9)            |
| 11            | 11 | $n \in \mathbb{N}$                                     | $A$                         |
| 12            | 12 | $\text{Rec}_{m_0,f}(n) = y$                            | $A$                         |
| 1,2,4,5,11    | 13 | $\text{Rec}_{m_0,f}(n) \in A$                          | Th. 10.4.3.27(1,2,4,6,7,11) |
| 1,2,4,5,11,12 | 14 | $y \in A$                                              | $= E(12, 13)$               |
| 1,2,3,4,5,9   | 15 | $y \in A$                                              | $\exists E(10, 11, 12, 14)$ |

|           |    |                                                                                                                                                 |                                                   |
|-----------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 1,2,3,4,5 | 16 | $M \subseteq A$                                                                                                                                 | Def. 3.5.1.1( $\forall I(\rightarrow I(9, 15))$ ) |
| 1,2,3,4,5 | 17 | $A = M$                                                                                                                                         | Th. 3.5.3.5(8,16)                                 |
| 1,2,3,4   | 18 | $(m_0 \in A \wedge \forall x \in A (f(x) \in A)) \rightarrow A = M$                                                                             | $\rightarrow I(5, 17)$                            |
| 1,2,3     | 19 | $\forall A \in \mathcal{P}(M) \left( (m_0 \in A \wedge \forall x \in A (f(x) \in A)) \rightarrow A = M \right) \forall I(\rightarrow I(4, 18))$ |                                                   |

**Theorem 10.4.3.29 (Das Induktionsprinzip liefert Surjektivität der Rekursionsabbildung).**

**Mengen:**  $M, A, m_0, n, x$   
**Funktionen:**  $f$

$$\begin{aligned}
& m_0 \in M, \quad f: M \rightarrow M, \\
& \forall A \in \mathcal{P}(M) \left( (m_0 \in A \wedge \forall x \in A (f(x) \in A)) \rightarrow A = M \right) \\
& \vdash \text{Rec}_{m_0, f}: \mathbb{N} \rightarrow M
\end{aligned}$$

|           |    |                                                                                                                                                        |                                    |
|-----------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| 1         | 1  | $m_0 \in M$                                                                                                                                            | $A$                                |
| 2         | 2  | $f: M \rightarrow M$                                                                                                                                   | $A$                                |
| 3         | 3  | $\forall A \in \mathcal{P}(M) \left( (m_0 \in A \wedge \forall x \in A (f(x) \in A)) \rightarrow A = M \right)$                                        | $A$                                |
| 1,2       | 4  | $\text{Rec}_{m_0, f}: \mathbb{N} \rightarrow M$                                                                                                        | Th. 10.4.3.21(1,2)                 |
| 1,2       | 5  | $\text{Rec}_{m_0, f}[\mathbb{N}] \subseteq M$                                                                                                          | Th. 5.2.4.18(4)                    |
| 1,2       | 6  | $\text{Rec}_{m_0, f}[\mathbb{N}] \in \mathcal{P}(M)$                                                                                                   | Th. 3.16.2.1(5)                    |
|           | 7  | $0 \in \mathbb{N}$                                                                                                                                     | Ax. 10.3.1                         |
| 1,2       | 8  | $\text{Rec}_{m_0, f}(0) = m_0$                                                                                                                         | Th. 10.4.3.23(1,2)                 |
| 1,2       | 9  | $m_0 = \text{Rec}_{m_0, f}(0)$                                                                                                                         | Th. 2.9.1.1(8)                     |
| 1,2       | 10 | $\exists n \in \mathbb{N} (m_0 = \text{Rec}_{m_0, f}(n))$                                                                                              | $\exists I(\wedge I(7, 9))$        |
| 1,2       | 11 | $m_0 \in \text{Rec}_{m_0, f}[\mathbb{N}]$                                                                                                              | Th. 5.2.4.8(4,10)                  |
|           | 12 | $x \in \text{Rec}_{m_0, f}[\mathbb{N}]$                                                                                                                | $A$                                |
| 1,2,12    | 13 | $\exists n \in \mathbb{N} (x = \text{Rec}_{m_0, f}(n))$                                                                                                | Th. 5.2.4.7(4,12)                  |
| 14        | 14 | $n \in \mathbb{N}$                                                                                                                                     | $A$                                |
|           | 15 | $x = \text{Rec}_{m_0, f}(n)$                                                                                                                           | $A$                                |
| 14        | 16 | $\text{succ}(n) \in \mathbb{N}$                                                                                                                        | Ax. 10.3.4(14)                     |
| 1,2,14    | 17 | $\text{Rec}_{m_0, f}(\text{succ}(n)) = f(\text{Rec}_{m_0, f}(n))$                                                                                      | Th. 10.4.3.24(1,2,14)              |
|           | 18 | $\text{Rec}_{m_0, f}(n) = x$                                                                                                                           | Th. 2.9.1.1(15)                    |
| 1,2,14,15 | 19 | $\text{Rec}_{m_0, f}(\text{succ}(n)) = f(x)$                                                                                                           | $= E(18, 17)$                      |
| 1,2,14    | 20 | $\text{Rec}_{m_0, f}(\text{succ}(n)) \in \text{Rec}_{m_0, f}[\mathbb{N}]$                                                                              | Th. 10.4.2.2(4,14)                 |
| 1,2,14,15 | 21 | $f(x) \in \text{Rec}_{m_0, f}[\mathbb{N}]$                                                                                                             | $= E(19, 20)$                      |
| 1,2,12    | 22 | $f(x) \in \text{Rec}_{m_0, f}[\mathbb{N}]$                                                                                                             | $\exists E(13, 14, 15, 21)$        |
| 1,2       | 23 | $\forall x \in \text{Rec}_{m_0, f}[\mathbb{N}] \left( f(x) \in \text{Rec}_{m_0, f}[\mathbb{N}] \right)$                                                | $\forall I(\rightarrow I(12, 22))$ |
| 1,2       | 24 | $m_0 \in \text{Rec}_{m_0, f}[\mathbb{N}] \wedge \forall x \in \text{Rec}_{m_0, f}[\mathbb{N}] \left( f(x) \in \text{Rec}_{m_0, f}[\mathbb{N}] \right)$ | $\wedge I(11, 23)$                 |

$$\begin{array}{ll}
1,2,3 \ 25 & \left( m_0 \in \text{Rec}_{m_0,f}[\mathbb{N}] \wedge \forall x \in \text{Rec}_{m_0,f}[\mathbb{N}] (f(x) \in \text{Rec}_{m_0,f}[\mathbb{N}]) \right) \rightarrow E(\forall E(3), 6) \\
& \rightarrow \text{Rec}_{m_0,f}[\mathbb{N}] = M \\
1,2,3 \ 26 & \text{Rec}_{m_0,f}[\mathbb{N}] = M \rightarrow E(25, 24) \\
1,2,3 \ 27 & \text{Rec}_{m_0,f}: \mathbb{N} \rightarrow M \quad \text{Th. 7.2.1.5(ii)(4,26)}
\end{array}$$

**Theorem 10.4.3.30 (Surjektivität der Rekursionsabbildung genau beim Induktionsprinzip).**

**Mengen:**  $M, A, m_0, x$   
**Funktionen:**  $f$

$$\begin{array}{l}
m_0 \in M, \ f: M \rightarrow M \\
\vdash \left( \text{Rec}_{m_0,f}: \mathbb{N} \rightarrow M \leftrightarrow \right. \\
\quad \left. \forall A \in \mathcal{P}(M) \left( (m_0 \in A \wedge \forall x \in A (f(x) \in A)) \rightarrow A = M \right) \right)
\end{array}$$

$$\begin{array}{ll}
1 \ 1 \ m_0 \in M & A \\
2 \ 2 \ f: M \rightarrow M & A \\
3 \ 3 \ \text{Rec}_{m_0,f}: \mathbb{N} \rightarrow M & A \\
1,2,3 \ 4 \ \forall A \in \mathcal{P}(M) \left( (m_0 \in A \wedge \forall x \in A (f(x) \in A)) \rightarrow A = M \right) & \text{Th. 10.4.3.28(1,2,3)} \\
1,2 \ 5 \ \text{Rec}_{m_0,f}: \mathbb{N} \rightarrow M \rightarrow & \rightarrow I(3, 4) \\
\quad \forall A \in \mathcal{P}(M) \left( (m_0 \in A \wedge \forall x \in A (f(x) \in A)) \rightarrow A = M \right) & \\
6 \ 6 \ \forall A \in \mathcal{P}(M) \left( (m_0 \in A \wedge \forall x \in A (f(x) \in A)) \rightarrow A = M \right) & A \\
1,2,6 \ 7 \ \text{Rec}_{m_0,f}: \mathbb{N} \rightarrow M & \text{Th. 10.4.3.29(1,2,6)} \\
1,2 \ 8 \ \forall A \in \mathcal{P}(M) \left( (m_0 \in A \wedge \forall x \in A (f(x) \in A)) \rightarrow A = M \right) & \rightarrow I(6, 7) \\
\quad \rightarrow \text{Rec}_{m_0,f}: \mathbb{N} \rightarrow M & \\
1,2 \ 9 \ \text{Rec}_{m_0,f}: \mathbb{N} \rightarrow M \leftrightarrow & \leftrightarrow I(5, 8) \\
\quad \forall A \in \mathcal{P}(M) \left( (m_0 \in A \wedge \forall x \in A (f(x) \in A)) \rightarrow A = M \right) &
\end{array}$$

**Hilfssätze zur Injektivität der Rekursionsabbildung**

**Theorem 10.4.3.31 (Nullfall des Induktionsschritts für die Rekursionsabbildung).**

**Mengen:**  $M, u, k, x, m_0$   
**Funktionen:**  $f$

$$\begin{array}{l}
m_0 \in M, \ f: M \rightarrow M, \\
\forall x \in M (f(x) \neq m_0), \\
u \in \mathbb{N}, \ k \in \mathbb{N}, \\
\text{Rec}_{m_0,f}(k) = \text{Rec}_{m_0,f}(\text{succ}(u)) \vdash k \neq 0
\end{array}$$

|              |                                                                        |                                   |
|--------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 1            | $1 \ m_0 \in M$                                                        | $A$                               |
| 2            | $2 \ f: M \rightarrowtail M$                                           | $A$                               |
| 2            | $3 \ f: M \rightarrow M$                                               | Def. 6.2.1.1(2)                   |
| 4            | $4 \ \forall x \in M \ (f(x) \neq m_0)$                                | $A$                               |
| 5            | $5 \ u \in \mathbb{N}$                                                 | $A$                               |
| 6            | $6 \ k \in \mathbb{N}$                                                 | $A$                               |
| 7            | $7 \ \text{Rec}_{m_0, f}(k) = \text{Rec}_{m_0, f}(\text{succ}(u))$     | $A$                               |
| 1,2,5        | $8 \ \text{Rec}_{m_0, f}(u) \in M$                                     | Th. 10.4.3.22(1,3,5)              |
| 1,2,4,5      | $9 \ f(\text{Rec}_{m_0, f}(u)) \neq m_0$                               | $\rightarrow E(\forall E(4), 8)$  |
| 10           | $10 \ k = 0$                                                           | $A$                               |
| 1,2,5        | $11 \ f(\text{Rec}_{m_0, f}(u)) = \text{Rec}_{m_0, f}(\text{succ}(u))$ | Th. 2.9.1.1(Th. 10.4.3.24(1,3,5)) |
| 7            | $12 \quad \quad \quad = \text{Rec}_{m_0, f}(k)$                        | Th. 2.9.1.1(7)                    |
| 10           | $13 \quad \quad \quad = \text{Rec}_{m_0, f}(0)$                        | $= E(10)$                         |
| 1,2          | $14 \quad \quad \quad = m_0$                                           | Th. 10.4.3.23(1,3)                |
| 1,2,5,7,10   | $15 \ f(\text{Rec}_{m_0, f}(u)) = m_0$                                 | Tr.(11, 12, 13, 14)               |
| 1,2,4,5,7,10 | $16 \ \perp$                                                           | $\perp I(9, 15)$                  |
| 1,2,4,5,7    | $17 \ k \neq 0$                                                        | $\neg I(10, 16)$                  |

**Theorem 10.4.3.32 (Hilfssatz zum Induktionsanfang der Eindeutigkeit der Rekursionsabbildung).**

**Mengen:**  $M, k, x, m_0$

**Funktionen:**  $f$

$$\begin{aligned}
& m_0 \in M, \ f: M \rightarrowtail M, \\
& \forall x \in M \ (f(x) \neq m_0), \\
& k \in \mathbb{N}, \ \text{Rec}_{m_0, f}(k) = \text{Rec}_{m_0, f}(0) \vdash k = 0
\end{aligned}$$

|           |                                                                        |                                  |
|-----------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| 1         | $1 \ m_0 \in M$                                                        | $A$                              |
| 2         | $2 \ f: M \rightarrowtail M$                                           | $A$                              |
| 2         | $3 \ f: M \rightarrow M$                                               | Def. 6.2.1.1(2)                  |
| 4         | $4 \ \forall x \in M \ (f(x) \neq m_0)$                                | $A$                              |
| 5         | $5 \ k \in \mathbb{N}$                                                 | $A$                              |
| 6         | $6 \ \text{Rec}_{m_0, f}(k) = \text{Rec}_{m_0, f}(0)$                  | $A$                              |
| 7         | $7 \ k \neq 0$                                                         | $A$                              |
| 5,7       | $8 \ \text{pred}(k) \in \mathbb{N}$                                    | Th. 10.4.2.16(5,7)               |
| 1,2,5     | $9 \ \text{Rec}_{m_0, f}(\text{pred}(k)) \in M$                        | Th. 10.4.3.22(1,3,8)             |
| 1,2,4,5   | $10 \ f(\text{Rec}_{m_0, f}(\text{pred}(k))) \neq m_0$                 | $\rightarrow E(\forall E(4), 9)$ |
| 1,2,5,7   | $11 \ f(\text{Rec}_{m_0, f}(\text{pred}(k))) = \text{Rec}_{m_0, f}(k)$ | Th. 10.4.3.26(1,3,5,7)           |
| 6         | $12 \quad \quad \quad = \text{Rec}_{m_0, f}(0)$                        | $A$                              |
| 1,2       | $13 \quad \quad \quad = m_0$                                           | Th. 10.4.3.23(1,3)               |
| 1,2,5,6,7 | $14 \ f(\text{Rec}_{m_0, f}(\text{pred}(k))) = m_0$                    | Tr.(11, 12, 13)                  |

|             |              |                   |
|-------------|--------------|-------------------|
| 1,2,4,5,6,7 | $15 \perp$   | $\perp I(10, 14)$ |
| 1,2,4,5,6   | $16 \ k = 0$ | $\neg E(7, 15)$   |

**Theorem 10.4.3.33 (Hilfssatz zum Induktionsschritt der Eindeutigkeit der Rekursionsabbildung).**

**Mengen:**  $M, u, k, x, m_0$   
**Funktionen:**  $f$

$$\begin{aligned}
& m_0 \in M, \ f: M \rightarrow M, \\
& \forall x \in M \ (f(x) \neq m_0), \\
& u \in \mathbb{N}, \\
& \forall x \in \mathbb{N} \ (\text{Rec}_{m_0, f}(x) = \text{Rec}_{m_0, f}(u) \rightarrow x = u), \\
& k \in \mathbb{N}, \ \text{Rec}_{m_0, f}(k) = \text{Rec}_{m_0, f}(\text{succ}(u)) \vdash k = \text{succ}(u)
\end{aligned}$$

|               |                                                                                                      |                                                           |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 1             | $1 \ m_0 \in M$                                                                                      | $A$                                                       |
| 2             | $2 \ f: M \rightarrow M$                                                                             | $A$                                                       |
| 2             | $3 \ f: M \rightarrow M$                                                                             | Def. 6.2.1.1(2)                                           |
| 4             | $4 \ \forall x \in M \ (f(x) \neq m_0)$                                                              | $A$                                                       |
| 5             | $5 \ u \in \mathbb{N}$                                                                               | $A$                                                       |
| 6             | $6 \ \forall x \in \mathbb{N} \ (\text{Rec}_{m_0, f}(x) = \text{Rec}_{m_0, f}(u) \rightarrow x = u)$ | $A$                                                       |
| 7             | $7 \ k \in \mathbb{N}$                                                                               | $A$                                                       |
| 8             | $8 \ \text{Rec}_{m_0, f}(k) = \text{Rec}_{m_0, f}(\text{succ}(u))$                                   | $A$                                                       |
| 1,2,4,5,7,8   | $9 \ k \neq 0$                                                                                       | Th. 10.4.3.31(1,2,4,5,7,8)                                |
| 7,9           | $10 \ \text{pred}(k) \in \mathbb{N}$                                                                 | Th. 10.4.2.16(7,9)                                        |
| 1,2,4,5,7,8   | $11 \ f(\text{Rec}_{m_0, f}(\text{pred}(k))) = \text{Rec}_{m_0, f}(k)$                               | Th. 10.4.3.26(1,3,7,9)                                    |
| 8             | $12 \quad \quad \quad = \text{Rec}_{m_0, f}(\text{succ}(u))$                                         | Th. 2.1.1.1(8)                                            |
| 1,2,5         | $13 \quad \quad \quad = f(\text{Rec}_{m_0, f}(u))$                                                   | Th. 10.4.3.24(1,3,5)                                      |
| 1,2,4,5,7,8   | $14 \ f(\text{Rec}_{m_0, f}(\text{pred}(k))) = f(\text{Rec}_{m_0, f}(u))$                            | Tr.(11, 12, 13)                                           |
| 1,2,4,5,7,8   | $15 \ \text{Rec}_{m_0, f}(\text{pred}(k)) = \text{Rec}_{m_0, f}(u)$                                  | Def. 6.2.1.1(2, Th. 10.4.3.22(1,3,10), Th. 10.4.3.22(1,3, |
| 6,10          | $16 \ \text{Rec}_{m_0, f}(\text{pred}(k)) = \text{Rec}_{m_0, f}(u)$                                  | $\rightarrow E(\forall E(6), 10)$                         |
|               | $\rightarrow \text{pred}(k) = u$                                                                     |                                                           |
| 1,2,4,5,6,7,8 | $17 \ \text{pred}(k) = u$                                                                            | $\rightarrow E(15, 16)$                                   |
| 1,2,4,5,6,7,8 | $18 \ k = \text{succ}(u)$                                                                            | Th. 10.4.2.20(7,9,17)                                     |

**Theorem 10.4.3.34 (Eindeutigkeit der Werte der Rekursionsabbildung).**

**Mengen:**  $M, n, k, x, u, m_0$   
**Funktionen:**  $f$

$$\begin{aligned}
& m_0 \in M, \ f: M \rightarrowtail M, \\
& \forall x \in M \ (f(x) \neq m_0), \\
& n \in \mathbb{N}, \ k \in \mathbb{N}, \\
& \text{Rec}_{m_0, f}(k) = \text{Rec}_{m_0, f}(n) \vdash k = n
\end{aligned}$$

*Beweis.*

**Induktionsanfang**

Th. 10.4.3.34(i)

$$\begin{aligned}
& m_0 \in M, \ f: M \rightarrowtail M, \\
& \forall x \in M \ (f(x) \neq m_0) \vdash \\
& \forall k \in \mathbb{N} \left( \text{Rec}_{m_0, f}(k) = \text{Rec}_{m_0, f}(0) \rightarrow k = 0 \right)
\end{aligned}$$

$$\begin{array}{ll}
1 \quad 1 \ m_0 \in M & A \\
2 \quad 2 \ f: M \rightarrowtail M & A \\
3 \quad 3 \ \forall x \in M \ (f(x) \neq m_0) & A \\
4 \quad 4 \ k \in \mathbb{N} & A \\
5 \quad 5 \ \text{Rec}_{m_0, f}(k) = \text{Rec}_{m_0, f}(0) & A \\
1,2,3,4,5 \quad 6 \ k = 0 & \text{Th. 10.4.3.32}(1,2,3,4,5) \\
1,2,3,4 \quad 7 \ \text{Rec}_{m_0, f}(k) = \text{Rec}_{m_0, f}(0) \rightarrow k = 0 & \rightarrow I(5, 6) \\
1,2,3 \quad 8 \ \forall k \in \mathbb{N} \left( \text{Rec}_{m_0, f}(k) = \text{Rec}_{m_0, f}(0) \rightarrow k = 0 \right) & \forall I(\rightarrow I(4, 7))
\end{array}$$

**Induktionsschritt**

Th. 10.4.3.34(ii)

$$\begin{aligned}
& m_0 \in M, \ f: M \rightarrowtail M, \\
& \forall x \in M \ (f(x) \neq m_0), \\
& u \in \mathbb{N}, \\
& \forall x \in \mathbb{N} \left( \text{Rec}_{m_0, f}(x) = \text{Rec}_{m_0, f}(u) \right. \\
& \quad \left. \rightarrow x = u \right) \vdash \\
& \forall k \in \mathbb{N} \left( \text{Rec}_{m_0, f}(k) = \text{Rec}_{m_0, f}(\text{succ}(u)) \right. \\
& \quad \left. \rightarrow k = \text{succ}(u) \right)
\end{aligned}$$

$$\begin{array}{ll}
1 \quad 1 \ m_0 \in M & A \\
2 \quad 2 \ f: M \rightarrowtail M & A \\
3 \quad 3 \ \forall x \in M \ (f(x) \neq m_0) & A \\
4 \quad 4 \ u \in \mathbb{N} & A
\end{array}$$

|               |                                                                                                                                       |                              |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| 5             | $\forall x \in \mathbb{N} \left( \text{Rec}_{m_0, f}(x) = \text{Rec}_{m_0, f}(u) \right)$                                             | $A$                          |
|               | $\rightarrow x = u$                                                                                                                   |                              |
| 6             | $k \in \mathbb{N}$                                                                                                                    | $A$                          |
| 7             | $\text{Rec}_{m_0, f}(k) = \text{Rec}_{m_0, f}(\text{succ}(u))$                                                                        | $A$                          |
| 1,2,3,4,5,6,7 | $k = \text{succ}(u)$                                                                                                                  | Th. 10.4.3.33(1,2,3,4,5,6,7) |
| 1,2,3,4,5,6   | $\text{Rec}_{m_0, f}(k) = \text{Rec}_{m_0, f}(\text{succ}(u))$                                                                        | $\rightarrow I(7, 8)$        |
|               | $\rightarrow k = \text{succ}(u)$                                                                                                      |                              |
| 1,2,3,4,5     | $\forall k \in \mathbb{N} \left( \text{Rec}_{m_0, f}(k) = \text{Rec}_{m_0, f}(\text{succ}(u)) \forall I(\rightarrow I(6, 9)) \right)$ |                              |
|               | $\rightarrow k = \text{succ}(u)$                                                                                                      |                              |

Schluss:

|             |                                                                                           |                                  |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| 1           | $m_0 \in M$                                                                               | $A$                              |
| 2           | $f: M \rightarrowtail M$                                                                  | $A$                              |
| 3           | $\forall x \in M (f(x) \neq m_0)$                                                         | $A$                              |
| 4           | $n \in \mathbb{N}$                                                                        | $A$                              |
| 5           | $k \in \mathbb{N}$                                                                        | $A$                              |
| 6           | $\text{Rec}_{m_0, f}(k) = \text{Rec}_{m_0, f}(n)$                                         | $A$                              |
|             |                                                                                           | Ax. 10.3.9(                      |
|             |                                                                                           | Th. 10.4.3.34(i)(1,2,3),         |
| 1,2,3,4     | $\forall k \in \mathbb{N} \left( \text{Rec}_{m_0, f}(k) = \text{Rec}_{m_0, f}(n) \right)$ | Th. 10.4.3.34(ii)(1,2,3),        |
|             | $\rightarrow k = n$                                                                       | 4                                |
|             |                                                                                           | )                                |
| 1,2,3,4,5   | $\text{Rec}_{m_0, f}(k) = \text{Rec}_{m_0, f}(n)$                                         | $\rightarrow E(\forall E(7), 5)$ |
|             | $\rightarrow k = n$                                                                       |                                  |
| 1,2,3,4,5,6 | $k = n$                                                                                   | $\rightarrow E(6, 8)$            |

□

**Theorem 10.4.3.35 (Die Rekursionsabbildung ist injektiv).**

**Mengen:**  $M, x, y, z, n, k, m_0$

**Funktionen:**  $f$

$$m_0 \in M, f: M \rightarrowtail M, \forall x \in M (f(x) \neq m_0) \vdash \text{Rec}_{m_0, f}: \mathbb{N} \rightarrowtail M$$

|       |                                                                                                                         |                        |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 1     | $m_0 \in M$                                                                                                             | $A$                    |
| 2     | $f: M \rightarrowtail M$                                                                                                | $A$                    |
| 3     | $\forall x \in M (f(x) \neq m_0)$                                                                                       | $A$                    |
| 1,2   | $\text{Rec}_{m_0, f}: \mathbb{N} \rightarrow M$                                                                         | Th. 10.4.3.21(1, 2)    |
| 1,2,3 | $\forall x \in \mathbb{N} \forall y \in \mathbb{N} (\text{Rec}_{m_0, f}(x) = \text{Rec}_{m_0, f}(y) \rightarrow x = y)$ | Th. 10.4.3.34(1, 2, 3) |

### 4.3.1 Anwendung: Folgenverschiebung entlang einer Einbettung

Der Name wird hier lediglich für eine Konstruktion aus einer injektiven Abbildung  $H: \mathbb{N} \rightarrow M$  verwendet. Formal werden ausschließlich Funktions-, Bildmengen- und Rekursionseigenschaften vorausgesetzt. Die Einordnung von  $H$  als injektive Folge und die entsprechende Folgenterminologie erfolgen erst in Band 21.

Im folgenden Konstruktionsschritt wird die Folgenverschiebung unmittelbar als typisierte Funktion mit ihrer punktweisen Grundgleichung eingeführt.

#### Funktionsvorschrift und Typisierung

##### Definition der Vorschrift

**Definition 10.4.3.6 (Folgenverschiebung entlang einer Einbettung).**

**Mengen:**  $M, x$   
**Funktionen:**  $H$   
**Funktionensymbol:**  $S_H^+$

$$H: \mathbb{N} \rightarrow M \vdash S_H^+: M \rightarrow M,$$

$$\forall x \in M \left( S_H^+(x) := \begin{cases} H(\text{succ}(H^{-1}(x))), & \text{falls } x \in H[\mathbb{N}] \\ x, & \text{falls } \neg x \in H[\mathbb{N}] \end{cases} \right)$$

|     |    |                                                                                                                                                                       |                   |
|-----|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1   | 1  | $H: \mathbb{N} \rightarrow M$                                                                                                                                         | $A$               |
| 2   | 2  | $x \in M$                                                                                                                                                             | $A$               |
|     | 3  | $x \in H[\mathbb{N}] \vee x \notin H[\mathbb{N}]$                                                                                                                     | Th. 2.1.7.1       |
| 4   | 4  | $x \in H[\mathbb{N}]$                                                                                                                                                 | $A$               |
| 1   | 5  | $H: \mathbb{N} \xrightarrow{\sim} H[\mathbb{N}]$                                                                                                                      | Th. 8.3.2.2(1)    |
| 1,4 | 6  | $H^{-1}(x) \in \mathbb{N}$                                                                                                                                            | Th. 8.3.3.4(5, 4) |
| 1,4 | 7  | $\text{succ}(H^{-1}(x)) \in \mathbb{N}$                                                                                                                               | Ax. 10.3.4(6)     |
| 1   | 8  | $H: \mathbb{N} \rightarrow M$                                                                                                                                         | Def. 6.2.1.1(1)   |
| 1,4 | 9  | $H(\text{succ}(H^{-1}(x))) \in M$                                                                                                                                     | Th. 5.2.3.8(8, 7) |
| 4   | 10 | $\begin{cases} H(\text{succ}(H^{-1}(x))), & \text{falls } x \in H[\mathbb{N}] \\ x, & \text{falls } \neg x \in H[\mathbb{N}] \end{cases} = H(\text{succ}(H^{-1}(x)))$ | Th. 2.10.11.3(4)  |
| 1,4 | 11 | $\begin{cases} H(\text{succ}(H^{-1}(x))), & \text{falls } x \in H[\mathbb{N}] \\ x, & \text{falls } \neg x \in H[\mathbb{N}] \end{cases} \in M$                       | $= E(10, 9)$      |
| 12  | 12 | $x \notin H[\mathbb{N}]$                                                                                                                                              | $A$               |
| 12  | 13 | $\begin{cases} H(\text{succ}(H^{-1}(x))), & \text{falls } x \in H[\mathbb{N}] \\ x, & \text{falls } \neg x \in H[\mathbb{N}] \end{cases} = x$                         | Th. 2.10.11.4(12) |

$$\begin{array}{lll}
2,12 \ 14 & \left\{ \begin{array}{l} H(\text{succ}(H^{-1}(x))), \quad \text{falls } x \in H[\mathbb{N}] \\ x, \quad \text{falls } \neg x \in H[\mathbb{N}] \end{array} \right. \in M & = E(13, 2) \\
1,2 \ 15 & \left\{ \begin{array}{l} H(\text{succ}(H^{-1}(x))), \quad \text{falls } x \in H[\mathbb{N}] \\ x, \quad \text{falls } \neg x \in H[\mathbb{N}] \end{array} \right. \in M & \vee E(3, 4, 11, 12, 14) \\
1 \ 16 & \forall x \in M \left( \left\{ \begin{array}{l} H(\text{succ}(H^{-1}(x))), \quad \text{falls } x \in H[\mathbb{N}] \\ x, \quad \text{falls } \neg x \in H[\mathbb{N}] \end{array} \right. \in M \right) & \forall I(\rightarrow I(2, 15))
\end{array}$$

### Auswertung der Vorschrift

**Theorem 10.4.3.36 (Funktionsvorschrift der Folgenverschiebung im Bildfall).**

**Mengen:**  $M, x$

**Funktionen:**  $H$

**Funktionensymbol:**  $S_H^+$

$$H: \mathbb{N} \rightarrow M, \ x \in M, \ x \in H[\mathbb{N}] \vdash S_H^+(x) = H(\text{succ}(H^{-1}(x)))$$

$$\begin{array}{lll}
1 \ 1 & H: \mathbb{N} \rightarrow M & A \\
2 \ 2 & x \in M & A \\
3 \ 3 & x \in H[\mathbb{N}] & A \\
1 \ 4 & \forall u \in M \left( S_H^+(u) = \left\{ \begin{array}{l} H(\text{succ}(H^{-1}(u))), \quad \text{falls } u \in H[\mathbb{N}] \\ u, \quad \text{falls } \neg u \in H[\mathbb{N}] \end{array} \right. \right) & \text{Def. 10.4.3.6(1)} \\
1,2 \ 5 & S_H^+(x) = \left\{ \begin{array}{l} H(\text{succ}(H^{-1}(x))), \quad \text{falls } x \in H[\mathbb{N}] \\ x, \quad \text{falls } \neg x \in H[\mathbb{N}] \end{array} \right. & \rightarrow E(\forall E(4), 2) \\
3 \ 6 & \left\{ \begin{array}{l} H(\text{succ}(H^{-1}(x))), \quad \text{falls } x \in H[\mathbb{N}] \\ x, \quad \text{falls } \neg x \in H[\mathbb{N}] \end{array} \right. & \text{Th. 2.10.11.3(3)} \\
& = H(\text{succ}(H^{-1}(x))) & \\
1,2,3 \ 7 & S_H^+(x) = H(\text{succ}(H^{-1}(x))) & \text{Th. 2.9.1.2(5, 6)}
\end{array}$$

**Theorem 10.4.3.37 (Funktionsvorschrift der Folgenverschiebung auf Folgengliedern).**

**Mengen:**  $M, n$

**Funktionen:**  $H$

**Funktionensymbol:**  $S_H^+$

$$H: \mathbb{N} \rightarrow M, \ n \in \mathbb{N} \vdash S_H^+(H(n)) = H(\text{succ}(n))$$

$$\begin{array}{lll}
1 \ 1 & H: \mathbb{N} \rightarrow M & A \\
2 \ 2 & n \in \mathbb{N} & A \\
1,2 \ 3 & H(n) \in M & \text{Th. 6.2.1.1(1, 2)} \\
1,2 \ 4 & H(n) \in H[\mathbb{N}] & \text{Th. 6.2.1.2(Th. 3.5.3.1, 1, 2)} \\
1,2 \ 5 & S_H^+(H(n)) = H(\text{succ}(H^{-1}(H(n)))) & \text{Th. 10.4.3.36(1, 3, 4)}
\end{array}$$

$$\begin{array}{ll}
1,2 \ 6 \ H^{-1}(H(n)) = n & Th. \ 8.3.3.5(Th. \ 8.3.2.2(1), 2) \\
1,2 \ 7 \ H(\text{succ}(H^{-1}(H(n)))) = H(\text{succ}(n)) = E(6, = I) & \\
1,2 \ 8 \ S_H^+(H(n)) = H(\text{succ}(n)) & Th. \ 2.9.1.2(5, 7)
\end{array}$$

**Theorem 10.4.3.38 (Funktionsvorschrift der Folgenverschiebung im Nicht-Bildfall).**

**Mengen:**  $M, x$   
**Funktionen:**  $H$   
**Funktionensymbol:**  $S_H^+$

$$H: \mathbb{N} \rightarrow M, \ x \in M, \ x \notin H[\mathbb{N}] \vdash S_H^+(x) = x$$

$$\begin{array}{ll}
1 \ 1 \ H: \mathbb{N} \rightarrow M & A \\
2 \ 2 \ x \in M & A \\
3 \ 3 \ x \notin H[\mathbb{N}] & A \\
1 \ 4 \ \forall u \in M \left( S_H^+(u) = \begin{cases} H(\text{succ}(H^{-1}(u))), & \text{falls } u \in H[\mathbb{N}] \\ u, & \text{falls } \neg u \in H[\mathbb{N}] \end{cases} \right) & Def. \ 10.4.3.6(1) \\
1,2 \ 5 \ S_H^+(x) = \begin{cases} H(\text{succ}(H^{-1}(x))), & \text{falls } x \in H[\mathbb{N}] \\ x, & \text{falls } \neg x \in H[\mathbb{N}] \end{cases} & \rightarrow E(\forall E(4), 2) \\
3 \ 6 \ \begin{cases} H(\text{succ}(H^{-1}(x))), & \text{falls } x \in H[\mathbb{N}] \\ x, & \text{falls } \neg x \in H[\mathbb{N}] \end{cases} = x & Th. \ 2.10.11.4(3) \\
1,2,3 \ 7 \ S_H^+(x) = x & Th. \ 2.9.1.2(5, 6)
\end{array}$$

**Typisierung der Vorschrift**

**Theorem 10.4.3.39 (Typisierung der Funktionsvorschrift der Folgenverschiebung).**

**Mengen:**  $M, x$   
**Funktionen:**  $H$   
**Funktionensymbol:**  $S_H^+$

$$H: \mathbb{N} \rightarrow M, \ x \in M \vdash S_H^+(x) \in M$$

$$\begin{array}{ll}
1 \ 1 \ H: \mathbb{N} \rightarrow M & A \\
2 \ 2 \ x \in M & A \\
1 \ 3 \ S_H^+: M \rightarrow M & Def. \ 10.4.3.6(1) \\
1,2 \ 4 \ S_H^+(x) \in M & Th. \ 5.2.3.8(3, 2)
\end{array}$$

**Theorem 10.4.3.40 (Die Folgenverschiebung ist eine Selbstabbildung).**

**Mengen:**  $M$   
**Funktionen:**  $H$   
**Funktionensymbol:**  $S_H^+$

$$H: \mathbb{N} \rightarrow M \vdash S_H^+: M \rightarrow M$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \ H: \mathbb{N} \rightarrowtail M \quad A \\
1 & 2 \ S_H^+: M \rightarrow M \text{ Def. 10.4.3.6(1)}
\end{array}$$

## Injektivität der Folgenverschiebung

### Punktweise Injektivität

**Theorem 10.4.3.41 (Punktweise Injektivität der Folgenverschiebung).**

**Mengen:**  $M, x, y, n, k$

**Funktionen:**  $H$

**Funktionensymbol:**  $S_H^+$

$$H: \mathbb{N} \rightarrowtail M, x \in M, y \in M, S_H^+(x) = S_H^+(y) \vdash x = y$$

*Beweis.*

### Außen-Bild-Widerspruch

Th. 10.4.3.41(i)

$$\begin{array}{l}
H: \mathbb{N} \rightarrowtail M, x \in M, x \notin H[\mathbb{N}], n \in \mathbb{N}, \\
S_H^+(x) = S_H^+(H(n)) \vdash \perp
\end{array}$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \ H: \mathbb{N} \rightarrowtail M \quad A \\
2 & 2 \ x \in M \quad A \\
3 & 3 \ x \notin H[\mathbb{N}] \quad A \\
4 & 4 \ n \in \mathbb{N} \quad A \\
5 & 5 \ S_H^+(x) = S_H^+(H(n)) \quad A \\
1,2,3 & 6 \ S_H^+(x) = x \quad \text{Th. 10.4.3.38(1,2,3)} \\
1,4 & 7 \ S_H^+(H(n)) = H(\text{succ}(n)) \text{Th. 10.4.3.37(1,4)} \\
1,2,3,4,5 & 8 \ x = H(\text{succ}(n)) \quad \text{Th. 2.9.1.6(5,6,7)} \\
1,4 & 9 \ H(\text{succ}(n)) \in H[\mathbb{N}] \quad \text{Th. 10.4.2.4(1,4)} \\
1,2,3,4,5 & 10 \ x \in H[\mathbb{N}] \quad = E(8,9) \\
1,2,3,4,5 & 11 \ \perp \quad \perp I(10,3)
\end{array}$$

### Bild-Außen-Widerspruch

Th. 10.4.3.41(ii)

$$\begin{array}{l}
H: \mathbb{N} \rightarrowtail M, n \in \mathbb{N}, x \in M, x \notin H[\mathbb{N}], \\
S_H^+(H(n)) = S_H^+(x) \vdash \perp
\end{array}$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \ H: \mathbb{N} \rightarrowtail M \quad A \\
2 & 2 \ n \in \mathbb{N} \quad A \\
3 & 3 \ x \in M \quad A \\
4 & 4 \ x \notin H[\mathbb{N}] \quad A \\
5 & 5 \ S_H^+(H(n)) = S_H^+(x) \quad A \\
5 & 6 \ S_H^+(x) = S_H^+(H(n)) \text{Th. 2.9.1.1(5)}
\end{array}$$

1,2,3,4,5 7  $\perp$

Th. 10.4.3.41(i)(1,3,4,2,6)

### Bild-Bild-Injektivität

Th. 10.4.3.41(iii)

$$H: \mathbb{N} \rightarrow M, \quad n \in \mathbb{N}, \quad k \in \mathbb{N},$$

$$S_H^+(H(n)) = S_H^+(H(k)) \vdash H(n) = H(k)$$

|         |    |                                         |                      |
|---------|----|-----------------------------------------|----------------------|
| 1       | 1  | $H: \mathbb{N} \rightarrow M$           | $A$                  |
| 2       | 2  | $n \in \mathbb{N}$                      | $A$                  |
| 3       | 3  | $k \in \mathbb{N}$                      | $A$                  |
| 4       | 4  | $S_H^+(H(n)) = S_H^+(H(k))$             | $A$                  |
| 1,2     | 5  | $S_H^+(H(n)) = H(\text{succ}(n))$       | Th. 10.4.3.37(1,2)   |
| 1,3     | 6  | $S_H^+(H(k)) = H(\text{succ}(k))$       | Th. 10.4.3.37(1,3)   |
| 1,2,3,4 | 7  | $H(\text{succ}(n)) = H(\text{succ}(k))$ | Th. 2.9.1.6(4,5,6)   |
| 2       | 8  | $\text{succ}(n) \in \mathbb{N}$         | Ax. 10.3.4(2)        |
| 3       | 9  | $\text{succ}(k) \in \mathbb{N}$         | Ax. 10.3.4(3)        |
| 1,2,3,4 | 10 | $\text{succ}(n) = \text{succ}(k)$       | Ax. 6.2.1.1(1,8,9,7) |
| 1,2,3,4 | 11 | $n = k$                                 | Th. 10.2.5.8(2,3,10) |
| 1,2,3,4 | 12 | $H(n) = H(k)$                           | $= E(11, = I)$       |

### Bild-Bild-Fall

Th. 10.4.3.41(iv)

$$H: \mathbb{N} \rightarrow M, \quad x \in M, \quad y \in M, \quad x \in H[\mathbb{N}], \quad y \in H[\mathbb{N}],$$

$$S_H^+(x) = S_H^+(y) \vdash x = y$$

|                |    |                                       |                               |
|----------------|----|---------------------------------------|-------------------------------|
| 1              | 1  | $H: \mathbb{N} \rightarrow M$         | $A$                           |
| 2              | 2  | $x \in M$                             | $A$                           |
| 3              | 3  | $y \in M$                             | $A$                           |
| 4              | 4  | $x \in H[\mathbb{N}]$                 | $A$                           |
| 5              | 5  | $y \in H[\mathbb{N}]$                 | $A$                           |
| 6              | 6  | $S_H^+(x) = S_H^+(y)$                 | $A$                           |
| 1              | 7  | $H: \mathbb{N} \rightarrow M$         | Def. 6.2.1.1(1)               |
| 1,4            | 8  | $\exists n \in \mathbb{N} (x = H(n))$ | Th. 5.2.4.7(7,4)              |
| 9              | 9  | $n \in \mathbb{N}$                    | $A$                           |
| 10             | 10 | $x = H(n)$                            | $A$                           |
| 1,5            | 11 | $\exists k \in \mathbb{N} (y = H(k))$ | Th. 5.2.4.7(7,5)              |
| 12             | 12 | $k \in \mathbb{N}$                    | $A$                           |
| 13             | 13 | $y = H(k)$                            | $A$                           |
| 6,10,13        | 14 | $S_H^+(H(n)) = S_H^+(H(k))$           | $= E(10, = E(13, 6))$         |
| 1,9,12,14      | 15 | $H(n) = H(k)$                         | Th. 10.4.3.41(iii)(1,9,12,14) |
| 1,6,9,10,12,13 | 16 | $x = y$                               | Th. 2.9.1.5(15,10,13)         |
| 1,5,6,9,10     | 17 | $x = y$                               | $\exists E(11, 12, 13, 16)$   |

$$1,4,5,6 \quad 18 \quad x = y$$

$$\exists E(8, 9, 10, 17)$$

**Bild-Außen-Fall**

Th. 10.4.3.41(v)

$$H: \mathbb{N} \rightarrow M, \quad x \in M, \quad y \in M, \quad x \in H[\mathbb{N}], \quad y \notin H[\mathbb{N}], \\ S_H^+(x) = S_H^+(y) \vdash x = y$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \quad H: \mathbb{N} \rightarrow M \quad A \\ 2 & 2 \quad x \in M \quad A \\ 3 & 3 \quad y \in M \quad A \\ 4 & 4 \quad x \in H[\mathbb{N}] \quad A \\ 5 & 5 \quad y \notin H[\mathbb{N}] \quad A \\ 6 & 6 \quad S_H^+(x) = S_H^+(y) \quad A \\ 1 & 7 \quad H: \mathbb{N} \rightarrow M \quad \text{Def. 6.2.1.1(1)} \\ 1,4 & 8 \quad \exists n \in \mathbb{N} (x = H(n)) \quad \text{Th. 5.2.4.7(7, 4)} \\ 9 & 9 \quad n \in \mathbb{N} \quad A \\ 10 & 10 \quad x = H(n) \quad A \\ 6,10 & 11 \quad S_H^+(H(n)) = S_H^+(y) = E(10, 6) \\ 1,3,5,9,11 & 12 \quad \perp \quad \text{Th. 10.4.3.41(ii)(1,9,3,5,11)} \\ 1,3,5,6,9,10 & 13 \quad x = y \quad \neg E(12) \\ 1,3,4,5,6 & 14 \quad x = y \quad \exists E(8, 9, 10, 13) \end{array}$$

**Außen-Bild-Fall**

Th. 10.4.3.41(vi)

$$H: \mathbb{N} \rightarrow M, \quad x \in M, \quad y \in M, \quad x \notin H[\mathbb{N}], \quad y \in H[\mathbb{N}], \\ S_H^+(x) = S_H^+(y) \vdash x = y$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \quad H: \mathbb{N} \rightarrow M \quad A \\ 2 & 2 \quad x \in M \quad A \\ 3 & 3 \quad y \in M \quad A \\ 4 & 4 \quad x \notin H[\mathbb{N}] \quad A \\ 5 & 5 \quad y \in H[\mathbb{N}] \quad A \\ 6 & 6 \quad S_H^+(x) = S_H^+(y) \quad A \\ 1 & 7 \quad H: \mathbb{N} \rightarrow M \quad \text{Def. 6.2.1.1(1)} \\ 1,5 & 8 \quad \exists n \in \mathbb{N} (y = H(n)) \quad \text{Th. 5.2.4.7(7, 5)} \\ 9 & 9 \quad n \in \mathbb{N} \quad A \\ 10 & 10 \quad y = H(n) \quad A \\ 6,10 & 11 \quad S_H^+(x) = S_H^+(H(n)) = E(10, 6) \\ 1,2,4,9,11 & 12 \quad \perp \quad \text{Th. 10.4.3.41(i)(1,2,4,9,11)} \\ 1,2,4,6,9,10 & 13 \quad x = y \quad \neg E(12) \\ 1,2,4,5,6 & 14 \quad x = y \quad \exists E(8, 9, 10, 13) \end{array}$$

**Außen-Außen-Fall**

Th. 10.4.3.41(vii)

$$H: \mathbb{N} \rightarrow M, \ x \in M, \ y \in M, \ x \notin H[\mathbb{N}], \ y \notin H[\mathbb{N}], \\ S_H^+(x) = S_H^+(y) \vdash x = y$$

|             |   |                               |                      |
|-------------|---|-------------------------------|----------------------|
| 1           | 1 | $H: \mathbb{N} \rightarrow M$ | $A$                  |
| 2           | 2 | $x \in M$                     | $A$                  |
| 3           | 3 | $y \in M$                     | $A$                  |
| 4           | 4 | $x \notin H[\mathbb{N}]$      | $A$                  |
| 5           | 5 | $y \notin H[\mathbb{N}]$      | $A$                  |
| 6           | 6 | $S_H^+(x) = S_H^+(y)$         | $A$                  |
| 1,2,4       | 7 | $S_H^+(x) = x$                | Th. 10.4.3.38(1,2,4) |
| 1,3,5       | 8 | $S_H^+(y) = y$                | Th. 10.4.3.38(1,3,5) |
| 1,2,3,4,5,6 | 9 | $x = y$                       | Th. 2.9.1.6(6,7,8)   |

**Schlussfall  $x$  im Bild**

Th. 10.4.3.41(viii)

$$H: \mathbb{N} \rightarrow M, \ x \in M, \ y \in M, \ S_H^+(x) = S_H^+(y), \ x \in H[\mathbb{N}] \vdash x = y$$

|             |    |                                                   |                                |
|-------------|----|---------------------------------------------------|--------------------------------|
| 1           | 1  | $H: \mathbb{N} \rightarrow M$                     | $A$                            |
| 2           | 2  | $x \in M$                                         | $A$                            |
| 3           | 3  | $y \in M$                                         | $A$                            |
| 4           | 4  | $S_H^+(x) = S_H^+(y)$                             | $A$                            |
| 5           | 5  | $x \in H[\mathbb{N}]$                             | $A$                            |
|             | 6  | $y \in H[\mathbb{N}] \vee y \notin H[\mathbb{N}]$ | Th. 2.1.7.1                    |
| 7           | 7  | $y \in H[\mathbb{N}]$                             | $A$                            |
| 1,2,3,4,5,7 | 8  | $x = y$                                           | Th. 10.4.3.41(iv)(1,2,3,5,7,4) |
| 9           | 9  | $y \notin H[\mathbb{N}]$                          | $A$                            |
| 1,2,3,4,5,9 | 10 | $x = y$                                           | Th. 10.4.3.41(v)(1,2,3,5,9,4)  |
| 1,2,3,4,5   | 11 | $x = y$                                           | $\vee E(6, 7, 8, 9, 10)$       |

**Schlussfall  $x$  außerhalb des Bildes**

Th. 10.4.3.41(ix)

$$H: \mathbb{N} \rightarrow M, \ x \in M, \ y \in M, \ S_H^+(x) = S_H^+(y), \ x \notin H[\mathbb{N}] \vdash x = y$$

|   |   |                                                   |             |
|---|---|---------------------------------------------------|-------------|
| 1 | 1 | $H: \mathbb{N} \rightarrow M$                     | $A$         |
| 2 | 2 | $x \in M$                                         | $A$         |
| 3 | 3 | $y \in M$                                         | $A$         |
| 4 | 4 | $S_H^+(x) = S_H^+(y)$                             | $A$         |
| 5 | 5 | $x \notin H[\mathbb{N}]$                          | $A$         |
|   | 6 | $y \in H[\mathbb{N}] \vee y \notin H[\mathbb{N}]$ | Th. 2.1.7.1 |
| 7 | 7 | $y \in H[\mathbb{N}]$                             | $A$         |

|             |                              |                                 |
|-------------|------------------------------|---------------------------------|
| 1,2,3,4,5,7 | $8 \ x = y$                  | Th. 10.4.3.41(vi)(1,2,3,5,7,4)  |
| 9           | $9 \ y \notin H[\mathbb{N}]$ | $A$                             |
| 1,2,3,4,5,9 | $10 \ x = y$                 | Th. 10.4.3.41(vii)(1,2,3,5,9,4) |
| 1,2,3,4,5   | $11 \ x = y$                 | $\vee E(6, 7, 8, 9, 10)$        |

Schluss:

|           |                                                       |                                |
|-----------|-------------------------------------------------------|--------------------------------|
| 1         | $1 \ H: \mathbb{N} \rightarrow M$                     | $A$                            |
| 2         | $2 \ x \in M$                                         | $A$                            |
| 3         | $3 \ y \in M$                                         | $A$                            |
| 4         | $4 \ S_H^+(x) = S_H^+(y)$                             | $A$                            |
|           | $5 \ x \in H[\mathbb{N}] \vee x \notin H[\mathbb{N}]$ | Th. 2.1.7.1                    |
| 6         | $6 \ x \in H[\mathbb{N}]$                             | $A$                            |
| 1,2,3,4,6 | $7 \ x = y$                                           | Th. 10.4.3.41(viii)(1,2,3,4,6) |
| 8         | $8 \ x \notin H[\mathbb{N}]$                          | $A$                            |
| 1,2,3,4,8 | $9 \ x = y$                                           | Th. 10.4.3.41(ix)(1,2,3,4,8)   |
| 1,2,3,4   | $10 \ x = y$                                          | $\vee E(5, 6, 7, 8, 9)$        |

□

## Injektivität als Funktion

**Theorem 10.4.3.42 (Injektivität der Folgenverschiebung).**

**Mengen:**  $M, \ x, \ y$

**Funktionen:**  $H$

**Funktionensymbol:**  $S_H^+$

$$H: \mathbb{N} \rightarrow M \vdash S_H^+: M \rightarrow M$$

|         |                                   |                        |
|---------|-----------------------------------|------------------------|
| 1       | $1 \ H: \mathbb{N} \rightarrow M$ | $A$                    |
| 1       | $2 \ S_H^+: M \rightarrow M$      | Th. 10.4.3.40(1)       |
| 3       | $3 \ x \in M$                     | $A$                    |
| 4       | $4 \ y \in M$                     | $A$                    |
| 5       | $5 \ S_H^+(x) = S_H^+(y)$         | $A$                    |
| 1,3,4,5 | $6 \ x = y$                       | Th. 10.4.3.41(1,3,4,5) |
| 1       | $7 \ S_H^+: M \rightarrow M$      | Def. 6.2.1.1(2,6)      |

## Nichtsurjektivität der Folgenverschiebung

### Kein Urbild des Anfangspunktes

**Theorem 10.4.3.43 (Kein Urbild des Anfangspunktes).**

**Mengen:**  $M, \ x, \ n$

**Funktionen:**  $H$

**Funktionensymbol:**  $S_H^+$

$$H: \mathbb{N} \rightarrow M, \ x \in M, \ S_H^+(x) = H(0) \vdash \perp$$

*Beweis.*

**Bildfall**

Th. 10.4.3.43(i)

$H: \mathbb{N} \rightarrow M, n \in \mathbb{N}, S_H^+(H(n)) = H(0) \vdash \perp$

|       |   |                                   |                    |
|-------|---|-----------------------------------|--------------------|
| 1     | 1 | $H: \mathbb{N} \rightarrow M$     | $A$                |
| 2     | 2 | $n \in \mathbb{N}$                | $A$                |
| 3     | 3 | $S_H^+(H(n)) = H(0)$              | $A$                |
| 1,2   | 4 | $S_H^+(H(n)) = H(\text{succ}(n))$ | Th. 10.4.3.37(1,2) |
| 1,2,3 | 5 | $H(\text{succ}(n)) = H(0)$        | Th. 2.9.1.4(4,3)   |
| 1,2   | 6 | $H(\text{succ}(n)) \neq H(0)$     | Th. 10.4.2.6(1,2)  |
| 1,2,3 | 7 | $\perp$                           | $\perp I(5,6)$     |

**Außenfall**

Th. 10.4.3.43(ii)

$H: \mathbb{N} \rightarrow M, x \in M, x \notin H[\mathbb{N}], S_H^+(x) = H(0) \vdash \perp$

|         |   |                               |                      |
|---------|---|-------------------------------|----------------------|
| 1       | 1 | $H: \mathbb{N} \rightarrow M$ | $A$                  |
| 2       | 2 | $x \in M$                     | $A$                  |
| 3       | 3 | $x \notin H[\mathbb{N}]$      | $A$                  |
| 4       | 4 | $S_H^+(x) = H(0)$             | $A$                  |
| 1,2,3   | 5 | $S_H^+(x) = x$                | Th. 10.4.3.38(1,2,3) |
| 1,2,3,4 | 6 | $x = H(0)$                    | Th. 2.9.1.4(5,4)     |
| 1       | 7 | $H(0) \in H[\mathbb{N}]$      | Th. 10.4.2.3(1)      |
| 1,2,3,4 | 8 | $x \in H[\mathbb{N}]$         | $= E(6,7)$           |
| 1,2,3,4 | 9 | $\perp$                       | $\perp I(8,3)$       |

Schluss:

|        |    |                                                   |                          |
|--------|----|---------------------------------------------------|--------------------------|
| 1      | 1  | $H: \mathbb{N} \rightarrow M$                     | $A$                      |
| 2      | 2  | $x \in M$                                         | $A$                      |
| 3      | 3  | $S_H^+(x) = H(0)$                                 | $A$                      |
|        | 4  | $x \in H[\mathbb{N}] \vee x \notin H[\mathbb{N}]$ | Th. 2.1.7.1              |
| 5      | 5  | $x \in H[\mathbb{N}]$                             | $A$                      |
| 1      | 6  | $H: \mathbb{N} \rightarrow M$                     | Def. 6.2.1.1(1)          |
| 1,5    | 7  | $\exists n \in \mathbb{N} (x = H(n))$             | Th. 5.2.4.7(6,5)         |
| 8      | 8  | $n \in \mathbb{N}$                                | $A$                      |
| 9      | 9  | $x = H(n)$                                        | $A$                      |
| 3,9    | 10 | $S_H^+(H(n)) = H(0)$                              | $= E(9,3)$               |
| 1,8,10 | 11 | $\perp$                                           | Th. 10.4.3.43(i)(1,8,10) |
| 1,3,5  | 12 | $\perp$                                           | $\exists E(7,8,9,11)$    |
| 13     | 13 | $x \notin H[\mathbb{N}]$                          | $A$                      |

1,2,3,13 14  $\perp$   
 1,2,3 15  $\perp$

Th. 10.4.3.43(ii)(1,2,13,3)  
 $\vee E(4, 5, 12, 13, 14)$

□

### Folgerung für Surjektivität

**Theorem 10.4.3.44** (Die Folgenverschiebung lässt den Anfangspunkt aus).

*Mengen:*  $M, x$   
*Funktionen:*  $H$   
*Funktionensymbol:*  $S_H^+$

$$H: \mathbb{N} \rightarrow M \vdash \neg(S_H^+: M \rightarrow M)$$

|       |    |                                   |                               |
|-------|----|-----------------------------------|-------------------------------|
| 1     | 1  | $H: \mathbb{N} \rightarrow M$     | $A$                           |
| 1     | 2  | $H: \mathbb{N} \rightarrow M$     | <i>Def.</i> 6.2.1.1(1)        |
| 1     | 3  | $S_H^+: M \rightarrow M$          | <i>Th.</i> 10.4.3.40(1)       |
|       | 4  | $0 \in \mathbb{N}$                | <i>Ax.</i> 10.3.1             |
| 1     | 5  | $H(0) \in M$                      | <i>Th.</i> 5.2.3.8(2, 4)      |
| 6     | 6  | $S_H^+: M \rightarrow M$          | $A$                           |
| 1,6   | 7  | $\exists x \in M S_H^+(x) = H(0)$ | <i>Ax.</i> 7.2.1.1(6, 5)      |
| 8     | 8  | $x \in M$                         | $A$                           |
| 9     | 9  | $S_H^+(x) = H(0)$                 | $A$                           |
| 1,8,9 | 10 | $\perp$                           | <i>Th.</i> 10.4.3.43(1, 8, 9) |
| 1,6   | 11 | $\perp$                           | $\exists E(7, 8, 9, 10)$      |
| 1     | 12 | $\neg(S_H^+: M \rightarrow M)$    | $\neg I(6, 11)$               |

### Bijektivität auf die ausgelassene Zielmenge

Die Folgenverschiebung ist auf  $M$  nicht surjektiv, weil sie den Anfangspunkt auslässt. Nach einer Verkleinerung der Zielmenge ist sie dagegen bijektiv. Damit wird das bei endlichen Indexverschiebungen verwendete Hilbert-Hotel-Argument allgemein festgehalten; ein Cantorsches Diagonalargument ist hier nicht beteiligt.

**Theorem 10.4.3.45** (Die Folgenverschiebung trifft den Anfangspunkt nicht).

*Mengen:*  $M, x$   
*Funktionen:*  $H, S_H^+$

$$H: \mathbb{N} \rightarrow M, x \in M \vdash S_H^+(x) \neq H(0)$$

$$\begin{array}{llll}
1 & 1 & H: \mathbb{N} \rightarrow M & A \\
2 & 2 & x \in M & A \\
3 & 3 & S_H^+(x) = H(0) & A \\
1,2,3 & 4 & \perp & Th. 10.4.3.43(1, 2, 3) \\
1,2 & 5 & S_H^+(x) \neq H(0) & \neg I(3, 4)
\end{array}$$

**Theorem 10.4.3.46** (Werte der Folgenverschiebung liegen in der ausgelassenen Zielmenge).

**Mengen:**  $M, x$   
**Funktionen:**  $H, S_H^+$

$$H: \mathbb{N} \rightarrow M, x \in M \vdash S_H^+(x) \in M \setminus \{H(0)\}$$

$$\begin{array}{llll}
1 & 1 & H: \mathbb{N} \rightarrow M & A \\
2 & 2 & x \in M & A \\
1 & 3 & S_H^+: M \rightarrow M & Th. 10.4.3.40(1) \\
1,2 & 4 & S_H^+(x) \in M & Th. 5.2.3.8(3, 2) \\
1,2 & 5 & S_H^+(x) \neq H(0) & Th. 10.4.3.45(1, 2) \\
1,2 & 6 & S_H^+(x) \notin \{H(0)\} & Th. 3.11.3.9(5) \\
1,2 & 7 & S_H^+(x) \in M \setminus \{H(0)\} & Th. 3.12.1(\wedge I(4, 6))
\end{array}$$

**Theorem 10.4.3.47** (Jedes nicht ausgelassene Element besitzt ein Urbild).

**Mengen:**  $M, \mathbb{N}, x, y$   
**Funktionen:**  $H, S_H^+$

$$H: \mathbb{N} \rightarrow M, y \in M \setminus \{H(0)\} \vdash \\ \exists x \in M S_H^+(x) = y$$

*Beweis.*

**Bildfall**

Th. 10.4.3.47(i)

$$H: \mathbb{N} \rightarrow M, y \in M \setminus \{H(0)\}, y \in H[\mathbb{N}] \vdash \\ \exists x \in M S_H^+(x) = y$$

|        |    |                                                             |                                 |
|--------|----|-------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 1      | 1  | $H: \mathbb{N} \rightarrow M$                               | $A$                             |
| 2      | 2  | $y \in M \setminus \{H(0)\}$                                | $A$                             |
| 3      | 3  | $y \in H[\mathbb{N}]$                                       | $A$                             |
| 1      | 4  | $H: \mathbb{N} \rightarrow M$                               | Def. 6.2.1.1(1)                 |
| 1,3    | 5  | $\exists n \in \mathbb{N} y = H(n)$                         | Th. 5.2.4.7(4,3)                |
| 6      | 6  | $n \in \mathbb{N} \wedge y = H(n)$                          | $A$                             |
| 6      | 7  | $n \in \mathbb{N}$                                          | $\wedge E1(6)$                  |
| 6      | 8  | $y = H(n)$                                                  | $\wedge E2(6)$                  |
| 2      | 9  | $y \notin \{H(0)\}$                                         | $\wedge E2(Th. 3.12.1(2))$      |
| 2      | 10 | $y \neq H(0)$                                               | Th. 3.11.3.9(9)                 |
| 11     | 11 | $n = 0$                                                     | $A$                             |
| 6,11   | 12 | $y = H(0)$                                                  | $= E(11, 8)$                    |
| 2,6,11 | 13 | $\perp$                                                     | $\perp I(10, 12)$               |
| 2,6    | 14 | $n \neq 0$                                                  | $\neg I(11, 13)$                |
| 2,6    | 15 | $\text{pred}(n) \in \mathbb{N}$                             | Th. 10.4.2.16(7,14)             |
| 1,6    | 16 | $H(\text{pred}(n)) \in M$                                   | Th. 5.2.3.8(4,15)               |
| 1,6    | 17 | $S_H^+(H(\text{pred}(n))) = H(\text{succ}(\text{pred}(n)))$ | Th. 10.4.3.37(1, 15)            |
| 2,6    | 18 | $n = \text{succ}(\text{pred}(n))$                           | Th. 10.4.2.19(7,14)             |
| 1,2,6  | 19 | $S_H^+(H(\text{pred}(n))) = H(n)$                           | $= E(18, 17)$                   |
| 1,2,6  | 20 | $S_H^+(H(\text{pred}(n))) = y$                              | Th. 2.9.1.3(19, Th. 2.9.1.1(8)) |
| 1,2,6  | 21 | $\exists x \in M S_H^+(x) = y$                              | $\exists I(\wedge I(16, 20))$   |
| 1,2,3  | 22 | $\exists x \in M S_H^+(x) = y$                              | $\exists E(5, 6, 21)$           |

**Außenfall**

Th. 10.4.3.47(ii)

$$H: \mathbb{N} \rightarrow M, y \in M \setminus \{H(0)\}, y \notin H[\mathbb{N}] \vdash \\ \exists x \in M S_H^+(x) = y$$

|       |   |                                |                             |
|-------|---|--------------------------------|-----------------------------|
| 1     | 1 | $H: \mathbb{N} \rightarrow M$  | $A$                         |
| 2     | 2 | $y \in M \setminus \{H(0)\}$   | $A$                         |
| 3     | 3 | $y \notin H[\mathbb{N}]$       | $A$                         |
| 2     | 4 | $y \in M$                      | Th. 3.12.2(2)               |
| 1,2,3 | 5 | $S_H^+(y) = y$                 | Th. 10.4.3.38(1,4,3)        |
| 1,2,3 | 6 | $\exists x \in M S_H^+(x) = y$ | $\exists I(\wedge I(4, 5))$ |

Schluss:

|       |   |                                                      |                          |
|-------|---|------------------------------------------------------|--------------------------|
| 1     | 1 | $H: \mathbb{N} \rightarrow M$                        | $A$                      |
| 2     | 2 | $y \in M \setminus \{H(0)\}$                         | $A$                      |
|       | 3 | $y \in H[\mathbb{N}] \vee y \notin H[\mathbb{N}]$    | Th. 2.1.7.1              |
| 4     | 4 | $y \in H[\mathbb{N}]$                                | $A$                      |
| 1,2,4 | 5 | $\exists x \in M S_H^+(x) = y$                       | Th. 10.4.3.47(i)(1,2,4)  |
| 6     | 6 | $y \notin H[\mathbb{N}]$                             | $A$                      |
| 1,2,6 | 7 | $\exists x \in M S_H^+(x) = y$                       | Th. 10.4.3.47(ii)(1,2,6) |
| 1,2   | 8 | $\exists x \in M S_H^+(x) = y \vee E(3, 4, 5, 6, 7)$ |                          |

□

**Theorem 10.4.3.48 (Folgenverschiebung als Bijektion auf die ausgelassene Zielmenge).**

**Mengen:**  $M, x, y$   
**Funktionen:**  $H, S_H^+$

$$H: \mathbb{N} \rightarrow M \vdash S_H^+: M \xrightarrow{\sim} M \setminus \{H(0)\}$$

|     |    |                                                                       |                        |
|-----|----|-----------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 1   | 1  | $H: \mathbb{N} \rightarrow M$                                         | $A$                    |
| 1   | 2  | $S_H^+: M \rightarrow M$                                              | Th. 10.4.3.42(1)       |
| 3   | 3  | $x \in M$                                                             | $A$                    |
| 1,3 | 4  | $S_H^+(x) \in M \setminus \{H(0)\}$                                   | Th. 10.4.3.46(1,3)     |
| 1   | 5  | $x \in M \rightarrow S_H^+(x) \in M \setminus \{H(0)\}$               | $\rightarrow I(3, 4)$  |
| 1   | 6  | $\forall x \in M S_H^+(x) \in M \setminus \{H(0)\}$                   | $\forall I(5)$         |
| 1   | 7  | $S_H^+: M \rightarrow M \setminus \{H(0)\}$                           | Th. 6.3.1.1(2,6)       |
| 1   | 8  | $S_H^+: M \rightarrow M \setminus \{H(0)\}$                           | Def. 6.2.1.1(7)        |
| 9   | 9  | $y \in M \setminus \{H(0)\}$                                          | $A$                    |
| 1,9 | 10 | $\exists x \in M S_H^+(x) = y$                                        | Th. 10.4.3.47(1,9)     |
| 1   | 11 | $y \in M \setminus \{H(0)\} \rightarrow \exists x \in M S_H^+(x) = y$ | $\rightarrow I(9, 10)$ |
| 1   | 12 | $\forall y \in M \setminus \{H(0)\} \exists x \in M S_H^+(x) = y$     | $\forall I(11)$        |
| 1   | 13 | $S_H^+: M \rightarrow M \setminus \{H(0)\}$                           | Def. 7.2.1.1(8,12)     |
| 1   | 14 | $S_H^+: M \xrightarrow{\sim} M \setminus \{H(0)\}$                    | Th. 8.2.1.3(7,13)      |

## 4.4 Addition

Für festes  $a \in \mathbb{N}$  liefert der Dedekindsche Rekursionssatz genau eine Abbildung  $G_a: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$  mit

$$G_a(0) = a, \quad G_a(\text{succ}(b)) = \text{succ}(G_a(b)).$$

In der eingeführten Schreibweise ist diese Abbildung  $\text{Rec}_{a,\text{succ}}$ . Ihr Wert am zweiten Argument ist die Summe.

**Definition 10.4.4.1 (Addition natürlicher Zahlen).**

*Mengen:*  $a, b$   
*Funktionensymbole:*  $\text{succ}, \text{Rec}_{a,\text{succ}}$   
*Neue Symbole:*  $+$

$$a \in \mathbb{N}, b \in \mathbb{N} \vdash a + b := \text{Rec}_{a,\text{succ}}(b)$$

**Theorem 10.4.4.1 (Abgeschlossenheit der Addition).**

*Mengen:*  $a, b$

$$a \in \mathbb{N}, b \in \mathbb{N} \vdash a + b \in \mathbb{N}$$

|     |   |                                                  |                          |
|-----|---|--------------------------------------------------|--------------------------|
| 1   | 1 | $a \in \mathbb{N}$                               | $A$                      |
| 2   | 2 | $b \in \mathbb{N}$                               | $A$                      |
| 3   |   | $\text{succ}: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ | $Ax. 10.3.2$             |
| 1,2 | 4 | $\text{Rec}_{a,\text{succ}}(b) \in \mathbb{N}$   | $Th. 10.4.3.22(1, 3, 2)$ |
| 1,2 | 5 | $a + b = \text{Rec}_{a,\text{succ}}(b)$          | $Def. 10.4.4.1(1, 2)$    |
| 1,2 | 6 | $a + b \in \mathbb{N}$                           | $= E(5, 4)$              |

**Theorem 10.4.4.2 (Nullregel der Addition rechts).**

*Mengen:*  $a$

$$a \in \mathbb{N} \vdash a + 0 = a$$

|   |   |                                                  |                       |
|---|---|--------------------------------------------------|-----------------------|
| 1 | 1 | $a \in \mathbb{N}$                               | $A$                   |
| 2 |   | $0 \in \mathbb{N}$                               | $Ax. 10.3.1$          |
| 3 |   | $\text{succ}: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ | $Ax. 10.3.2$          |
| 1 | 4 | $a + 0 = \text{Rec}_{a,\text{succ}}(0)$          | $Def. 10.4.4.1(1, 2)$ |
| 1 | 5 | $\text{Rec}_{a,\text{succ}}(0) = a$              | $Th. 10.4.3.23(1, 3)$ |
| 1 | 6 | $a + 0 = a$                                      | $Th. 2.9.1.2(4, 5)$   |

**Theorem 10.4.4.3 (Nachfolgerregel der Addition rechts).**

**Mengen:**  $a, b$   
**Funktionensymbole:**  $\text{succ}, \text{Rec}_{a,\text{succ}}$

$$a \in \mathbb{N}, b \in \mathbb{N} \vdash a + \text{succ}(b) = \text{succ}(a + b)$$

|     |    |                                                                                           |                               |
|-----|----|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 1   | 1  | $a \in \mathbb{N}$                                                                        | $A$                           |
| 2   | 2  | $b \in \mathbb{N}$                                                                        | $A$                           |
|     | 3  | $\text{succ}: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$                                          | $\text{Ax. 10.3.2}$           |
| 2   | 4  | $\text{succ}(b) \in \mathbb{N}$                                                           | $\text{Ax. 10.3.4(2)}$        |
| 1,2 | 5  | $a + \text{succ}(b) = \text{Rec}_{a,\text{succ}}(\text{succ}(b))$                         | $\text{Def. 10.4.4.1(1,4)}$   |
| 1,2 | 6  | $\text{Rec}_{a,\text{succ}}(\text{succ}(b)) = \text{succ}(\text{Rec}_{a,\text{succ}}(b))$ | $\text{Th. 10.4.3.24(1,3,2)}$ |
| 1,2 | 7  | $a + \text{succ}(b) = \text{succ}(\text{Rec}_{a,\text{succ}}(b))$                         | $\text{Th. 2.9.1.2(5,6)}$     |
| 1,2 | 8  | $a + b = \text{Rec}_{a,\text{succ}}(b)$                                                   | $\text{Def. 10.4.4.1(1,2)}$   |
| 1,2 | 9  | $\text{succ}(a + b) = \text{succ}(\text{Rec}_{a,\text{succ}}(b))$                         | $= E(8)$                      |
| 1,2 | 10 | $\text{succ}(\text{Rec}_{a,\text{succ}}(b)) = \text{succ}(a + b)$                         | $\text{Th. 2.9.1.1(9)}$       |
| 1,2 | 11 | $a + \text{succ}(b) = \text{succ}(a + b)$                                                 | $\text{Th. 2.9.1.2(7,10)}$    |

**Theorem 10.4.4.4 (Nullregel der Addition links).**

**Mengen:**  $n$

$$n \in \mathbb{N} \vdash 0 + n = n$$

*Beweis.*

**Induktionsanfang**

Th. 10.4.4.4(i)

$$0 + 0 = 0$$

$$\begin{aligned} 1 \quad 0 \in \mathbb{N} & \quad \text{Ax. 10.3.1} \\ 2 \quad 0 + 0 = 0 & \quad \text{Th. 10.4.4.2(1)} \end{aligned}$$

**Induktionsschritt**

Th. 10.4.4.4(ii)

$$n \in \mathbb{N}, 0 + n = n \vdash 0 + \text{succ}(n) = \text{succ}(n)$$

|   |   |                                           |                            |
|---|---|-------------------------------------------|----------------------------|
| 1 | 1 | $n \in \mathbb{N}$                        | $A$                        |
| 2 | 2 | $0 + n = n$                               | $A$                        |
|   | 3 | $0 \in \mathbb{N}$                        | $\text{Ax. 10.3.1}$        |
| 1 | 4 | $0 + \text{succ}(n) = \text{succ}(0 + n)$ | $\text{Th. 10.4.4.3(3,1)}$ |

$$\begin{array}{ll} 2 \ 5 \text{ succ}(0 + n) = \text{succ}(n) & = E(2) \\ 1,2 \ 6 \ 0 + \text{succ}(n) = \text{succ}(n) & \text{Th. 2.9.1.2(4,5)} \end{array}$$

Induktionsschluss:

$$\begin{array}{ll} 1 \ 1 \ n \in \mathbb{N} & A \\ 1 \ 2 \ 0 + n = n & \text{Ax. 10.3.9(IA,IS,1)} \end{array}$$

□

**Theorem 10.4.4.5 (Nachfolgerabstand 1).**

**Mengen:**  $n$

$$n \in \mathbb{N} \vdash n + \text{succ}(0) = \text{succ}(n)$$

$$\begin{array}{ll} 1 \ 1 \ n \in \mathbb{N} & A \\ 2 \ 0 \in \mathbb{N} & \text{Ax. 10.3.1} \\ 1 \ 3 \ n + \text{succ}(0) = \text{succ}(n + 0) & \text{Th. 10.4.4.3(1, 2)} \\ 1 \ 4 \ n + 0 = n & \text{Th. 10.4.4.2(1)} \\ 1 \ 5 \ \text{succ}(n + 0) = \text{succ}(n) & = E(4) \\ 1 \ 6 \ n + \text{succ}(0) = \text{succ}(n) & \text{Th. 2.9.1.2(3, 5)} \end{array}$$

**Theorem 10.4.4.6 (Nachfolgerregel der Addition links).**

**Mengen:**  $a, b$

$$a \in \mathbb{N}, b \in \mathbb{N} \vdash \text{succ}(a) + b = \text{succ}(a + b)$$

*Beweis.*

**Induktionsanfang**

Th. 10.4.4.6(i)

$$a \in \mathbb{N} \vdash \text{succ}(a) + 0 = \text{succ}(a + 0)$$

$$\begin{array}{ll} 1 \ 1 \ a \in \mathbb{N} & A \\ 1 \ 2 \ \text{succ}(a) \in \mathbb{N} & \text{Ax. 10.3.4(1)} \\ 1 \ 3 \ \text{succ}(a) + 0 = \text{succ}(a) & \text{Th. 10.4.4.2(2)} \\ 1 \ 4 \ a + 0 = a & \text{Th. 10.4.4.2(1)} \\ 1 \ 5 \ \text{succ}(a + 0) = \text{succ}(a) & = E(4) \\ 1 \ 6 \ \text{succ}(a) = \text{succ}(a + 0) & \text{Th. 2.9.1.1(5)} \\ 1 \ 7 \ \text{succ}(a) + 0 = \text{succ}(a + 0) & \text{Th. 2.9.1.2(3,6)} \end{array}$$

**Induktionsschritt**

Th. 10.4.4.6(ii)

$$a \in \mathbb{N}, b \in \mathbb{N}, \text{succ}(a) + b = \text{succ}(a + b) \vdash \text{succ}(a) + \text{succ}(b) = \text{succ}(a + \text{succ}(b))$$

|       |    |                                                                     |                   |
|-------|----|---------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1     | 1  | $a \in \mathbb{N}$                                                  | $A$               |
| 2     | 2  | $b \in \mathbb{N}$                                                  | $A$               |
| 3     | 3  | $\text{succ}(a) + b = \text{succ}(a + b)$                           | $A$               |
| 1     | 4  | $\text{succ}(a) \in \mathbb{N}$                                     | Ax. 10.3.4(1)     |
| 1,2   | 5  | $\text{succ}(a) + \text{succ}(b) = \text{succ}(\text{succ}(a) + b)$ | Th. 10.4.4.3(4,2) |
| 3     | 6  | $\text{succ}(\text{succ}(a) + b) = \text{succ}(\text{succ}(a + b))$ | $= E(3)$          |
| 1,2,3 | 7  | $\text{succ}(a) + \text{succ}(b) = \text{succ}(\text{succ}(a + b))$ | Th. 2.9.1.2(5,6)  |
| 1,2   | 8  | $a + \text{succ}(b) = \text{succ}(a + b)$                           | Th. 10.4.4.3(1,2) |
| 1,2   | 9  | $\text{succ}(a + \text{succ}(b)) = \text{succ}(\text{succ}(a + b))$ | $= E(8)$          |
| 1,2   | 10 | $\text{succ}(\text{succ}(a + b)) = \text{succ}(a + \text{succ}(b))$ | Th. 2.9.1.1(9)    |
| 1,2,3 | 11 | $\text{succ}(a) + \text{succ}(b) = \text{succ}(a + \text{succ}(b))$ | Th. 2.9.1.2(7,10) |

Induktionsschluss:

|     |   |                                           |                       |
|-----|---|-------------------------------------------|-----------------------|
| 1   | 1 | $a \in \mathbb{N}$                        | $A$                   |
| 2   | 2 | $b \in \mathbb{N}$                        | $A$                   |
| 1,2 | 3 | $\text{succ}(a) + b = \text{succ}(a + b)$ | Ax. 10.3.9(IA,IS,2,1) |

□

**Theorem 10.4.4.7 (Assoziativität der Addition).****Mengen:**  $a, b, c$ 

$$a \in \mathbb{N}, b \in \mathbb{N}, c \in \mathbb{N} \vdash (a + b) + c = a + (b + c)$$

*Beweis.***Induktionsanfang**

Th. 10.4.4.7(i)

$$a \in \mathbb{N}, b \in \mathbb{N} \vdash (a + b) + 0 = a + (b + 0)$$

|     |   |                        |                   |
|-----|---|------------------------|-------------------|
| 1   | 1 | $a \in \mathbb{N}$     | $A$               |
| 2   | 2 | $b \in \mathbb{N}$     | $A$               |
| 1,2 | 3 | $a + b \in \mathbb{N}$ | Th. 10.4.4.1(1,2) |
| 1,2 | 4 | $(a + b) + 0 = a + b$  | Th. 10.4.4.2(3)   |
| 2   | 5 | $b + 0 = b$            | Th. 10.4.4.2(2)   |
| 2   | 6 | $a + (b + 0) = a + b$  | $= E(5)$          |

$$\begin{array}{ll} 2 & 7 \ a + b = a + (b + 0) \quad \text{Th. 2.9.1.1(6)} \\ 1,2 & 8 \ (a + b) + 0 = a + (b + 0) \text{Th. 2.9.1.2(4,7)} \end{array}$$

**Induktionsschritt**

Th. 10.4.4.7(ii)

$$a, b, c \in \mathbb{N}, \ (a + b) + c = a + (b + c) \vdash (a + b) + \text{succ}(c) = a + (b + \text{succ}(c))$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ a \in \mathbb{N} \quad A \\ 2 & 2 \ b \in \mathbb{N} \quad A \\ 3 & 3 \ c \in \mathbb{N} \quad A \\ 4 & 4 \ (a + b) + c = a + (b + c) \quad A \\ 1,2 & 5 \ a + b \in \mathbb{N} \quad \text{Th. 10.4.4.1(1,2)} \\ 1,2,3 & 6 \ (a + b) + \text{succ}(c) = \text{succ}((a + b) + c) \text{Th. 10.4.4.3(5,3)} \\ 4 & 7 \ \text{succ}((a + b) + c) = \text{succ}(a + (b + c)) = E(4) \\ 1,2,3,4 & 8 \ (a + b) + \text{succ}(c) = \text{succ}(a + (b + c)) \text{Th. 2.9.1.2(6,7)} \\ 2,3 & 9 \ b + \text{succ}(c) = \text{succ}(b + c) \quad \text{Th. 10.4.4.3(2,3)} \\ 2,3 & 10 \ b + c \in \mathbb{N} \quad \text{Th. 10.4.4.1(2,3)} \\ 1,2,3 & 11 \ a + (b + \text{succ}(c)) = a + \text{succ}(b + c) = E(9) \\ 1,2,3 & 12 \ a + \text{succ}(b + c) = \text{succ}(a + (b + c)) \quad \text{Th. 10.4.4.3(1,10)} \\ 1,2,3 & 13 \ a + (b + \text{succ}(c)) = \text{succ}(a + (b + c)) \text{Th. 2.9.1.2(11,12)} \\ 1,2,3 & 14 \ \text{succ}(a + (b + c)) = a + (b + \text{succ}(c)) \text{Th. 2.9.1.1(13)} \\ 1,2,3,4 & 15 \ (a + b) + \text{succ}(c) = a + (b + \text{succ}(c)) \text{Th. 2.9.1.2(8,14)} \end{array}$$

Induktionsschluss:

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ a \in \mathbb{N} \quad A \\ 2 & 2 \ b \in \mathbb{N} \quad A \\ 3 & 3 \ c \in \mathbb{N} \quad A \\ 1,2,3 & 4 \ (a + b) + c = a + (b + c) \text{Ax. 10.3.9(IA,IS,3,1,2)} \end{array}$$

□

**Theorem 10.4.4.8 (Kommutativität der Addition).**

**Mengen:**  $a, b$

$$a \in \mathbb{N}, \ b \in \mathbb{N} \vdash a + b = b + a$$

*Beweis.*

**Induktionsanfang**

Th. 10.4.4.8(i)

$$a \in \mathbb{N} \vdash a + 0 = 0 + a$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \ a \in \mathbb{N} \quad A \\
1 & 2 \ a + 0 = a \quad \text{Th. 10.4.4.2(1)} \\
1 & 3 \ 0 + a = a \quad \text{Th. 10.4.4.4(1)} \\
1 & 4 \ a = 0 + a \quad \text{Th. 2.9.1.1(3)} \\
1 & 5 \ a + 0 = 0 + a \quad \text{Th. 2.9.1.2(2,4)}
\end{array}$$

**Induktionsschritt**

Th. 10.4.4.8(ii)

$$a, b \in \mathbb{N}, \ a + b = b + a \vdash a + \text{succ}(b) = \text{succ}(b) + a$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \ a \in \mathbb{N} \quad A \\
2 & 2 \ b \in \mathbb{N} \quad A \\
3 & 3 \ a + b = b + a \quad A \\
1,2 & 4 \ a + \text{succ}(b) = \text{succ}(a + b) \quad \text{Th. 10.4.4.3(1,2)} \\
3 & 5 \ \text{succ}(a + b) = \text{succ}(b + a) = E(3) \\
1,2 & 6 \ \text{succ}(b) + a = \text{succ}(b + a) \quad \text{Th. 10.4.4.6(2,1)} \\
1,2 & 7 \ \text{succ}(b + a) = \text{succ}(b) + a \quad \text{Th. 2.9.1.1(6)} \\
1,2,3 & 8 \ a + \text{succ}(b) = \text{succ}(b) + a \quad \text{Th. 2.9.1.2(Th. 2.9.1.2(4,5),7)}
\end{array}$$

Induktionsschluss:

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \ a \in \mathbb{N} \quad A \\
2 & 2 \ b \in \mathbb{N} \quad A \\
1,2 & 3 \ a + b = b + a \quad \text{Ax. 10.3.9(IA,IS,2,1)}
\end{array}$$

□

**Theorem 10.4.4.9 (Dreigliedriges Vertauschungsgesetz der Addition).**

**Mengen:**  $a, b, c$

$$a \in \mathbb{N}, \ b \in \mathbb{N}, \ c \in \mathbb{N} \vdash (a + b) + c = (a + c) + b$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \ a \in \mathbb{N} \quad A \\
2 & 2 \ b \in \mathbb{N} \quad A \\
3 & 3 \ c \in \mathbb{N} \quad A \\
1,2,3 & 4 \ (a + b) + c = a + (b + c) \quad \text{Th. 10.4.4.7(1,2,3)} \\
2,3 & 5 \ b + c = c + b \quad \text{Th. 10.4.4.8(2,3)} \\
1,2,3 & 6 \ a + (b + c) = a + (c + b) = E(5) \\
1,2,3 & 7 \ (a + c) + b = a + (c + b) \quad \text{Th. 10.4.4.7(1,3,2)} \\
1,2,3 & 8 \ a + (c + b) = (a + c) + b \quad \text{Th. 2.9.1.1(7)}
\end{array}$$

$$1,2,3 \quad 9 \quad (a + b) + c = (a + c) + b \text{ Th. 2.9.1.2 (Th. 2.9.1.2(4,6),8)}$$

**Theorem 10.4.4.10 (Viergliedriges Vertauschungsgesetz der Addition).**

**Mengen:**  $a, b, c, d$

$$a \in \mathbb{N}, b \in \mathbb{N}, c \in \mathbb{N}, d \in \mathbb{N} \vdash (a + b) + (c + d) = (a + c) + (b + d)$$

$$1 \quad 1 \quad a \in \mathbb{N} \quad A$$

$$2 \quad 2 \quad b \in \mathbb{N} \quad A$$

$$3 \quad 3 \quad c \in \mathbb{N} \quad A$$

$$4 \quad 4 \quad d \in \mathbb{N} \quad A$$

$$1,2,3,4 \quad 5 \quad (a + b) + (c + d) = ((a + b) + c) + d \text{ Th. 2.9.1.1 (Th. 10.4.4.7 (Th. 10.4.4.1(1,2),3,4))}$$

$$1,2,3 \quad 6 \quad (a + b) + c = (a + c) + b \quad \text{Th. 10.4.4.9(1,2,3)}$$

$$1,2,3,4 \quad 7 \quad ((a + b) + c) + d = ((a + c) + b) + d = E(6)$$

$$1,2,3,4 \quad 8 \quad ((a + c) + b) + d = (a + c) + (b + d) \text{ Th. 10.4.4.7 (Th. 10.4.4.1(1,3),2,4)}$$

$$1,2,3,4 \quad 9 \quad (a + b) + (c + d) = (a + c) + (b + d) \text{ Th. 2.9.1.2 (Th. 2.9.1.2(5,7),8)}$$

**Definition 10.4.4.2 (Zahlzeichen 1).**

**Mengen:**  $0, 1$

**Funktionensymbol:**  $\text{succ}$

**Definitionsprinzip:**  $\text{Nachfolger von } 0$

$$1 := \text{succ}(0)$$

**Theorem 10.4.4.11 (Das Zahlzeichen 1 ist natürlich).**

**Mengen:**  $1$

$$1 \in \mathbb{N}$$

$$1 \quad 1 = \text{succ}(0) \quad \text{Def. 10.4.4.2}$$

$$2 \quad 0 \in \mathbb{N} \quad \text{Ax. 10.3.1}$$

$$3 \quad \text{succ}(0) \in \mathbb{N} \quad \text{Ax. 10.3.4(2)}$$

$$4 \quad 1 \in \mathbb{N} \quad = E(1, 3)$$

**Theorem 10.4.4.12 (Nachfolger als Addition von 1).**

**Mengen:**  $n$

$$n \in \mathbb{N} \vdash n + 1 = \text{succ}(n)$$

|   |   |                                       |                            |
|---|---|---------------------------------------|----------------------------|
| 1 | 1 | $n \in \mathbb{N}$                    | $A$                        |
| 2 | 1 | $= \text{succ}(0)$                    | $\text{Def. 10.4.4.2}$     |
| 1 | 3 | $n + 1 = n + \text{succ}(0)$          | $= E(2)$                   |
| 1 | 4 | $n + \text{succ}(0) = \text{succ}(n)$ | $\text{Th. 10.4.4.5(1)}$   |
| 1 | 5 | $n + 1 = \text{succ}(n)$              | $\text{Th. 2.9.1.2(3, 4)}$ |

Da  $\text{pred}$  genau auf den von 0 verschiedenen natürlichen Zahlen definiert ist, führen wir nur die dort benötigte Minus-eins-Schreibweise ein. Eine allgemeine Subtraktion auf  $\mathbb{N}$  ist damit nicht gemeint.

**Definition 10.4.4.3 (Minus-eins-Schreibweise für positive natürliche Zahlen).**

**Mengen:**  $n$   
**Funktionensymbol:**  $\text{pred}$   
**Neue Schreibweise:**  $n - 1$

$$n \in \mathbb{N}, n \neq 0 \vdash n - 1 := \text{pred}(n)$$

**Theorem 10.4.4.13 (Abziehen von 1 erhält die Natürlichkeit).**

**Mengen:**  $n$   
**Funktionensymbol:**  $\text{pred}$

$$n \in \mathbb{N}, n \neq 0 \vdash n - 1 \in \mathbb{N}$$

|     |   |                                 |                              |
|-----|---|---------------------------------|------------------------------|
| 1   | 1 | $n \in \mathbb{N}$              | $A$                          |
| 2   | 2 | $n \neq 0$                      | $A$                          |
| 1,2 | 3 | $\text{pred}(n) \in \mathbb{N}$ | $\text{Th. 10.4.2.16(1, 2)}$ |
| 1,2 | 4 | $n - 1 = \text{pred}(n)$        | $\text{Def. 10.4.4.3(1, 2)}$ |
| 1,2 | 5 | $n - 1 \in \mathbb{N}$          | $= E(4, 3)$                  |

**Theorem 10.4.4.14 (Abziehen und anschließendes Addieren von 1).**

**Mengen:**  $n$   
**Funktionensymbole:**  $\text{pred}, \text{succ}$

$$n \in \mathbb{N}, n \neq 0 \vdash (n - 1) + 1 = n$$

|     |   |                                    |                              |
|-----|---|------------------------------------|------------------------------|
| 1   | 1 | $n \in \mathbb{N}$                 | $A$                          |
| 2   | 2 | $n \neq 0$                         | $A$                          |
| 1,2 | 3 | $n - 1 \in \mathbb{N}$             | $\text{Th. 10.4.4.13(1, 2)}$ |
| 1,2 | 4 | $n - 1 = \text{pred}(n)$           | $\text{Def. 10.4.4.3(1, 2)}$ |
| 1,2 | 5 | $(n - 1) + 1 = \text{succ}(n - 1)$ | $\text{Th. 10.4.4.12(3)}$    |

|       |                                                         |                            |
|-------|---------------------------------------------------------|----------------------------|
| 1,2 6 | $\text{succ}(n-1) = \text{succ}(\text{pred}(n)) = E(4)$ |                            |
| 1,2 7 | $n = \text{succ}(\text{pred}(n))$                       | <i>Th.</i> 10.4.2.19(1, 2) |
| 1,2 8 | $\text{succ}(\text{pred}(n)) = n$                       | <i>Th.</i> 2.9.1.1(7)      |
| 1,2 9 | $(n-1) + 1 = n$                                         | <i>Tr.</i> (5, 6, 8)       |

## 4.5 Natürliche Ordnung

Die zuvor aus der von-Neumann-Konstruktion gewonnene Ordnung auf  $\mathbb{N}$  lässt sich äquivalent durch additive Abstände beschreiben. Diese additive Charakterisierung führt keinen zweiten Ordnungsoperator ein. Mit dem Zahlzeichen 1 schreiben wir Nachfolgerabstände bevorzugt als  $n+1$ ; formal wird dies durch  $n+1 = \text{succ}(n)$  abgesichert.

**Definition 10.4.5.1 (Strikter Ordnungsoperator der natürlichen Zahlen).**

*Mengen:*  $m, n$   
*Relationsoperatoren:*  $<_{\mathbb{N}}$

$$m, n \in \mathbb{N} \vdash m <_{\mathbb{N}} n := m \in n$$

**Definition 10.4.5.2 (Ordnungsoperator der natürlichen Zahlen).**

*Mengen:*  $m, n$   
*Relationsoperatoren:*  $\leq_{\mathbb{N}}$

$$m, n \in \mathbb{N} \vdash m \leq_{\mathbb{N}} n := m \subseteq n$$

**Definition 10.4.5.3 (Notation der strikten natürlichen Ordnung).**

*Mengen:*  $m, n$   
*Relationsoperatoren:*  $<_{\mathbb{N}}, <$   
*Neue Symbole:*  $<$

$$m, n \in \mathbb{N} \vdash m < n := m <_{\mathbb{N}} n$$

**Definition 10.4.5.4 (Notation der natürlichen Ordnung).**

*Mengen:*  $m, n$   
*Relationsoperatoren:*  $\leq_{\mathbb{N}}, \leq$   
*Neue Symbole:*  $\leq$

$$m, n \in \mathbb{N} \vdash m \leq n := m \leq_{\mathbb{N}} n$$

Bei festem Träger  $\mathbb{N}$  verwenden wir im Folgenden durchgehend die kurzen Infixschreibweisen  $m < n$  und  $m \leq n$ .

**Theorem 10.4.5.1** (Mitgliedschaft natürlicher Zahlen liefert Teilmengeninklusion).

**Mengen:**  $m, n$   
**Beweisprinzip:** Induktion über  $n$

$$m \in \mathbb{N}, n \in \mathbb{N}, m \in n \vdash m \subseteq n$$

*Beweis.*

**Induktionsanfang**

Th. 10.4.5.1(i)

$$m \in \mathbb{N} \vdash m \in 0 \rightarrow m \subseteq 0$$

$$\begin{array}{ll} 1 \quad m \in \mathbb{N} & A \\ 2 \quad m \in 0 & A \\ 3 \quad 0 = \emptyset & \text{Def. 10.2.6.1} \\ 2 \quad m \in \emptyset & = E(3, 2) \\ 5 \quad m \notin \emptyset & \text{Th. 3.6.2.2} \\ 2 \quad 0 \perp & \perp I(4, 5) \\ 1, 2 \quad m \subseteq 0 & \neg E(6) \\ 1 \quad m \in 0 \rightarrow m \subseteq 0 & \rightarrow I(2, 7) \end{array}$$

**Induktionsschritt**

Th. 10.4.5.1(ii)

$$m, n \in \mathbb{N}, (m \in n \rightarrow m \subseteq n) \vdash \\ m \in \text{succ}(n) \rightarrow m \subseteq \text{succ}(n)$$

$$\begin{array}{ll} 1 \quad m \in \mathbb{N} & A \\ 2 \quad n \in \mathbb{N} & A \\ 3 \quad m \in n \rightarrow m \subseteq n & A \\ 4 \quad m \in \text{succ}(n) & A \\ 2, 4 \quad m \in n \vee m = n & \text{Th. 10.2.4.7(2,4)} \\ 2 \quad n \subseteq \text{succ}(n) & \text{Th. 10.2.4.12(2)} \\ 7 \quad m \in n & A \\ 3, 7 \quad m \subseteq n & \rightarrow E(3, 7) \\ 2, 3, 7 \quad m \subseteq \text{succ}(n) & \text{Th. 3.5.3.6(8,6)} \\ 10 \quad m = n & A \\ 10 \quad m \subseteq n & \text{Th. 3.5.3.3(10)} \\ 2, 10 \quad m \subseteq \text{succ}(n) & \text{Th. 3.5.3.6(11,6)} \\ 2, 3, 4 \quad m \subseteq \text{succ}(n) & \vee E(5, 7, 9, 10, 12) \\ 1, 2, 3 \quad m \in \text{succ}(n) \rightarrow m \subseteq \text{succ}(n) & \rightarrow I(4, 13) \end{array}$$

Induktionsschluss:

|       |                                         |                                             |
|-------|-----------------------------------------|---------------------------------------------|
| 1     | $1 \ m \in \mathbb{N}$                  | $A$                                         |
| 2     | $2 \ n \in \mathbb{N}$                  | $A$                                         |
| 3     | $3 \ m \in n$                           | $A$                                         |
| 1,2   | $4 \ m \in n \rightarrow m \subseteq n$ | $\text{Ax. 10.3.9}$<br>$(\text{IA,IS,2,1})$ |
| 1,2,3 | $5 \ m \subseteq n$                     | $\rightarrow E(4,3)$                        |

□

**Theorem 10.4.5.2 (Nachfolger eines natürlichen Elements liegt als Teilmenge im Träger).**

**Mengen:**  $m, n$

$$m \in \mathbb{N}, n \in \mathbb{N}, m \in n \vdash \text{succ}(m) \subseteq n$$

|       |                                     |                       |
|-------|-------------------------------------|-----------------------|
| 1     | $1 \ m \in \mathbb{N}$              | $A$                   |
| 2     | $2 \ n \in \mathbb{N}$              | $A$                   |
| 3     | $3 \ m \in n$                       | $A$                   |
| 1,2,3 | $4 \ m \subseteq n$                 | $Th. 10.4.5.1(1,2,3)$ |
| 3     | $5 \ \{m\} \subseteq n$             | $Th. 3.11.3.14(3)$    |
| 1,2,3 | $6 \ m \cup \{m\} \subseteq n$      | $Th. 3.13.3.53(4,5)$  |
| 1     | $7 \ \text{succ}(m) = m \cup \{m\}$ | $Th. 10.2.4.6(1)$     |
| 1,2,3 | $8 \ \text{succ}(m) \subseteq n$    | $= E(7,6)$            |

**Theorem 10.4.5.3 (Natürliche Zahl liegt in ihrem Nachfolger).**

**Mengen:**  $n$

$$n \in \mathbb{N} \vdash n \in \text{succ}(n)$$

|   |                                     |                   |
|---|-------------------------------------|-------------------|
| 1 | $1 \ n \in \mathbb{N}$              | $A$               |
| 1 | $2 \ \text{succ}(n) = n \cup \{n\}$ | $Th. 10.2.4.6(1)$ |
| 1 | $3 \ n \cup \{n\} = \text{succ}(n)$ | $Th. 2.9.1.1(2)$  |
| 4 | $n \in \{n\}$                       | $Th. 3.11.3.7$    |
| 5 | $n \in n \cup \{n\}$                | $Th. 3.13.3.2(4)$ |
| 1 | $6 \ n \in \text{succ}(n)$          | $= E(3,5)$        |

**Theorem 10.4.5.4 (Linker Summand als Teilmenge der Summe).**

**Mengen:**  $a, b$

$$a \in \mathbb{N}, b \in \mathbb{N} \vdash a \subseteq a + b$$

*Beweis.*

**Induktionsanfang**

Th. 10.4.5.4(i)

$$a \in \mathbb{N} \vdash a \subseteq a + 0$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ a \in \mathbb{N} \quad A \\ 1 & 2 \ a + 0 = a \text{ Th. 10.4.4.2(1)} \\ 1 & 3 \ a = a + 0 \text{ Th. 2.9.1.1(2)} \\ 1 & 4 \ a \subseteq a + 0 \text{ Th. 3.5.3.3(3)} \end{array}$$

**Induktionsschritt**

Th. 10.4.5.4(ii)

$$a, b \in \mathbb{N}, \ a \subseteq a + b \vdash a \subseteq a + \text{succ}(b)$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ a \in \mathbb{N} \quad A \\ 2 & 2 \ b \in \mathbb{N} \quad A \\ 3 & 3 \ a \subseteq a + b \quad A \\ 1,2 & 4 \ a + b \in \mathbb{N} \quad \text{Th. 10.4.4.1(1,2)} \\ 1,2 & 5 \ a + b \subseteq \text{succ}(a + b) \quad \text{Th. 10.2.4.12(4)} \\ 1,2,3 & 6 \ a \subseteq \text{succ}(a + b) \quad \text{Th. 3.5.3.6(3,5)} \\ 1,2 & 7 \ a + \text{succ}(b) = \text{succ}(a + b) \text{ Th. 10.4.4.3(1,2)} \\ 1,2 & 8 \ \text{succ}(a + b) = a + \text{succ}(b) \text{ Th. 2.9.1.1(7)} \\ 1,2,3 & 9 \ a \subseteq a + \text{succ}(b) = E(8, 6) \end{array}$$

Induktionsschluss:

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ a \in \mathbb{N} \quad A \\ 2 & 2 \ b \in \mathbb{N} \quad A \\ 1,2 & 3 \ a \subseteq a + b \quad \text{Ax. 10.3.9} \\ & \quad \quad \quad \text{(IA, IS, 2, 1)} \end{array}$$

□

**Theorem 10.4.5.5 (Additive Charakterisierung des natürlichen Ordnungsoperators).**

**Mengen:**  $k, m, n$   
**Relationsoperatoren:**  $\leq_{\mathbb{N}}$   
**Beweisprinzip:** Induktion über  $n$

$$m \in \mathbb{N}, \ n \in \mathbb{N} \vdash m \leq_{\mathbb{N}} n \leftrightarrow \exists k \in \mathbb{N} (m + k = n)$$

*Beweis.*

**Induktionsanfang**

Th. 10.4.5.5(i)

$$m \in \mathbb{N} \vdash m \leq_{\mathbb{N}} 0 \leftrightarrow \exists k \in \mathbb{N} (m + k = 0)$$

|      |                                                                                                        |                              |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| 1    | $m \in \mathbb{N}$                                                                                     | $A$                          |
|      | $0 \in \mathbb{N}$                                                                                     | Ax. 10.3.1                   |
| 3    | $m \leq_{\mathbb{N}} 0$                                                                                | $A$                          |
| 1,3  | $m \subseteq 0$                                                                                        | Def. 10.4.5.2(1,2,3)         |
| 1,3  | $m = \emptyset$                                                                                        | Th. 3.6.3.3(4)               |
|      | $0 = \emptyset$                                                                                        | Def. 10.2.6.1                |
|      | $0 = 0$                                                                                                | Th. 2.9.1.1(6)               |
| 1,3  | $m = 0$                                                                                                | Th. 2.9.1.2(5,7)             |
| 1    | $m + 0 = m$                                                                                            | Th. 10.4.4.2(1)              |
| 1,3  | $m + 0 = 0$                                                                                            | Th. 2.9.1.2(9,8)             |
| 1,3  | $\exists k \in \mathbb{N} (m + k = 0)$                                                                 | $\exists I(\wedge I(2, 10))$ |
| 1    | $m \leq_{\mathbb{N}} 0 \rightarrow \exists k \in \mathbb{N} (m + k = 0) \rightarrow I(3, 11)$          |                              |
| 13   | $\exists k \in \mathbb{N} (m + k = 0)$                                                                 | $A$                          |
| 14   | $k \in \mathbb{N} \wedge m + k = 0$                                                                    | $A$                          |
| 14   | $k \in \mathbb{N}$                                                                                     | $\wedge E1(14)$              |
| 14   | $m + k = 0$                                                                                            | $\wedge E2(14)$              |
| 1,14 | $m \subseteq m + k$                                                                                    | Th. 10.4.5.4(1,15)           |
| 1,14 | $m \subseteq 0$                                                                                        | $= E(16, 17)$                |
| 1,14 | $m \leq_{\mathbb{N}} 0$                                                                                | Def. 10.4.5.2(1,2,18)        |
| 1,13 | $m \leq_{\mathbb{N}} 0$                                                                                | $\exists E(13, 14, 19)$      |
| 1    | $\exists k \in \mathbb{N} (m + k = 0) \rightarrow m \leq_{\mathbb{N}} 0 \rightarrow I(13, 20)$         |                              |
| 1    | $m \leq_{\mathbb{N}} 0 \leftrightarrow \exists k \in \mathbb{N} (m + k = 0) \leftrightarrow I(12, 21)$ |                              |

**Induktionsschritt**

Th. 10.4.5.5(ii)

$$m, n \in \mathbb{N}, (m \leq_{\mathbb{N}} n \leftrightarrow \exists k \in \mathbb{N} (m + k = n)) \vdash \\ m \leq_{\mathbb{N}} \text{succ}(n) \leftrightarrow \exists k \in \mathbb{N} (m + k = \text{succ}(n))$$

|       |                                                                              |                      |
|-------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 1     | $m \in \mathbb{N}$                                                           | $A$                  |
| 2     | $n \in \mathbb{N}$                                                           | $A$                  |
| 3     | $m \leq_{\mathbb{N}} n \leftrightarrow \exists k \in \mathbb{N} (m + k = n)$ | $A$                  |
| 2     | $\text{succ}(n) \in \mathbb{N}$                                              | Ax. 10.3.4(2)        |
| 5     | $m \leq_{\mathbb{N}} \text{succ}(n)$                                         | $A$                  |
| 1,2,5 | $m \subseteq \text{succ}(n)$                                                 | Def. 10.4.5.2(1,4,5) |
|       | $n \in m \vee n \notin m$                                                    | Th. 2.1.7.1          |
| 8     | $n \in m$                                                                    | $A$                  |
| 1,2,8 | $n \subseteq m$                                                              | Th. 10.4.5.1(2,1,8)  |

|            |    |                                                                                                                                  |                            |
|------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| 8          | 10 | $\{n\} \subseteq m$                                                                                                              | Th. 3.11.3.14(8)           |
| 1,2,8      | 11 | $n \cup \{n\} \subseteq m$                                                                                                       | Th. 3.13.3.53(9,10)        |
| 2          | 12 | $\text{succ}(n) = n \cup \{n\}$                                                                                                  | Th. 10.2.4.6(2)            |
| 1,2,8      | 13 | $\text{succ}(n) \subseteq m$                                                                                                     | $= E(12, 11)$              |
| 1,2,5,8    | 14 | $m = \text{succ}(n)$                                                                                                             | Th. 3.5.3.5(6,13)          |
| 1          | 15 | $m + 0 = m$                                                                                                                      | Th. 10.4.4.2(1)            |
| 1,2,5,8    | 16 | $m + 0 = \text{succ}(n)$                                                                                                         | Th. 2.9.1.2(15,14)         |
| 1,2,5,8    | 17 | $0 \in \mathbb{N} \wedge m + 0 = \text{succ}(n)$                                                                                 | $\wedge I(Ax. 10.3.1, 16)$ |
| 1,2,5,8    | 18 | $\exists k \in \mathbb{N} (m + k = \text{succ}(n))$                                                                              | $\exists I(17)$            |
| 19         | 19 | $n \notin m$                                                                                                                     | $A$                        |
| 1,2,5,19   | 20 | $m \subseteq n$                                                                                                                  | Th. 10.2.4.9(2,6,19)       |
| 1,2,5,19   | 21 | $m \leq_{\mathbb{N}} n$                                                                                                          | Def. 10.4.5.2(1,2,20)      |
| 1,2,3,5,19 | 22 | $\exists k \in \mathbb{N} (m + k = n)$                                                                                           | Th. 2.2.4.1(3,21)          |
| 23         | 23 | $k \in \mathbb{N} \wedge m + k = n$                                                                                              | $A$                        |
| 23         | 24 | $k \in \mathbb{N}$                                                                                                               | $\wedge E1(23)$            |
| 23         | 25 | $m + k = n$                                                                                                                      | $\wedge E2(23)$            |
| 23         | 26 | $\text{succ}(k) \in \mathbb{N}$                                                                                                  | Ax. 10.3.4(24)             |
| 1,23       | 27 | $m + \text{succ}(k) = \text{succ}(m + k)$                                                                                        | Th. 10.4.4.3(1,24)         |
| 23         | 28 | $\text{succ}(m + k) = \text{succ}(n)$                                                                                            | $= E(25)$                  |
| 1,23       | 29 | $m + \text{succ}(k) = \text{succ}(n)$                                                                                            | Th. 2.9.1.2(27,28)         |
| 1,23       | 30 | $\text{succ}(k) \in \mathbb{N} \wedge m + \text{succ}(k) = \text{succ}(n)$                                                       | $\wedge I(26, 29)$         |
| 1,23       | 31 | $\exists k \in \mathbb{N} (m + k = \text{succ}(n))$                                                                              | $\exists I(30)$            |
| 1,2,3,5,19 | 32 | $\exists k \in \mathbb{N} (m + k = \text{succ}(n))$                                                                              | $\exists E(22, 23, 31)$    |
| 1,2,3,5    | 33 | $\exists k \in \mathbb{N} (m + k = \text{succ}(n))$                                                                              | $\vee E(7, 8, 18, 19, 32)$ |
| 1,2,3      | 34 | $m \leq_{\mathbb{N}} \text{succ}(n) \rightarrow \exists k \in \mathbb{N} (m + k = \text{succ}(n)) \rightarrow I(5, 33)$          |                            |
| 35         | 35 | $\exists k \in \mathbb{N} (m + k = \text{succ}(n))$                                                                              | $A$                        |
| 36         | 36 | $k \in \mathbb{N} \wedge m + k = \text{succ}(n)$                                                                                 | $A$                        |
| 36         | 37 | $k \in \mathbb{N}$                                                                                                               | $\wedge E1(36)$            |
| 36         | 38 | $m + k = \text{succ}(n)$                                                                                                         | $\wedge E2(36)$            |
| 1,36       | 39 | $m \subseteq m + k$                                                                                                              | Th. 10.4.5.4(1,37)         |
| 1,36       | 40 | $m \subseteq \text{succ}(n)$                                                                                                     | $= E(38, 39)$              |
| 1,2,36     | 41 | $m \leq_{\mathbb{N}} \text{succ}(n)$                                                                                             | Def. 10.4.5.2(1,4,40)      |
| 1,2,35     | 42 | $m \leq_{\mathbb{N}} \text{succ}(n)$                                                                                             | $\exists E(35, 36, 41)$    |
| 1,2,3      | 43 | $\exists k \in \mathbb{N} (m + k = \text{succ}(n)) \rightarrow m \leq_{\mathbb{N}} \text{succ}(n) \rightarrow I(35, 42)$         |                            |
| 1,2,3      | 44 | $m \leq_{\mathbb{N}} \text{succ}(n) \leftrightarrow \exists k \in \mathbb{N} (m + k = \text{succ}(n)) \leftrightarrow I(34, 43)$ |                            |

Induktionsschluss:

|     |   |                                                                              |                             |
|-----|---|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 1   | 1 | $m \in \mathbb{N}$                                                           | $A$                         |
| 2   | 2 | $n \in \mathbb{N}$                                                           | $A$                         |
| 1,2 | 3 | $m \leq_{\mathbb{N}} n \leftrightarrow \exists k \in \mathbb{N} (m + k = n)$ | Ax. 10.3.9<br>(IA, IS, 2,1) |

□

**Theorem 10.4.5.6 (Additive Charakterisierung der natürlichen Ordnung).**

**Mengen:**  $k, m, n$

$$m \in \mathbb{N}, n \in \mathbb{N} \vdash m \leq n \leftrightarrow \exists k \in \mathbb{N} (m + k = n)$$

|     |   |                                                                              |                    |
|-----|---|------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 1   | 1 | $m \in \mathbb{N}$                                                           | $A$                |
| 2   | 2 | $n \in \mathbb{N}$                                                           | $A$                |
| 1,2 | 3 | $m \leq n \leftrightarrow m \leq_{\mathbb{N}} n$                             | Def. 10.4.5.4(1,2) |
| 1,2 | 4 | $m \leq_{\mathbb{N}} n \leftrightarrow \exists k \in \mathbb{N} (m + k = n)$ | Th. 10.4.5.5(1,2)  |
| 1,2 | 5 | $m \leq n \leftrightarrow \exists k \in \mathbb{N} (m + k = n)$              | Th. 2.2.3.5(3,4)   |

**Theorem 10.4.5.7 (Additive Charakterisierung des strikten natürlichen Ordnungsoperators).**

**Mengen:**  $k, m, n$

**Relationsoperatoren:**  $<_{\mathbb{N}}$

**Beweisprinzip:** positive additive Abstände

$$m \in \mathbb{N}, n \in \mathbb{N} \vdash m <_{\mathbb{N}} n \leftrightarrow \exists k \in \mathbb{N} (m + \text{succ}(k) = n)$$

*Beweis.*

**Hinrichtung**

Th. 10.4.5.7(i)

$$m, n \in \mathbb{N}, m <_{\mathbb{N}} n \vdash \exists k \in \mathbb{N} (m + \text{succ}(k) = n)$$

|       |    |                                                     |                      |
|-------|----|-----------------------------------------------------|----------------------|
| 1     | 1  | $m \in \mathbb{N}$                                  | $A$                  |
| 2     | 2  | $n \in \mathbb{N}$                                  | $A$                  |
| 3     | 3  | $m <_{\mathbb{N}} n$                                | $A$                  |
| 1,2,3 | 4  | $m \in n$                                           | Def. 10.4.5.1(1,2,3) |
| 1     | 5  | $\text{succ}(m) \in \mathbb{N}$                     | Ax. 10.3.4(1)        |
| 1,2,3 | 6  | $\text{succ}(m) \subseteq n$                        | Th. 10.4.5.2(1,2,4)  |
| 1,2,3 | 7  | $\text{succ}(m) \leq_{\mathbb{N}} n$                | Def. 10.4.5.2(5,2,6) |
| 1,2,3 | 8  | $\exists k \in \mathbb{N} (\text{succ}(m) + k = n)$ | Th. 10.4.5.5(5,2,7)  |
| 9     | 9  | $k \in \mathbb{N} \wedge \text{succ}(m) + k = n$    | $A$                  |
| 9     | 10 | $k \in \mathbb{N}$                                  | $\wedge E1(9)$       |
| 9     | 11 | $\text{succ}(m) + k = n$                            | $\wedge E2(9)$       |
| 1,9   | 12 | $\text{succ}(m) + k = \text{succ}(m + k)$           | Th. 10.4.4.6(1,10)   |
| 1,9   | 13 | $m + \text{succ}(k) = \text{succ}(m + k)$           | Th. 10.4.4.3(1,10)   |
| 1,9   | 14 | $\text{succ}(m + k) = \text{succ}(m) + k$           | Th. 2.9.1.1(12)      |
| 1,9   | 15 | $m + \text{succ}(k) = \text{succ}(m) + k$           | Th. 2.9.1.2(13,14)   |
| 1,9   | 16 | $m + \text{succ}(k) = n$                            | Th. 2.9.1.2(15,11)   |
| 1,9   | 17 | $k \in \mathbb{N} \wedge m + \text{succ}(k) = n$    | $\wedge I(10,16)$    |

$$\begin{array}{l} 1,9 \quad 18 \exists k \in \mathbb{N} (m + \text{succ}(k) = n) \quad \exists I(17) \\ 1,2,3 \quad 19 \exists k \in \mathbb{N} (m + \text{succ}(k) = n) \quad \exists E(8, 9, 18) \end{array}$$

**Rückrichtung**

Th. 10.4.5.7(ii)

$$m, n \in \mathbb{N}, \exists k \in \mathbb{N} (m + \text{succ}(k) = n) \vdash m <_{\mathbb{N}} n$$

$$\begin{array}{ll} 1 \quad 1 \quad m \in \mathbb{N} & A \\ 2 \quad 2 \quad n \in \mathbb{N} & A \\ 3 \quad 3 \quad \exists k \in \mathbb{N} (m + \text{succ}(k) = n) & A \\ 4 \quad 4 \quad k \in \mathbb{N} \wedge m + \text{succ}(k) = n & A \\ 4 \quad 5 \quad k \in \mathbb{N} & \wedge E1(4) \\ 4 \quad 6 \quad m + \text{succ}(k) = n & \wedge E2(4) \\ 1,4 \quad 7 \quad \text{succ}(m) + k = \text{succ}(m + k) & \text{Th. 10.4.4.6(1,5)} \\ 1,4 \quad 8 \quad m + \text{succ}(k) = \text{succ}(m + k) & \text{Th. 10.4.4.3(1,5)} \\ 1,4 \quad 9 \quad \text{succ}(m + k) = m + \text{succ}(k) & \text{Th. 2.9.1.1(8)} \\ 1,4 \quad 10 \quad \text{succ}(m) + k = m + \text{succ}(k) & \text{Th. 2.9.1.2(7,9)} \\ 1,4 \quad 11 \quad \text{succ}(m) + k = n & \text{Th. 2.9.1.2(10,6)} \\ 1,4 \quad 12 \quad k \in \mathbb{N} \wedge \text{succ}(m) + k = n & \wedge I(5, 11) \\ 1,4 \quad 13 \quad \exists k \in \mathbb{N} (\text{succ}(m) + k = n) & \exists I(12) \\ 1 \quad 14 \quad \text{succ}(m) \in \mathbb{N} & \text{Ax. 10.3.4(1)} \\ 1,2,4 \quad 15 \quad \text{succ}(m) \leq_{\mathbb{N}} n & \text{Th. 10.4.5.5(14,2,13)} \\ 1,2,4 \quad 16 \quad \text{succ}(m) \subseteq n & \text{Def. 10.4.5.2(14,2,15)} \\ 1 \quad 17 \quad m \in \text{succ}(m) & \text{Th. 10.4.5.3(1)} \\ 1,2,4 \quad 18 \quad m \in n & \text{Th. 3.5.2.6(16,17)} \\ 1,2,4 \quad 19 \quad m <_{\mathbb{N}} n & \text{Def. 10.4.5.1(1,2,18)} \\ 1,2,3 \quad 20 \quad m <_{\mathbb{N}} n & \exists E(3, 4, 19) \end{array}$$

Schluss:

$$\begin{array}{ll} 1 \quad 1 \quad m \in \mathbb{N} & A \\ 2 \quad 2 \quad n \in \mathbb{N} & A \\ 1,2 \quad 3 \quad m <_{\mathbb{N}} n \rightarrow \exists k \in \mathbb{N} (m + \text{succ}(k) = n) & \rightarrow I(3, 4) \\ 1,2 \quad 4 \quad \exists k \in \mathbb{N} (m + \text{succ}(k) = n) \rightarrow m <_{\mathbb{N}} n & \rightarrow I(5, 6) \\ 1,2 \quad 5 \quad m <_{\mathbb{N}} n \leftrightarrow \exists k \in \mathbb{N} (m + \text{succ}(k) = n) & \leftrightarrow I(7, 8) \end{array}$$

□

**Theorem 10.4.5.8 (Additive Charakterisierung der strikten natürlichen Ordnung).**

**Mengen:**  $k, m, n$

$$m \in \mathbb{N}, n \in \mathbb{N} \vdash m < n \leftrightarrow \exists k \in \mathbb{N} (m + \text{succ}(k) = n)$$

|     |   |                                                                                        |                            |
|-----|---|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| 1   | 1 | $m \in \mathbb{N}$                                                                     | $A$                        |
| 2   | 2 | $n \in \mathbb{N}$                                                                     | $A$                        |
| 1,2 | 3 | $m < n \leftrightarrow m <_{\mathbb{N}} n$                                             | <i>Def.</i> 10.4.5.3(1, 2) |
| 1,2 | 4 | $m <_{\mathbb{N}} n \leftrightarrow \exists k \in \mathbb{N} (m + \text{succ}(k) = n)$ | <i>Th.</i> 10.4.5.7(1, 2)  |
| 1,2 | 5 | $m < n \leftrightarrow \exists k \in \mathbb{N} (m + \text{succ}(k) = n)$              | <i>Th.</i> 2.2.3.5(3, 4)   |

**Theorem 10.4.5.9 (Additive Charakterisierung der strikten natürlichen Ordnung mit +1).**

**Mengen:**  $k, m, n$

$$m \in \mathbb{N}, n \in \mathbb{N} \vdash m < n \leftrightarrow \exists k \in \mathbb{N} (m + (k + 1) = n)$$

*Beweis.*

**Hinrichtung**

*Th.* 10.4.5.9(i)

$$m \in \mathbb{N}, n \in \mathbb{N}, m < n \vdash \exists k \in \mathbb{N} (m + (k + 1) = n)$$

|       |    |                                                     |                              |
|-------|----|-----------------------------------------------------|------------------------------|
| 1     | 1  | $m \in \mathbb{N}$                                  | $A$                          |
| 2     | 2  | $n \in \mathbb{N}$                                  | $A$                          |
| 3     | 3  | $m < n$                                             | $A$                          |
| 1,2,3 | 4  | $\exists k \in \mathbb{N} (m + \text{succ}(k) = n)$ | <i>Th.</i> 10.4.5.8(1,2,3)   |
| 5     | 5  | $k \in \mathbb{N} \wedge m + \text{succ}(k) = n$    | $A$                          |
| 5     | 6  | $k \in \mathbb{N}$                                  | $\wedge E1(5)$               |
| 5     | 7  | $m + \text{succ}(k) = n$                            | $\wedge E2(5)$               |
| 5     | 8  | $k + 1 = \text{succ}(k)$                            | <i>Th.</i> 10.4.4.12(6)      |
| 5     | 9  | $m + (k + 1) = m + \text{succ}(k)$                  | $= E(8)$                     |
| 5     | 10 | $m + (k + 1) = n$                                   | <i>Th.</i> 2.9.1.2(9,7)      |
| 5     | 11 | $\exists k \in \mathbb{N} (m + (k + 1) = n)$        | $\exists I(\wedge I(6, 10))$ |
| 1,2,3 | 12 | $\exists k \in \mathbb{N} (m + (k + 1) = n)$        | $\exists E(4, 5, 11)$        |

**Rückrichtung**

*Th.* 10.4.5.9(ii)

$$m \in \mathbb{N}, n \in \mathbb{N}, \exists k \in \mathbb{N} (m + (k + 1) = n) \vdash m < n$$

|   |   |                                              |                |
|---|---|----------------------------------------------|----------------|
| 1 | 1 | $m \in \mathbb{N}$                           | $A$            |
| 2 | 2 | $n \in \mathbb{N}$                           | $A$            |
| 3 | 3 | $\exists k \in \mathbb{N} (m + (k + 1) = n)$ | $A$            |
| 4 | 4 | $k \in \mathbb{N} \wedge m + (k + 1) = n$    | $A$            |
| 4 | 5 | $k \in \mathbb{N}$                           | $\wedge E1(4)$ |
| 4 | 6 | $m + (k + 1) = n$                            | $\wedge E2(4)$ |

|       |                                                          |                              |
|-------|----------------------------------------------------------|------------------------------|
| 4     | $7 \ k + 1 = \text{succ}(k)$                             | Th. 10.4.4.12(5)             |
| 4     | $8 \ m + (k + 1) = m + \text{succ}(k) = E(7)$            |                              |
| 4     | $9 \ m + \text{succ}(k) = m + (k + 1)$                   | Th. 2.9.1.1(8)               |
| 4     | $10 \ m + \text{succ}(k) = n$                            | Th. 2.9.1.2(9,6)             |
| 4     | $11 \ \exists k \in \mathbb{N} (m + \text{succ}(k) = n)$ | $\exists I(\wedge I(5, 10))$ |
| 1,2,4 | $12 \ m < n$                                             | Th. 10.4.5.8(1,2,11)         |
| 1,2,3 | $13 \ m < n$                                             | $\exists E(3, 4, 12)$        |

Schluss:

|     |                                                                                                |     |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 1   | $1 \ m \in \mathbb{N}$                                                                         | $A$ |
| 2   | $2 \ n \in \mathbb{N}$                                                                         | $A$ |
| 1,2 | $3 \ m < n \rightarrow \exists k \in \mathbb{N} (m + (k + 1) = n) \rightarrow I(3, 4)$         |     |
| 1,2 | $4 \ \exists k \in \mathbb{N} (m + (k + 1) = n) \rightarrow m < n \rightarrow I(5, 6)$         |     |
| 1,2 | $5 \ m < n \leftrightarrow \exists k \in \mathbb{N} (m + (k + 1) = n) \leftrightarrow I(7, 8)$ |     |

□

**Theorem 10.4.5.10 (Reflexivität der natürlichen Ordnung).**

**Mengen:**  $n$

$$n \in \mathbb{N} \vdash n \leq n$$

|   |                                            |                             |
|---|--------------------------------------------|-----------------------------|
| 1 | $1 \ n \in \mathbb{N}$                     | $A$                         |
|   | $2 \ 0 \in \mathbb{N}$                     | $Ax. 10.3.1$                |
| 1 | $3 \ n + 0 = n$                            | $Th. 10.4.4.2(1)$           |
| 1 | $4 \ \exists k \in \mathbb{N} (n + k = n)$ | $\exists I(\wedge I(2, 3))$ |
| 1 | $5 \ n \leq n$                             | $Th. 10.4.5.6(1, 1, 4)$     |

**Theorem 10.4.5.11 (Element ist kleiner oder gleich seinem Nachfolger).**

**Mengen:**  $n$

$$n \in \mathbb{N} \vdash n \leq \text{succ}(n)$$

|   |                                           |                   |
|---|-------------------------------------------|-------------------|
| 1 | $1 \ n \in \mathbb{N}$                    | $A$               |
| 1 | $2 \ \text{succ}(n) \in \mathbb{N}$       | $Ax. 10.3.4(1)$   |
|   | $3 \ 0 \in \mathbb{N}$                    | $Ax. 10.3.1$      |
|   | $4 \ \text{succ}(0) \in \mathbb{N}$       | $Ax. 10.3.4(3)$   |
| 1 | $5 \ n + \text{succ}(0) = \text{succ}(n)$ | $Th. 10.4.4.5(1)$ |

$$\begin{array}{ll}
1 \ 6 \ \exists k \in \mathbb{N} (n + k = \text{succ}(n)) & \exists I(\wedge I(4, 5)) \\
1 \ 7 \ n \leq \text{succ}(n) & Th. \ 10.4.5.6(1, 2, 6)
\end{array}$$

**Theorem 10.4.5.12 (Element ist kleiner oder gleich  $n + 1$ ).**

*Mengen:*  $n$

$$n \in \mathbb{N} \vdash n \leq n + 1$$

$$\begin{array}{ll}
1 \ 1 \ n \in \mathbb{N} & A \\
1 \ 2 \ n \leq \text{succ}(n) & Th. \ 10.4.5.11(1) \\
1 \ 3 \ n + 1 = \text{succ}(n) & Th. \ 10.4.4.12(1) \\
1 \ 4 \ \text{succ}(n) = n + 1 & Th. \ 2.9.1.1(3) \\
1 \ 5 \ n \leq n + 1 & = E(4, 2)
\end{array}$$

**Theorem 10.4.5.13 (Element ist strikt kleiner als sein Nachfolger).**

*Mengen:*  $n$

$$n \in \mathbb{N} \vdash n < \text{succ}(n)$$

$$\begin{array}{ll}
1 \ 1 \ n \in \mathbb{N} & A \\
1 \ 2 \ \text{succ}(n) \in \mathbb{N} & Ax. \ 10.3.4(1) \\
3 \ 0 \in \mathbb{N} & Ax. \ 10.3.1 \\
1 \ 4 \ n + \text{succ}(0) = \text{succ}(n) & Th. \ 10.4.4.5(1) \\
1 \ 5 \ \exists k \in \mathbb{N} (n + \text{succ}(k) = \text{succ}(n)) & \exists I(\wedge I(3, 4)) \\
1 \ 6 \ n < \text{succ}(n) & Th. \ 10.4.5.8(1, 2, 5)
\end{array}$$

**Theorem 10.4.5.14 (Element ist strikt kleiner als  $n + 1$ ).**

*Mengen:*  $n$

$$n \in \mathbb{N} \vdash n < n + 1$$

$$\begin{array}{ll}
1 \ 1 \ n \in \mathbb{N} & A \\
1 \ 2 \ n < \text{succ}(n) & Th. \ 10.4.5.13(1) \\
1 \ 3 \ n + 1 = \text{succ}(n) & Th. \ 10.4.4.12(1) \\
1 \ 4 \ \text{succ}(n) = n + 1 & Th. \ 2.9.1.1(3) \\
1 \ 5 \ n < n + 1 & = E(4, 2)
\end{array}$$

**Theorem 10.4.5.15 (Strikte Ordnung impliziert natürliche Ordnung).**

**Mengen:**  $m, n$

$$m \in \mathbb{N}, n \in \mathbb{N}, m < n \vdash m \leq n$$

|       |    |                                                     |                                 |
|-------|----|-----------------------------------------------------|---------------------------------|
| 1     | 1  | $m \in \mathbb{N}$                                  | $A$                             |
| 2     | 2  | $n \in \mathbb{N}$                                  | $A$                             |
| 3     | 3  | $m < n$                                             | $A$                             |
| 1,2,3 | 4  | $\exists k \in \mathbb{N} (m + \text{succ}(k) = n)$ | $\text{Th. 10.4.5.8}(1, 2, 3)$  |
| 5     | 5  | $k \in \mathbb{N} \wedge m + \text{succ}(k) = n$    | $A$                             |
| 5     | 6  | $k \in \mathbb{N}$                                  | $\wedge E1(5)$                  |
| 5     | 7  | $m + \text{succ}(k) = n$                            | $\wedge E2(5)$                  |
| 5     | 8  | $\text{succ}(k) \in \mathbb{N}$                     | $\text{Ax. 10.3.4}(6)$          |
| 5     | 9  | $\exists j \in \mathbb{N} (m + j = n)$              | $\exists I(\wedge I(8, 7))$     |
| 1,2,3 | 10 | $\exists j \in \mathbb{N} (m + j = n)$              | $\exists E(4, 5, 9)$            |
| 1,2,3 | 11 | $m \leq n$                                          | $\text{Th. 10.4.5.6}(1, 2, 10)$ |

**Theorem 10.4.5.16 (Abstandsdarstellung über den Nachfolger).**

**Mengen:**  $k, m, n$

$$m \in \mathbb{N}, n \in \mathbb{N} \vdash \text{succ}(m) \leq n \leftrightarrow \exists k \in \mathbb{N} (m + \text{succ}(k) = n)$$

*Beweis.*

**Hinrichtung**

Th. 10.4.5.16(i)

$$m \in \mathbb{N}, n \in \mathbb{N}, \text{succ}(m) \leq n \vdash \exists k \in \mathbb{N} (m + \text{succ}(k) = n)$$

|       |    |                                                     |                                |
|-------|----|-----------------------------------------------------|--------------------------------|
| 1     | 1  | $m \in \mathbb{N}$                                  | $A$                            |
| 2     | 2  | $n \in \mathbb{N}$                                  | $A$                            |
| 3     | 3  | $\text{succ}(m) \leq n$                             | $A$                            |
| 1     | 4  | $\text{succ}(m) \in \mathbb{N}$                     | $\text{Ax. 10.3.4}(1)$         |
| 1,2,3 | 5  | $\exists k \in \mathbb{N} (\text{succ}(m) + k = n)$ | $\text{Th. 10.4.5.6}(4, 2, 3)$ |
| 6     | 6  | $k \in \mathbb{N} \wedge \text{succ}(m) + k = n$    | $A$                            |
| 6     | 7  | $k \in \mathbb{N}$                                  | $\wedge E1(6)$                 |
| 6     | 8  | $\text{succ}(m) + k = n$                            | $\wedge E2(6)$                 |
| 1,6   | 9  | $\text{succ}(m) + k = \text{succ}(m + k)$           | $\text{Th. 10.4.4.6}(1, 7)$    |
| 1,6   | 10 | $m + \text{succ}(k) = \text{succ}(m + k)$           | $\text{Th. 10.4.4.3}(1, 7)$    |
| 1,6   | 11 | $\text{succ}(m + k) = n$                            | $\text{Th. 2.9.1.4}(9, 8)$     |

|       |    |                                                     |                              |
|-------|----|-----------------------------------------------------|------------------------------|
| 1,6   | 12 | $m + \text{succ}(k) = n$                            | Th. 2.9.1.2(10,11)           |
| 1,6   | 13 | $\exists k \in \mathbb{N} (m + \text{succ}(k) = n)$ | $\exists I(\wedge I(7, 12))$ |
| 1,2,3 | 14 | $\exists k \in \mathbb{N} (m + \text{succ}(k) = n)$ | $\exists E(5, 6, 13)$        |

### Rückrichtung

Th. 10.4.5.16(ii)

$$m \in \mathbb{N}, n \in \mathbb{N}, \exists k \in \mathbb{N} (m + \text{succ}(k) = n) \vdash \text{succ}(m) \leq n$$

|       |    |                                                     |                              |
|-------|----|-----------------------------------------------------|------------------------------|
| 1     | 1  | $m \in \mathbb{N}$                                  | $A$                          |
| 2     | 2  | $n \in \mathbb{N}$                                  | $A$                          |
| 3     | 3  | $\exists k \in \mathbb{N} (m + \text{succ}(k) = n)$ | $A$                          |
| 1     | 4  | $\text{succ}(m) \in \mathbb{N}$                     | Ax. 10.3.4(1)                |
| 5     | 5  | $k \in \mathbb{N} \wedge m + \text{succ}(k) = n$    | $A$                          |
| 5     | 6  | $k \in \mathbb{N}$                                  | $\wedge E1(5)$               |
| 5     | 7  | $m + \text{succ}(k) = n$                            | $\wedge E2(5)$               |
| 1,5   | 8  | $\text{succ}(m) + k = \text{succ}(m + k)$           | Th. 10.4.4.6(1,6)            |
| 1,5   | 9  | $m + \text{succ}(k) = \text{succ}(m + k)$           | Th. 10.4.4.3(1,6)            |
| 1,5   | 10 | $\text{succ}(m + k) = n$                            | Th. 2.9.1.4(9,7)             |
| 1,5   | 11 | $\text{succ}(m) + k = n$                            | Th. 2.9.1.2(8,10)            |
| 1,5   | 12 | $\exists j \in \mathbb{N} (\text{succ}(m) + j = n)$ | $\exists I(\wedge I(6, 11))$ |
| 1,2,5 | 13 | $\text{succ}(m) \leq n$                             | Th. 10.4.5.6(4,2,12)         |
| 1,2,3 | 14 | $\text{succ}(m) \leq n$                             | $\exists E(3, 5, 13)$        |

Schluss:

|     |   |                                                                                                                   |     |
|-----|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 1   | 1 | $m \in \mathbb{N}$                                                                                                | $A$ |
| 2   | 2 | $n \in \mathbb{N}$                                                                                                | $A$ |
| 1,2 | 3 | $\text{succ}(m) \leq n \rightarrow \exists k \in \mathbb{N} (m + \text{succ}(k) = n) \rightarrow I(3, 4)$         |     |
| 1,2 | 4 | $\exists k \in \mathbb{N} (m + \text{succ}(k) = n) \rightarrow \text{succ}(m) \leq n \rightarrow I(5, 6)$         |     |
| 1,2 | 5 | $\text{succ}(m) \leq n \leftrightarrow \exists k \in \mathbb{N} (m + \text{succ}(k) = n) \leftrightarrow I(7, 8)$ |     |

□

**Theorem 10.4.5.17 (Nachfolgercharakterisierung der strikten natürlichen Ordnung).**

**Mengen:**  $m, n$

$$m \in \mathbb{N}, n \in \mathbb{N} \vdash m < n \leftrightarrow \text{succ}(m) \leq n$$

|     |   |                                                                                           |                     |
|-----|---|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 1   | 1 | $m \in \mathbb{N}$                                                                        | $A$                 |
| 2   | 2 | $n \in \mathbb{N}$                                                                        | $A$                 |
| 1,2 | 3 | $m < n \leftrightarrow \exists k \in \mathbb{N} (m + \text{succ}(k) = n)$                 | Th. 10.4.5.8(1, 2)  |
| 1,2 | 4 | $\text{succ}(m) \leq n \leftrightarrow \exists k \in \mathbb{N} (m + \text{succ}(k) = n)$ | Th. 10.4.5.16(1, 2) |

$$1,2 \quad 5 \quad m < n \leftrightarrow \text{succ}(m) \leq n$$

Th. 2.2.3.6(3, 4)

**Theorem 10.4.5.18 (1-Charakterisierung der strikten natürlichen Ordnung).**

**Mengen:**  $m, n$

$$m \in \mathbb{N}, n \in \mathbb{N} \vdash m < n \leftrightarrow m + 1 \leq n$$

$$\begin{array}{ll} 1 \quad 1 \quad m \in \mathbb{N} & A \\ 2 \quad 2 \quad n \in \mathbb{N} & A \\ 1,2 \quad 3 \quad m < n \leftrightarrow \text{succ}(m) \leq n & \text{Th. 10.4.5.17(1, 2)} \\ 1 \quad 4 \quad m + 1 = \text{succ}(m) & \text{Th. 10.4.4.12(1)} \\ 1 \quad 5 \quad \text{succ}(m) = m + 1 & \text{Th. 2.9.1.1(4)} \\ 1,2 \quad 6 \quad \text{succ}(m) \leq n \leftrightarrow m + 1 \leq n = E(5) & \\ 1,2 \quad 7 \quad m < n \leftrightarrow m + 1 \leq n & \text{Th. 2.2.3.5(3, 6)} \end{array}$$

**Theorem 10.4.5.19 (Fallunterscheidung der natürlichen Ordnung).**

**Mengen:**  $k, m, n, y$

$$m \in \mathbb{N}, n \in \mathbb{N}, m \leq n \vdash m < n \vee m = n$$

*Beweis.*

**Abstandszeuge**

Th. 10.4.5.19(i)

$$m \in \mathbb{N}, n \in \mathbb{N}, m \leq n \vdash \exists k \in \mathbb{N} (m + k = n)$$

$$\begin{array}{ll} 1 \quad 1 \quad m \in \mathbb{N} & A \\ 2 \quad 2 \quad n \in \mathbb{N} & A \\ 3 \quad 3 \quad m \leq n & A \\ 1,2,3 \quad 4 \quad \exists k \in \mathbb{N} (m + k = n) & \text{Th. 10.4.5.6(1,2,3)} \end{array}$$

**Nullabstand**

Th. 10.4.5.19(ii)

$$m \in \mathbb{N}, k \in \mathbb{N}, m + k = n, k = 0 \vdash m = n$$

$$\begin{array}{ll} 1 \quad 1 \quad m \in \mathbb{N} & A \\ 2 \quad 2 \quad k \in \mathbb{N} & A \\ 3 \quad 3 \quad m + k = n & A \end{array}$$

$$\begin{array}{ll}
4 & 4 \ k = 0 \quad A \\
1,4 & 5 \ m + k = m = E(4, Th. 10.4.4.2(1)) \\
1,3,4 & 6 \ m = n \quad Th. 2.9.1.4(5,3)
\end{array}$$

**Positiver Abstand**

Th. 10.4.5.19(iii)

$$m \in \mathbb{N}, n \in \mathbb{N}, k \in \mathbb{N}, m + k = n, k \neq 0 \vdash m < n$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \ m \in \mathbb{N} \quad A \\
2 & 2 \ n \in \mathbb{N} \quad A \\
3 & 3 \ k \in \mathbb{N} \quad A \\
4 & 4 \ m + k = n \quad A \\
5 & 5 \ k \neq 0 \quad A \\
3,5 & 6 \ \exists y \in \mathbb{N} (k = \text{succ}(y)) \quad \text{Ax. 10.3.6(3,5)} \\
7 & 7 \ y \in \mathbb{N} \wedge k = \text{succ}(y) \quad A \\
7 & 8 \ y \in \mathbb{N} \quad \wedge E1(7) \\
7 & 9 \ k = \text{succ}(y) \quad \wedge E2(7) \\
4,7 & 10 \ m + \text{succ}(y) = n \quad = E(9, 4) \\
4,7 & 11 \ \exists y \in \mathbb{N} (m + \text{succ}(y) = n) \exists I(\wedge I(8, 10)) \\
1,2,4,7 & 12 \ m < n \quad \text{Th. 10.4.5.8(1,2,11)} \\
1,2,3,4,5 & 13 \ m < n \quad \exists E(6, 7, 12)
\end{array}$$

Schluss:

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \ m \in \mathbb{N} \quad A \\
2 & 2 \ n \in \mathbb{N} \quad A \\
3 & 3 \ m \leq n \quad A \\
1,2,3 & 4 \ \exists k \in \mathbb{N} (m + k = n) \text{Th. 10.4.5.19(i)(1,2,3)} \\
5 & 5 \ k \in \mathbb{N} \wedge m + k = n \quad A \\
5 & 6 \ k \in \mathbb{N} \quad \wedge E1(5) \\
5 & 7 \ m + k = n \quad \wedge E2(5) \\
8 & 8 \ k = 0 \vee k \neq 0 \quad \text{Th. 2.1.7.1} \\
9 & 9 \ k = 0 \quad A \\
1,5,9 & 10 \ m = n \quad \text{Th. 10.4.5.19(ii)(1,6,7,9)} \\
1,5,9 & 11 \ m < n \vee m = n \quad \vee I2(10) \\
12 & 12 \ k \neq 0 \quad A \\
1,2,5,12 & 13 \ m < n \quad \text{Th. 10.4.5.19(iii)(1,2,6,7,12)} \\
1,2,5,12 & 14 \ m < n \vee m = n \quad \vee I1(13) \\
1,2,5 & 15 \ m < n \vee m = n \quad \vee E(8, 9, 11, 12, 14) \\
1,2,3 & 16 \ m < n \vee m = n \quad \exists E(4, 5, 15)
\end{array}$$

□

**Theorem 10.4.5.20 (Positive Additionsabstände sind nicht stationär).**

**Mengen:**  $k, m$

$$m \in \mathbb{N}, k \in \mathbb{N} \vdash m + \text{succ}(k) \neq m$$

*Beweis.*

**Induktionsanfang**

Th. 10.4.5.20(i)

$$k \in \mathbb{N} \vdash 0 + \text{succ}(k) \neq 0$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ k \in \mathbb{N} \quad A \\ 1 & 2 \ \text{succ}(k) \in \mathbb{N} \quad \text{Ax. 10.3.4(1)} \\ 1 & 3 \ 0 + \text{succ}(k) = \text{succ}(k) \text{Th. 10.4.4.4(2)} \\ 1 & 4 \ \text{succ}(k) \neq 0 \quad \text{Ax. 10.3.5(1)} \\ 1 & 5 \ 0 + \text{succ}(k) \neq 0 \quad = E(3, 4) \end{array}$$

**Induktionsschritt**

Th. 10.4.5.20(ii)

$$m, k \in \mathbb{N}, m + \text{succ}(k) \neq m \vdash \text{succ}(m) + \text{succ}(k) \neq \text{succ}(m)$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ m \in \mathbb{N} \quad A \\ 2 & 2 \ k \in \mathbb{N} \quad A \\ 3 & 3 \ m + \text{succ}(k) \neq m \quad A \\ 4 & 4 \ \text{succ}(m) + \text{succ}(k) = \text{succ}(m) \quad A \\ 1 & 5 \ \text{succ}(m) \in \mathbb{N} \quad \text{Ax. 10.3.4(1)} \\ 1,2 & 6 \ \text{succ}(m) + \text{succ}(k) = \text{succ}(m + \text{succ}(k)) \text{Th. 10.4.4.6(1,Ax. 10.3.4(2))} \\ 1,2,4 & 7 \ \text{succ}(m + \text{succ}(k)) = \text{succ}(m) \quad \text{Th. 2.9.1.4(6,4)} \\ 1,2,4 & 8 \ m + \text{succ}(k) = m \quad \text{Ax. 10.3.7(Th. 10.4.4.1(1,Ax. 10.3.4(2)),1,7)} \\ 1,2,3,4 & 9 \ \perp \quad \perp I(8,3) \\ 1,2,3 & 10 \ \text{succ}(m) + \text{succ}(k) \neq \text{succ}(m) \quad \neg I(4,9) \end{array}$$

Induktionsschluss:

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ m \in \mathbb{N} \quad A \\ 2 & 2 \ k \in \mathbb{N} \quad A \\ 1,2 & 3 \ m + \text{succ}(k) \neq m \text{Ax. 10.3.9(IA,IS,1,2)} \end{array}$$

□

**Theorem 10.4.5.21 (Zyklenfreiheit der natürlichen Ordnung).**

**Mengen:**  $m, n$

$$m \in \mathbb{N}, n \in \mathbb{N}, m < n, n \leq m \vdash \perp$$

*Beweis.*

**Strikter Abstandszeuge**

Th. 10.4.5.21(i)

$$m \in \mathbb{N}, n \in \mathbb{N}, m < n \vdash \exists k \in \mathbb{N} (m + \text{succ}(k) = n)$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ m \in \mathbb{N} \quad A \\ 2 & 2 \ n \in \mathbb{N} \quad A \\ 3 & 3 \ m < n \quad A \\ 1,2,3 & 4 \ \exists k \in \mathbb{N} (m + \text{succ}(k) = n) \text{Th. 10.4.5.8(1,2,3)} \end{array}$$

**Rückabstandszeuge**

Th. 10.4.5.21(ii)

$$m \in \mathbb{N}, n \in \mathbb{N}, n \leq m \vdash \exists l \in \mathbb{N} (n + l = m)$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ m \in \mathbb{N} \quad A \\ 2 & 2 \ n \in \mathbb{N} \quad A \\ 3 & 3 \ n \leq m \quad A \\ 1,2,3 & 4 \ \exists l \in \mathbb{N} (n + l = m) \text{Th. 10.4.5.6(2,1,3)} \end{array}$$

**Positive Schleife**

Th. 10.4.5.21(iii)

$$m \in \mathbb{N}, k \in \mathbb{N}, l \in \mathbb{N}, m + \text{succ}(k) = n, n + l = m \vdash \perp$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ m \in \mathbb{N} \quad A \\ 2 & 2 \ k \in \mathbb{N} \quad A \\ 3 & 3 \ l \in \mathbb{N} \quad A \\ 4 & 4 \ m + \text{succ}(k) = n \quad A \\ 5 & 5 \ n + l = m \quad A \\ 2 & 6 \ \text{succ}(k) \in \mathbb{N} \quad \text{Ax. 10.3.4(2)} \\ 1,2 & 7 \ m + \text{succ}(k) \in \mathbb{N} \quad \text{Th. 10.4.4.1(1,6)} \\ 4 & 8 \ (m + \text{succ}(k)) + l = n + l \quad = E(4) \\ 4,5 & 9 \ (m + \text{succ}(k)) + l = m \quad \text{Th. 2.9.1.2(8,5)} \\ 1,2,3 & 10 \ (m + \text{succ}(k)) + l = m + (\text{succ}(k) + l) \text{Th. 10.4.4.7(1,6,3)} \\ 1,2,3,4,5 & 11 \ m + (\text{succ}(k) + l) = m \quad \text{Th. 2.9.1.4(10,9)} \\ 2,3 & 12 \ \text{succ}(k) + l = \text{succ}(k + l) \quad \text{Th. 10.4.4.6(2,3)} \\ 2,3 & 13 \ k + l \in \mathbb{N} \quad \text{Th. 10.4.4.1(2,3)} \end{array}$$

|           |    |                                 |                     |
|-----------|----|---------------------------------|---------------------|
| 1,2,3,4,5 | 14 | $m + \text{succ}(k + l) = m$    | $= E(12, 11)$       |
| 1,2,3     | 15 | $m + \text{succ}(k + l) \neq m$ | Th. 10.4.5.20(1,13) |
| 1,2,3,4,5 | 16 | $\perp$                         | $\perp I(14, 15)$   |

Schluss:

|           |    |                                                     |                                 |
|-----------|----|-----------------------------------------------------|---------------------------------|
| 1         | 1  | $m \in \mathbb{N}$                                  | $A$                             |
| 2         | 2  | $n \in \mathbb{N}$                                  | $A$                             |
| 3         | 3  | $m < n$                                             | $A$                             |
| 4         | 4  | $n \leq m$                                          | $A$                             |
| 1,2,3     | 5  | $\exists k \in \mathbb{N} (m + \text{succ}(k) = n)$ | Th. 10.4.5.21(i)(1,2,3)         |
| 1,2,4     | 6  | $\exists l \in \mathbb{N} (n + l = m)$              | Th. 10.4.5.21(ii)(1,2,4)        |
| 7         | 7  | $k \in \mathbb{N} \wedge m + \text{succ}(k) = n$    | $A$                             |
| 7         | 8  | $k \in \mathbb{N}$                                  | $\wedge E1(7)$                  |
| 7         | 9  | $m + \text{succ}(k) = n$                            | $\wedge E2(7)$                  |
| 10        | 10 | $l \in \mathbb{N} \wedge n + l = m$                 | $A$                             |
| 10        | 11 | $l \in \mathbb{N}$                                  | $\wedge E1(10)$                 |
| 10        | 12 | $n + l = m$                                         | $\wedge E2(10)$                 |
| 1,7,10    | 13 | $\perp$                                             | Th. 10.4.5.21(iii)(1,8,11,9,12) |
| 1,2,3,4,7 | 14 | $\perp$                                             | $\exists E(6, 10, 13)$          |
| 1,2,3,4   | 15 | $\perp$                                             | $\exists E(5, 7, 14)$           |

□

**Theorem 10.4.5.22 (Vergleichbarkeit der natürlichen Ordnung).**

**Mengen:**  $m, n$

$$m \in \mathbb{N}, n \in \mathbb{N} \vdash m \leq n \vee n \leq m$$

*Beweis.*

**Induktionsanfang**

Th. 10.4.5.22(i)

$$m \in \mathbb{N} \vdash m \leq 0 \vee 0 \leq m$$

|   |   |                                        |                             |
|---|---|----------------------------------------|-----------------------------|
| 1 | 1 | $m \in \mathbb{N}$                     | $A$                         |
|   | 2 | $0 \in \mathbb{N}$                     | Ax. 10.3.1                  |
| 1 | 3 | $0 + m = m$                            | Th. 10.4.4.4(1)             |
| 1 | 4 | $\exists k \in \mathbb{N} (0 + k = m)$ | $\exists I(\wedge I(1, 3))$ |
| 1 | 5 | $0 \leq m$                             | Th. 10.4.5.6(2,1,4)         |
| 1 | 6 | $m \leq 0 \vee 0 \leq m$               | $\vee I2(5)$                |

**Linker Fortschritt**

Th. 10.4.5.22(ii)

$$m \in \mathbb{N}, n \in \mathbb{N}, m \leq n \vdash m \leq \text{succ}(n)$$

|       |    |                                                                  |                              |
|-------|----|------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| 1     | 1  | $m \in \mathbb{N}$                                               | $A$                          |
| 2     | 2  | $n \in \mathbb{N}$                                               | $A$                          |
| 3     | 3  | $m \leq n$                                                       | $A$                          |
| 1,2,3 | 4  | $\exists k \in \mathbb{N} (m + k = n)$                           | Th. 10.4.5.6(1,2,3)          |
| 5     | 5  | $k \in \mathbb{N} \wedge m + k = n$                              | $A$                          |
| 5     | 6  | $k \in \mathbb{N}$                                               | $\wedge E1(5)$               |
| 5     | 7  | $m + k = n$                                                      | $\wedge E2(5)$               |
| 1,5   | 8  | $m + \text{succ}(k) = \text{succ}(m + k)$                        | Th. 10.4.4.3(1,6)            |
| 5     | 9  | $\text{succ}(m + k) = \text{succ}(n)$                            | $= E(7)$                     |
| 1,5   | 10 | $m + \text{succ}(k) = \text{succ}(n)$                            | Th. 2.9.1.2(8,9)             |
| 1,5   | 11 | $\exists k \in \mathbb{N} (m + \text{succ}(k) = \text{succ}(n))$ | $\exists I(\wedge I(6, 10))$ |
| 2     | 12 | $\text{succ}(n) \in \mathbb{N}$                                  | Ax. 10.3.4(2)                |
| 1,2,5 | 13 | $m < \text{succ}(n)$                                             | Th. 10.4.5.8(1,12,11)        |
| 1,2,5 | 14 | $m \leq \text{succ}(n)$                                          | Th. 10.4.5.15(1,12,13)       |
| 1,2,3 | 15 | $m \leq \text{succ}(n)$                                          | $\exists E(4, 5, 14)$        |

**Rechter Fortschritt**

Th. 10.4.5.22(iii)

$$n \in \mathbb{N}, m \in \mathbb{N}, n \leq m \vdash m \leq \text{succ}(n) \vee \text{succ}(n) \leq m$$

|       |    |                                                    |                          |
|-------|----|----------------------------------------------------|--------------------------|
| 1     | 1  | $n \in \mathbb{N}$                                 | $A$                      |
| 2     | 2  | $m \in \mathbb{N}$                                 | $A$                      |
| 3     | 3  | $n \leq m$                                         | $A$                      |
| 1,2,3 | 4  | $n < m \vee n = m$                                 | Th. 10.4.5.19(1,2,3)     |
| 5     | 5  | $n < m$                                            | $A$                      |
| 1,2,5 | 6  | $\text{succ}(n) \leq m$                            | Th. 10.4.5.17(1,2,5)     |
| 1,2,5 | 7  | $m \leq \text{succ}(n) \vee \text{succ}(n) \leq m$ | $\vee I2(6)$             |
| 8     | 8  | $n = m$                                            | $A$                      |
| 1     | 9  | $n \leq \text{succ}(n)$                            | Th. 10.4.5.11(1)         |
| 1,8   | 10 | $m \leq \text{succ}(n)$                            | $= E(8, 9)$              |
| 1,8   | 11 | $m \leq \text{succ}(n) \vee \text{succ}(n) \leq m$ | $\vee I1(10)$            |
| 1,2,3 | 12 | $m \leq \text{succ}(n) \vee \text{succ}(n) \leq m$ | $\vee E(4, 5, 7, 8, 11)$ |

**Induktionsschritt**

Th. 10.4.5.22(iv)

$$m, n \in \mathbb{N}, m \leq n \vee n \leq m \vdash m \leq \text{succ}(n) \vee \text{succ}(n) \leq m$$

|   |   |                    |     |
|---|---|--------------------|-----|
| 1 | 1 | $m \in \mathbb{N}$ | $A$ |
| 2 | 2 | $n \in \mathbb{N}$ | $A$ |

|       |                                                        |                           |
|-------|--------------------------------------------------------|---------------------------|
| 3     | $3 \ m \leq n \vee n \leq m$                           | $A$                       |
| 4     | $4 \ m \leq n$                                         | $A$                       |
| 1,2,4 | $5 \ m \leq \text{succ}(n)$                            | Th. 10.4.5.22(ii)(1,2,4)  |
| 1,2,4 | $6 \ m \leq \text{succ}(n) \vee \text{succ}(n) \leq m$ | $\vee I1(5)$              |
| 7     | $7 \ n \leq m$                                         | $A$                       |
| 1,2,7 | $8 \ m \leq \text{succ}(n) \vee \text{succ}(n) \leq m$ | Th. 10.4.5.22(iii)(2,1,7) |
| 1,2,3 | $9 \ m \leq \text{succ}(n) \vee \text{succ}(n) \leq m$ | $\vee E(3, 4, 6, 7, 8)$   |

Induktionsschluss:

|     |                              |                           |
|-----|------------------------------|---------------------------|
| 1   | $1 \ m \in \mathbb{N}$       | $A$                       |
| 2   | $2 \ n \in \mathbb{N}$       | $A$                       |
| 1,2 | $3 \ m \leq n \vee n \leq m$ | Ax. 10.3.9<br>(IA,IS,2,1) |

□

**Theorem 10.4.5.23 (Trichotomie der natürlichen Ordnung).**

**Mengen:**  $m, n$

$$m \in \mathbb{N}, n \in \mathbb{N} \vdash m < n \vee n < m \vee m = n$$

*Beweis.*

**Linker Vergleich**

Th. 10.4.5.23(i)

$$m \in \mathbb{N}, n \in \mathbb{N}, m \leq n \vdash m < n \vee n < m \vee m = n$$

|       |                                    |                         |
|-------|------------------------------------|-------------------------|
| 1     | $1 \ m \in \mathbb{N}$             | $A$                     |
| 2     | $2 \ n \in \mathbb{N}$             | $A$                     |
| 3     | $3 \ m \leq n$                     | $A$                     |
| 1,2,3 | $4 \ m < n \vee m = n$             | Th. 10.4.5.19(1,2,3)    |
| 5     | $5 \ m < n$                        | $A$                     |
| 5     | $6 \ m < n \vee n < m \vee m = n$  | $\vee I1(5)$            |
| 7     | $7 \ m = n$                        | $A$                     |
| 7     | $8 \ n < m \vee m = n$             | $\vee I2(7)$            |
| 7     | $9 \ m < n \vee n < m \vee m = n$  | $\vee I2(8)$            |
| 1,2,3 | $10 \ m < n \vee n < m \vee m = n$ | $\vee E(4, 5, 6, 7, 9)$ |

**Rechter Vergleich**

Th. 10.4.5.23(ii)

$$m \in \mathbb{N}, n \in \mathbb{N}, n \leq m \vdash m < n \vee n < m \vee m = n$$

|       |                                    |                          |
|-------|------------------------------------|--------------------------|
| 1     | $1 \ m \in \mathbb{N}$             | $A$                      |
| 2     | $2 \ n \in \mathbb{N}$             | $A$                      |
| 3     | $3 \ n \leq m$                     | $A$                      |
| 1,2,3 | $4 \ n < m \vee n = m$             | Th. 10.4.5.19(2,1,3)     |
| 5     | $5 \ n < m$                        | $A$                      |
| 5     | $6 \ n < m \vee m = n$             | $\vee I1(5)$             |
| 5     | $7 \ m < n \vee n < m \vee m = n$  | $\vee I2(6)$             |
| 8     | $8 \ n = m$                        | $A$                      |
| 8     | $9 \ m = n$                        | Th. 2.9.1.1(8)           |
| 8     | $10 \ n < m \vee m = n$            | $\vee I2(9)$             |
| 8     | $11 \ m < n \vee n < m \vee m = n$ | $\vee I2(10)$            |
| 1,2,3 | $12 \ m < n \vee n < m \vee m = n$ | $\vee E(4, 5, 7, 8, 11)$ |

Schluss:

|       |                                   |                          |
|-------|-----------------------------------|--------------------------|
| 1     | $1 \ m \in \mathbb{N}$            | $A$                      |
| 2     | $2 \ n \in \mathbb{N}$            | $A$                      |
| 1,2   | $3 \ m \leq n \vee n \leq m$      | Th. 10.4.5.22(1,2)       |
| 4     | $4 \ m \leq n$                    | $A$                      |
| 1,2,4 | $5 \ m < n \vee n < m \vee m = n$ | Th. 10.4.5.23(i)(1,2,4)  |
| 6     | $6 \ n \leq m$                    | $A$                      |
| 1,2,6 | $7 \ m < n \vee n < m \vee m = n$ | Th. 10.4.5.23(ii)(1,2,6) |
| 1,2   | $8 \ m < n \vee n < m \vee m = n$ | $\vee E(3, 4, 5, 6, 7)$  |

□

**Theorem 10.4.5.24 (Transitivität der natürlichen Ordnung).**

**Mengen:**  $k, m, n$

$$k \in \mathbb{N}, m \in \mathbb{N}, n \in \mathbb{N}, k \leq m, m \leq n \vdash k \leq n$$

*Beweis.*

**Erster Abstand**

Th. 10.4.5.24(i)

$$k \in \mathbb{N}, m \in \mathbb{N}, k \leq m \vdash \exists u \in \mathbb{N} (k + u = m)$$

|       |                                            |                     |
|-------|--------------------------------------------|---------------------|
| 1     | $1 \ k \in \mathbb{N}$                     | $A$                 |
| 2     | $2 \ m \in \mathbb{N}$                     | $A$                 |
| 3     | $3 \ k \leq m$                             | $A$                 |
| 1,2,3 | $4 \ \exists u \in \mathbb{N} (k + u = m)$ | Th. 10.4.5.6(1,2,3) |

**Zweiter Abstand**

Th. 10.4.5.24(ii)

$$m \in \mathbb{N}, n \in \mathbb{N}, m \leq n \vdash \exists v \in \mathbb{N} (m + v = n)$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ m \in \mathbb{N} \quad A \\ 2 & 2 \ n \in \mathbb{N} \quad A \\ 3 & 3 \ m \leq n \quad A \\ 1,2,3 & 4 \ \exists v \in \mathbb{N} (m + v = n) \text{Th. 10.4.5.6(1,2,3)} \end{array}$$

**Addition der Abstände**

Th. 10.4.5.24(iii)

$$k \in \mathbb{N}, n \in \mathbb{N}, u \in \mathbb{N}, v \in \mathbb{N}, k + u = m, m + v = n \vdash k \leq n$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ k \in \mathbb{N} \quad A \\ 2 & 2 \ n \in \mathbb{N} \quad A \\ 3 & 3 \ u \in \mathbb{N} \quad A \\ 4 & 4 \ v \in \mathbb{N} \quad A \\ 5 & 5 \ k + u = m \quad A \\ 6 & 6 \ m + v = n \quad A \\ 3,4 & 7 \ u + v \in \mathbb{N} \quad \text{Th. 10.4.4.1(3,4)} \\ 1,3,4 & 8 \ (k + u) + v = k + (u + v) \text{Th. 10.4.4.7(1,3,4)} \\ 5 & 9 \ (k + u) + v = m + v \quad = E(5) \\ 5,6 & 10 \ (k + u) + v = n \quad \text{Th. 2.9.1.2(9,6)} \\ 1,3,4,5,6 & 11 \ k + (u + v) = n \quad \text{Th. 2.9.1.4(8,10)} \\ 1,3,4,5,6 & 12 \ \exists w \in \mathbb{N} (k + w = n) \quad \exists I(\wedge I(7, 11)) \\ 1,2,3,4,5,6 & 13 \ k \leq n \quad \text{Th. 10.4.5.6(1,2,12)} \end{array}$$

Schluss:

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ k \in \mathbb{N} \quad A \\ 2 & 2 \ m \in \mathbb{N} \quad A \\ 3 & 3 \ n \in \mathbb{N} \quad A \\ 4 & 4 \ k \leq m \quad A \\ 5 & 5 \ m \leq n \quad A \\ 1,2,4 & 6 \ \exists u \in \mathbb{N} (k + u = m) \text{Th. 10.4.5.24(i)(1,2,4)} \\ 2,3,5 & 7 \ \exists v \in \mathbb{N} (m + v = n) \text{Th. 10.4.5.24(ii)(2,3,5)} \\ 8 & 8 \ u \in \mathbb{N} \wedge k + u = m \quad A \\ 8 & 9 \ u \in \mathbb{N} \quad \wedge E1(8) \\ 8 & 10 \ k + u = m \quad \wedge E2(8) \\ 11 & 11 \ v \in \mathbb{N} \wedge m + v = n \quad A \\ 11 & 12 \ v \in \mathbb{N} \quad \wedge E1(11) \\ 11 & 13 \ m + v = n \quad \wedge E2(11) \\ 1,3,8,11 & 14 \ k \leq n \quad \text{Th. 10.4.5.24(iii)(1,3,9,12,10,13)} \end{array}$$

$$\begin{array}{ll} 1,2,3,4,5,8 & 15 \ k \leq n & \exists E(7, 11, 14) \\ 1,2,3,4,5 & 16 \ k \leq n & \exists E(6, 8, 15) \end{array}$$

□

**Theorem 10.4.5.25 (Antisymmetrie der natürlichen Ordnung).**

**Mengen:**  $m, n$

$$m \in \mathbb{N}, n \in \mathbb{N}, m \leq n, n \leq m \vdash m = n$$

*Beweis.*

**Strikter Fall ausgeschlossen**

Th. 10.4.5.25(i)

$$m \in \mathbb{N}, n \in \mathbb{N}, n \leq m, m < n \vdash \perp$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ m \in \mathbb{N} \ A \\ 2 & 2 \ n \in \mathbb{N} \ A \\ 3 & 3 \ n \leq m \ A \\ 4 & 4 \ m < n \ A \\ 1,2,3,4 & 5 \ \perp \quad \text{Th. 10.4.5.21}(1,2,4,3) \end{array}$$

Schluss:

$$\begin{array}{lll} 1 & 1 \ m \in \mathbb{N} & A \\ 2 & 2 \ n \in \mathbb{N} & A \\ 3 & 3 \ m \leq n & A \\ 4 & 4 \ n \leq m & A \\ 1,2,3 & 5 \ m < n \vee m = n & \text{Th. 10.4.5.19}(1,2,3) \\ 6 & 6 \ m < n & A \\ 1,2,4,6 & 7 \ \perp & \text{Th. 10.4.5.25(i)}(1,2,4,6) \\ 1,2,3,4,6 & 8 \ m = n & \neg E(7) \\ 9 & 9 \ m = n & A \\ 1,2,3,4 & 10 \ m = n & \vee E(5, 6, 8, 9, 9) \end{array}$$

□

Damit sind die Ordnungsgrundgesetze ein zweites Mal, nun ausschließlich aus den Peano-Axiomen und der additiven Charakterisierung, hergeleitet. Die abstrakte Klassifikation wird in den Bänden 15 und 16 nachgeholt.

**Theorem 10.4.5.26 (Wohlordnungsprinzip der natürlichen Zahlen).**

**Mengen:**  $B, a, b$

**Beweisprinzip:** *Regularität und Vergleichbarkeit*

$$B \subseteq \mathbb{N}, B \neq \emptyset \vdash \exists a \in B \forall b \in B (a \leq b)$$

|          |    |                                                             |                                   |
|----------|----|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 1        | 1  | $B \subseteq \mathbb{N}$                                    | $A$                               |
| 2        | 2  | $B \neq \emptyset$                                          | $A$                               |
| 2        | 3  | $\exists a \in B (a \cap B = \emptyset)$                    | Ax. 3.15.1.1(2)                   |
| 4        | 4  | $a \in B \wedge a \cap B = \emptyset$                       | $A$                               |
| 4        | 5  | $a \in B$                                                   | $\wedge E1(4)$                    |
| 4        | 6  | $a \cap B = \emptyset$                                      | $\wedge E2(4)$                    |
| 1,4      | 7  | $a \in \mathbb{N}$                                          | Th. 3.5.2.6(1,5)                  |
| 8        | 8  | $b \in B$                                                   | $A$                               |
| 1,8      | 9  | $b \in \mathbb{N}$                                          | Th. 3.5.2.6(1,8)                  |
| 1,4,8    | 10 | $a \leq b \vee b \leq a$                                    | Th. 10.4.5.22(7,9)                |
| 11       | 11 | $a \leq b$                                                  | $A$                               |
| 12       | 12 | $b \leq a$                                                  | $A$                               |
| 1,4,8,12 | 13 | $b < a \vee b = a$                                          | Th. 10.4.5.19(9,7,12)             |
| 14       | 14 | $b < a$                                                     | $A$                               |
| 1,4,8,14 | 15 | $b <_{\mathbb{N}} a$                                        | Def. 10.4.5.3(9,7,14)             |
| 1,4,8,14 | 16 | $b \in a$                                                   | Def. 10.4.5.1(9,7,15)             |
| 1,4,8,14 | 17 | $b \notin B$                                                | Th. 3.10.2.21(6,16)               |
| 1,4,8,14 | 18 | $\perp$                                                     | $\perp I(8, 17)$                  |
| 1,4,8,14 | 19 | $a \leq b$                                                  | $\neg E(18)$                      |
| 20       | 20 | $b = a$                                                     | $A$                               |
| 20       | 21 | $a = b$                                                     | Th. 2.9.1.1(20)                   |
| 1,4      | 22 | $a \leq a$                                                  | Th. 10.4.5.10(7)                  |
| 1,4,20   | 23 | $a \leq b$                                                  | $= E(21, 22)$                     |
| 1,4,8,12 | 24 | $a \leq b$                                                  | $\vee E(13, 14, 19, 20, 23)$      |
| 1,4,8    | 25 | $a \leq b$                                                  | $\vee E(10, 11, 11, 12, 24)$      |
| 1,4      | 26 | $\forall b \in B (a \leq b)$                                | $\forall I(\rightarrow I(8, 25))$ |
| 1,4      | 27 | $a \in B \wedge \forall b \in B (a \leq b) \wedge I(5, 26)$ |                                   |
| 1,4      | 28 | $\exists a \in B \forall b \in B (a \leq b)$                | $\exists I(27)$                   |
| 1,2      | 29 | $\exists a \in B \forall b \in B (a \leq b)$                | $\exists E(3, 4, 28)$             |

#### 4.5.1 Linkskürzung und injektive Peano-Translationen

Für die spätere Auslassung eines beliebigen Urbildpunktes benötigen wir eine injektive Folge, die bei diesem Punkt beginnt. Sie wird durch die Peano-Translation  $k \mapsto a + k$  geliefert. Die dazu nötige Linkskürzung wird hier ausschließlich aus der additiven Ordnung hergeleitet.

**Theorem 10.4.5.27 (Strikte Monotonie der Addition im rechten Argument).**

**Mengen:**  $a, b, c, k$

$$a \in \mathbb{N}, b \in \mathbb{N}, c \in \mathbb{N}, b < c \vdash a + b < a + c$$

|         |    |                                                               |                                      |
|---------|----|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 1       | 1  | $a \in \mathbb{N}$                                            | $A$                                  |
| 2       | 2  | $b \in \mathbb{N}$                                            | $A$                                  |
| 3       | 3  | $c \in \mathbb{N}$                                            | $A$                                  |
| 4       | 4  | $b < c$                                                       | $A$                                  |
| 2,3,4   | 5  | $\exists k \in \mathbb{N} (b + \text{succ}(k) = c)$           | $Th. 10.4.5.8(2, 3, 4)$              |
| 6       | 6  | $k \in \mathbb{N} \wedge b + \text{succ}(k) = c$              | $A$                                  |
| 6       | 7  | $k \in \mathbb{N}$                                            | $\wedge E1(6)$                       |
| 6       | 8  | $b + \text{succ}(k) = c$                                      | $\wedge E2(6)$                       |
| 6       | 9  | $\text{succ}(k) \in \mathbb{N}$                               | $Ax. 10.3.4(7)$                      |
| 1,2,6   | 10 | $a + (b + \text{succ}(k)) = (a + b) + \text{succ}(k)$         | $Th. 2.9.1.1(Th. 10.4.4.7(1, 2, 9))$ |
| 1,6     | 11 | $a + (b + \text{succ}(k)) = a + c$                            | $= E(8, = I)$                        |
| 1,2,6   | 12 | $(a + b) + \text{succ}(k) = a + c$                            | $Th. 2.9.1.4(10, 11)$                |
| 1,2,6   | 13 | $a + b \in \mathbb{N}$                                        | $Th. 10.4.4.1(1, 2)$                 |
| 1,3,6   | 14 | $a + c \in \mathbb{N}$                                        | $Th. 10.4.4.1(1, 3)$                 |
| 1,2,6   | 15 | $\exists j \in \mathbb{N} ((a + b) + \text{succ}(j) = a + c)$ | $\exists I(\wedge I(7, 12))$         |
| 1,2,3,6 | 16 | $a + b < a + c$                                               | $Th. 10.4.5.8(13, 14, 15)$           |
| 1,2,3,4 | 17 | $a + b < a + c$                                               | $\exists E(5, 6, 16)$                |

**Theorem 10.4.5.28 (Strikte Ordnung schließt Gleichheit aus).**

**Mengen:**  $m, n$

$$m \in \mathbb{N}, n \in \mathbb{N}, m < n, m = n \vdash \perp$$

|         |   |                    |                             |
|---------|---|--------------------|-----------------------------|
| 1       | 1 | $m \in \mathbb{N}$ | $A$                         |
| 2       | 2 | $n \in \mathbb{N}$ | $A$                         |
| 3       | 3 | $m < n$            | $A$                         |
| 4       | 4 | $m = n$            | $A$                         |
| 4       | 5 | $n = m$            | $Th. 2.9.1.1(4)$            |
| 2       | 6 | $n \leq n$         | $Th. 10.4.5.10(2)$          |
| 2,4     | 7 | $n \leq m$         | $= E(5, 6)$                 |
| 1,2,3,4 | 8 | $\perp$            | $Th. 10.4.5.21(1, 2, 3, 7)$ |

**Theorem 10.4.5.29 (Linkskürzung der Addition).**

**Mengen:**  $a, b, c$

$$a \in \mathbb{N}, b \in \mathbb{N}, c \in \mathbb{N}, a + b = a + c \vdash b = c$$

|            |    |                               |                                    |
|------------|----|-------------------------------|------------------------------------|
| 1          | 1  | $a \in \mathbb{N}$            | $A$                                |
| 2          | 2  | $b \in \mathbb{N}$            | $A$                                |
| 3          | 3  | $c \in \mathbb{N}$            | $A$                                |
| 4          | 4  | $a + b = a + c$               | $A$                                |
| 1,2        | 5  | $a + b \in \mathbb{N}$        | $Th. 10.4.4.1(1, 2)$               |
| 1,3        | 6  | $a + c \in \mathbb{N}$        | $Th. 10.4.4.1(1, 3)$               |
| 2,3        | 7  | $b < c \vee c < b \vee b = c$ | $Th. 10.4.5.23(2, 3)$              |
| 8          | 8  | $b < c$                       | $A$                                |
| 1,2,3,8    | 9  | $a + b < a + c$               | $Th. 10.4.5.27(1, 2, 3, 8)$        |
| 1,2,3,4,8  | 10 | $\perp$                       | $Th. 10.4.5.28(5, 6, 9, 4)$        |
| 1,2,3,4,8  | 11 | $b = c$                       | $\neg E(10)$                       |
| 12         | 12 | $c < b$                       | $A$                                |
| 1,2,3,12   | 13 | $a + c < a + b$               | $Th. 10.4.5.27(1, 3, 2, 12)$       |
| 4          | 14 | $a + c = a + b$               | $Th. 2.9.1.1(4)$                   |
| 1,2,3,4,12 | 15 | $\perp$                       | $Th. 10.4.5.28(6, 5, 13, 14)$      |
| 1,2,3,4,12 | 16 | $b = c$                       | $\neg E(15)$                       |
| 17         | 17 | $b = c$                       | $A$                                |
| 1,2,3,4    | 18 | $b = c$                       | $\vee E(7, 8, 11, 12, 16, 17, 17)$ |

**Theorem 10.4.5.30 (Rechtskürzung der Addition).**

**Mengen:**  $a, b, c$

$$a \in \mathbb{N}, b \in \mathbb{N}, c \in \mathbb{N}, a + c = b + c \vdash a = b$$

|         |   |                    |                             |
|---------|---|--------------------|-----------------------------|
| 1       | 1 | $a \in \mathbb{N}$ | $A$                         |
| 2       | 2 | $b \in \mathbb{N}$ | $A$                         |
| 3       | 3 | $c \in \mathbb{N}$ | $A$                         |
| 4       | 4 | $a + c = b + c$    | $A$                         |
| 1,3     | 5 | $c + a = a + c$    | $Th. 10.4.4.8(3, 1)$        |
| 2,3     | 6 | $b + c = c + b$    | $Th. 10.4.4.8(2, 3)$        |
| 1,2,3,4 | 7 | $c + a = b + c$    | $Th. 2.9.1.2(5, 4)$         |
| 1,2,3,4 | 8 | $c + a = c + b$    | $Th. 2.9.1.2(7, 6)$         |
| 1,2,3,4 | 9 | $a = b$            | $Th. 10.4.5.29(3, 1, 2, 8)$ |

**Theorem 10.4.5.31 (Injektivität der Peano-Translation).**

**Mengen:**  $a, x, y$   
**Funktionensymbol:**  $\text{Rec}_{a,\text{succ}}$

$$a \in \mathbb{N} \vdash \text{Rec}_{a,\text{succ}} : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$$

|         |    |                                                                                                                                           |                              |
|---------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| 1       | 1  | $a \in \mathbb{N}$                                                                                                                        | $A$                          |
|         | 2  | $\text{succ} : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$                                                                                         | $Ax. 10.3.2$                 |
| 1       | 3  | $\text{Rec}_{a,\text{succ}} : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$                                                                          | $Th. 10.4.3.21(1, 2)$        |
| 4       | 4  | $x \in \mathbb{N}$                                                                                                                        | $A$                          |
| 5       | 5  | $y \in \mathbb{N}$                                                                                                                        | $A$                          |
| 6       | 6  | $\text{Rec}_{a,\text{succ}}(x) = \text{Rec}_{a,\text{succ}}(y)$                                                                           | $A$                          |
| 1,4     | 7  | $a + x = \text{Rec}_{a,\text{succ}}(x)$                                                                                                   | $Def. 10.4.4.1(1, 4)$        |
| 1,5     | 8  | $a + y = \text{Rec}_{a,\text{succ}}(y)$                                                                                                   | $Def. 10.4.4.1(1, 5)$        |
| 1,5     | 9  | $\text{Rec}_{a,\text{succ}}(y) = a + y$                                                                                                   | $Th. 2.9.1.1(8)$             |
| 1,4,5,6 | 10 | $a + x = \text{Rec}_{a,\text{succ}}(y)$                                                                                                   | $Th. 2.9.1.2(7, 6)$          |
| 1,4,5,6 | 11 | $a + x = a + y$                                                                                                                           | $Th. 2.9.1.2(10, 9)$         |
| 1,4,5,6 | 12 | $x = y$                                                                                                                                   | $Th. 10.4.5.29(1, 4, 5, 11)$ |
| 1,4,5   | 13 | $\text{Rec}_{a,\text{succ}}(x) = \text{Rec}_{a,\text{succ}}(y) \rightarrow x = y$                                                         | $\rightarrow I(6, 12)$       |
| 1,4     | 14 | $y \in \mathbb{N} \rightarrow (\text{Rec}_{a,\text{succ}}(x) = \text{Rec}_{a,\text{succ}}(y) \rightarrow x = y)$                          | $\rightarrow I(5, 13)$       |
| 1,4     | 15 | $\forall y \in \mathbb{N} (\text{Rec}_{a,\text{succ}}(x) = \text{Rec}_{a,\text{succ}}(y) \rightarrow x = y)$                              | $\forall I(14)$              |
| 1       | 16 | $x \in \mathbb{N} \rightarrow \forall y \in \mathbb{N} (\text{Rec}_{a,\text{succ}}(x) = \text{Rec}_{a,\text{succ}}(y) \rightarrow x = y)$ | $\rightarrow I(4, 15)$       |
| 1       | 17 | $\forall x \in \mathbb{N} \forall y \in \mathbb{N} (\text{Rec}_{a,\text{succ}}(x) = \text{Rec}_{a,\text{succ}}(y) \rightarrow x = y)$     | $\forall I(16)$              |
| 1       | 18 | $\text{Rec}_{a,\text{succ}} : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$                                                                          | $Def. 6.2.1.1(3, 17)$        |

## 4.6 Peano-Anfangsabschnitte

Die endlichen Anfangsbereiche werden in diesem Band nicht mit natuerlichen Zahlen als Mengen identifiziert. Fuer eine natuerliche Zahl  $n$  bezeichnet  $\mathbb{N}_{<n}$  den durch die Peano-Ordnung bestimmten Anfangsabschnitt.

**Definition 10.4.6.1 (Peano-Anfangsabschnitt).**

**Mengen:**  $i, n$   
**Definitionsprinzip:** *Peano – Ordnung*  
**Neue Symbole:**  $\mathbb{N}_{<n}$

$$n \in \mathbb{N} \vdash \mathbb{N}_{<n} := \{i \in \mathbb{N} \mid i < n\}$$

**Theorem 10.4.6.1 (Charakterisierung des Peano-Anfangsabschnitts).**

**Mengen:**  $i, n$

$$n \in \mathbb{N}, i \in \mathbb{N} \vdash i \in \mathbb{N}_{<n} \leftrightarrow i < n$$

$$\begin{array}{ll}
1 \ 1 \ n \in \mathbb{N} & A \\
2 \ 2 \ i \in \mathbb{N} & A \\
1 \ 3 \ \mathbb{N}_{<n} = \{i \in \mathbb{N} \mid i < n\} & \text{Def. 10.4.6.1(1)} \\
1,2 \ 4 \ i \in \mathbb{N}_{<n} \leftrightarrow i < n & \text{Th. 3.7.2.5(3,2)}
\end{array}$$

**Theorem 10.4.6.2 (Anfangsabschnitte sind Teilmengen von  $\mathbb{N}$ ).**

*Mengen:*  $n$

$$n \in \mathbb{N} \vdash \mathbb{N}_{<n} \subseteq \mathbb{N}$$

$$\begin{array}{ll}
1 \ 1 \ n \in \mathbb{N} & A \\
1 \ 2 \ \mathbb{N}_{<n} = \{i \in \mathbb{N} \mid i < n\} & \text{Def. 10.4.6.1(1)} \\
1 \ 3 \ \mathbb{N}_{<n} \subseteq \mathbb{N} & \text{Th. 3.7.3.8(2)}
\end{array}$$

**Theorem 10.4.6.3 (Null ist kleiner oder gleich jeder natuerlichen Zahl).**

*Mengen:*  $n, k$

$$n \in \mathbb{N} \vdash 0 \leq n$$

$$\begin{array}{ll}
1 \ 1 \ n \in \mathbb{N} & A \\
2 \ 0 \in \mathbb{N} & \text{Ax. 10.3.1} \\
1 \ 3 \ 0 + n = n & \text{Th. 10.4.4.4(1)} \\
1 \ 4 \ \exists k \in \mathbb{N} (0 + k = n) & \exists I(\wedge I(1, 3)) \\
1 \ 5 \ 0 \leq n & \text{Th. 10.4.5.6(2, 1, 4)}
\end{array}$$

**Theorem 10.4.6.4 (Keine natuerliche Zahl ist kleiner als Null).**

*Mengen:*  $n$

$$n \in \mathbb{N} \vdash \neg(n < 0)$$

$$\begin{array}{ll}
1 \ 1 \ n \in \mathbb{N} & A \\
2 \ 0 \in \mathbb{N} & \text{Ax. 10.3.1} \\
1 \ 3 \ 0 \leq n & \text{Th. 10.4.6.3(1)} \\
4 \ 4 \ n < 0 & A \\
1,4 \ 5 \ \perp & \text{Th. 10.4.5.21(1, 2, 4, 3)}
\end{array}$$

$$1 \quad 6 \quad \neg(n < 0) \quad \neg I(4, 5)$$

**Theorem 10.4.6.5 (Null-Anfangsabschnitt).**

**Mengen:**

$$\mathbb{N}_{<0} = \emptyset$$

$$\begin{array}{ll} 1 \quad 0 \in \mathbb{N} & Ax. \ 10.3.1 \\ 2 \quad \mathbb{N}_{<0} = \{i \in \mathbb{N} \mid i < 0\} & Def. \ 10.4.6.1(1) \\ 3 \quad i \in \mathbb{N} & A \\ 3 \quad 4 \quad \neg(i < 0) & Th. \ 10.4.6.4(3) \\ 5 \quad \forall i \in \mathbb{N} \neg(i < 0) & \forall I(\rightarrow I(3, 4)) \\ 6 \quad \mathbb{N}_{<0} = \emptyset & Th. \ 3.7.3.9(2, 5) \end{array}$$

**Theorem 10.4.6.6 (Nichtstrikte Ordnung als strikte Nachfolgerordnung).**

**Mengen:**  $k, m, n$

**Relationsoperatoren:**  $\leq_{\mathbb{N}}, <_{\mathbb{N}}$

$$m \in \mathbb{N}, n \in \mathbb{N} \vdash m \leq n \leftrightarrow m < \text{succ}(n)$$

*Beweis.*

**Hinrichtung**

Th. 10.4.6.6(i)

$$m \in \mathbb{N}, n \in \mathbb{N}, m \leq n \vdash m < \text{succ}(n)$$

$$\begin{array}{ll} 1 \quad m \in \mathbb{N} & A \\ 2 \quad n \in \mathbb{N} & A \\ 3 \quad m \leq n & A \\ 2 \quad 4 \quad \text{succ}(n) \in \mathbb{N} & Ax. \ 10.3.4(2) \\ 1,2,3 \quad 5 \quad \exists k \in \mathbb{N} (m + k = n) & Th. \ 10.4.5.6(1,2,3) \\ 5 \quad 6 \quad k \in \mathbb{N} \wedge m + k = n & A \\ 5 \quad 7 \quad k \in \mathbb{N} & \wedge E1(6) \\ 5 \quad 8 \quad m + k = n & \wedge E2(6) \\ 1,5 \quad 9 \quad m + \text{succ}(k) = \text{succ}(m + k) & Th. \ 10.4.4.3(1,7) \\ 1,5 \quad 10 \quad m + \text{succ}(k) = \text{succ}(n) & = E(8, 9) \\ 1,5 \quad 11 \quad \exists k \in \mathbb{N} (m + \text{succ}(k) = \text{succ}(n)) & \exists I(\wedge I(7, 10)) \\ 1,2,3,5 \quad 12 \quad m < \text{succ}(n) & Th. \ 10.4.5.8(1,4,11) \\ 1,2,3 \quad 13 \quad m < \text{succ}(n) & \exists E(5, 6, 12) \end{array}$$

# Rueckrichtung

Th. 10.4.6.6(ii)

$$m \in \mathbb{N}, n \in \mathbb{N}, m < \text{succ}(n) \vdash m \leq n$$

|       |                                                                  |                              |
|-------|------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| 1     | $m \in \mathbb{N}$                                               | $A$                          |
| 2     | $n \in \mathbb{N}$                                               | $A$                          |
| 3     | $m < \text{succ}(n)$                                             | $A$                          |
| 2     | $\text{succ}(n) \in \mathbb{N}$                                  | Ax. 10.3.4(2)                |
| 1,2,3 | $\exists k \in \mathbb{N} (m + \text{succ}(k) = \text{succ}(n))$ | Th. 10.4.5.8(1,4,3)          |
| 5     | $k \in \mathbb{N} \wedge m + \text{succ}(k) = \text{succ}(n)$    | $A$                          |
| 5     | $k \in \mathbb{N}$                                               | $\wedge E1(6)$               |
| 5     | $m + \text{succ}(k) = \text{succ}(n)$                            | $\wedge E2(6)$               |
| 1,5   | $m + k \in \mathbb{N}$                                           | Th. 10.4.4.1(1,7)            |
| 1,5   | $m + \text{succ}(k) = \text{succ}(m + k)$                        | Th. 10.4.4.3(1,7)            |
| 1,5   | $\text{succ}(m + k) = \text{succ}(n)$                            | Th. 2.9.1.4(10,8)            |
| 1,2,5 | $m + k = n$                                                      | Ax. 10.3.7(9,2,11)           |
| 1,2,5 | $\exists k \in \mathbb{N} (m + k = n)$                           | $\exists I(\wedge I(7, 12))$ |
| 1,2,5 | $m \leq n$                                                       | Th. 10.4.5.6(1,2,13)         |
| 1,2,3 | $m \leq n$                                                       | $\exists E(5, 6, 14)$        |

Schluss:

|       |                                                                       |                         |
|-------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 1     | $m \in \mathbb{N}$                                                    | $A$                     |
| 2     | $n \in \mathbb{N}$                                                    | $A$                     |
| 3     | $m \leq n$                                                            | $A$                     |
| 1,2,3 | $m < \text{succ}(n)$                                                  | Th. 10.4.6.6(i)(1,2,3)  |
| 1,2   | $m \leq n \rightarrow m < \text{succ}(n) \rightarrow I(3, 4)$         |                         |
| 6     | $m < \text{succ}(n)$                                                  | $A$                     |
| 1,2,6 | $m \leq n$                                                            | Th. 10.4.6.6(ii)(1,2,6) |
| 1,2   | $m < \text{succ}(n) \rightarrow m \leq n \rightarrow I(6, 7)$         |                         |
| 1,2   | $m \leq n \leftrightarrow m < \text{succ}(n) \leftrightarrow I(5, 8)$ |                         |

□

**Theorem 10.4.6.7 (Nachfolgerfall der strikten Ordnung).**

**Mengen:**  $i, n$   
**Relationsoperatoren:**  $<_{\mathbb{N}}$

$$n \in \mathbb{N}, i \in \mathbb{N} \vdash i < \text{succ}(n) \leftrightarrow i < n \vee i = n$$

|   |                    |     |
|---|--------------------|-----|
| 1 | $n \in \mathbb{N}$ | $A$ |
| 2 | $i \in \mathbb{N}$ | $A$ |

|        |    |                                                       |                             |
|--------|----|-------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 3      | 3  | $i < \text{succ}(n)$                                  | $A$                         |
| 1,2,3  | 4  | $i \leq n$                                            | <i>Th.</i> 10.4.6.6(2,1,3)  |
| 1,2,3  | 5  | $i < n \vee i = n$                                    | <i>Th.</i> 10.4.5.19(2,1,4) |
| 1,2    | 6  | $i < \text{succ}(n) \rightarrow i < n \vee i = n$     | $\rightarrow I(3,5)$        |
| 7      | 7  | $i < n \vee i = n$                                    | $A$                         |
| 8      | 8  | $i < n$                                               | $A$                         |
| 1,2,8  | 9  | $i \leq n$                                            | <i>Th.</i> 10.4.5.15(2,1,8) |
| 1,2,8  | 10 | $i < \text{succ}(n)$                                  | <i>Th.</i> 10.4.6.6(2,1,9)  |
| 11     | 11 | $i = n$                                               | $A$                         |
| 1      | 12 | $n \leq n$                                            | <i>Th.</i> 10.4.5.10(1)     |
| 1,11   | 13 | $i \leq n$                                            | $= E(11,12)$                |
| 1,2,11 | 14 | $i < \text{succ}(n)$                                  | <i>Th.</i> 10.4.6.6(2,1,13) |
| 1,2,7  | 15 | $i < \text{succ}(n)$                                  | $\vee E(7,8,10,11,14)$      |
| 1,2    | 16 | $(i < n \vee i = n) \rightarrow i < \text{succ}(n)$   | $\rightarrow I(7,15)$       |
| 1,2    | 17 | $i < \text{succ}(n) \leftrightarrow i < n \vee i = n$ | $\leftrightarrow I(6,16)$   |

**Theorem 10.4.6.8 (Nachfolger-Anfangsabschnitt).**

**Mengen:**  $n$

$$n \in \mathbb{N} \vdash \mathbb{N}_{<\text{succ}(n)} = \mathbb{N}_{<n} \cup \{n\}$$

*Beweis.*

**Hinrichtung**

*Th.* 10.4.6.8(i)

$$n \in \mathbb{N} \vdash \mathbb{N}_{<\text{succ}(n)} \subseteq \mathbb{N}_{<n} \cup \{n\}$$

|        |    |                                                                               |                            |
|--------|----|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| 1      | 1  | $n \in \mathbb{N}$                                                            | $A$                        |
| 1      | 2  | $\text{succ}(n) \in \mathbb{N}$                                               | <i>Ax.</i> 10.3.4(1)       |
| 1      | 3  | $\mathbb{N}_{<\text{succ}(n)} = \{i \in \mathbb{N} \mid i < \text{succ}(n)\}$ | <i>Def.</i> 10.4.6.1(2)    |
| 1      | 4  | $\mathbb{N}_{<n} = \{i \in \mathbb{N} \mid i < n\}$                           | <i>Def.</i> 10.4.6.1(1)    |
| 5      | 5  | $x \in \mathbb{N}_{<\text{succ}(n)}$                                          | $A$                        |
| 1,5    | 6  | $x \in \{i \in \mathbb{N} \mid i < \text{succ}(n)\}$                          | $= E(3,5)$                 |
| 1,5    | 7  | $x \in \mathbb{N} \wedge x < \text{succ}(n)$                                  | <i>Th.</i> 3.7.2.5(6)      |
| 1,5    | 8  | $x \in \mathbb{N}$                                                            | $\wedge E1(7)$             |
| 1,5    | 9  | $x < \text{succ}(n)$                                                          | $\wedge E2(7)$             |
| 1,5    | 10 | $x < n \vee x = n$                                                            | <i>Th.</i> 10.4.6.7(1,8,9) |
| 11     | 11 | $x < n$                                                                       | $A$                        |
| 1,5,11 | 12 | $x \in \{i \in \mathbb{N} \mid i < n\}$                                       | <i>Th.</i> 3.7.2.6(8,11)   |
| 1,5,11 | 13 | $x \in \mathbb{N}_{<n}$                                                       | $= E(4,12)$                |
| 1,5,11 | 14 | $x \in \mathbb{N}_{<n} \cup \{n\}$                                            | <i>Th.</i> 3.13.3.1(13)    |
| 15     | 15 | $x = n$                                                                       | $A$                        |

|     |                                                                         |                                                   |
|-----|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 15  | $16\ x \in \{n\}$                                                       | Th. 3.11.3.8(15)                                  |
| 15  | $17\ x \in \mathbb{N}_{<n} \cup \{n\}$                                  | Th. 3.13.3.2(16)                                  |
| 1,5 | $18\ x \in \mathbb{N}_{<n} \cup \{n\}$                                  | $\vee E(10, 11, 14, 15, 17)$                      |
| 1   | $19\ \mathbb{N}_{<\text{succ}(n)} \subseteq \mathbb{N}_{<n} \cup \{n\}$ | Def. 3.5.1.1( $\forall I(\rightarrow I(5, 18))$ ) |

### Rückrichtung

Th. 10.4.6.8(ii)

$$n \in \mathbb{N} \vdash \mathbb{N}_{<n} \cup \{n\} \subseteq \mathbb{N}_{<\text{succ}(n)}$$

|      |                                                                                  |                                                   |
|------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 1    | $1\ n \in \mathbb{N}$                                                            | $A$                                               |
| 1    | $2\ \text{succ}(n) \in \mathbb{N}$                                               | Ax. 10.3.4(1)                                     |
| 1    | $3\ \mathbb{N}_{<\text{succ}(n)} = \{i \in \mathbb{N} \mid i < \text{succ}(n)\}$ | Def. 10.4.6.1(2)                                  |
| 1    | $4\ \mathbb{N}_{<n} = \{i \in \mathbb{N} \mid i < n\}$                           | Def. 10.4.6.1(1)                                  |
| 5    | $5\ x \in \mathbb{N}_{<n} \cup \{n\}$                                            | $A$                                               |
| 5    | $6\ x \in \mathbb{N}_{<n} \vee x \in \{n\}$                                      | Th. 3.13.2.8(5)                                   |
| 7    | $7\ x \in \mathbb{N}_{<n}$                                                       | $A$                                               |
| 1,7  | $8\ x \in \{i \in \mathbb{N} \mid i < n\}$                                       | $= E(4, 7)$                                       |
| 1,7  | $9\ x \in \mathbb{N} \wedge x < n$                                               | Th. 3.7.2.5(8)                                    |
| 1,7  | $10\ x \in \mathbb{N}$                                                           | $\wedge E1(9)$                                    |
| 1,7  | $11\ x < n$                                                                      | $\wedge E2(9)$                                    |
| 1,7  | $12\ x < n \vee x = n$                                                           | $\vee I1(11)$                                     |
| 1,7  | $13\ x < \text{succ}(n)$                                                         | Th. 10.4.6.7(1,10,12)                             |
| 1,7  | $14\ x \in \{i \in \mathbb{N} \mid i < \text{succ}(n)\}$                         | Th. 3.7.2.6(10,13)                                |
| 1,7  | $15\ x \in \mathbb{N}_{<\text{succ}(n)}$                                         | $= E(3, 14)$                                      |
| 16   | $16\ x \in \{n\}$                                                                | $A$                                               |
| 16   | $17\ x = n$                                                                      | Th. 3.11.3.8(16)                                  |
| 1,16 | $18\ x \in \mathbb{N}$                                                           | $= E(17, 1)$                                      |
| 16   | $19\ x < n \vee x = n$                                                           | $\vee I2(17)$                                     |
| 1,16 | $20\ x < \text{succ}(n)$                                                         | Th. 10.4.6.7(1,18,19)                             |
| 1,16 | $21\ x \in \{i \in \mathbb{N} \mid i < \text{succ}(n)\}$                         | Th. 3.7.2.6(18,20)                                |
| 1,16 | $22\ x \in \mathbb{N}_{<\text{succ}(n)}$                                         | $= E(3, 21)$                                      |
| 1,5  | $23\ x \in \mathbb{N}_{<\text{succ}(n)}$                                         | $\vee E(6, 7, 15, 16, 22)$                        |
| 1    | $24\ \mathbb{N}_{<n} \cup \{n\} \subseteq \mathbb{N}_{<\text{succ}(n)}$          | Def. 3.5.1.1( $\forall I(\rightarrow I(5, 23))$ ) |

Schluss:

|   |                                                                        |                     |
|---|------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 1 | $1\ n \in \mathbb{N}$                                                  | $A$                 |
| 1 | $2\ \mathbb{N}_{<\text{succ}(n)} \subseteq \mathbb{N}_{<n} \cup \{n\}$ | Th. 10.4.6.8(i)(1)  |
| 1 | $3\ \mathbb{N}_{<n} \cup \{n\} \subseteq \mathbb{N}_{<\text{succ}(n)}$ | Th. 10.4.6.8(ii)(1) |
| 1 | $4\ \mathbb{N}_{<\text{succ}(n)} = \mathbb{N}_{<n} \cup \{n\}$         | Th. 3.5.3.5(2,3)    |

□

**Theorem 10.4.6.9 (Elemente eines Nachfolger-Anfangsabschnitts).**

**Mengen:**  $n, x$

$$n \in \mathbb{N}, x \in \mathbb{N}_{<\text{succ}(n)} \vdash x \in \mathbb{N}_{<n} \vee x = n$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ n \in \mathbb{N} \quad A \\ 2 & 2 \ x \in \mathbb{N}_{<\text{succ}(n)} \quad A \\ 1 & 3 \ \mathbb{N}_{<\text{succ}(n)} = \mathbb{N}_{<n} \cup \{n\} \quad Th. \ 10.4.6.8(1) \\ 1,2 & 4 \ x \in \mathbb{N}_{<n} \cup \{n\} \quad = E(3, 2) \\ 1,2 & 5 \ x \in \mathbb{N}_{<n} \vee x = n \quad Th. \ 3.13.3.11(4) \end{array}$$

**Theorem 10.4.6.10 (Einbettung des Anfangsabschnitts in den Nachfolger).**

**Mengen:**  $n$

$$n \in \mathbb{N} \vdash \mathbb{N}_{<n} \subseteq \mathbb{N}_{<\text{succ}(n)}$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ n \in \mathbb{N} \quad A \\ 1 & 2 \ \mathbb{N}_{<\text{succ}(n)} = \mathbb{N}_{<n} \cup \{n\} \quad Th. \ 10.4.6.8(1) \\ & 3 \ \mathbb{N}_{<n} \subseteq \mathbb{N}_{<n} \cup \{n\} \quad Th. \ 3.13.3.51 \\ 1 & 4 \ \mathbb{N}_{<n} \subseteq \mathbb{N}_{<\text{succ}(n)} \quad = E(2, 3) \end{array}$$

**Theorem 10.4.6.11 (Nachfolger-Anfangsabschnitt: Elementkriterium).**

**Mengen:**  $r, x$

$$r \in \mathbb{N} \vdash x \in \mathbb{N}_{<\text{succ}(r)} \leftrightarrow (x \in \mathbb{N}_{<r} \vee x = r)$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ r \in \mathbb{N} \quad A \\ 2 & 2 \ x \in \mathbb{N}_{<\text{succ}(r)} \quad A \\ 1,2 & 3 \ x \in \mathbb{N}_{<r} \vee x = r \quad Th. \ 10.4.6.9(1, 2) \\ 1 & 4 \ x \in \mathbb{N}_{<\text{succ}(r)} \rightarrow (x \in \mathbb{N}_{<r} \vee x = r) \rightarrow I(2, 3) \\ 5 & 5 \ x \in \mathbb{N}_{<r} \vee x = r \quad A \\ 6 & 6 \ x \in \mathbb{N}_{<r} \quad A \\ 1 & 7 \ \mathbb{N}_{<r} \subseteq \mathbb{N}_{<\text{succ}(r)} \quad Th. \ 10.4.6.10(1) \\ 1,6 & 8 \ x \in \mathbb{N}_{<\text{succ}(r)} \quad Th. \ 3.5.2.6(7, 6) \\ 9 & 9 \ x = r \quad A \end{array}$$

|        |                                                                                                                  |                          |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 1 10   | $\mathbb{N}_{<\text{succ}(r)} = \mathbb{N}_{<r} \cup \{r\}$                                                      | Th. 10.4.6.8(1)          |
| 11     | $r \in \{r\}$                                                                                                    | Th. 3.11.3.7             |
| 12     | $r \in \mathbb{N}_{<r} \cup \{r\}$                                                                               | Th. 3.13.3.2(11)         |
| 1 13   | $r \in \mathbb{N}_{<\text{succ}(r)}$                                                                             | $= E(10, 12)$            |
| 1,9 14 | $x \in \mathbb{N}_{<\text{succ}(r)}$                                                                             | $= E(9, 13)$             |
| 1,5 15 | $x \in \mathbb{N}_{<\text{succ}(r)}$                                                                             | $\vee E(5, 6, 8, 9, 14)$ |
| 1 16   | $(x \in \mathbb{N}_{<r} \vee x = r) \rightarrow x \in \mathbb{N}_{<\text{succ}(r)} \rightarrow I(5, 15)$         |                          |
| 1 17   | $x \in \mathbb{N}_{<\text{succ}(r)} \leftrightarrow (x \in \mathbb{N}_{<r} \vee x = r) \leftrightarrow I(4, 16)$ |                          |

**Theorem 10.4.6.12 (Strikte Ordnung als Mitgliedschaft im Peano-Anfangsabschnitt).**

**Mengen:**  $m, n$   
**Relationsoperatoren:**  $<_{\mathbb{N}}$

$$m \in \mathbb{N}, n \in \mathbb{N} \vdash m < n \leftrightarrow m \in \mathbb{N}_{<n}$$

|       |                                               |                    |
|-------|-----------------------------------------------|--------------------|
| 1 1   | $m \in \mathbb{N}$                            | $A$                |
| 2 2   | $n \in \mathbb{N}$                            | $A$                |
| 2,1 3 | $m \in \mathbb{N}_{<n} \leftrightarrow m < n$ | Th. 10.4.6.1(2, 1) |
| 1,2 4 | $m < n \leftrightarrow m \in \mathbb{N}_{<n}$ | Th. 2.1.2.5(3)     |

**Theorem 10.4.6.13 (Verfeinerung eines additiven Restfalls).**

**Mengen:**  $m, n, p, r$

$$n, r \in \mathbb{N}, \exists p \in \mathbb{N} (n = p + r) \vdash n = r \vee \exists m \in \mathbb{N} (n = m + \text{succ}(r))$$

*Beweis.*

**Nullfall des Restzeugen**

Th. 10.4.6.13(i)

$$n, r, p \in \mathbb{N}, n = p + r, p = 0 \vdash n = r$$

|             |                    |                 |
|-------------|--------------------|-----------------|
| 1 1         | $n \in \mathbb{N}$ | $A$             |
| 2 2         | $r \in \mathbb{N}$ | $A$             |
| 3 3         | $p \in \mathbb{N}$ | $A$             |
| 4 4         | $n = p + r$        | $A$             |
| 5 5         | $p = 0$            | $A$             |
| 1,2,3,4,5 6 | $n = 0 + r =$      | $E(5, 4)$       |
| 2 7         | $0 + r = r$        | Th. 10.4.4.4(2) |

$$1,2,3,4,5 \quad 8 \quad n = r \quad \text{Tr.}(6, 7)$$

**Nachfolgerfall des Restzeugen**

Th. 10.4.6.13(ii)

$$n, r, p \in \mathbb{N}, \quad n = p + r, \quad p \neq 0 \vdash \\ \exists m \in \mathbb{N} (n = m + \text{succ}(r))$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \quad n \in \mathbb{N} \quad A \\ 2 & 2 \quad r \in \mathbb{N} \quad A \\ 3 & 3 \quad p \in \mathbb{N} \quad A \\ 4 & 4 \quad n = p + r \quad A \\ 5 & 5 \quad p \neq 0 \quad A \\ 3,5 & 6 \quad \exists m \in \mathbb{N} (p = \text{succ}(m)) \quad \text{Ax. 10.3.6}(3,5) \\ 7 & 7 \quad m \in \mathbb{N} \wedge p = \text{succ}(m) \quad A \\ 2,7 & 8 \quad \text{succ}(m) + r = \text{succ}(m + r) \quad \text{Th. 10.4.4.6}(\wedge E1(7),2) \\ 2,7 & 9 \quad m + \text{succ}(r) = \text{succ}(m + r) \quad \text{Th. 10.4.4.3}(\wedge E1(7),2) \\ 2,7 & 10 \quad \text{succ}(m) + r = m + \text{succ}(r) \quad \text{Th. 2.9.1.3}(8,9) \\ 1,2,3,4,7 & 11 \quad n = \text{succ}(m) + r \quad = E(\wedge E2(7), 4) \\ 1,2,3,4,7 & 12 \quad n = m + \text{succ}(r) \quad \text{Tr.}(11, 10) \\ 1,2,3,4,7 & 13 \quad m \in \mathbb{N} \wedge n = m + \text{succ}(r) \quad \wedge I(\wedge E1(7), 12) \\ 1,2,3,4,7 & 14 \quad \exists m \in \mathbb{N} (n = m + \text{succ}(r)) \quad \exists I(13) \\ 1,2,3,4,5 & 15 \quad \exists m \in \mathbb{N} (n = m + \text{succ}(r)) \quad \exists E(6, 7, 14) \end{array}$$

Schluss:

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \quad n \in \mathbb{N} \quad A \\ 2 & 2 \quad r \in \mathbb{N} \quad A \\ 3 & 3 \quad \exists p \in \mathbb{N} (n = p + r) \quad A \\ 4 & 4 \quad p \in \mathbb{N} \wedge n = p + r \quad A \\ 4 & 5 \quad p = 0 \vee p \neq 0 \quad \text{Th. 2.1.7.1} \\ 6 & 6 \quad p = 0 \quad A \\ 1,2,4,6 & 7 \quad n = r \quad \text{Th. 10.4.6.13(i)}(1,2, \wedge E1(4), \wedge E2(4), 6) \\ 1,2,4,6 & 8 \quad n = r \vee \exists m \in \mathbb{N} (n = m + \text{succ}(r)) \quad \vee I1(7) \\ 9 & 9 \quad p \neq 0 \quad A \\ 1,2,4,9 & 10 \quad \exists m \in \mathbb{N} (n = m + \text{succ}(r)) \quad \text{Th. 10.4.6.13(ii)}(1,2, \wedge E1(4), \wedge E2(4), 9) \\ 1,2,4,9 & 11 \quad n = r \vee \exists m \in \mathbb{N} (n = m + \text{succ}(r)) \quad \vee I2(10) \\ 1,2,4 & 12 \quad n = r \vee \exists m \in \mathbb{N} (n = m + \text{succ}(r)) \quad \vee E(5, 6, 8, 9, 11) \\ 1,2,3 & 13 \quad n = r \vee \exists m \in \mathbb{N} (n = m + \text{succ}(r)) \quad \exists E(3, 4, 12) \end{array}$$

□

**Theorem 10.4.6.14 (Zerlegung in Anfangsabschnitt und additiven Rest).**

**Mengen:**  $m, n, p, r$

$$n, r \in \mathbb{N} \vdash n \in \mathbb{N}_{<r} \vee \\ \exists m \in \mathbb{N} (n = m + r)$$

*Beweis.*

**Induktionsanfang**

Th. 10.4.6.14(i)

$$n \in \mathbb{N} \vdash n \in \mathbb{N}_{<0} \vee \exists m \in \mathbb{N} (n = m + 0)$$

$$\begin{array}{ll} 1 \quad 1 \quad n \in \mathbb{N} & A \\ 1 \quad 2 \quad n + 0 = n & \text{Th. 10.4.4.2(1)} \\ 1 \quad 3 \quad n = n + 0 & \text{Th. 2.9.1.1(2)} \\ 1 \quad 4 \quad n \in \mathbb{N} \wedge n = n + 0 & \wedge I(1, 3) \\ 1 \quad 5 \quad \exists m \in \mathbb{N} (n = m + 0) & \exists I(4) \\ 1 \quad 6 \quad n \in \mathbb{N}_{<0} \vee \exists m \in \mathbb{N} (n = m + 0) & \vee I2(5) \end{array}$$

**Induktionsschritt**

Th. 10.4.6.14(ii)

$$n, r \in \mathbb{N}, (n \in \mathbb{N}_{<r} \vee \exists p \in \mathbb{N} (n = p + r)) \vdash \\ n \in \mathbb{N}_{<\text{succ}(r)} \vee \exists m \in \mathbb{N} (n = m + \text{succ}(r))$$

$$\begin{array}{ll} 1 \quad 1 \quad n \in \mathbb{N} & A \\ 2 \quad 2 \quad r \in \mathbb{N} & A \\ 3 \quad 3 \quad n \in \mathbb{N}_{<r} \vee \exists p \in \mathbb{N} (n = p + r) & A \\ 2 \quad 4 \quad \mathbb{N}_{<r} \subseteq \mathbb{N}_{<\text{succ}(r)} & \text{Th. 10.4.6.10(2)} \\ 5 \quad 5 \quad n \in \mathbb{N}_{<r} & A \\ 2,5 \quad 6 \quad n \in \mathbb{N}_{<\text{succ}(r)} & \text{Th. 3.5.2.6(4,5)} \\ 2,5 \quad 7 \quad n \in \mathbb{N}_{<\text{succ}(r)} \vee \exists m \in \mathbb{N} (n = m + \text{succ}(r)) & \vee I1(6) \\ 8 \quad 8 \quad \exists p \in \mathbb{N} (n = p + r) & A \\ 1,2,8 \quad 9 \quad n = r \vee \exists m \in \mathbb{N} (n = m + \text{succ}(r)) & \text{Th. 10.4.6.13(1,2,8)} \\ 10 \quad 10 \quad n = r & A \\ 2 \quad 11 \quad \mathbb{N}_{<\text{succ}(r)} = \mathbb{N}_{<r} \cup \{r\} & \text{Th. 10.4.6.8(2)} \\ 12 \quad r \in \{r\} & \text{Th. 3.11.3.7} \\ 13 \quad r \in \mathbb{N}_{<r} \cup \{r\} & \text{Th. 3.13.3.2(12)} \\ 2 \quad 14 \quad r \in \mathbb{N}_{<\text{succ}(r)} & = E(11, 13) \\ 2,10 \quad 15 \quad n \in \mathbb{N}_{<\text{succ}(r)} & = E(10, 14) \\ 2,10 \quad 16 \quad n \in \mathbb{N}_{<\text{succ}(r)} \vee \exists m \in \mathbb{N} (n = m + \text{succ}(r)) & \vee I1(15) \\ 17 \quad 17 \quad \exists m \in \mathbb{N} (n = m + \text{succ}(r)) & A \\ 17 \quad 18 \quad n \in \mathbb{N}_{<\text{succ}(r)} \vee \exists m \in \mathbb{N} (n = m + \text{succ}(r)) & \vee I2(17) \\ 1,2,8 \quad 19 \quad n \in \mathbb{N}_{<\text{succ}(r)} \vee \exists m \in \mathbb{N} (n = m + \text{succ}(r)) & \vee E(9, 10, 16, 17, 18) \\ 1,2,3 \quad 20 \quad n \in \mathbb{N}_{<\text{succ}(r)} \vee \exists m \in \mathbb{N} (n = m + \text{succ}(r)) & \vee E(3, 5, 7, 8, 19) \end{array}$$

Induktionsschluss:

|     |                                                                       |                                                |
|-----|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 1   | $1 \ n \in \mathbb{N}$                                                | $A$                                            |
| 2   | $2 \ r \in \mathbb{N}$                                                | $A$                                            |
| 1,2 | $3 \ n \in \mathbb{N}_{<r} \vee \exists m \in \mathbb{N} (n = m + r)$ | $\text{Ax. 10.3.9}$<br>$(\text{IA, IS, 2, 1})$ |

□

**Theorem 10.4.6.15 (Ein additiver Rest liegt außerhalb des Anfangsabschnitts).**

**Mengen:**  $k, m, r$

$$m, r \in \mathbb{N} \vdash m + r \notin \mathbb{N}_{<r}$$

|       |                                                               |                                 |
|-------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 1     | $1 \ m \in \mathbb{N}$                                        | $A$                             |
| 2     | $2 \ r \in \mathbb{N}$                                        | $A$                             |
| 1,2   | $3 \ m + r \in \mathbb{N}$                                    | $\text{Th. 10.4.4.1(1,2)}$      |
| 1,2   | $4 \ r + m = m + r$                                           | $\text{Th. 10.4.4.8(2,1)}$      |
| 1,2   | $5 \ m \in \mathbb{N} \wedge r + m = m + r \wedge I(1, 4)$    |                                 |
| 1,2   | $6 \ \exists k \in \mathbb{N} (r + k = m + r) \ \exists I(5)$ |                                 |
| 1,2   | $7 \ r \leq m + r$                                            | $\text{Th. 10.4.5.6(2,3,6)}$    |
| 8     | $8 \ m + r \in \mathbb{N}_{<r}$                               | $A$                             |
| 1,2,8 | $9 \ m + r < r$                                               | $\text{Th. 10.4.6.12(3,2,8)}$   |
| 1,2,8 | $10 \ \perp$                                                  | $\text{Th. 10.4.5.21(3,2,9,7)}$ |
| 1,2   | $11 \ m + r \notin \mathbb{N}_{<r}$                           | $\neg I(8, 10)$                 |

**Theorem 10.4.6.16 (Ein Anfangswert ist kein additiver Rest).**

**Mengen:**  $m, q, r$

$$m, r \in \mathbb{N}, \ q \in \mathbb{N}_{<r} \vdash m + r \neq q$$

|         |                                    |                              |
|---------|------------------------------------|------------------------------|
| 1       | $1 \ m \in \mathbb{N}$             | $A$                          |
| 2       | $2 \ r \in \mathbb{N}$             | $A$                          |
| 3       | $3 \ q \in \mathbb{N}_{<r}$        | $A$                          |
| 1,2     | $4 \ m + r \notin \mathbb{N}_{<r}$ | $\text{Th. 10.4.6.15(1, 2)}$ |
| 5       | $5 \ m + r = q$                    | $A$                          |
| 3,5     | $6 \ m + r \in \mathbb{N}_{<r}$    | $\text{Th. 3.4.1.2(5,3)}$    |
| 1,2,3,5 | $7 \ \perp$                        | $\perp I(4, 6)$              |
| 1,2,3   | $8 \ m + r \neq q$                 | $\neg I(5, 7)$               |

**Theorem 10.4.6.17 (Kein Endpunkt im eigenen Anfangsabschnitt).**

**Mengen:**  $n$

$$n \in \mathbb{N} \vdash n \notin \mathbb{N}_{<n}$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ n \in \mathbb{N} \quad A \\ 2 & 2 \ n \in \mathbb{N}_{<n} \quad A \\ 1,2 & 3 \ n < n \quad Th. \ 10.4.6.12(1, 1, 2) \\ 1 & 4 \ n \leq n \quad Th. \ 10.4.5.10(1) \\ 1,2 & 5 \ \perp \quad Th. \ 10.4.5.21(1, 1, 3, 4) \\ 1 & 6 \ n \notin \mathbb{N}_{<n} \quad \neg I(2, 5) \end{array}$$

**Theorem 10.4.6.18 (Endpunkt im Nachfolger-Anfangsabschnitt).**

**Mengen:**  $n$

$$n \in \mathbb{N} \vdash n \in \mathbb{N}_{<\text{succ}(n)}$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ n \in \mathbb{N} \quad A \\ 1 & 2 \ n < \text{succ}(n) \quad Th. \ 10.4.5.13(1) \\ 1 & 3 \ \text{succ}(n) \in \mathbb{N} \quad Ax. \ 10.3.4(1) \\ 1 & 4 \ n \in \mathbb{N}_{<\text{succ}(n)} \quad Th. \ 10.4.6.12(1, 3, 2) \end{array}$$

**Theorem 10.4.6.19 (Nichtstrikte Ordnung als Nachfolger-Anfangsabschnitt).**

**Mengen:**  $m, n$

**Relationsoperatoren:**  $\leq_{\mathbb{N}}$

$$m \in \mathbb{N}, n \in \mathbb{N} \vdash m \leq n \leftrightarrow m \in \mathbb{N}_{<\text{succ}(n)}$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ m \in \mathbb{N} \quad A \\ 2 & 2 \ n \in \mathbb{N} \quad A \\ 2 & 3 \ \text{succ}(n) \in \mathbb{N} \quad Ax. \ 10.3.4(2) \\ 1,2 & 4 \ m \leq n \leftrightarrow m < \text{succ}(n) \quad Th. \ 10.4.6.6(1, 2) \\ 1,2 & 5 \ m < \text{succ}(n) \leftrightarrow m \in \mathbb{N}_{<\text{succ}(n)} \quad Th. \ 10.4.6.12(1, 3) \\ 1,2 & 6 \ m \leq n \leftrightarrow m \in \mathbb{N}_{<\text{succ}(n)} \quad Th. \ 2.2.3.5(4, 5) \end{array}$$

**Theorem 10.4.6.20 (Ordnung liefert Anfangsabschnittsinklusion).**

**Mengen:**  $m, n$   
**Relationsoperatoren:**  $\leq_{\mathbb{N}}$

$$m \in \mathbb{N}, n \in \mathbb{N}, m \leq n \vdash \mathbb{N}_{<m} \subseteq \mathbb{N}_{<n}$$

|         |    |                                             |                                                   |
|---------|----|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 1       | 1  | $m \in \mathbb{N}$                          | $A$                                               |
| 2       | 2  | $n \in \mathbb{N}$                          | $A$                                               |
| 3       | 3  | $m \leq n$                                  | $A$                                               |
| 4       | 4  | $x \in \mathbb{N}_{<m}$                     | $A$                                               |
| 1       | 5  | $\mathbb{N}_{<m} \subseteq \mathbb{N}$      | Th. 10.4.6.2(1)                                   |
| 1,4     | 6  | $x \in \mathbb{N}$                          | Th. 3.5.2.6(5, 4)                                 |
| 1,4     | 7  | $x < m$                                     | Th. 10.4.6.12(6, 1, 4)                            |
| 1,4     | 8  | $\text{succ}(x) \leq m$                     | Th. 10.4.5.17(6, 1, 7)                            |
| 1,4     | 9  | $\text{succ}(x) \in \mathbb{N}$             | Ax. 10.3.4(6)                                     |
| 1,2,3,4 | 10 | $\text{succ}(x) \leq n$                     | Th. 10.4.5.24(9, 1, 2, 8, 3)                      |
| 1,2,3,4 | 11 | $x < n$                                     | Th. 10.4.5.17(6, 2, 10)                           |
| 1,2,3,4 | 12 | $x \in \mathbb{N}_{<n}$                     | Th. 10.4.6.12(6, 2, 11)                           |
| 1,2,3   | 13 | $\mathbb{N}_{<m} \subseteq \mathbb{N}_{<n}$ | Def. 3.5.1.1( $\forall I(\rightarrow I(4, 12))$ ) |

**Theorem 10.4.6.21 (Anfangsabschnittsinklusion liefert Ordnung).**

**Mengen:**  $m, n$   
**Relationsoperatoren:**  $\leq_{\mathbb{N}}$

$$m \in \mathbb{N}, n \in \mathbb{N}, \mathbb{N}_{<m} \subseteq \mathbb{N}_{<n} \vdash m \leq n$$

*Beweis.*

**Der Gegenvergleich erzwingt Gleichheit**

Th. 10.4.6.21(i)

$$m \in \mathbb{N}, n \in \mathbb{N}, \mathbb{N}_{<m} \subseteq \mathbb{N}_{<n}, n \leq m \vdash m \leq n$$

|         |    |                                             |                      |
|---------|----|---------------------------------------------|----------------------|
| 1       | 1  | $m \in \mathbb{N}$                          | $A$                  |
| 2       | 2  | $n \in \mathbb{N}$                          | $A$                  |
| 3       | 3  | $\mathbb{N}_{<m} \subseteq \mathbb{N}_{<n}$ | $A$                  |
| 4       | 4  | $n \leq m$                                  | $A$                  |
| 1,2,4   | 5  | $n < m \vee n = m$                          | Th. 10.4.5.19(2,1,4) |
| 6       | 6  | $n < m$                                     | $A$                  |
| 1,2,6   | 7  | $n \in \mathbb{N}_{<m}$                     | Th. 10.4.6.12(2,1,6) |
| 1,2,3,6 | 8  | $n \in \mathbb{N}_{<n}$                     | Th. 3.5.2.6(3,7)     |
| 2       | 9  | $n \notin \mathbb{N}_{<n}$                  | Th. 10.4.6.17(2)     |
| 1,2,3,6 | 10 | $\perp$                                     | $\perp I(8, 9)$      |
| 1,2,3,6 | 11 | $m \leq n$                                  | $\neg E(10)$         |
| 12      | 12 | $n = m$                                     | $A$                  |

|         |    |            |                            |
|---------|----|------------|----------------------------|
| 12      | 13 | $m = n$    | Th. 2.9.1.1(12)            |
| 1       | 14 | $m \leq m$ | Th. 10.4.5.10(1)           |
| 1,12    | 15 | $m \leq n$ | $= E(13, 14)$              |
| 1,2,3,4 | 16 | $m \leq n$ | $\vee E(5, 6, 11, 12, 15)$ |

Schluss:

|         |   |                                             |                           |
|---------|---|---------------------------------------------|---------------------------|
| 1       | 1 | $m \in \mathbb{N}$                          | $A$                       |
| 2       | 2 | $n \in \mathbb{N}$                          | $A$                       |
| 3       | 3 | $\mathbb{N}_{<m} \subseteq \mathbb{N}_{<n}$ | $A$                       |
| 1,2     | 4 | $m \leq n \vee n \leq m$                    | Th. 10.4.5.22(1,2)        |
| 5       | 5 | $m \leq n$                                  | $A$                       |
| 6       | 6 | $n \leq m$                                  | $A$                       |
| 1,2,3,6 | 7 | $m \leq n$                                  | Th. 10.4.6.21(i)(1,2,3,6) |
| 1,2,3   | 8 | $m \leq n$                                  | $\vee E(4, 5, 5, 6, 7)$   |

□

**Theorem 10.4.6.22 (Ordnung und Anfangsabschnittsinklusion).**

**Mengen:**  $m, n$

**Relationsoperatoren:**  $\leq_{\mathbb{N}}$

$$m \in \mathbb{N}, n \in \mathbb{N} \vdash m \leq n \leftrightarrow \mathbb{N}_{<m} \subseteq \mathbb{N}_{<n}$$

|       |   |                                                                                              |                        |
|-------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 1     | 1 | $m \in \mathbb{N}$                                                                           | $A$                    |
| 2     | 2 | $n \in \mathbb{N}$                                                                           | $A$                    |
| 3     | 3 | $m \leq n$                                                                                   | $A$                    |
| 1,2,3 | 4 | $\mathbb{N}_{<m} \subseteq \mathbb{N}_{<n}$                                                  | Th. 10.4.6.20(1, 2, 3) |
| 1,2   | 5 | $m \leq n \rightarrow \mathbb{N}_{<m} \subseteq \mathbb{N}_{<n} \rightarrow I(3, 4)$         |                        |
| 6     | 6 | $\mathbb{N}_{<m} \subseteq \mathbb{N}_{<n}$                                                  | $A$                    |
| 1,2,6 | 7 | $m \leq n$                                                                                   | Th. 10.4.6.21(1, 2, 6) |
| 1,2   | 8 | $\mathbb{N}_{<m} \subseteq \mathbb{N}_{<n} \rightarrow m \leq n \rightarrow I(6, 7)$         |                        |
| 1,2   | 9 | $m \leq n \leftrightarrow \mathbb{N}_{<m} \subseteq \mathbb{N}_{<n} \leftrightarrow I(5, 8)$ |                        |

**Theorem 10.4.6.23 (Strikte Ordnung liefert Anfangsabschnittsinklusion).**

**Mengen:**  $m, n$

$$m \in \mathbb{N}, n \in \mathbb{N}, m \in \mathbb{N}_{<n} \vdash \mathbb{N}_{<m} \subseteq \mathbb{N}_{<n}$$

|       |   |                                             |                          |
|-------|---|---------------------------------------------|--------------------------|
| 1     | 1 | $m \in \mathbb{N}$                          | $A$                      |
| 2     | 2 | $n \in \mathbb{N}$                          | $A$                      |
| 3     | 3 | $m \in \mathbb{N}_{<n}$                     | $A$                      |
| 1,2,3 | 4 | $m < n$                                     | $Th. 10.4.6.12(1, 2, 3)$ |
| 1,2,3 | 5 | $m \leq n$                                  | $Th. 10.4.5.15(1, 2, 4)$ |
| 1,2,3 | 6 | $\mathbb{N}_{<m} \subseteq \mathbb{N}_{<n}$ | $Th. 10.4.6.22(1, 2, 5)$ |

**Theorem 10.4.6.24 (Teilmengen eines Nachfolger-Anfangsabschnitts ohne Endpunkt).**

**Mengen:**  $B, n$

$$n \in \mathbb{N}, B \subseteq \mathbb{N}_{<\text{succ}(n)}, n \notin B \vdash B \subseteq \mathbb{N}_{<n}$$

|         |    |                                            |                                                 |
|---------|----|--------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 1       | 1  | $n \in \mathbb{N}$                         | $A$                                             |
| 2       | 2  | $B \subseteq \mathbb{N}_{<\text{succ}(n)}$ | $A$                                             |
| 3       | 3  | $n \notin B$                               | $A$                                             |
| 4       | 4  | $x \in B$                                  | $A$                                             |
| 2,4     | 5  | $x \in \mathbb{N}_{<\text{succ}(n)}$       | $Th. 3.5.2.6(2, 4)$                             |
| 1,2,4   | 6  | $x \in \mathbb{N}_{<n} \vee x = n$         | $Th. 10.4.6.9(1, 5)$                            |
| 7       | 7  | $x \in \mathbb{N}_{<n}$                    | $A$                                             |
| 8       | 8  | $x = n$                                    | $A$                                             |
| 3,4,8   | 9  | $\perp$                                    | $\perp I(= E(8, 4), 3)$                         |
| 3,4,8   | 10 | $x \in \mathbb{N}_{<n}$                    | $\neg E(9)$                                     |
| 1,2,3,4 | 11 | $x \in \mathbb{N}_{<n}$                    | $\vee E(6, 7, 7, 8, 10)$                        |
| 1,2,3   | 12 | $B \subseteq \mathbb{N}_{<n}$              | $Def. 3.5.1.1(\forall I(\rightarrow I(4, 11)))$ |

**Theorem 10.4.6.25 (Teilmengen eines Nachfolger-Anfangsabschnitts mit Endpunkt).**

**Mengen:**  $B, n$

$$n \in \mathbb{N}, B \subseteq \mathbb{N}_{<\text{succ}(n)}, n \in B \vdash B = (B \cap \mathbb{N}_{<n}) \cup \{n\}$$

*Beweis.*

**Hinrichtung**

Th. 10.4.6.25(i)

$$n \in \mathbb{N}, B \subseteq \mathbb{N}_{<\text{succ}(n)}, n \in B \vdash B \subseteq (B \cap \mathbb{N}_{<n}) \cup \{n\}$$

|   |   |                    |     |
|---|---|--------------------|-----|
| 1 | 1 | $n \in \mathbb{N}$ | $A$ |
|---|---|--------------------|-----|

|       |                                                                        |                                                   |
|-------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 2     | $2 B \subseteq \mathbb{N}_{<\text{succ}(n)}$                           | $A$                                               |
| 3     | $3 n \in B$                                                            | $A$                                               |
| 4     | $4 x \in B$                                                            | $A$                                               |
| 2,4   | $5 x \in \mathbb{N}_{<\text{succ}(n)}$                                 | Th. 3.5.2.6(2,4)                                  |
| 1,2,4 | $6 x \in \mathbb{N}_{<n} \vee x = n$                                   | Th. 10.4.6.9(1,5)                                 |
| 7     | $7 x \in \mathbb{N}_{<n}$                                              | $A$                                               |
| 4,7   | $8 x \in B \cap \mathbb{N}_{<n}$                                       | Th. 3.10.2.3( $\wedge I(4, 7)$ )                  |
| 4,7   | $9 x \in (B \cap \mathbb{N}_{<n}) \cup \{n\}$                          | Th. 3.13.3.1(8)                                   |
| 10    | $10 x = n$                                                             | $A$                                               |
| 10    | $11 x \in \{n\}$                                                       | Th. 3.11.3.8(10)                                  |
| 10    | $12 x \in (B \cap \mathbb{N}_{<n}) \cup \{n\}$                         | Th. 3.13.3.2(11)                                  |
| 1,2,4 | $13 x \in (B \cap \mathbb{N}_{<n}) \cup \{n\} \vee E(6, 7, 9, 10, 12)$ |                                                   |
| 1,2,3 | $14 B \subseteq (B \cap \mathbb{N}_{<n}) \cup \{n\}$                   | Def. 3.5.1.1( $\forall I(\rightarrow I(4, 13))$ ) |

**Rückrichtung**

Th. 10.4.6.25(ii)

$$n \in \mathbb{N}, B \subseteq \mathbb{N}_{<\text{succ}(n)}, n \in B \vdash (B \cap \mathbb{N}_{<n}) \cup \{n\} \subseteq B$$

|       |                                                      |                                                   |
|-------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 1     | $1 n \in \mathbb{N}$                                 | $A$                                               |
| 2     | $2 B \subseteq \mathbb{N}_{<\text{succ}(n)}$         | $A$                                               |
| 3     | $3 n \in B$                                          | $A$                                               |
| 4     | $4 x \in (B \cap \mathbb{N}_{<n}) \cup \{n\}$        | $A$                                               |
| 4     | $5 x \in B \cap \mathbb{N}_{<n} \vee x \in \{n\}$    | Th. 3.13.2.8(4)                                   |
| 6     | $6 x \in B \cap \mathbb{N}_{<n}$                     | $A$                                               |
| 6     | $7 x \in B$                                          | Th. 3.10.2.1(6)                                   |
| 8     | $8 x \in \{n\}$                                      | $A$                                               |
| 8     | $9 x = n$                                            | Th. 3.11.3.8(8)                                   |
| 3,8   | $10 x \in B$                                         | $= E(9, 3)$                                       |
| 3,4   | $11 x \in B$                                         | $\vee E(5, 6, 7, 8, 10)$                          |
| 1,2,3 | $12 (B \cap \mathbb{N}_{<n}) \cup \{n\} \subseteq B$ | Def. 3.5.1.1( $\forall I(\rightarrow I(4, 11))$ ) |

Schluss:

|       |                                                     |                          |
|-------|-----------------------------------------------------|--------------------------|
| 1     | $1 n \in \mathbb{N}$                                | $A$                      |
| 2     | $2 B \subseteq \mathbb{N}_{<\text{succ}(n)}$        | $A$                      |
| 3     | $3 n \in B$                                         | $A$                      |
| 1,2,3 | $4 B \subseteq (B \cap \mathbb{N}_{<n}) \cup \{n\}$ | Th. 10.4.6.25(i)(1,2,3)  |
| 1,2,3 | $5 (B \cap \mathbb{N}_{<n}) \cup \{n\} \subseteq B$ | Th. 10.4.6.25(ii)(1,2,3) |
| 1,2,3 | $6 B = (B \cap \mathbb{N}_{<n}) \cup \{n\}$         | Th. 3.5.3.5(4,5)         |

□

#### 4.6.1 Auslassungsabbildung und Injektionen in Anfangsabschnitte

Die allgemeine Folgenverschiebung aus dem Rekursionsabschnitt wird nun auf die Translation  $k \mapsto x_0 + k$  angewandt. Sie spielt hier die Rolle der Peano-Auslassungsabbildung: Sie ist injektiv und lässt ihren Anfangspunkt  $x_0$  aus.

**Theorem 10.4.6.26 (Die verschobene Translation lässt ihren Anfangspunkt aus).**

**Mengen:**  $x_0, x$   
**Funktionensymbole:**  $\text{Rec}_{x_0, \text{succ}}, S_{\text{Rec}_{x_0, \text{succ}}}^+$

$$x_0 \in \mathbb{N}, x \in \mathbb{N} \vdash S_{\text{Rec}_{x_0, \text{succ}}}^+(x) \neq x_0$$

|       |    |                                                                             |                          |
|-------|----|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 1     | 1  | $x_0 \in \mathbb{N}$                                                        | $A$                      |
| 2     | 2  | $x \in \mathbb{N}$                                                          | $A$                      |
| 3     | 3  | $\text{Rec}_{x_0, \text{succ}}: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$          | $Th. 10.4.5.31(1)$       |
| 4     | 4  | $\text{succ}: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$                            | $Ax. 10.3.2$             |
| 1     | 5  | $\text{Rec}_{x_0, \text{succ}}(0) = x_0$                                    | $Th. 10.4.3.23(1, 4)$    |
| 6     | 6  | $S_{\text{Rec}_{x_0, \text{succ}}}^+(x) = x_0$                              | $A$                      |
| 1     | 7  | $x_0 = \text{Rec}_{x_0, \text{succ}}(0)$                                    | $Th. 2.9.1.1(5)$         |
| 1,2,6 | 8  | $S_{\text{Rec}_{x_0, \text{succ}}}^+(x) = \text{Rec}_{x_0, \text{succ}}(0)$ | $Th. 2.9.1.2(6, 7)$      |
| 1,2,6 | 9  | $\perp$                                                                     | $Th. 10.4.3.43(3, 2, 8)$ |
| 1,2   | 10 | $S_{\text{Rec}_{x_0, \text{succ}}}^+(x) \neq x_0$                           | $\neg I(6, 9)$           |

**Theorem 10.4.6.27 (Die Auslassungskomposition trifft den Endpunkt nicht).**

**Mengen:**  $n, x_0, x$   
**Funktionen:**  $F$   
**Funktionensymbole:**  $\text{Rec}_{x_0, \text{succ}}, S_{\text{Rec}_{x_0, \text{succ}}}^+$

$$n \in \mathbb{N}, F: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}_{<\text{succ}(n)}, x_0 \in \mathbb{N}, F(x_0) = n, x \in \mathbb{N} \vdash (F \circ S_{\text{Rec}_{x_0, \text{succ}}}^+)(x) \neq n$$

|   |   |                                                                    |                    |
|---|---|--------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 1 | 1 | $n \in \mathbb{N}$                                                 | $A$                |
| 2 | 2 | $F: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}_{<\text{succ}(n)}$           | $A$                |
| 3 | 3 | $x_0 \in \mathbb{N}$                                               | $A$                |
| 4 | 4 | $F(x_0) = n$                                                       | $A$                |
| 5 | 5 | $x \in \mathbb{N}$                                                 | $A$                |
| 3 | 6 | $\text{Rec}_{x_0, \text{succ}}: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ | $Th. 10.4.5.31(3)$ |

|            |    |                                                                                                |                       |
|------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 3          | 7  | $S_{\text{Rec}_{x_0, \text{succ}}}^+ : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$                      | Th. 10.4.3.42(6)      |
| 3,5        | 8  | $S_{\text{Rec}_{x_0, \text{succ}}}^+(x) \in \mathbb{N}$                                        | Th. 6.2.1.1(7,5)      |
| 3,5        | 9  | $S_{\text{Rec}_{x_0, \text{succ}}}^+(x) \neq x_0$                                              | Th. 10.4.6.26(3,5)    |
| 10         | 10 | $(F \circ S_{\text{Rec}_{x_0, \text{succ}}}^+)(x) = n$                                         | A                     |
| 5          | 11 | $(F \circ S_{\text{Rec}_{x_0, \text{succ}}}^+)(x) = F(S_{\text{Rec}_{x_0, \text{succ}}}^+(x))$ | Th. 5.3.3.2(5)        |
| 5,10       | 12 | $F(S_{\text{Rec}_{x_0, \text{succ}}}^+(x)) = n$                                                | Th. 2.9.1.4(11,10)    |
| 4          | 13 | $n = F(x_0)$                                                                                   | Th. 2.9.1.1(4)        |
| 4,5,10     | 14 | $F(S_{\text{Rec}_{x_0, \text{succ}}}^+(x)) = F(x_0)$                                           | Th. 2.9.1.2(12,13)    |
| 2,3,4,5,10 | 15 | $S_{\text{Rec}_{x_0, \text{succ}}}^+(x) = x_0$                                                 | Ax. 6.2.1.1(2,8,3,14) |
| 2,3,4,5,10 | 16 | $\perp$                                                                                        | $\perp I(15, 9)$      |
| 2,3,4,5    | 17 | $(F \circ S_{\text{Rec}_{x_0, \text{succ}}}^+)(x) \neq n$                                      | $\neg I(10, 16)$      |

**Theorem 10.4.6.28 (Werte der Auslassungskomposition liegen im kleineren Abschnitt).**

**Mengen:**  $n, x_0, x$

**Funktionen:**  $F$

$$n \in \mathbb{N}, F: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}_{<\text{succ}(n)}, x_0 \in \mathbb{N}, F(x_0) = n, x \in \mathbb{N} \vdash$$

$$(F \circ S_{\text{Rec}_{x_0, \text{succ}}}^+)(x) \in \mathbb{N}_{<n}$$

|           |    |                                                                                                                                  |                          |
|-----------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 1         | 1  | $n \in \mathbb{N}$                                                                                                               | A                        |
| 2         | 2  | $F: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}_{<\text{succ}(n)}$                                                                         | A                        |
| 3         | 3  | $x_0 \in \mathbb{N}$                                                                                                             | A                        |
| 4         | 4  | $F(x_0) = n$                                                                                                                     | A                        |
| 5         | 5  | $x \in \mathbb{N}$                                                                                                               | A                        |
| 3         | 6  | $\text{Rec}_{x_0, \text{succ}}: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$                                                               | Th. 10.4.5.31(3)         |
| 3         | 7  | $S_{\text{Rec}_{x_0, \text{succ}}}^+: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$                                                         | Th. 10.4.3.42(6)         |
| 2,3       | 8  | $F \circ S_{\text{Rec}_{x_0, \text{succ}}}^+: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}_{<\text{succ}(n)}$                               | Th. 6.3.4.5(7,2)         |
| 2,3,5     | 9  | $(F \circ S_{\text{Rec}_{x_0, \text{succ}}}^+)(x) \in \mathbb{N}_{<\text{succ}(n)}$                                              | Th. 6.2.1.1(8,5)         |
| 1,2,3,5   | 10 | $(F \circ S_{\text{Rec}_{x_0, \text{succ}}}^+)(x) \in \mathbb{N}_{<n} \vee (F \circ S_{\text{Rec}_{x_0, \text{succ}}}^+)(x) = n$ | Th. 10.4.6.9(1,9)        |
| 1,2,3,4,5 | 11 | $(F \circ S_{\text{Rec}_{x_0, \text{succ}}}^+)(x) \neq n$                                                                        | Th. 10.4.6.27(1,2,3,4,5) |
| 1,2,3,4,5 | 12 | $(F \circ S_{\text{Rec}_{x_0, \text{succ}}}^+)(x) \in \mathbb{N}_{<n}$                                                           | Th. 2.2.7.10(10,11)      |

**Theorem 10.4.6.29 (Auslassen eines Endpunkurbildes).**

**Mengen:**  $n, x_0, x$

**Funktionen:**  $F$

$$n \in \mathbb{N}, F: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}_{<\text{succ}(n)}, x_0 \in \mathbb{N}, F(x_0) = n \vdash$$

$$F \circ S_{\text{Rec}_{x_0, \text{succ}}}^+: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}_{<n}$$

|           |    |                                                                                                                               |                          |
|-----------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 1         | 1  | $n \in \mathbb{N}$                                                                                                            | $A$                      |
| 2         | 2  | $F: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}_{<\text{succ}(n)}$                                                                      | $A$                      |
| 3         | 3  | $x_0 \in \mathbb{N}$                                                                                                          | $A$                      |
| 4         | 4  | $F(x_0) = n$                                                                                                                  | $A$                      |
| 3         | 5  | $\text{Rec}_{x_0, \text{succ}}: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$                                                            | Th. 10.4.5.31(3)         |
| 3         | 6  | $S_{\text{Rec}_{x_0, \text{succ}}}^+: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$                                                      | Th. 10.4.3.42(5)         |
| 2,3       | 7  | $F \circ S_{\text{Rec}_{x_0, \text{succ}}}^+: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}_{<\text{succ}(n)}$                            | Th. 6.3.4.5(6,2)         |
| 8         | 8  | $x \in \mathbb{N}$                                                                                                            | $A$                      |
| 1,2,3,4,8 | 9  | $(F \circ S_{\text{Rec}_{x_0, \text{succ}}}^+)(x) \in \mathbb{N}_{<n}$                                                        | Th. 10.4.6.28(1,2,3,4,8) |
| 1,2,3,4   | 10 | $\forall x \in \mathbb{N} (F \circ S_{\text{Rec}_{x_0, \text{succ}}}^+)(x) \in \mathbb{N}_{<n} \forall I(\rightarrow I(8,9))$ |                          |
| 1,2,3,4   | 11 | $F \circ S_{\text{Rec}_{x_0, \text{succ}}}^+: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}_{<n}$                                         | Th. 6.3.1.1(7,10)        |

**Theorem 10.4.6.30 (Injektion ohne Endpunktbild reduziert sich auf den Vorgängerabschnitt).**

**Mengen:**  $n, x$   
**Funktionen:**  $F$

$$n \in \mathbb{N}, F: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}_{<\text{succ}(n)}, n \notin F[\mathbb{N}] \vdash F: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}_{<n}$$

|         |    |                                                          |                                  |
|---------|----|----------------------------------------------------------|----------------------------------|
| 1       | 1  | $n \in \mathbb{N}$                                       | $A$                              |
| 2       | 2  | $F: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}_{<\text{succ}(n)}$ | $A$                              |
| 3       | 3  | $n \notin F[\mathbb{N}]$                                 | $A$                              |
| 4       | 4  | $x \in \mathbb{N}$                                       | $A$                              |
| 2,4     | 5  | $F(x) \in \mathbb{N}_{<\text{succ}(n)}$                  | Th. 6.2.1.1(2,4)                 |
| 1,2,4   | 6  | $F(x) \in \mathbb{N}_{<n} \vee F(x) = n$                 | Th. 10.4.6.9(1,5)                |
| 7       | 7  | $F(x) = n$                                               | $A$                              |
| 2,4     | 8  | $F(x) \in F[\mathbb{N}]$                                 | Th. 6.2.1.3(2,4)                 |
| 2,4,7   | 9  | $n \in F[\mathbb{N}]$                                    | $= E(7,8)$                       |
| 2,3,4,7 | 10 | $\perp$                                                  | $\perp I(9,3)$                   |
| 2,3,4   | 11 | $F(x) \neq n$                                            | $\neg I(7,10)$                   |
| 1,2,3,4 | 12 | $F(x) \in \mathbb{N}_{<n}$                               | Th. 2.2.7.10(6,11)               |
| 1,2,3   | 13 | $\forall x \in \mathbb{N} F(x) \in \mathbb{N}_{<n}$      | $\forall I(\rightarrow I(4,12))$ |
| 1,2,3   | 14 | $F: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}_{<n}$              | Th. 6.3.1.1(2,13)                |

**Theorem 10.4.6.31 (Endpunktbild liefert eine Injektion in den Vorgängerabschnitt).**

**Mengen:**  $n, x_0$   
**Funktionen:**  $F, G$

$$n \in \mathbb{N}, F: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}_{<\text{succ}(n)}, n \in F[\mathbb{N}] \vdash \exists G: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}_{<n}$$

|       |    |                                                                                       |                                    |
|-------|----|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| 1     | 1  | $n \in \mathbb{N}$                                                                    | $A$                                |
| 2     | 2  | $F: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}_{<\text{succ}(n)}$                              | $A$                                |
| 3     | 3  | $n \in F[\mathbb{N}]$                                                                 | $A$                                |
| 2     | 4  | $F: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}_{<\text{succ}(n)}$                              | $\text{Def. 6.2.1.1(2)}$           |
| 2,3   | 5  | $\exists x_0 \in \mathbb{N} n = F(x_0)$                                               | $\text{Th. 5.2.4.7(4, 3)}$         |
| 6     | 6  | $x_0 \in \mathbb{N} \wedge n = F(x_0)$                                                | $A$                                |
| 6     | 7  | $x_0 \in \mathbb{N}$                                                                  | $\wedge E1(6)$                     |
| 6     | 8  | $n = F(x_0)$                                                                          | $\wedge E2(6)$                     |
| 6     | 9  | $F(x_0) = n$                                                                          | $\text{Th. 2.9.1.1(8)}$            |
| 1,2,6 | 10 | $F \circ S_{\text{Rec}_{x_0, \text{succ}}}^+: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}_{<n}$ | $\text{Th. 10.4.6.29(1, 2, 7, 9)}$ |
| 1,2,6 | 11 | $\exists G: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}_{<n}$                                   | $\exists I(10)$                    |
| 1,2,3 | 12 | $\exists G: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}_{<n}$                                   | $\exists E(5, 6, 11)$              |

**Theorem 10.4.6.32 (Keine Injektion von  $\mathbb{N}$  in einen Anfangsabschnitt).**

**Mengen:**  $n$   
**Funktionen:**  $F, G$

$$n \in \mathbb{N} \vdash \neg \exists F: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}_{<n}$$

*Beweis.*

**Induktionsanfang**

Th. 10.4.6.32(i)

$$\vdash \neg \exists F: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}_{<0}$$

|   |    |                                                          |                           |
|---|----|----------------------------------------------------------|---------------------------|
| 1 | 1  | $\exists F: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}_{<0}$      | $A$                       |
| 2 | 2  | $F: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}_{<0}$              | $A$                       |
|   | 3  | $0 \in \mathbb{N}$                                       | $\text{Ax. 10.3.1}$       |
| 2 | 4  | $F(0) \in \mathbb{N}_{<0}$                               | $\text{Th. 6.2.1.1(2,3)}$ |
|   | 5  | $\mathbb{N}_{<0} = \emptyset$                            | $\text{Th. 10.4.6.5}$     |
| 2 | 6  | $F(0) \in \emptyset$                                     | $= E(5, 4)$               |
|   | 7  | $F(0) \notin \emptyset$                                  | $\text{Th. 3.6.2.2}$      |
| 2 | 8  | $\perp$                                                  | $\perp I(6, 7)$           |
| 1 | 9  | $\perp$                                                  | $\exists E(1, 2, 8)$      |
|   | 10 | $\neg \exists F: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}_{<0}$ | $\neg I(1, 9)$            |

**Induktionsschritt**

Th. 10.4.6.32(ii)

$$n \in \mathbb{N}, \neg \exists G: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}_{<n} \vdash \neg \exists F: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}_{<\text{succ}(n)}$$

|   |   |                    |     |
|---|---|--------------------|-----|
| 1 | 1 | $n \in \mathbb{N}$ | $A$ |
|---|---|--------------------|-----|

|         |                                                                                        |                          |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 2       | $2 \neg \exists G: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}_{<n}$                             | $A$                      |
| 3       | $3 \exists F: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}_{<\text{succ}(n)}$                     | $A$                      |
| 4       | $4 F: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}_{<\text{succ}(n)}$                             | $A$                      |
|         | $5 n \in F[\mathbb{N}] \vee n \notin F[\mathbb{N}]$                                    | Th. 2.1.7.1              |
| 6       | $6 n \in F[\mathbb{N}]$                                                                | $A$                      |
| 1,4,6   | $7 \exists G: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}_{<n}$                                  | Th. 10.4.6.31(1,4,6)     |
| 1,2,4,6 | $8 \perp$                                                                              | $\perp I(7, 2)$          |
| 9       | $9 n \notin F[\mathbb{N}]$                                                             | $A$                      |
| 1,4,9   | $10 F: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}_{<n}$                                         | Th. 10.4.6.30(1,4,9)     |
| 1,4,9   | $11 \exists G: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}_{<n}$                                 | $\exists I(10)$          |
| 1,2,4,9 | $12 \perp$                                                                             | $\perp I(11, 2)$         |
| 1,2,4   | $13 \perp$                                                                             | $\vee E(5, 6, 8, 9, 12)$ |
| 1,2,3   | $14 \perp$                                                                             | $\exists E(3, 4, 13)$    |
| 1,2     | $15 \neg \exists F: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}_{<\text{succ}(n)} \neg I(3, 14)$ |                          |

Induktionsschluss:

|   |                                                            |                           |
|---|------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 1 | $1 n \in \mathbb{N}$                                       | $A$                       |
| 1 | $2 \neg \exists F: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}_{<n}$ | Ax. 10.3.9<br>(IA, IS, 1) |

□

**Theorem 10.4.6.33 (Schrittweise Inklusionen induzieren Monotonie).**

**Mengen:**  $k, n, u$

**Funktionen:**  $F$

$$\forall u \in \mathbb{N} (F(u) \subseteq F(\text{succ}(u))), k \in \mathbb{N}, n \in \mathbb{N}, k < n \vdash F(\text{succ}(k)) \subseteq F(n)$$

*Beweis.*

**Induktionsanfang**

Th. 10.4.6.33(i)

$$\forall u \in \mathbb{N} (F(u) \subseteq F(\text{succ}(u))) \vdash \forall k \in \mathbb{N} (k < 0 \rightarrow F(\text{succ}(k)) \subseteq F(0))$$

|     |                                                                 |                  |
|-----|-----------------------------------------------------------------|------------------|
| 1   | $1 \forall u \in \mathbb{N} (F(u) \subseteq F(\text{succ}(u)))$ | $A$              |
| 2   | $2 k \in \mathbb{N}$                                            | $A$              |
| 3   | $3 k < 0$                                                       | $A$              |
| 2   | $4 \neg(k < 0)$                                                 | Th. 10.4.6.4(2)  |
| 2,3 | $5 F(\text{succ}(k)) \subseteq F(0)$                            | Th. 2.1.7.3(3,4) |

$$\begin{array}{l} 2 \quad 6 \quad k < 0 \rightarrow F(\text{succ}(k)) \subseteq F(0) \quad \rightarrow I(3, 5) \\ 7 \quad \forall k \in \mathbb{N} (k < 0 \rightarrow F(\text{succ}(k)) \subseteq F(0)) \quad \forall I(\rightarrow I(2, 6)) \end{array}$$

**Induktionsschritt**

Th. 10.4.6.33(ii)

$$\begin{array}{l} \forall v \in \mathbb{N} (F(v) \subseteq F(\text{succ}(v))), \quad u \in \mathbb{N}, \\ \forall k \in \mathbb{N} (k < u \rightarrow F(\text{succ}(k)) \subseteq F(u)) \vdash \\ \forall k \in \mathbb{N} (k < \text{succ}(u) \rightarrow F(\text{succ}(k)) \subseteq F(\text{succ}(u))) \end{array}$$

$$\begin{array}{ll} 1 \quad 1 \quad \forall v \in \mathbb{N} (F(v) \subseteq F(\text{succ}(v))) & A \\ 2 \quad 2 \quad u \in \mathbb{N} & A \\ 3 \quad 3 \quad \forall k \in \mathbb{N} (k < u \rightarrow F(\text{succ}(k)) \subseteq F(u)) & A \\ 4 \quad 4 \quad k \in \mathbb{N} & A \\ 5 \quad 5 \quad k < \text{succ}(u) & A \\ 2,4,5 \quad 6 \quad k < u \vee k = u & \text{Th. 10.4.6.7(4,2,5)} \\ 7 \quad 7 \quad k < u & A \\ 3,4,7 \quad 8 \quad F(\text{succ}(k)) \subseteq F(u) & \rightarrow E(7, \rightarrow E(4, \forall E(3))) \\ 1,2 \quad 9 \quad F(u) \subseteq F(\text{succ}(u)) & \rightarrow E(2, \forall E(1)) \\ 1,2,3,4,7 \quad 10 \quad F(\text{succ}(k)) \subseteq F(\text{succ}(u)) & \text{Th. 3.5.3.6(8,9)} \\ 11 \quad 11 \quad k = u & A \\ 11 \quad 12 \quad \text{succ}(k) = \text{succ}(u) & = E(11) \\ 11 \quad 13 \quad F(\text{succ}(k)) = F(\text{succ}(u)) & = E(12) \\ 11 \quad 14 \quad F(\text{succ}(k)) \subseteq F(\text{succ}(u)) & \text{Th. 3.5.3.3(13)} \\ 1,2,3,4,5 \quad 15 \quad F(\text{succ}(k)) \subseteq F(\text{succ}(u)) & \vee E(6, 7, 10, 11, 14) \\ 1,2,3,4 \quad 16 \quad k < \text{succ}(u) \rightarrow F(\text{succ}(k)) \subseteq F(\text{succ}(u)) & \rightarrow I(5, 15) \\ 1,2,3 \quad 17 \quad \forall k \in \mathbb{N} (k < \text{succ}(u) \rightarrow F(\text{succ}(k)) \subseteq F(\text{succ}(u))) \quad \forall I(\rightarrow I(4, 16)) \end{array}$$

Induktionsschluss:

$$\begin{array}{ll} 1 \quad 1 \quad \forall u \in \mathbb{N} (F(u) \subseteq F(\text{succ}(u))) & A \\ 2 \quad 2 \quad k \in \mathbb{N} & A \\ 3 \quad 3 \quad n \in \mathbb{N} & A \\ 4 \quad 4 \quad k < n & A \\ 1,3 \quad 5 \quad \forall k \in \mathbb{N} (k < n \rightarrow F(\text{succ}(k)) \subseteq F(n)) & \text{Ax. 10.3.9(IA,IS,3)} \\ 1,2,3 \quad 6 \quad k < n \rightarrow F(\text{succ}(k)) \subseteq F(n) & \rightarrow E(2, \forall E(5)) \\ 1,2,3,4 \quad 7 \quad F(\text{succ}(k)) \subseteq F(n) & \rightarrow E(6, 4) \end{array}$$

□

**Theorem 10.4.6.34 (Strikte Punkttrennung liefert Injektivität).**

**Mengen:**  $M, k, n$   
**Funktionen:**  $F$

$$F: \mathbb{N} \rightarrow M, \forall k, n \in \mathbb{N} (k < n \rightarrow F(k) \neq F(n)) \vdash F: \mathbb{N} \rightarrowtail M$$

|            |    |                                                                  |                                                                       |
|------------|----|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 1          | 1  | $F: \mathbb{N} \rightarrow M$                                    | $A$                                                                   |
| 2          | 2  | $\forall k, n \in \mathbb{N} (k < n \rightarrow F(k) \neq F(n))$ | $A$                                                                   |
| 3          | 3  | $k \in \mathbb{N}$                                               | $A$                                                                   |
| 4          | 4  | $n \in \mathbb{N}$                                               | $A$                                                                   |
| 5          | 5  | $F(k) = F(n)$                                                    | $A$                                                                   |
| 3,4        | 6  | $k < n \vee n < k \vee k = n$                                    | <i>Th.</i> 10.4.5.23(3, 4)                                            |
| 7          | 7  | $k < n$                                                          | $A$                                                                   |
| 2,3,4,7    | 8  | $F(k) \neq F(n)$                                                 | $\rightarrow E(7, \rightarrow E(4, \rightarrow E(3, \forall E(2))))$  |
| 2,3,4,5,7  | 9  | $k = n$                                                          | <i>Th.</i> 2.1.7.3(5, 8)                                              |
| 10         | 10 | $n < k$                                                          | $A$                                                                   |
| 2,3,4,10   | 11 | $F(n) \neq F(k)$                                                 | $\rightarrow E(10, \rightarrow E(3, \rightarrow E(4, \forall E(2))))$ |
| 5          | 12 | $F(n) = F(k)$                                                    | <i>Th.</i> 2.9.1.1(5)                                                 |
| 2,3,4,5,10 | 13 | $k = n$                                                          | <i>Th.</i> 2.1.7.3(12, 11)                                            |
| 14         | 14 | $k = n$                                                          | $A$                                                                   |
| 14         | 15 | $k = n$                                                          | <i>Th.</i> 2.1.1.1(14)                                                |
| 2,3,4,5    | 16 | $k = n$                                                          | <i>Th.</i> 2.1.4.7(6, 7, 9, 10, 13, 14, 15)                           |
| 1,2        | 17 | $\forall k, n \in \mathbb{N} (F(k) = F(n) \rightarrow k = n)$    | $\forall I(\rightarrow I(3, \rightarrow I(4, \rightarrow I(5, 16))))$ |
| 1,2        | 18 | $F: \mathbb{N} \rightarrowtail M$                                | <i>Def.</i> 6.2.1.1(1, 17)                                            |

## 4.7 Multiplikation

Die Multiplikation wird im zweiten Argument rekursiv definiert. Für ein festes  $a \in \mathbb{N}$  benutzen wir als Schrittabbildung die Addition von  $a$  auf der rechten Seite.

**Definition 10.4.7.1 (Additiver Schritt zu  $a$ ).**

**Mengen:**  $a, x$   
**Funktionensymbol:**  $\sigma_a$

$$a \in \mathbb{N} \vdash \sigma_a: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}, \\ \forall x \in \mathbb{N} (\sigma_a(x) := x + a)$$

|     |   |                                                   |                                  |
|-----|---|---------------------------------------------------|----------------------------------|
| 1   | 1 | $a \in \mathbb{N}$                                | $A$                              |
| 2   | 2 | $x \in \mathbb{N}$                                | $A$                              |
| 1,2 | 3 | $x + a \in \mathbb{N}$                            | <i>Th.</i> 10.4.4.1(2, 1)        |
| 1   | 4 | $\forall x \in \mathbb{N} (x + a \in \mathbb{N})$ | $\forall I(\rightarrow I(2, 3))$ |

**Theorem 10.4.7.1 (Additiver Schritt ist eine Abbildung).**

**Mengen:**  $a$

**Funktionensymbol:**  $\sigma_a$

$$a \in \mathbb{N} \vdash \sigma_a: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ a \in \mathbb{N} \quad A \\ 1 & 2 \ \sigma_a: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N} \text{ Def. 10.4.7.1(1)} \end{array}$$

**Theorem 10.4.7.2 (Wert des additiven Schritts).**

**Mengen:**  $a, x$

**Funktionensymbol:**  $\sigma_a$

$$a \in \mathbb{N}, x \in \mathbb{N} \vdash \sigma_a(x) = x + a$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ a \in \mathbb{N} \quad A \\ 2 & 2 \ x \in \mathbb{N} \quad A \\ 1 & 3 \ \forall u \in \mathbb{N} (\sigma_a(u) = u + a) \text{ Def. 10.4.7.1(1)} \\ 1,2 & 4 \ \sigma_a(x) = x + a \rightarrow E(\forall E(3), 2) \end{array}$$

**Definition 10.4.7.2 (Multiplikation natürlicher Zahlen).**

**Mengen:**  $a, b$

**Funktionensymbole:**  $\sigma_a, \text{Rec}_{0,\sigma_a}$

**Neue Symbole:**  $\cdot$

$$a \in \mathbb{N}, b \in \mathbb{N} \vdash a \cdot b := \text{Rec}_{0,\sigma_a}(b)$$

**Theorem 10.4.7.3 (Abgeschlossenheit der Multiplikation).**

**Mengen:**  $a, b$

$$a \in \mathbb{N}, b \in \mathbb{N} \vdash a \cdot b \in \mathbb{N}$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ a \in \mathbb{N} \quad A \\ 2 & 2 \ b \in \mathbb{N} \quad A \\ 3 & 0 \in \mathbb{N} \quad Ax. 10.3.1 \\ 1 & 4 \ \sigma_a: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N} \quad Th. 10.4.7.1(1) \\ 1,2 & 5 \ \text{Rec}_{0,\sigma_a}(b) \in \mathbb{N} \quad Th. 10.4.3.22(3, 4, 2) \\ 1,2 & 6 \ a \cdot b = \text{Rec}_{0,\sigma_a}(b) \text{ Def. 10.4.7.2(1, 2)} \\ 1,2 & 7 \ a \cdot b \in \mathbb{N} \quad = E(6, 5) \end{array}$$

**Theorem 10.4.7.4 (Nullregel der Multiplikation rechts).**

**Mengen:**  $a$

$$a \in \mathbb{N} \vdash a \cdot 0 = 0$$

|   |   |                                               |                       |
|---|---|-----------------------------------------------|-----------------------|
| 1 | 1 | $a \in \mathbb{N}$                            | $A$                   |
|   | 2 | $0 \in \mathbb{N}$                            | $Ax. 10.3.1$          |
| 1 | 3 | $\sigma_a: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ | $Th. 10.4.7.1(1)$     |
| 1 | 4 | $a \cdot 0 = \text{Rec}_{0,\sigma_a}(0)$      | $Def. 10.4.7.2(1, 2)$ |
| 1 | 5 | $\text{Rec}_{0,\sigma_a}(0) = 0$              | $Th. 10.4.3.23(2, 3)$ |
| 1 | 6 | $a \cdot 0 = 0$                               | $Th. 2.9.1.2(4, 5)$   |

**Theorem 10.4.7.5 (Nachfolgerregel der Multiplikation rechts).**

**Mengen:**  $a, b$   
**Funktionensymbole:**  $\sigma_a, \text{Rec}_{0,\sigma_a}$

$$a \in \mathbb{N}, b \in \mathbb{N} \vdash a \cdot \text{succ}(b) = (a \cdot b) + a$$

|     |    |                                                                                  |                          |
|-----|----|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 1   | 1  | $a \in \mathbb{N}$                                                               | $A$                      |
| 2   | 2  | $b \in \mathbb{N}$                                                               | $A$                      |
|     | 3  | $0 \in \mathbb{N}$                                                               | $Ax. 10.3.1$             |
| 1   | 4  | $\sigma_a: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$                                    | $Th. 10.4.7.1(1)$        |
| 2   | 5  | $\text{succ}(b) \in \mathbb{N}$                                                  | $Ax. 10.3.4(2)$          |
| 1,2 | 6  | $a \cdot \text{succ}(b) = \text{Rec}_{0,\sigma_a}(\text{succ}(b))$               | $Def. 10.4.7.2(1, 5)$    |
| 1,2 | 7  | $\text{Rec}_{0,\sigma_a}(\text{succ}(b)) = \sigma_a(\text{Rec}_{0,\sigma_a}(b))$ | $Th. 10.4.3.24(3, 4, 2)$ |
| 1,2 | 8  | $a \cdot \text{succ}(b) = \sigma_a(\text{Rec}_{0,\sigma_a}(b))$                  | $Th. 2.9.1.2(6, 7)$      |
| 1,2 | 9  | $\text{Rec}_{0,\sigma_a}(b) \in \mathbb{N}$                                      | $Th. 10.4.3.22(3, 4, 2)$ |
| 1,2 | 10 | $\sigma_a(\text{Rec}_{0,\sigma_a}(b)) = \text{Rec}_{0,\sigma_a}(b) + a$          | $Th. 10.4.7.2(1, 9)$     |
| 1,2 | 11 | $a \cdot \text{succ}(b) = \text{Rec}_{0,\sigma_a}(b) + a$                        | $Th. 2.9.1.2(8, 10)$     |
| 1,2 | 12 | $a \cdot b = \text{Rec}_{0,\sigma_a}(b)$                                         | $Def. 10.4.7.2(1, 2)$    |
| 1,2 | 13 | $(a \cdot b) + a = \text{Rec}_{0,\sigma_a}(b) + a$                               | $= E(12)$                |
| 1,2 | 14 | $\text{Rec}_{0,\sigma_a}(b) + a = (a \cdot b) + a$                               | $Th. 2.9.1.1(13)$        |
| 1,2 | 15 | $a \cdot \text{succ}(b) = (a \cdot b) + a$                                       | $Th. 2.9.1.2(11, 14)$    |

**Theorem 10.4.7.6 (Nullregel der Multiplikation links).**

**Mengen:**  $a$

$$a \in \mathbb{N} \vdash 0 \cdot a = 0$$

*Beweis.*

**Induktionsanfang**

Th. 10.4.7.6(i)

$$0 \cdot 0 = 0$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 0 \in \mathbb{N} \quad \text{Ax. 10.3.1} \\ 2 & 0 \cdot 0 = 0 \quad \text{Th. 10.4.7.4(1)} \end{array}$$

**Induktionsschritt**

Th. 10.4.7.6(ii)

$$a \in \mathbb{N}, 0 \cdot a = 0 \vdash 0 \cdot \text{succ}(a) = 0$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ a \in \mathbb{N} \quad A \\ 2 & 2 \ 0 \cdot a = 0 \quad A \\ & 3 \ 0 \in \mathbb{N} \quad \text{Ax. 10.3.1} \\ 1 & 4 \ 0 \cdot \text{succ}(a) = 0 \cdot a + 0 \quad \text{Th. 10.4.7.5(3,1)} \\ 2 & 5 \ 0 \cdot a + 0 = 0 + 0 \quad = E(2) \\ & 6 \ 0 + 0 = 0 \quad \text{Th. 10.4.4.2(3)} \\ 1,2 & 7 \ 0 \cdot \text{succ}(a) = 0 \quad \text{Th. 2.9.1.2(Th. 2.9.1.2(4,5),6)} \end{array}$$

Induktionsschluss:

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ a \in \mathbb{N} \quad A \\ 1 & 2 \ 0 \cdot a = 0 \quad \text{Ax. 10.3.9(IA,IS,1)} \end{array}$$

□

**Theorem 10.4.7.7 (Einselement der Multiplikation rechts).**

**Mengen:**  $a$

$$a \in \mathbb{N} \vdash a \cdot 1 = a$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ a \in \mathbb{N} \quad A \\ & 2 \ 0 \in \mathbb{N} \quad \text{Ax. 10.3.1} \\ & 3 \ 1 = \text{succ}(0) \quad \text{Def. 10.4.4.2} \\ 1 & 4 \ a \cdot 1 = a \cdot \text{succ}(0) \quad = E(3) \\ 1 & 5 \ a \cdot \text{succ}(0) = a \cdot 0 + a \quad \text{Th. 10.4.7.5(1,2)} \\ 1 & 6 \ a \cdot 0 = 0 \quad \text{Th. 10.4.7.4(1)} \\ 1 & 7 \ a \cdot 0 + a = 0 + a \quad = E(6) \\ 1 & 8 \ 0 + a = a \quad \text{Th. 10.4.4.4(1)} \end{array}$$

$$1 \quad 9 \quad a \cdot 1 = a$$

Th. 2.9.1.2(Th. 2.9.1.2(Th. 2.9.1.2(4,5),7),8)

**Theorem 10.4.7.8 (Nachfolgerregel der Multiplikation links).**

**Mengen:**  $a, b$

$$a \in \mathbb{N}, b \in \mathbb{N} \vdash \text{succ}(a) \cdot b = a \cdot b + b$$

*Beweis.*

**Induktionsanfang**

Th. 10.4.7.8(i)

$$a \in \mathbb{N} \vdash \text{succ}(a) \cdot 0 = a \cdot 0 + 0$$

|   |   |                                          |                               |
|---|---|------------------------------------------|-------------------------------|
| 1 | 1 | $a \in \mathbb{N}$                       | $A$                           |
| 1 | 2 | $\text{succ}(a) \in \mathbb{N}$          | Ax. 10.3.4(1)                 |
| 1 | 3 | $\text{succ}(a) \cdot 0 = 0$             | Th. 10.4.7.4(2)               |
| 1 | 4 | $a \cdot 0 = 0$                          | Th. 10.4.7.4(1)               |
| 1 | 5 | $a \cdot 0 + 0 = 0 + 0$                  | $= E(4)$                      |
|   | 6 | $0 + 0 = 0$                              | Th. 10.4.4.2(Ax. 10.3.1)      |
| 1 | 7 | $0 = a \cdot 0 + 0$                      | Th. 2.9.1.1(Th. 2.9.1.2(5,6)) |
| 1 | 8 | $\text{succ}(a) \cdot 0 = a \cdot 0 + 0$ | Th. 2.9.1.2(3,7)              |

**Induktionsschritt**

Th. 10.4.7.8(ii)

$$a, b \in \mathbb{N}, \text{succ}(a) \cdot b = a \cdot b + b \vdash \text{succ}(a) \cdot \text{succ}(b) = a \cdot \text{succ}(b) + \text{succ}(b)$$

|       |    |                                                                                 |                         |
|-------|----|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 1     | 1  | $a \in \mathbb{N}$                                                              | $A$                     |
| 2     | 2  | $b \in \mathbb{N}$                                                              | $A$                     |
| 3     | 3  | $\text{succ}(a) \cdot b = a \cdot b + b$                                        | $A$                     |
| 1     | 4  | $\text{succ}(a) \in \mathbb{N}$                                                 | Ax. 10.3.4(1)           |
| 1,2   | 5  | $\text{succ}(a) \cdot \text{succ}(b) = \text{succ}(a) \cdot b + \text{succ}(a)$ | Th. 10.4.7.5(4,2)       |
| 1,2,3 | 6  | $\text{succ}(a) \cdot \text{succ}(b) = (a \cdot b + b) + \text{succ}(a)$        | $= E(3, 5)$             |
| 1     | 7  | $a + 1 = \text{succ}(a)$                                                        | Th. 10.4.4.12(1)        |
| 2     | 8  | $b + 1 = \text{succ}(b)$                                                        | Th. 10.4.4.12(2)        |
|       | 9  | $1 \in \mathbb{N}$                                                              | Th. 10.4.4.11           |
| 1,2   | 10 | $a \cdot b \in \mathbb{N}$                                                      | Th. 10.4.7.3(1,2)       |
| 1,2   | 11 | $(a \cdot b + b) + (a + 1) = (a \cdot b + a) + (b + 1)$                         | Th. 10.4.4.10(10,2,1,9) |
| 1,2   | 12 | $(a \cdot b + b) + \text{succ}(a) = (a \cdot b + a) + \text{succ}(b)$           | $= E(7, 8, 11)$         |
| 1,2   | 13 | $a \cdot \text{succ}(b) = a \cdot b + a$                                        | Th. 10.4.7.5(1,2)       |
| 1,2   | 14 | $(a \cdot b + a) + \text{succ}(b) = a \cdot \text{succ}(b) + \text{succ}(b)$    | $= E(13)$               |

$$1,2,3 \quad 15 \quad \text{succ}(a) \cdot \text{succ}(b) = a \cdot \text{succ}(b) + \text{succ}(b) \quad \text{Th. 2.9.1.2(Th. 2.9.1.2(6,12),14)}$$

Induktionsschluss:

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \quad a \in \mathbb{N} \quad A \\ 2 & 2 \quad b \in \mathbb{N} \quad A \\ 1,2 & 3 \quad \text{succ}(a) \cdot b = a \cdot b + b \text{Ax. 10.3.9(IA,IS,2,1)} \end{array}$$

□

**Theorem 10.4.7.9 (Kommutativität der Multiplikation).**

**Mengen:**  $a, b$

$$a \in \mathbb{N}, b \in \mathbb{N} \vdash a \cdot b = b \cdot a$$

*Beweis.*

**Induktionsanfang**

Th. 10.4.7.9(i)

$$a \in \mathbb{N} \vdash a \cdot 0 = 0 \cdot a$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \quad a \in \mathbb{N} \quad A \\ 1 & 2 \quad a \cdot 0 = 0 \quad \text{Th. 10.4.7.4(1)} \\ 1 & 3 \quad 0 \cdot a = 0 \quad \text{Th. 10.4.7.6(1)} \\ 1 & 4 \quad 0 = 0 \cdot a \quad \text{Th. 2.9.1.1(3)} \\ 1 & 5 \quad a \cdot 0 = 0 \cdot a \text{Th. 2.9.1.2(2,4)} \end{array}$$

**Induktionsschritt**

Th. 10.4.7.9(ii)

$$a, b \in \mathbb{N}, a \cdot b = b \cdot a \vdash a \cdot \text{succ}(b) = \text{succ}(b) \cdot a$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \quad a \in \mathbb{N} \quad A \\ 2 & 2 \quad b \in \mathbb{N} \quad A \\ 3 & 3 \quad a \cdot b = b \cdot a \quad A \\ 1,2 & 4 \quad a \cdot \text{succ}(b) = a \cdot b + a \quad \text{Th. 10.4.7.5(1,2)} \\ 3 & 5 \quad a \cdot b + a = b \cdot a + a \quad = E(3) \\ 1,2 & 6 \quad \text{succ}(b) \cdot a = b \cdot a + a \quad \text{Th. 10.4.7.8(2,1)} \\ 1,2 & 7 \quad b \cdot a + a = \text{succ}(b) \cdot a \quad \text{Th. 2.9.1.1(6)} \\ 1,2,3 & 8 \quad a \cdot \text{succ}(b) = \text{succ}(b) \cdot a \text{Th. 2.9.1.2(Th. 2.9.1.2(4,5),7)} \end{array}$$

Induktionsschluss:

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \ a \in \mathbb{N} \quad A \\
2 & 2 \ b \in \mathbb{N} \quad A \\
1,2 & 3 \ a \cdot b = b \cdot a \text{Ax. 10.3.9(IA,IS,2,1)}
\end{array}$$

□

**Theorem 10.4.7.10 (Einselement der Multiplikation links).**

**Mengen:**  $a$

$$a \in \mathbb{N} \vdash 1 \cdot a = a$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \ a \in \mathbb{N} \quad A \\
2 & 1 \in \mathbb{N} \quad \text{Th. 10.4.4.11} \\
1 & 3 \ 1 \cdot a = a \cdot 1 \quad \text{Th. 10.4.7.9(2,1)} \\
1 & 4 \ a \cdot 1 = a \quad \text{Th. 10.4.7.7(1)} \\
1 & 5 \ 1 \cdot a = a \quad \text{Th. 2.9.1.2(3,4)}
\end{array}$$

**Theorem 10.4.7.11 (Links distributivität der Multiplikation).**

**Mengen:**  $a, b, c$

$$a \in \mathbb{N}, b \in \mathbb{N}, c \in \mathbb{N} \vdash a \cdot (b + c) = a \cdot b + a \cdot c$$

*Beweis.*

**Induktionsanfang**

Th. 10.4.7.11(i)

$$a \in \mathbb{N}, b \in \mathbb{N} \vdash a \cdot (b + 0) = a \cdot b + a \cdot 0$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \ a \in \mathbb{N} \quad A \\
2 & 2 \ b \in \mathbb{N} \quad A \\
2 & 3 \ b + 0 = b \quad \text{Th. 10.4.4.2(2)} \\
1,2 & 4 \ a \cdot (b + 0) = a \cdot b \quad = E(3) \\
1 & 5 \ a \cdot 0 = 0 \quad \text{Th. 10.4.7.4(1)} \\
1,2 & 6 \ a \cdot b \in \mathbb{N} \quad \text{Th. 10.4.7.3(1,2)} \\
1,2 & 7 \ a \cdot b + 0 = a \cdot b \quad \text{Th. 10.4.4.2(6)} \\
1,2 & 8 \ a \cdot b + a \cdot 0 = a \cdot b + 0 \quad = E(5) \\
1,2 & 9 \ a \cdot b = a \cdot b + a \cdot 0 \quad \text{Th. 2.9.1.1(Th. 2.9.1.2(8,7))} \\
1,2 & 10 \ a \cdot (b + 0) = a \cdot b + a \cdot 0 \quad \text{Th. 2.9.1.2(4,9)}
\end{array}$$

**Induktionsschritt**

Th. 10.4.7.11(ii)

$$a, b, c \in \mathbb{N}, \quad a \cdot (b + c) = a \cdot b + a \cdot c \vdash a \cdot (b + \text{succ}(c)) = a \cdot b + a \cdot \text{succ}(c)$$

|         |    |                                                                     |                                                                 |
|---------|----|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 1       | 1  | $a \in \mathbb{N}$                                                  | $A$                                                             |
| 2       | 2  | $b \in \mathbb{N}$                                                  | $A$                                                             |
| 3       | 3  | $c \in \mathbb{N}$                                                  | $A$                                                             |
| 4       | 4  | $a \cdot (b + c) = a \cdot b + a \cdot c$                           | $A$                                                             |
| 2,3     | 5  | $b + \text{succ}(c) = \text{succ}(b + c)$                           | Th. 10.4.4.3(2,3)                                               |
| 1,2,3   | 6  | $a \cdot (b + \text{succ}(c)) = a \cdot \text{succ}(b + c)$         | $= E(5)$                                                        |
| 2,3     | 7  | $b + c \in \mathbb{N}$                                              | Th. 10.4.4.1(2,3)                                               |
| 1,2,3   | 8  | $a \cdot \text{succ}(b + c) = a \cdot (b + c) + a$                  | Th. 10.4.7.5(1,7)                                               |
| 4       | 9  | $a \cdot (b + c) + a = (a \cdot b + a \cdot c) + a$                 | $= E(4)$                                                        |
| 1,2,3,4 | 10 | $(a \cdot b + a \cdot c) + a = a \cdot b + (a \cdot c + a)$         | Th. 10.4.4.7(Th. 10.4.7.3(1,2), Th. 10.4.7.3(1,3),1)            |
| 1,3     | 11 | $a \cdot \text{succ}(c) = a \cdot c + a$                            | Th. 10.4.7.5(1,3)                                               |
| 1,2,3   | 12 | $a \cdot b + (a \cdot c + a) = a \cdot b + a \cdot \text{succ}(c)$  | $= E(11)$                                                       |
| 1,2,3,4 | 13 | $a \cdot (b + \text{succ}(c)) = a \cdot b + a \cdot \text{succ}(c)$ | Th. 2.9.1.2(Th. 2.9.1.2(Th. 2.9.1.2(6,8),9),Th. 2.9.1.2(10,12)) |

Induktionsschluss:

|       |   |                                           |                         |
|-------|---|-------------------------------------------|-------------------------|
| 1     | 1 | $a \in \mathbb{N}$                        | $A$                     |
| 2     | 2 | $b \in \mathbb{N}$                        | $A$                     |
| 3     | 3 | $c \in \mathbb{N}$                        | $A$                     |
| 1,2,3 | 4 | $a \cdot (b + c) = a \cdot b + a \cdot c$ | Ax. 10.3.9(IA,IS,3,1,2) |

□

**Theorem 10.4.7.12 (Rechtsdistributivität der Multiplikation).**

**Mengen:**  $a, b, c$

$$a \in \mathbb{N}, \quad b \in \mathbb{N}, \quad c \in \mathbb{N} \vdash (a + b) \cdot c = a \cdot c + b \cdot c$$

|       |   |                                                 |                      |
|-------|---|-------------------------------------------------|----------------------|
| 1     | 1 | $a \in \mathbb{N}$                              | $A$                  |
| 2     | 2 | $b \in \mathbb{N}$                              | $A$                  |
| 3     | 3 | $c \in \mathbb{N}$                              | $A$                  |
| 1,2   | 4 | $a + b \in \mathbb{N}$                          | Th. 10.4.4.1(1,2)    |
| 1,2,3 | 5 | $(a + b) \cdot c = c \cdot (a + b)$             | Th. 10.4.7.9(4,3)    |
| 1,2,3 | 6 | $c \cdot (a + b) = c \cdot a + c \cdot b$       | Th. 10.4.7.11(3,1,2) |
| 1,3   | 7 | $c \cdot a = a \cdot c$                         | Th. 10.4.7.9(3,1)    |
| 2,3   | 8 | $c \cdot b = b \cdot c$                         | Th. 10.4.7.9(3,2)    |
| 1,2,3 | 9 | $c \cdot a + c \cdot b = a \cdot c + b \cdot c$ | $= E(7,8)$           |

$$1,2,3 \quad 10 \quad (a+b) \cdot c = a \cdot c + b \cdot c \quad \text{Th. 2.9.1.2(Th. 2.9.1.2(5,6),9)}$$

**Theorem 10.4.7.13 (Assoziativität der Multiplikation).**

**Mengen:**  $a, b, c$

$$a \in \mathbb{N}, b \in \mathbb{N}, c \in \mathbb{N} \vdash (a \cdot b) \cdot c = a \cdot (b \cdot c)$$

*Beweis.*

**Induktionsanfang**

Th. 10.4.7.13(i)

$$a \in \mathbb{N}, b \in \mathbb{N} \vdash (a \cdot b) \cdot 0 = a \cdot (b \cdot 0)$$

$$\begin{array}{ll} 1 \quad 1 \quad a \in \mathbb{N} & A \\ 2 \quad 2 \quad b \in \mathbb{N} & A \\ 1,2 \quad 3 \quad a \cdot b \in \mathbb{N} & \text{Th. 10.4.7.3(1,2)} \\ 1,2 \quad 4 \quad (a \cdot b) \cdot 0 = 0 & \text{Th. 10.4.7.4(3)} \\ 2 \quad 5 \quad b \cdot 0 = 0 & \text{Th. 10.4.7.4(2)} \\ 1,2 \quad 6 \quad a \cdot (b \cdot 0) = a \cdot 0 & = E(5) \\ 1 \quad 7 \quad a \cdot 0 = 0 & \text{Th. 10.4.7.4(1)} \\ 1,2 \quad 8 \quad 0 = a \cdot (b \cdot 0) & \text{Th. 2.9.1.1(Th. 2.9.1.2(6,7))} \\ 1,2 \quad 9 \quad (a \cdot b) \cdot 0 = a \cdot (b \cdot 0) & \text{Th. 2.9.1.2(4,8)} \end{array}$$

**Induktionsschritt**

Th. 10.4.7.13(ii)

$$a, b, c \in \mathbb{N}, (a \cdot b) \cdot c = a \cdot (b \cdot c) \vdash (a \cdot b) \cdot \text{succ}(c) = a \cdot (b \cdot \text{succ}(c))$$

$$\begin{array}{ll} 1 \quad 1 \quad a \in \mathbb{N} & A \\ 2 \quad 2 \quad b \in \mathbb{N} & A \\ 3 \quad 3 \quad c \in \mathbb{N} & A \\ 4 \quad 4 \quad (a \cdot b) \cdot c = a \cdot (b \cdot c) & A \\ 1,2 \quad 5 \quad a \cdot b \in \mathbb{N} & \text{Th. 10.4.7.3(1,2)} \\ 1,2,3 \quad 6 \quad (a \cdot b) \cdot \text{succ}(c) = (a \cdot b) \cdot c + a \cdot b & \text{Th. 10.4.7.5(5,3)} \\ 4 \quad 7 \quad (a \cdot b) \cdot c + a \cdot b = a \cdot (b \cdot c) + a \cdot b & = E(4) \\ 1,2,3 \quad 8 \quad a \cdot (b \cdot c + b) = a \cdot (b \cdot c) + a \cdot b & \text{Th. 10.4.7.11(1, Th. 10.4.7.3(2,3),2)} \\ 1,2,3 \quad 9 \quad a \cdot (b \cdot c) + a \cdot b = a \cdot (b \cdot c + b) & \text{Th. 2.9.1.1(8)} \\ 2,3 \quad 10 \quad b \cdot \text{succ}(c) = b \cdot c + b & \text{Th. 10.4.7.5(2,3)} \\ 1,2,3 \quad 11 \quad a \cdot (b \cdot c + b) = a \cdot (b \cdot \text{succ}(c)) & = E(10) \\ 1,2,3,4 \quad 12 \quad (a \cdot b) \cdot \text{succ}(c) = a \cdot (b \cdot \text{succ}(c)) & \text{Th. 2.9.1.2(Th. 2.9.1.2(Th. 2.9.1.2(6,7),9),11)} \end{array}$$

Induktionsschluss:

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \ a \in \mathbb{N} \quad A \\
2 & 2 \ b \in \mathbb{N} \quad A \\
3 & 3 \ c \in \mathbb{N} \quad A \\
1,2,3 & 4 \ (a \cdot b) \cdot c = a \cdot (b \cdot c) \text{Ax. 10.3.9(IA,IS,3,1,2)}
\end{array}$$

□

#### 4.7.1 Abgeleitete Rechenregeln für Gleichungen

Die folgenden Regeln bündeln häufig wiederkehrende Substitutions- und Distributivitätsschritte. Sie erlauben es insbesondere, eine Gleichung von Summen in einem Schritt mit einem gemeinsamen Faktor zu multiplizieren.

**Theorem 10.4.7.14 (Verträglichkeit der Addition mit Gleichungen).**

*Mengen:*  $a, b, c, d$

$$a, b, c, d \in \mathbb{N}, \ a = b, \ c = d \vdash a + c = b + d$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \ a, b, c, d \in \mathbb{N} \quad A \\
2 & 2 \ a = b \quad A \\
3 & 3 \ c = d \quad A \\
1,2 & 4 \ a + c = b + c = E(2) \\
1,3 & 5 \ b + c = b + d = E(3) \\
1,2,3 & 6 \ a + c = b + d \text{ Tr.}(4, 5)
\end{array}$$

**Theorem 10.4.7.15 (Verträglichkeit der Multiplikation mit Gleichungen).**

*Mengen:*  $a, b, c, d$

$$a, b, c, d \in \mathbb{N}, \ a = b, \ c = d \vdash a \cdot c = b \cdot d$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \ a, b, c, d \in \mathbb{N} \quad A \\
2 & 2 \ a = b \quad A \\
3 & 3 \ c = d \quad A \\
1,2 & 4 \ a \cdot c = b \cdot c = E(2) \\
1,3 & 5 \ b \cdot c = b \cdot d = E(3) \\
1,2,3 & 6 \ a \cdot c = b \cdot d \text{ Tr.}(4, 5)
\end{array}$$

**Theorem 10.4.7.16 (Rechtsmultiplikation einer Summengleichung).**

**Mengen:**  $a, b, c, d, e$

$$a, b, c, d, e \in \mathbb{N}, \quad a + b = c + d \vdash \\ a \cdot e + b \cdot e = c \cdot e + d \cdot e$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ a, b, c, d, e \in \mathbb{N} \quad A \\ 2 & 2 \ a + b = c + d \quad A \\ 1 & 3 \ (a + b) \cdot e = a \cdot e + b \cdot e \text{ Th. 10.4.7.12(1)} \\ 1 & 4 \ a \cdot e + b \cdot e = (a + b) \cdot e \text{ Th. 2.9.1.1(3)} \\ 1,2 & 5 \ (a + b) \cdot e = (c + d) \cdot e = E(2) \\ 1 & 6 \ (c + d) \cdot e = c \cdot e + d \cdot e \text{ Th. 10.4.7.12(1)} \\ 1,2 & 7 \ a \cdot e + b \cdot e = c \cdot e + d \cdot e \text{ Tr. (4, 5, 6)} \end{array}$$

**Theorem 10.4.7.17 (Linksmultiplikation einer Summengleichung).**

**Mengen:**  $a, b, c, d, e$

$$a, b, c, d, e \in \mathbb{N}, \quad a + b = c + d \vdash \\ e \cdot a + e \cdot b = e \cdot c + e \cdot d$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ a, b, c, d, e \in \mathbb{N} \quad A \\ 2 & 2 \ a + b = c + d \quad A \\ 1 & 3 \ e \cdot (a + b) = e \cdot a + e \cdot b \text{ Th. 10.4.7.11(1)} \\ 1 & 4 \ e \cdot a + e \cdot b = e \cdot (a + b) \text{ Th. 2.9.1.1(3)} \\ 1,2 & 5 \ e \cdot (a + b) = e \cdot (c + d) = E(2) \\ 1 & 6 \ e \cdot (c + d) = e \cdot c + e \cdot d \text{ Th. 10.4.7.11(1)} \\ 1,2 & 7 \ e \cdot a + e \cdot b = e \cdot c + e \cdot d \text{ Tr. (4, 5, 6)} \end{array}$$

**Theorem 10.4.7.18 (Komponentenweises Addieren zweier Summengleichungen).**

**Mengen:**  $a, b, c, d, e, f, g, h$

$$a, b, c, d, e, f, g, h \in \mathbb{N}, \quad a + b = c + d, \quad e + f = g + h \vdash \\ (a + e) + (b + f) = (c + g) + (d + h)$$

$$1 \ 1 \ a, b, c, d, e, f, g, h \in \mathbb{N} \quad A$$

$$\begin{array}{ll}
2 & 2 \ a + b = c + d \quad A \\
3 & 3 \ e + f = g + h \quad A \\
1 & 4 \ (a + e) + (b + f) = (a + b) + (e + f) \text{Th. 2.9.1.1(Th. 10.4.4.10(1))} \\
1,2,3 & 5 \ (a + b) + (e + f) = (c + d) + (g + h) = E(2, 3) \\
1 & 6 \ (c + d) + (g + h) = (c + g) + (d + h) \text{Th. 10.4.4.10(1)} \\
1,2,3 & 7 \ (a + e) + (b + f) = (c + g) + (d + h) \text{Tr. (4, 5, 6)}
\end{array}$$

**Theorem 10.4.7.19 (Bilineares Vertauschungsgesetz).**

**Mengen:**  $a, b, c, d, e, f$

$$\begin{array}{l}
a, b, c, d, e, f \in \mathbb{N} \vdash \\
a \cdot (c + e) + b \cdot (d + f) = (a \cdot c + b \cdot d) + (a \cdot e + b \cdot f)
\end{array}$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \ a, b, c, d, e, f \in \mathbb{N} \quad A \\
1 & 2 \ a \cdot c \in \mathbb{N} \quad \text{Th. 10.4.7.3(1)} \\
1 & 3 \ a \cdot e \in \mathbb{N} \quad \text{Th. 10.4.7.3(1)} \\
1 & 4 \ b \cdot d \in \mathbb{N} \quad \text{Th. 10.4.7.3(1)} \\
1 & 5 \ b \cdot f \in \mathbb{N} \quad \text{Th. 10.4.7.3(1)} \\
1 & 6 \ a \cdot (c + e) = a \cdot c + a \cdot e \quad \text{Th. 10.4.7.11(1)} \\
1 & 7 \ b \cdot (d + f) = b \cdot d + b \cdot f \quad \text{Th. 10.4.7.11(1)} \\
1 & 8 \ a \cdot (c + e) + b \cdot (d + f) = (a \cdot c + a \cdot e) + (b \cdot d + b \cdot f) = E(6, 7) \\
1 & 9 \ (a \cdot c + a \cdot e) + (b \cdot d + b \cdot f) = (a \cdot c + b \cdot d) + (a \cdot e + b \cdot f) \text{Th. 10.4.4.10(2,3,4,5)} \\
1 & 10 \ a \cdot (c + e) + b \cdot (d + f) = (a \cdot c + b \cdot d) + (a \cdot e + b \cdot f) \quad \text{Tr. (8, 9)}
\end{array}$$

Damit sind Addition und Multiplikation als totale Operationen auf  $\mathbb{N}$  eingeführt. Ihre vertrauten Rechenregeln, etwa Assoziativität, Kommutativität und Distributivität, sind damit aus den rekursiven Definitionen hergeleitet. Die abstrakte Bündelung dieser Gesetze zu Monoid- und Halbringstrukturen erfolgt in den Bänden 33 und 34.

## 4.8 Summen- und Produktzeichen

Die Zeichen  $\sum$  und  $\prod$  werden ebenfalls nicht als neue Rechenprinzipien eingeführt. Sie sind Abkürzungen für Werte von Dedekindschen Rekursionsabbildungen. Da der Rekursionssatz nur eine feste Schrittabbildung  $S: M \rightarrow M$  verwendet, tragen wir den laufenden Index als Teil des Rekursionszustands mit.

## 4.8.1 Summen

### Summensschritt

Sei  $u: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ , also eine Folge natürlicher Zahlen. Der Summensschritt ist diejenige Abbildung auf  $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$ , die aus einem Zustand  $(k, x)$  den Zustand  $(\text{succ}(k), x + u(k))$  bildet.

**Definition 10.4.8.1 (Summensschritt einer Folge natürlicher Zahlen).**

**Mengen:**  $u, k, x$

**Funktionensymbol:**  $\sigma_u^\Sigma$

$$u: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N} \vdash \sigma_u^\Sigma: \mathbb{N} \times \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N} \times \mathbb{N},$$

$$\forall k, x \in \mathbb{N} (\sigma_u^\Sigma(k, x) := (\text{succ}(k), x + u(k)))$$

|       |   |                                                                                                                                                         |                      |
|-------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 1     | 1 | $u: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$                                                                                                                  | $A$                  |
| 2     | 2 | $k \in \mathbb{N}$                                                                                                                                      | $A$                  |
| 3     | 3 | $x \in \mathbb{N}$                                                                                                                                      | $A$                  |
| 2     | 4 | $\text{succ}(k) \in \mathbb{N}$                                                                                                                         | $Ax. 10.3.4(2)$      |
| 1,2   | 5 | $u(k) \in \mathbb{N}$                                                                                                                                   | $Th. 5.2.3.8(1, 2)$  |
| 1,2,3 | 6 | $x + u(k) \in \mathbb{N}$                                                                                                                               | $Th. 10.4.4.1(3, 5)$ |
| 1,2,3 | 7 | $(\text{succ}(k), x + u(k)) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N}$                                                                                           | $Th. 3.16.5.9(4, 6)$ |
| 1     | 8 | $\forall k, x \in \mathbb{N} ((\text{succ}(k), x + u(k)) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N}) \forall I(\rightarrow I(2, \forall I(\rightarrow I(3, 7))))$ |                      |

**Theorem 10.4.8.1 (Summensschritt ist eine Abbildung).**

**Mengen:**  $u$

**Funktionensymbol:**  $\sigma_u^\Sigma$

$$u: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N} \vdash \sigma_u^\Sigma: \mathbb{N} \times \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N} \times \mathbb{N}$$

|   |   |                                                                                          |                    |
|---|---|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 1 | 1 | $u: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$                                                   | $A$                |
| 1 | 2 | $\sigma_u^\Sigma: \mathbb{N} \times \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N} \times \mathbb{N}$ | $Def. 10.4.8.1(1)$ |

**Theorem 10.4.8.2 (Summensschrittwert liegt im Zustandsraum).**

**Mengen:**  $u, z$

**Funktionensymbol:**  $\sigma_u^\Sigma$

$$u: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}, z \in \mathbb{N} \times \mathbb{N} \vdash \sigma_u^\Sigma(z) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N}$$

|     |   |                                                                                          |                     |
|-----|---|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 1   | 1 | $u: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$                                                   | $A$                 |
| 2   | 2 | $z \in \mathbb{N} \times \mathbb{N}$                                                     | $A$                 |
| 1   | 3 | $\sigma_u^\Sigma: \mathbb{N} \times \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N} \times \mathbb{N}$ | $Th. 10.4.8.1(1)$   |
| 1,2 | 4 | $\sigma_u^\Sigma(z) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N}$                                    | $Th. 5.2.3.8(3, 2)$ |

**Theorem 10.4.8.3 (Wert des Summenschritts).**

**Mengen:**  $u, k, x$

**Funktionensymbol:**  $\sigma_u^\Sigma$

$$u: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}, k \in \mathbb{N}, x \in \mathbb{N} \vdash \sigma_u^\Sigma(k, x) = (\text{succ}(k), x + u(k))$$

|       |   |                                                                                    |                                                               |
|-------|---|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 1     | 1 | $u: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$                                             | $A$                                                           |
| 2     | 2 | $k \in \mathbb{N}$                                                                 | $A$                                                           |
| 3     | 3 | $x \in \mathbb{N}$                                                                 | $A$                                                           |
| 1     | 4 | $\forall k, x \in \mathbb{N} (\sigma_u^\Sigma(k, x) = (\text{succ}(k), x + u(k)))$ | <i>Def.</i> 10.4.8.1(1)                                       |
| 1,2,3 | 5 | $\sigma_u^\Sigma(k, x) = (\text{succ}(k), x + u(k))$                               | $\rightarrow E(\forall E(\rightarrow E(\forall E(4), 2)), 3)$ |

Den von  $\sigma_u^\Sigma$  erzeugten Rekursionszustand fassen wir als eigenes definiertes Symbol zusammen.

**Summenzustand**

**Definition 10.4.8.2 (Summenzustand).**

**Mengen:**  $u, m$

**Funktionensymbole:**  $\sigma_u^\Sigma, \text{Rec}_{(0,0),\sigma_u^\Sigma}, R_u$

$$u: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}, m \in \mathbb{N} \vdash R_u(m) := \text{Rec}_{(0,0),\sigma_u^\Sigma}(m)$$

**Theorem 10.4.8.4 (Typisierung des Summenzustands).**

**Mengen:**  $u, m$

**Funktionensymbole:**  $\sigma_u^\Sigma, \text{Rec}_{(0,0),\sigma_u^\Sigma}, R_u$

$$u: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}, m \in \mathbb{N} \vdash R_u(m) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N}$$

|     |   |                                                                                          |                      |
|-----|---|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 1   | 1 | $u: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$                                                   | $A$                  |
| 2   | 2 | $m \in \mathbb{N}$                                                                       | $A$                  |
|     | 3 | $0 \in \mathbb{N}$                                                                       | Ax. 10.3.1           |
|     | 4 | $(0, 0) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N}$                                                | Th. 3.16.5.9(3,3)    |
| 1   | 5 | $\sigma_u^\Sigma: \mathbb{N} \times \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N} \times \mathbb{N}$ | Th. 10.4.8.1(1)      |
| 1,2 | 6 | $\text{Rec}_{(0,0),\sigma_u^\Sigma}(m) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N}$                 | Th. 10.4.3.22(4,5,2) |
| 1,2 | 7 | $R_u(m) = \text{Rec}_{(0,0),\sigma_u^\Sigma}(m)$                                         | Def. 10.4.8.2(1,2)   |
| 1,2 | 8 | $R_u(m) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N}$                                                | $= E(7)$             |

**Theorem 10.4.8.5 (Nullregel des Summenzustands).**

**Mengen:**  $u$

**Funktionensymbole:**  $\sigma_u^\Sigma, \text{Rec}_{(0,0),\sigma_u^\Sigma}, R_u$

$$u: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N} \vdash R_u(0) = (0, 0)$$

|   |                                                                                          |                    |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 1 | $u: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$                                                   | $A$                |
|   | $0 \in \mathbb{N}$                                                                       | Ax. 10.3.1         |
|   | $(0, 0) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N}$                                                | Th. 3.16.5.9(2,2)  |
| 1 | $\sigma_u^\Sigma: \mathbb{N} \times \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N} \times \mathbb{N}$ | Th. 10.4.8.1(1)    |
| 1 | $5 R_u(0) = \text{Rec}_{(0,0),\sigma_u^\Sigma}(0)$                                       | Def. 10.4.8.2(1,2) |
| 1 | $6 \text{Rec}_{(0,0),\sigma_u^\Sigma}(0) = (0, 0)$                                       | Th. 10.4.3.23(3,4) |
| 1 | $7 R_u(0) = (0, 0)$                                                                      | Th. 2.9.1.2(5,6)   |

**Theorem 10.4.8.6 (Nachfolgerregel des Summenzustands).**

**Mengen:**

$u, m$

**Funktionensymbole:**  $\sigma_u^\Sigma, \text{Rec}_{(0,0),\sigma_u^\Sigma}, R_u$

$$u: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}, m \in \mathbb{N} \vdash R_u(\text{succ}(m)) = \sigma_u^\Sigma(R_u(m))$$

|     |                                                                                                                 |                      |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 1   | $u: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$                                                                          | $A$                  |
| 2   | $m \in \mathbb{N}$                                                                                              | $A$                  |
|     | $0 \in \mathbb{N}$                                                                                              | Ax. 10.3.1           |
|     | $(0, 0) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N}$                                                                       | Th. 3.16.5.9(3,3)    |
| 1   | $5 \sigma_u^\Sigma: \mathbb{N} \times \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N} \times \mathbb{N}$                      | Th. 10.4.8.1(1)      |
| 2   | $6 \text{succ}(m) \in \mathbb{N}$                                                                               | Ax. 10.3.4(2)        |
| 1,2 | $7 R_u(\text{succ}(m)) = \text{Rec}_{(0,0),\sigma_u^\Sigma}(\text{succ}(m))$                                    | Def. 10.4.8.2(1,6)   |
| 1,2 | $8 \text{Rec}_{(0,0),\sigma_u^\Sigma}(\text{succ}(m)) = \sigma_u^\Sigma(\text{Rec}_{(0,0),\sigma_u^\Sigma}(m))$ | Th. 10.4.3.24(4,5,2) |
| 1,2 | $9 R_u(m) = \text{Rec}_{(0,0),\sigma_u^\Sigma}(m)$                                                              | Def. 10.4.8.2(1,2)   |
| 1,2 | $10 \text{Rec}_{(0,0),\sigma_u^\Sigma}(m) = R_u(m)$                                                             | Th. 2.9.1.1(9)       |
| 1,2 | $11 \sigma_u^\Sigma(\text{Rec}_{(0,0),\sigma_u^\Sigma}(m)) = \sigma_u^\Sigma(R_u(m))$                           | $= E(10)$            |
| 1,2 | $12 R_u(\text{succ}(m)) = \sigma_u^\Sigma(\text{Rec}_{(0,0),\sigma_u^\Sigma}(m))$                               | Th. 2.9.1.2(7,8)     |
| 1,2 | $13 R_u(\text{succ}(m)) = \sigma_u^\Sigma(R_u(m))$                                                              | Th. 2.9.1.2(12,11)   |

Die endliche Summe über den Anfangsabschnitt der Länge  $n$  ist die zweite Komponente der durch diesen Schritt erzeugten Rekursionsfolge. Der erste Zustandswert ist der nächste zu lesende Index, der zweite Zustandswert ist die bisher aufaddierte Summe.

**Summenzeichen**

**Definition 10.4.8.3 (Summenzeichen über Anfangsabschnitten).**

**Mengen:**

$u, n, i$

**Funktionensymbole:**  $\sigma_u^\Sigma, R_u$

**Neue Symbole:**

$\sum$

$$u: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}, n \in \mathbb{N} \vdash \sum_{i < n} u(i) := \pi_2(R_u(n))$$

Für spätere Rekursionsrechnungen trennen wir zunächst die beiden Projektionen des Summenschritts ab. Dabei verwenden wir wie bei den Projektionsfunktionen die Schreibweise  $F(a, b)$  als Kurzform für  $F((a, b))$ , wenn  $F$  auf einem kartesischen Produkt definiert ist.

**Theorem 10.4.8.7 (Wert des Summenschritts am Zustand).**

**Mengen:**  $u, z$   
**Funktionensymbol:**  $\sigma_u^\Sigma$

$$u: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}, z \in \mathbb{N} \times \mathbb{N} \vdash \sigma_u^\Sigma(z) = (\text{succ}(\pi_1(z)), \pi_2(z) + u(\pi_1(z)))$$

|     |   |                                                                                         |                     |
|-----|---|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 1   | 1 | $u: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$                                                  | $A$                 |
| 2   | 2 | $z \in \mathbb{N} \times \mathbb{N}$                                                    | $A$                 |
| 2   | 3 | $z = (\pi_1(z), \pi_2(z))$                                                              | Th. 7.3.1.10(2)     |
| 1,2 | 4 | $\sigma_u^\Sigma(z) = \sigma_u^\Sigma(z)$                                               | $= I$               |
| 1,2 | 5 | $\sigma_u^\Sigma(z) = \sigma_u^\Sigma(\pi_1(z), \pi_2(z))$                              | $= E(3, 4)$         |
| 2   | 6 | $\pi_1(z) \in \mathbb{N}$                                                               | Th. 7.3.1.11(2)     |
| 2   | 7 | $\pi_2(z) \in \mathbb{N}$                                                               | Th. 7.3.1.12(2)     |
| 1,2 | 8 | $\sigma_u^\Sigma(\pi_1(z), \pi_2(z)) = (\text{succ}(\pi_1(z)), \pi_2(z) + u(\pi_1(z)))$ | Th. 10.4.8.3(1,6,7) |
| 1,2 | 9 | $\sigma_u^\Sigma(z) = (\text{succ}(\pi_1(z)), \pi_2(z) + u(\pi_1(z)))$                  | Th. 2.9.1.2(5,8)    |

**Theorem 10.4.8.8 (Erste Projektion des Summenschritts).**

**Mengen:**  $u, z$   
**Funktionensymbol:**  $\sigma_u^\Sigma$

$$u: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}, z \in \mathbb{N} \times \mathbb{N} \vdash \pi_1(\sigma_u^\Sigma(z)) = \text{succ}(\pi_1(z))$$

|     |   |                                                                        |                   |
|-----|---|------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1   | 1 | $u: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$                                 | $A$               |
| 2   | 2 | $z \in \mathbb{N} \times \mathbb{N}$                                   | $A$               |
| 1,2 | 3 | $\sigma_u^\Sigma(z) = (\text{succ}(\pi_1(z)), \pi_2(z) + u(\pi_1(z)))$ | Th. 10.4.8.7(1,2) |
| 1,2 | 4 | $\sigma_u^\Sigma(z) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N}$                  | Th. 10.4.8.2(1,2) |
| 1,2 | 5 | $\pi_1(\sigma_u^\Sigma(z)) = \text{succ}(\pi_1(z))$                    | Th. 7.3.1.15(4,3) |

**Theorem 10.4.8.9 (Zweite Projektion des Summenschritts).**

**Mengen:**  $u, z$   
**Funktionensymbol:**  $\sigma_u^\Sigma$

$$u: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}, z \in \mathbb{N} \times \mathbb{N} \vdash \pi_2(\sigma_u^\Sigma(z)) = \pi_2(z) + u(\pi_1(z))$$

|     |   |                                                                        |                   |
|-----|---|------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1   | 1 | $u: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$                                 | $A$               |
| 2   | 2 | $z \in \mathbb{N} \times \mathbb{N}$                                   | $A$               |
| 1,2 | 3 | $\sigma_u^\Sigma(z) = (\text{succ}(\pi_1(z)), \pi_2(z) + u(\pi_1(z)))$ | Th. 10.4.8.7(1,2) |
| 1,2 | 4 | $\sigma_u^\Sigma(z) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N}$                  | Th. 10.4.8.2(1,2) |

$$1,2 \quad 5 \quad \pi_2(\sigma_u^\Sigma(z)) = \pi_2(z) + u(\pi_1(z)) \quad \text{Th. 7.3.1.16(4,3)}$$

Die erste Komponente des Rekursionszustands zählt die bereits gelesenen Glieder. Durch den Projektionssatz zum Summensschritt ist der Induktionssschritt jetzt nur noch die Zustandsrekursion und ein Ersetzen mit der Induktionsannahme.

**Theorem 10.4.8.10 (Indexkomponente des Summenzustands).**

**Mengen:**  $u, n, m$   
**Funktionensymbole:**  $\sigma_u^\Sigma, R_u$

$$u: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}, \quad n \in \mathbb{N} \vdash \\ \pi_1(R_u(n)) = n$$

*Beweis.*

**Induktionsanfang**

Th. 10.4.8.10(i)

$$u: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N} \vdash \pi_1(R_u(0)) = 0$$

$$\begin{array}{ll} 1 \quad 1 \quad u: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N} & A \\ & 2 \quad 0 \in \mathbb{N} \quad \text{Ax. 10.3.1} \\ & 3 \quad (0, 0) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N} \quad \text{Th. 3.16.5.9(2,2)} \\ 1 \quad 4 \quad R_u(0) = (0, 0) & \text{Th. 10.4.8.5(1)} \\ 1 \quad 5 \quad \pi_1(R_u(0)) = \pi_1(0, 0) = E(4) & \\ & 6 \quad \pi_1(0, 0) = 0 \quad \text{Th. 7.3.1.3(3)} \\ 1 \quad 7 \quad \pi_1(R_u(0)) = 0 & \text{Th. 2.9.1.2(5,6)} \end{array}$$

**Induktionsschritt**

Th. 10.4.8.10(ii)

$$u: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}, \quad m \in \mathbb{N}, \quad \pi_1(R_u(m)) = m \vdash \\ \pi_1(R_u(\text{succ}(m))) = \text{succ}(m)$$

$$\begin{array}{ll} 1 \quad 1 \quad u: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N} & A \\ 2 \quad 2 \quad m \in \mathbb{N} & A \\ 3 \quad 3 \quad \pi_1(R_u(m)) = m & A \\ 1,2 \quad 4 \quad R_u(m) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N} & \text{Th. 10.4.8.4(1,2)} \\ 1,2 \quad 5 \quad R_u(\text{succ}(m)) = \sigma_u^\Sigma(R_u(m)) & \text{Th. 10.4.8.6(1,2)} \\ 1,2 \quad 6 \quad \pi_1(R_u(\text{succ}(m))) = \pi_1(\sigma_u^\Sigma(R_u(m))) = E(5) & \\ 1,2 \quad 7 \quad \pi_1(\sigma_u^\Sigma(R_u(m))) = \text{succ}(\pi_1(R_u(m))) & \text{Th. 10.4.8.8(1,4)} \\ 1,2 \quad 8 \quad \pi_1(R_u(\text{succ}(m))) = \text{succ}(\pi_1(R_u(m))) & \text{Th. 2.9.1.2(6,7)} \\ & 3 \quad 9 \quad \text{succ}(\pi_1(R_u(m))) = \text{succ}(m) \quad = E(3) \\ 1,2,3 \quad 10 \quad \pi_1(R_u(\text{succ}(m))) = \text{succ}(m) & \text{Th. 2.9.1.2(8,9)} \end{array}$$

Induktionsschluss:

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ u: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N} \quad A \\ 2 & 2 \ n \in \mathbb{N} \quad A \\ 1,2 & 3 \ \pi_1(R_u(n)) = n \text{Ax. 10.3.9(IA,IS,2)} \end{array}$$

□

Die zweite Komponente des Summenzustands erfüllt damit unmittelbar die Rekursionsgleichung des Akkumulators.

**Theorem 10.4.8.11 (Nachfolgerregel der Summenakkumulation).**

**Mengen:**  $u, n, m$   
**Funktionensymbole:**  $\sigma_u^\Sigma, R_u$

$$u: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}, \ n \in \mathbb{N} \vdash \\ \pi_2(R_u(\text{succ}(n))) = \pi_2(R_u(n)) + u(n)$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ u: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N} \quad A \\ 2 & 2 \ n \in \mathbb{N} \quad A \\ 1,2 & 3 \ R_u(n) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N} \quad \text{Th. 10.4.8.4(1,2)} \\ 1,2 & 4 \ R_u(\text{succ}(n)) = \sigma_u^\Sigma(R_u(n)) \quad \text{Th. 10.4.8.6(1,2)} \\ 1,2 & 5 \ \pi_2(R_u(\text{succ}(n))) = \pi_2(\sigma_u^\Sigma(R_u(n))) = E(4) \\ 1,2 & 6 \ \pi_2(\sigma_u^\Sigma(R_u(n))) = \pi_2(R_u(n)) + u(\pi_1(R_u(n))) \quad \text{Th. 10.4.8.9(1,3)} \\ 1,2 & 7 \ \pi_2(R_u(\text{succ}(n))) = \pi_2(R_u(n)) + u(\pi_1(R_u(n))) \quad \text{Th. 2.9.1.2(5,6)} \\ 1,2 & 8 \ \pi_1(R_u(n)) = n \quad \text{Th. 10.4.8.10(1,2)} \\ 1,2 & 9 \ u(\pi_1(R_u(n))) = u(n) \quad = E(8) \\ 1,2 & 10 \ \pi_2(R_u(n)) + u(\pi_1(R_u(n))) = \pi_2(R_u(n)) + u(n) = E(9) \\ 1,2 & 11 \ \pi_2(R_u(\text{succ}(n))) = \pi_2(R_u(n)) + u(n) \quad \text{Th. 2.9.1.2(7,10)} \end{array}$$

**Theorem 10.4.8.12 (Nullregel des Summenzeichens).**

**Mengen:**  $u, i$   
**Funktionensymbole:**  $\sigma_u^\Sigma, R_u$

$$u: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N} \vdash \sum_{i < 0} u(i) = 0$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ u: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N} \quad A \\ 2 & 2 \ 0 \in \mathbb{N} \quad \text{Ax. 10.3.1} \\ 3 & 3 \ (0, 0) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N} \quad \text{Th. 3.16.5.9(2, 2)} \\ 1 & 4 \ \sum_{i < 0} u(i) = \pi_2(R_u(0)) \quad \text{Def. 10.4.8.3(1, 2)} \\ 1 & 5 \ R_u(0) = (0, 0) \quad \text{Th. 10.4.8.5(1)} \\ 1 & 6 \ \pi_2(R_u(0)) = \pi_2(0, 0) = E(5) \end{array}$$

|     |                         |                   |
|-----|-------------------------|-------------------|
| 7   | $\pi_2(0, 0) = 0$       | Th. 7.3.1.7(3)    |
| 1 8 | $\pi_2(R_u(0)) = 0$     | Th. 2.9.1.2(6, 7) |
| 1 9 | $\sum_{i < 0} u(i) = 0$ | Th. 2.9.1.2(4, 8) |

**Theorem 10.4.8.13 (Nachfolgerregel des Summenzeichens).**

**Mengen:**  $u, n, i$   
**Funktionensymbole:**  $\sigma_u^\Sigma, R_u$

$u: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}, n \in \mathbb{N} \vdash$

$$\sum_{i < \text{succ}(n)} u(i) = \left( \sum_{i < n} u(i) \right) + u(n)$$

|     |                                                                  |                    |
|-----|------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 1   | $1 u: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$                         | A                  |
| 2   | $2 n \in \mathbb{N}$                                             | A                  |
| 2   | $3 \text{succ}(n) \in \mathbb{N}$                                | Ax. 10.3.4(2)      |
| 1,2 | $4 \sum_{i < \text{succ}(n)} u(i) = \pi_2(R_u(\text{succ}(n)))$  | Def. 10.4.8.3(1,3) |
| 1,2 | $5 \pi_2(R_u(\text{succ}(n))) = \pi_2(R_u(n)) + u(n)$            | Th. 10.4.8.11(1,2) |
| 1,2 | $6 \sum_{i < \text{succ}(n)} u(i) = \pi_2(R_u(n)) + u(n)$        | Th. 2.9.1.2(4,5)   |
| 1,2 | $7 \sum_{i < n} u(i) = \pi_2(R_u(n))$                            | Def. 10.4.8.3(1,2) |
| 1,2 | $8 \pi_2(R_u(n)) = \sum_{i < n} u(i)$                            | Th. 2.9.1.1(7)     |
| 1,2 | $9 \pi_2(R_u(n)) + u(n) = (\sum_{i < n} u(i)) + u(n) = E(8)$     |                    |
| 1,2 | $10 \pi_2(R_u(\text{succ}(n))) = (\sum_{i < n} u(i)) + u(n)$     | Th. 2.9.1.2(6,9)   |
| 1,2 | $11 \sum_{i < \text{succ}(n)} u(i) = (\sum_{i < n} u(i)) + u(n)$ | Th. 2.9.1.2(4,10)  |

Die übliche Schreibweise mit oberer Grenze ist eine abgeleitete Notation.

**Schreibweise mit oberer Grenze**

**Definition 10.4.8.4 (Summenzeichen mit oberer Grenze).**

**Mengen:**  $u, n, i$   
**Funktionensymbole:**  $\sigma_u^\Sigma, R_u$   
**Neue Schreibweise:**  $\sum_{i=0}^n u(i)$

$$u: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}, n \in \mathbb{N} \vdash \sum_{i=0}^n u(i) := \sum_{i < \text{succ}(n)} u(i)$$

Analog wird das Produktzeichen über eine zweite Zustandsrekursion definiert. Der Anfangswert des Produktakkumulators ist der erste Nachfolger der Null, also  $\text{succ}(0)$ . Die spätere Einseigenschaft dieses Elements ist eine Rechenregel der Multiplikation; für die Definition genügt hier, dass  $\text{succ}(0) \in \mathbb{N}$  gilt.

## 4.8.2 Produkte

### Produktschritt

**Definition 10.4.8.5 (Produktschritt einer Folge natürlicher Zahlen).**

**Mengen:**  $u, k, x$

**Funktionensymbol:**  $\sigma_u^\Pi$

$$u: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N} \vdash \sigma_u^\Pi: \mathbb{N} \times \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N} \times \mathbb{N},$$

$$\forall k, x \in \mathbb{N} (\sigma_u^\Pi(k, x) := (\text{succ}(k), x \cdot u(k)))$$

|       |   |                                                                                                                                                             |                      |
|-------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 1     | 1 | $u: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$                                                                                                                      | $A$                  |
| 2     | 2 | $k \in \mathbb{N}$                                                                                                                                          | $A$                  |
| 3     | 3 | $x \in \mathbb{N}$                                                                                                                                          | $A$                  |
| 2     | 4 | $\text{succ}(k) \in \mathbb{N}$                                                                                                                             | $Ax. 10.3.4(2)$      |
| 1,2   | 5 | $u(k) \in \mathbb{N}$                                                                                                                                       | $Th. 5.2.3.8(1, 2)$  |
| 1,2,3 | 6 | $x \cdot u(k) \in \mathbb{N}$                                                                                                                               | $Th. 10.4.7.3(3, 5)$ |
| 1,2,3 | 7 | $(\text{succ}(k), x \cdot u(k)) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N}$                                                                                           | $Th. 3.16.5.9(4, 6)$ |
| 1     | 8 | $\forall k, x \in \mathbb{N} ((\text{succ}(k), x \cdot u(k)) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N}) \forall I(\rightarrow I(2, \forall I(\rightarrow I(3, 7))))$ |                      |

**Theorem 10.4.8.14 (Produktschritt ist eine Abbildung).**

**Mengen:**  $u$

**Funktionensymbol:**  $\sigma_u^\Pi$

$$u: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N} \vdash \sigma_u^\Pi: \mathbb{N} \times \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N} \times \mathbb{N}$$

|   |   |                                                                                       |                    |
|---|---|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 1 | 1 | $u: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$                                                | $A$                |
| 1 | 2 | $\sigma_u^\Pi: \mathbb{N} \times \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N} \times \mathbb{N}$ | $Def. 10.4.8.5(1)$ |

**Theorem 10.4.8.15 (Produktschrittswert liegt im Zustandsraum).**

**Mengen:**  $u, z$

**Funktionensymbol:**  $\sigma_u^\Pi$

$$u: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}, z \in \mathbb{N} \times \mathbb{N} \vdash \sigma_u^\Pi(z) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N}$$

|     |   |                                                                                       |                     |
|-----|---|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 1   | 1 | $u: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$                                                | $A$                 |
| 2   | 2 | $z \in \mathbb{N} \times \mathbb{N}$                                                  | $A$                 |
| 1   | 3 | $\sigma_u^\Pi: \mathbb{N} \times \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N} \times \mathbb{N}$ | $Th. 10.4.8.14(1)$  |
| 1,2 | 4 | $\sigma_u^\Pi(z) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N}$                                    | $Th. 5.2.3.8(3, 2)$ |

**Theorem 10.4.8.16 (Wert des Produktschritts).**

**Mengen:**  $u, k, x$

**Funktionensymbol:**  $\sigma_u^\Pi$

$$u: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}, k \in \mathbb{N}, x \in \mathbb{N} \vdash \sigma_u^\Pi(k, x) = (\text{succ}(k), x \cdot u(k))$$

|       |   |                                                                                     |                                                               |
|-------|---|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 1     | 1 | $u: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$                                              | $A$                                                           |
| 2     | 2 | $k \in \mathbb{N}$                                                                  | $A$                                                           |
| 3     | 3 | $x \in \mathbb{N}$                                                                  | $A$                                                           |
| 1     | 4 | $\forall k, x \in \mathbb{N} (\sigma_u^\Pi(k, x) = (\text{succ}(k), x \cdot u(k)))$ | <i>Def.</i> 10.4.8.5(1)                                       |
| 1,2,3 | 5 | $\sigma_u^\Pi(k, x) = (\text{succ}(k), x \cdot u(k))$                               | $\rightarrow E(\forall E(\rightarrow E(\forall E(4), 2)), 3)$ |

## Produktzustand

### Definition 10.4.8.6 (Produktzustand).

**Mengen:**  $u, m$   
**Funktionensymbole:**  $\sigma_u^\Pi, \text{Rec}_{(0, \text{succ}(0)), \sigma_u^\Pi}, P_u$

$$u: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}, m \in \mathbb{N} \vdash P_u(m) := \text{Rec}_{(0, \text{succ}(0)), \sigma_u^\Pi}(m)$$

### Theorem 10.4.8.17 (Typisierung des Produktzustands).

**Mengen:**  $u, m$   
**Funktionensymbole:**  $\sigma_u^\Pi, \text{Rec}_{(0, \text{succ}(0)), \sigma_u^\Pi}, P_u$

$$u: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}, m \in \mathbb{N} \vdash P_u(m) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N}$$

|     |   |                                                                                       |                             |
|-----|---|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 1   | 1 | $u: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$                                                | $A$                         |
| 2   | 2 | $m \in \mathbb{N}$                                                                    | $A$                         |
|     | 3 | $0 \in \mathbb{N}$                                                                    | <i>Ax.</i> 10.3.1           |
|     | 4 | $\text{succ}(0) \in \mathbb{N}$                                                       | <i>Ax.</i> 10.3.4(3)        |
|     | 5 | $(0, \text{succ}(0)) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N}$                                | <i>Th.</i> 3.16.5.9(3,4)    |
| 1   | 6 | $\sigma_u^\Pi: \mathbb{N} \times \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N} \times \mathbb{N}$ | <i>Th.</i> 10.4.8.14(1)     |
| 1,2 | 7 | $\text{Rec}_{(0, \text{succ}(0)), \sigma_u^\Pi}(m) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N}$  | <i>Th.</i> 10.4.3.22(5,6,2) |
| 1,2 | 8 | $P_u(m) = \text{Rec}_{(0, \text{succ}(0)), \sigma_u^\Pi}(m)$                          | <i>Def.</i> 10.4.8.6(1,2)   |
| 1,2 | 9 | $P_u(m) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N}$                                             | $= E(8)$                    |

### Theorem 10.4.8.18 (Nullregel des Produktzustands).

**Mengen:**  $u$   
**Funktionensymbole:**  $\sigma_u^\Pi, \text{Rec}_{(0, \text{succ}(0)), \sigma_u^\Pi}, P_u$

$$u: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N} \vdash P_u(0) = (0, \text{succ}(0))$$

|   |   |                                                                                       |                           |
|---|---|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 1 | 1 | $u: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$                                                | $A$                       |
|   | 2 | $0 \in \mathbb{N}$                                                                    | <i>Ax.</i> 10.3.1         |
|   | 3 | $\text{succ}(0) \in \mathbb{N}$                                                       | <i>Ax.</i> 10.3.4(2)      |
|   | 4 | $(0, \text{succ}(0)) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N}$                                | <i>Th.</i> 3.16.5.9(2,3)  |
| 1 | 5 | $\sigma_u^\Pi: \mathbb{N} \times \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N} \times \mathbb{N}$ | <i>Th.</i> 10.4.8.14(1)   |
| 1 | 6 | $P_u(0) = \text{Rec}_{(0, \text{succ}(0)), \sigma_u^\Pi}(0)$                          | <i>Def.</i> 10.4.8.6(1,2) |
| 1 | 7 | $\text{Rec}_{(0, \text{succ}(0)), \sigma_u^\Pi}(0) = (0, \text{succ}(0))$             | <i>Th.</i> 10.4.3.23(4,5) |

$$1 \quad 8 \quad P_u(0) = (0, \text{succ}(0)) \quad \text{Th. 2.9.1.2(6,7)}$$

**Theorem 10.4.8.19 (Nachfolgerregel des Produktzustands).**

**Mengen:**  $u, m$   
**Funktionensymbole:**  $\sigma_u^\Pi, \text{Rec}_{(0, \text{succ}(0)), \sigma_u^\Pi}, P_u$

$$u: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}, \quad m \in \mathbb{N} \vdash P_u(\text{succ}(m)) = \sigma_u^\Pi(P_u(m))$$

|     |    |                                                                                                                                    |                      |
|-----|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 1   | 1  | $u: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$                                                                                             | $A$                  |
| 2   | 2  | $m \in \mathbb{N}$                                                                                                                 | $A$                  |
|     | 3  | $0 \in \mathbb{N}$                                                                                                                 | Ax. 10.3.1           |
|     | 4  | $\text{succ}(0) \in \mathbb{N}$                                                                                                    | Ax. 10.3.4(3)        |
|     | 5  | $(0, \text{succ}(0)) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N}$                                                                             | Th. 3.16.5.9(3,4)    |
| 1   | 6  | $\sigma_u^\Pi: \mathbb{N} \times \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N} \times \mathbb{N}$                                              | Th. 10.4.8.14(1)     |
| 2   | 7  | $\text{succ}(m) \in \mathbb{N}$                                                                                                    | Ax. 10.3.4(2)        |
| 1,2 | 8  | $P_u(\text{succ}(m)) = \text{Rec}_{(0, \text{succ}(0)), \sigma_u^\Pi}(\text{succ}(m))$                                             | Def. 10.4.8.6(1,7)   |
| 1,2 | 9  | $\text{Rec}_{(0, \text{succ}(0)), \sigma_u^\Pi}(\text{succ}(m)) = \sigma_u^\Pi(\text{Rec}_{(0, \text{succ}(0)), \sigma_u^\Pi}(m))$ | Th. 10.4.3.24(5,6,2) |
| 1,2 | 10 | $P_u(m) = \text{Rec}_{(0, \text{succ}(0)), \sigma_u^\Pi}(m)$                                                                       | Def. 10.4.8.6(1,2)   |
| 1,2 | 11 | $\text{Rec}_{(0, \text{succ}(0)), \sigma_u^\Pi}(m) = P_u(m)$                                                                       | Th. 2.9.1.1(10)      |
| 1,2 | 12 | $\sigma_u^\Pi(\text{Rec}_{(0, \text{succ}(0)), \sigma_u^\Pi}(m)) = \sigma_u^\Pi(P_u(m))$                                           | $= E(11)$            |
| 1,2 | 13 | $P_u(\text{succ}(m)) = \sigma_u^\Pi(\text{Rec}_{(0, \text{succ}(0)), \sigma_u^\Pi}(m))$                                            | Th. 2.9.1.2(8,9)     |
| 1,2 | 14 | $P_u(\text{succ}(m)) = \sigma_u^\Pi(P_u(m))$                                                                                       | Th. 2.9.1.2(13,12)   |

## Produktzeichen

**Definition 10.4.8.7 (Produktzeichen über Anfangsabschnitten).**

**Mengen:**  $u, n, i$   
**Funktionensymbole:**  $\sigma_u^\Pi, P_u$   
**Neue Symbole:**  $\prod$

$$u: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}, \quad n \in \mathbb{N} \vdash \prod_{i < n} u(i) := \pi_2(P_u(n))$$

**Theorem 10.4.8.20 (Abgeschlossenheit des Produktzeichens).**

**Mengen:**  $u, n, i$   
**Funktionensymbole:**  $\sigma_u^\Pi, P_u$

$$u: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}, \quad n \in \mathbb{N} \vdash \prod_{i < n} u(i) \in \mathbb{N}$$

|     |   |                                           |                    |
|-----|---|-------------------------------------------|--------------------|
| 1   | 1 | $u: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$    | $A$                |
| 2   | 2 | $n \in \mathbb{N}$                        | $A$                |
| 1,2 | 3 | $P_u(n) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N}$ | Th. 10.4.8.17(1,2) |

$$\begin{array}{ll}
1,2 & 4 \quad \pi_2(P_u(n)) \in \mathbb{N} \quad \text{Th. 7.3.1.12(3)} \\
1,2 & 5 \quad \prod_{i < n} u(i) = \pi_2(P_u(n)) \quad \text{Def. 10.4.8.7(1,2)} \\
1,2 & 6 \quad \prod_{i < n} u(i) \in \mathbb{N} \quad = E(5,4)
\end{array}$$

**Theorem 10.4.8.21 (Wert des Produktschritts am Zustand).**

**Mengen:**  $u, z$

**Funktionensymbol:**  $\sigma_u^\Pi$

$$u: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}, \quad z \in \mathbb{N} \times \mathbb{N} \vdash \sigma_u^\Pi(z) = (\text{succ}(\pi_1(z)), \pi_2(z) \cdot u(\pi_1(z)))$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \quad u: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N} \quad A \\
2 & 2 \quad z \in \mathbb{N} \times \mathbb{N} \quad A \\
2 & 3 \quad z = (\pi_1(z), \pi_2(z)) \quad \text{Th. 7.3.1.10(2)} \\
1,2 & 4 \quad \sigma_u^\Pi(z) = \sigma_u^\Pi(z) \quad = I \\
1,2 & 5 \quad \sigma_u^\Pi(z) = \sigma_u^\Pi(\pi_1(z), \pi_2(z)) \quad = E(3,4) \\
2 & 6 \quad \pi_1(z) \in \mathbb{N} \quad \text{Th. 7.3.1.11(2)} \\
2 & 7 \quad \pi_2(z) \in \mathbb{N} \quad \text{Th. 7.3.1.12(2)} \\
1,2 & 8 \quad \sigma_u^\Pi(\pi_1(z), \pi_2(z)) = (\text{succ}(\pi_1(z)), \pi_2(z) \cdot u(\pi_1(z))) \quad \text{Th. 10.4.8.16(1,6,7)} \\
1,2 & 9 \quad \sigma_u^\Pi(z) = (\text{succ}(\pi_1(z)), \pi_2(z) \cdot u(\pi_1(z))) \quad \text{Th. 2.9.1.2(5,8)}
\end{array}$$

**Theorem 10.4.8.22 (Erste Projektion des Produktschritts).**

**Mengen:**  $u, z$

**Funktionensymbol:**  $\sigma_u^\Pi$

$$u: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}, \quad z \in \mathbb{N} \times \mathbb{N} \vdash \pi_1(\sigma_u^\Pi(z)) = \text{succ}(\pi_1(z))$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \quad u: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N} \quad A \\
2 & 2 \quad z \in \mathbb{N} \times \mathbb{N} \quad A \\
1,2 & 3 \quad \sigma_u^\Pi(z) = (\text{succ}(\pi_1(z)), \pi_2(z) \cdot u(\pi_1(z))) \quad \text{Th. 10.4.8.21(1,2)} \\
1,2 & 4 \quad \sigma_u^\Pi(z) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N} \quad \text{Th. 10.4.8.15(1,2)} \\
1,2 & 5 \quad \pi_1(\sigma_u^\Pi(z)) = \text{succ}(\pi_1(z)) \quad \text{Th. 7.3.1.15(4,3)}
\end{array}$$

**Theorem 10.4.8.23 (Zweite Projektion des Produktschritts).**

**Mengen:**  $u, z$

**Funktionensymbol:**  $\sigma_u^\Pi$

$$u: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}, \quad z \in \mathbb{N} \times \mathbb{N} \vdash \pi_2(\sigma_u^\Pi(z)) = \pi_2(z) \cdot u(\pi_1(z))$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \quad u: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N} \quad A \\
2 & 2 \quad z \in \mathbb{N} \times \mathbb{N} \quad A \\
1,2 & 3 \quad \sigma_u^\Pi(z) = (\text{succ}(\pi_1(z)), \pi_2(z) \cdot u(\pi_1(z))) \quad \text{Th. 10.4.8.21(1,2)} \\
1,2 & 4 \quad \sigma_u^\Pi(z) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N} \quad \text{Th. 10.4.8.15(1,2)}
\end{array}$$

$$1,2 \quad 5 \quad \pi_2(\sigma_u^\Pi(z)) = \pi_2(z) \cdot u(\pi_1(z)) \quad \text{Th. 7.3.1.16(4,3)}$$

**Theorem 10.4.8.24 (Indexkomponente des Produktzustands).**

**Mengen:**  $u, n, m$   
**Funktionensymbole:**  $\sigma_u^\Pi, P_u$

$$u: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}, \quad n \in \mathbb{N} \vdash \\ \pi_1(P_u(n)) = n$$

*Beweis.*

**Induktionsanfang** Th. 10.4.8.24(i)

$$u: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N} \vdash \pi_1(P_u(0)) = 0$$

|   |   |                                                        |                   |
|---|---|--------------------------------------------------------|-------------------|
| 1 | 1 | $u: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$                 | $A$               |
|   | 2 | $0 \in \mathbb{N}$                                     | Ax. 10.3.1        |
|   | 3 | $\text{succ}(0) \in \mathbb{N}$                        | Ax. 10.3.4(2)     |
|   | 4 | $(0, \text{succ}(0)) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N}$ | Th. 3.16.5.9(2,3) |
| 1 | 5 | $P_u(0) = (0, \text{succ}(0))$                         | Th. 10.4.8.18(1)  |
| 1 | 6 | $\pi_1(P_u(0)) = \pi_1(0, \text{succ}(0)) = 0$         | $E(5)$            |
|   | 7 | $\pi_1(0, \text{succ}(0)) = 0$                         | Th. 7.3.1.3(4)    |
| 1 | 8 | $\pi_1(P_u(0)) = 0$                                    | Th. 2.9.1.2(6,7)  |

**Induktionsschritt** Th. 10.4.8.24(ii)

$$u: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}, \quad m \in \mathbb{N}, \quad \pi_1(P_u(m)) = m \vdash \\ \pi_1(P_u(\text{succ}(m))) = \text{succ}(m)$$

|       |    |                                                                            |                    |
|-------|----|----------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 1     | 1  | $u: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$                                     | $A$                |
|       | 2  | $m \in \mathbb{N}$                                                         | $A$                |
|       | 3  | $\pi_1(P_u(m)) = m$                                                        | $A$                |
| 1,2   | 4  | $P_u(m) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N}$                                  | Th. 10.4.8.17(1,2) |
| 1,2   | 5  | $P_u(\text{succ}(m)) = \sigma_u^\Pi(P_u(m))$                               | Th. 10.4.8.19(1,2) |
| 1,2   | 6  | $\pi_1(P_u(\text{succ}(m))) = \pi_1(\sigma_u^\Pi(P_u(m))) = \pi_1(P_u(m))$ | $E(5)$             |
| 1,2   | 7  | $\pi_1(\sigma_u^\Pi(P_u(m))) = \text{succ}(\pi_1(P_u(m)))$                 | Th. 10.4.8.22(1,4) |
| 1,2   | 8  | $\pi_1(P_u(\text{succ}(m))) = \text{succ}(\pi_1(P_u(m)))$                  | Th. 2.9.1.2(6,7)   |
|       | 3  | $\text{succ}(\pi_1(P_u(m))) = \text{succ}(m)$                              | $E(3)$             |
| 1,2,3 | 10 | $\pi_1(P_u(\text{succ}(m))) = \text{succ}(m)$                              | Th. 2.9.1.2(8,9)   |

Induktionsschluss:

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \ u: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N} \quad A \\
2 & 2 \ n \in \mathbb{N} \quad A \\
1,2 & 3 \ \pi_1(P_u(n)) = n \text{Ax. 10.3.9(IA,IS,2)}
\end{array}$$

□

**Theorem 10.4.8.25 (Nachfolgerregel der Produktakkumulation).**

**Mengen:**  $u, n, m$   
**Funktionensymbole:**  $\sigma_u^\Pi, P_u$

$$\begin{array}{l}
u: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}, \ n \in \mathbb{N} \vdash \\
\pi_2(P_u(\text{succ}(n))) = \pi_2(P_u(n)) \cdot u(n)
\end{array}$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \ u: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N} \quad A \\
2 & 2 \ n \in \mathbb{N} \quad A \\
1,2 & 3 \ P_u(n) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N} \quad \text{Th. 10.4.8.17(1,2)} \\
1,2 & 4 \ P_u(\text{succ}(n)) = \sigma_u^\Pi(P_u(n)) \quad \text{Th. 10.4.8.19(1,2)} \\
1,2 & 5 \ \pi_2(P_u(\text{succ}(n))) = \pi_2(\sigma_u^\Pi(P_u(n))) = E(4) \\
1,2 & 6 \ \pi_2(\sigma_u^\Pi(P_u(n))) = \pi_2(P_u(n)) \cdot u(\pi_1(P_u(n))) \quad \text{Th. 10.4.8.23(1,3)} \\
1,2 & 7 \ \pi_2(P_u(\text{succ}(n))) = \pi_2(P_u(n)) \cdot u(\pi_1(P_u(n))) \quad \text{Th. 2.9.1.2(5,6)} \\
1,2 & 8 \ \pi_1(P_u(n)) = n \quad \text{Th. 10.4.8.24(1,2)} \\
1,2 & 9 \ u(\pi_1(P_u(n))) = u(n) = E(8) \\
1,2 & 10 \ \pi_2(P_u(n)) \cdot u(\pi_1(P_u(n))) = \pi_2(P_u(n)) \cdot u(n) = E(9) \\
1,2 & 11 \ \pi_2(P_u(\text{succ}(n))) = \pi_2(P_u(n)) \cdot u(n) \quad \text{Th. 2.9.1.2(7,10)}
\end{array}$$

**Theorem 10.4.8.26 (Nullregel des Produktzeichens).**

**Mengen:**  $u, i$   
**Funktionensymbole:**  $\sigma_u^\Pi, P_u$

$$u: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N} \vdash \prod_{i < 0} u(i) = \text{succ}(0)$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \ u: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N} \quad A \\
2 & 2 \ 0 \in \mathbb{N} \quad \text{Ax. 10.3.1} \\
3 & 3 \ \text{succ}(0) \in \mathbb{N} \quad \text{Ax. 10.3.4(2)} \\
4 & 4 \ (0, \text{succ}(0)) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N} \quad \text{Th. 3.16.5.9(2,3)} \\
1 & 5 \ \prod_{i < 0} u(i) = \pi_2(P_u(0)) \quad \text{Def. 10.4.8.7(1,2)} \\
1 & 6 \ P_u(0) = (0, \text{succ}(0)) \quad \text{Th. 10.4.8.18(1)} \\
1 & 7 \ \pi_2(P_u(0)) = \pi_2(0, \text{succ}(0)) = E(6) \\
8 & 8 \ \pi_2(0, \text{succ}(0)) = \text{succ}(0) \quad \text{Th. 7.3.1.7(4)} \\
1 & 9 \ \pi_2(P_u(0)) = \text{succ}(0) \quad \text{Th. 2.9.1.2(7,8)} \\
1 & 10 \ \prod_{i < 0} u(i) = \text{succ}(0) \quad \text{Th. 2.9.1.2(5,9)}
\end{array}$$

**Theorem 10.4.8.27 (Nachfolgerregel des Produktzeichens).**

**Mengen:**  $u, n, i$   
**Funktionensymbole:**  $\sigma_u^\Pi, P_u$

$$u: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}, n \in \mathbb{N} \vdash$$

$$\prod_{i < \text{succ}(n)} u(i) = \left( \prod_{i < n} u(i) \right) \cdot u(n)$$

|     |    |                                                                     |                    |
|-----|----|---------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 1   | 1  | $u: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$                              | $A$                |
| 2   | 2  | $n \in \mathbb{N}$                                                  | $A$                |
| 2   | 3  | $\text{succ}(n) \in \mathbb{N}$                                     | Ax. 10.3.4(2)      |
| 1,2 | 4  | $\prod_{i < \text{succ}(n)} u(i) = \pi_2(P_u(\text{succ}(n)))$      | Def. 10.4.8.7(1,3) |
| 1,2 | 5  | $\pi_2(P_u(\text{succ}(n))) = \pi_2(P_u(n)) \cdot u(n)$             | Th. 10.4.8.25(1,2) |
| 1,2 | 6  | $\prod_{i < \text{succ}(n)} u(i) = \pi_2(P_u(n)) \cdot u(n)$        | Th. 2.9.1.2(4,5)   |
| 1,2 | 7  | $\prod_{i < n} u(i) = \pi_2(P_u(n))$                                | Def. 10.4.8.7(1,2) |
| 1,2 | 8  | $\pi_2(P_u(n)) = \prod_{i < n} u(i)$                                | Th. 2.9.1.1(7)     |
| 1,2 | 9  | $\pi_2(P_u(n)) \cdot u(n) = (\prod_{i < n} u(i)) \cdot u(n) = E(8)$ |                    |
| 1,2 | 10 | $\pi_2(P_u(\text{succ}(n))) = (\prod_{i < n} u(i)) \cdot u(n)$      | Th. 2.9.1.2(6,9)   |
| 1,2 | 11 | $\prod_{i < \text{succ}(n)} u(i) = (\prod_{i < n} u(i)) \cdot u(n)$ | Th. 2.9.1.2(4,10)  |

Für die Schreibweise mit oberer Grenze setzen wir entsprechend:

**Schreibweise mit oberer Grenze**

**Definition 10.4.8.8 (Produktzeichen mit oberer Grenze).**

**Mengen:**  $u, n, i$   
**Funktionensymbole:**  $\sigma_u^\Pi, P_u$   
**Neue Schreibweise:**  $\prod_{i=0}^n u(i)$

$$u: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}, n \in \mathbb{N} \vdash \prod_{i=0}^n u(i) := \prod_{i < \text{succ}(n)} u(i)$$

Damit sind Summen- und Produktzeichen auf Anfangsabschnitten natürlicher Folgen vollständig auf die Rekursionsfunktion  $\text{Rec}_{m_0, S}$  zurückgeführt. Spätere Rechenregeln für diese Zeichen sind daher keine zusätzlichen Axiome, sondern Induktionssätze über die hier definierten Rekursionsabbildungen.

## 4.9 Potenzen natürlicher Zahlen

Potenzen natürlicher Zahlen werden nach der Multiplikation als endliche Produkte eingeführt. Damit gehören sie nicht zur Definition der Multiplikation

selbst, sondern zu den abgeleiteten Notationen, die auf Anfangsabschnitten natürlicher Folgen beruhen. Als konstante Folge mit Wert  $b$  verwenden wir die bereits eingeführte konstante Funktion  $K_b^{\mathbb{N},\mathbb{N}}: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ .

**Definition 10.4.9.1 (Potenz natürlicher Zahlen).**

*Mengen:*  $b, n, i$   
*Funktionensymbol:*  $K_b^{\mathbb{N},\mathbb{N}}$   
*Neue Symbole:*  $(\cdot)^b(\cdot)$

$$b \in \mathbb{N}, n \in \mathbb{N} \vdash b^n := \prod_{i < n} K_b^{\mathbb{N},\mathbb{N}}(i)$$

**Theorem 10.4.9.1 (Abgeschlossenheit der Potenz natürlicher Zahlen).**

*Mengen:*  $b, n, i$   
*Funktionensymbol:*  $K_b^{\mathbb{N},\mathbb{N}}$

$$b \in \mathbb{N}, n \in \mathbb{N} \vdash b^n \in \mathbb{N}$$

|                                                                      |                      |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 1 1 $b \in \mathbb{N}$                                               | $A$                  |
| 2 2 $n \in \mathbb{N}$                                               | $A$                  |
| 1 3 $K_b^{\mathbb{N},\mathbb{N}}: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ | $Th. 5.3.1.1(1)$     |
| 1,2 4 $b^n = \prod_{i < n} K_b^{\mathbb{N},\mathbb{N}}(i)$           | $Def. 10.4.9.1(1,2)$ |
| 1,2 5 $\prod_{i < n} K_b^{\mathbb{N},\mathbb{N}}(i) \in \mathbb{N}$  | $Th. 10.4.8.20(3,2)$ |
| 1,2 6 $b^n \in \mathbb{N}$                                           | $= E(4,5)$           |

Damit sind die Rekursionsgleichungen für Potenzen nur die Produktgleichungen für konstante Folgen. Wir formulieren sie als eigene Sätze, weil sie die Rekursionsform der Potenznotation festhalten.

**Theorem 10.4.9.2 (Nullregel der Potenz natürlicher Zahlen).**

*Mengen:*  $b, i$   
*Funktionensymbol:*  $K_b^{\mathbb{N},\mathbb{N}}$

$$b \in \mathbb{N} \vdash b^0 = \text{succ}(0)$$

|                                                                      |                      |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 1 1 $b \in \mathbb{N}$                                               | $A$                  |
| 2 0 $0 \in \mathbb{N}$                                               | $Ax. 10.3.1$         |
| 1 3 $K_b^{\mathbb{N},\mathbb{N}}: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ | $Th. 5.3.1.1(1)$     |
| 1 4 $b^0 = \prod_{i < 0} K_b^{\mathbb{N},\mathbb{N}}(i)$             | $Def. 10.4.9.1(1,2)$ |
| 1 5 $\prod_{i < 0} K_b^{\mathbb{N},\mathbb{N}}(i) = \text{succ}(0)$  | $Th. 10.4.8.26(3)$   |
| 1 6 $b^0 = \text{succ}(0)$                                           | $Th. 2.9.1.2(4,5)$   |

**Theorem 10.4.9.3 (Nachfolgerregel der Potenz natürlicher Zahlen).**

**Mengen:**  $b, n, i, m$

**Funktionensymbol:**  $K_b^{\mathbb{N}, \mathbb{N}}$

$$b \in \mathbb{N}, n \in \mathbb{N} \vdash b^{\text{succ}(n)} = b^n \cdot b$$

|     |    |                                                                                                                                                                                    |                    |
|-----|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 1   | 1  | $b \in \mathbb{N}$                                                                                                                                                                 | $A$                |
| 2   | 2  | $n \in \mathbb{N}$                                                                                                                                                                 | $A$                |
| 1   | 3  | $K_b^{\mathbb{N}, \mathbb{N}}: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$                                                                                                                  | Th. 5.3.1.1(1)     |
| 2   | 4  | $\text{succ}(n) \in \mathbb{N}$                                                                                                                                                    | Ax. 10.3.4(2)      |
| 1,2 | 5  | $b^{\text{succ}(n)} = \prod_{i < \text{succ}(n)} K_b^{\mathbb{N}, \mathbb{N}}(i)$                                                                                                  | Def. 10.4.9.1(1,4) |
| 1,2 | 6  | $\prod_{i < \text{succ}(n)} K_b^{\mathbb{N}, \mathbb{N}}(i) = \left( \prod_{i < n} K_b^{\mathbb{N}, \mathbb{N}}(i) \right) \cdot K_b^{\mathbb{N}, \mathbb{N}}(n)$                  | Th. 10.4.8.27(3,2) |
| 1,2 | 7  | $K_b^{\mathbb{N}, \mathbb{N}}(n) = b$                                                                                                                                              | Th. 5.3.1.2(1,2)   |
| 1,2 | 8  | $\left( \prod_{i < n} K_b^{\mathbb{N}, \mathbb{N}}(i) \right) \cdot K_b^{\mathbb{N}, \mathbb{N}}(n) = \left( \prod_{i < n} K_b^{\mathbb{N}, \mathbb{N}}(i) \right) \cdot b = E(7)$ |                    |
| 1,2 | 9  | $\prod_{i < \text{succ}(n)} K_b^{\mathbb{N}, \mathbb{N}}(i) = \left( \prod_{i < n} K_b^{\mathbb{N}, \mathbb{N}}(i) \right) \cdot b$                                                | Th. 2.9.1.2(6,8)   |
| 1,2 | 10 | $b^n = \prod_{i < n} K_b^{\mathbb{N}, \mathbb{N}}(i)$                                                                                                                              | Def. 10.4.9.1(1,2) |
| 1,2 | 11 | $\prod_{i < n} K_b^{\mathbb{N}, \mathbb{N}}(i) = b^n$                                                                                                                              | Th. 2.9.1.1(10)    |
| 1,2 | 12 | $\left( \prod_{i < n} K_b^{\mathbb{N}, \mathbb{N}}(i) \right) \cdot b = b^n \cdot b$                                                                                               | $= E(11)$          |
| 1,2 | 13 | $\prod_{i < \text{succ}(n)} K_b^{\mathbb{N}, \mathbb{N}}(i) = b^n \cdot b$                                                                                                         | Th. 2.9.1.2(9,12)  |
| 1,2 | 14 | $b^{\text{succ}(n)} = b^n \cdot b$                                                                                                                                                 | Th. 2.9.1.2(5,13)  |

## 4.10 Fakultäten natürlicher Zahlen

Die Fakultät ist das Produkt der ersten positiven natürlichen Zahlen. Da das Produktzeichen bereits auf Anfangsabschnitten definiert ist, kann sie ohne eine weitere Rekursionskonstruktion eingeführt werden.

**Definition 10.4.10.1 (Fakultätsfunktion).**

**Mengen:**  $n, i$

**Funktionensymbole:**  $\text{succ}, \text{fac}$

**Neue Schreibweise:**  $n!$

$$\begin{aligned} \text{fac}: \mathbb{N} &\rightarrow \mathbb{N}, \\ \forall n \in \mathbb{N} \left( \text{fac}(n) = n! &:= \prod_{i < n} \text{succ}(i) \right) \end{aligned}$$

**Theorem 10.4.10.1 (Rekursionsgleichungen der Fakultät).**

**Mengen:**  $n, i$

**Funktionensymbole:**  $\text{succ}, \text{fac}$

$$0! = \text{succ}(0),$$

$$n \in \mathbb{N} \vdash \text{succ}(n)! = n! \cdot \text{succ}(n)$$

*Beweis.*

**Nullfall**

Th. 10.4.10.1(i)

$$0! = \text{succ}(0)$$

$$\begin{array}{ll} 1 \ 0 \in \mathbb{N} & \text{Ax. 10.3.1} \\ 2 \ \text{succ}: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N} & \text{Ax. 10.3.2} \\ 3 \ 0! = \prod_{i < 0} \text{succ}(i) & \text{Def. 10.4.10.1(1)} \\ 4 \ \prod_{i < 0} \text{succ}(i) = \text{succ}(0) & \text{Th. 10.4.8.26(2)} \\ 5 \ 0! = \text{succ}(0) & \text{Tr. (3, 4)} \end{array}$$

**Nachfolgerfall**

Th. 10.4.10.1(ii)

$$n \in \mathbb{N} \vdash \text{succ}(n)! = n! \cdot \text{succ}(n)$$

$$\begin{array}{ll} 1 \ 1 \ n \in \mathbb{N} & A \\ 2 \ \text{succ}: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N} & \text{Ax. 10.3.2} \\ 3 \ \text{succ}(n) \in \mathbb{N} & \text{Ax. 10.3.4(1)} \\ 4 \ \text{succ}(n)! = \prod_{i < \text{succ}(n)} \text{succ}(i) & \text{Def. 10.4.10.1(3)} \\ 5 \ \prod_{i < \text{succ}(n)} \text{succ}(i) = \left( \prod_{i < n} \text{succ}(i) \right) \cdot \text{succ}(n) & \text{Th. 10.4.8.27(2,1)} \\ 6 \ n! = \prod_{i < n} \text{succ}(i) & \text{Def. 10.4.10.1(1)} \\ 7 \ \left( \prod_{i < n} \text{succ}(i) \right) \cdot \text{succ}(n) = n! \cdot \text{succ}(n) & = E(6) \\ 8 \ \text{succ}(n)! = n! \cdot \text{succ}(n) & \text{Tr. (4, 5, 7)} \end{array}$$

□

**Theorem 10.4.10.2 (Abgeschlossenheit der Fakultätsfunktion).**

**Mengen:**  $n, i$   
**Funktionensymbole:**  $\text{succ}, \text{fac}$

$$\text{fac}: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$$

$$1 \ \text{fac}: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N} \text{ Def. 10.4.10.1}$$

**Theorem 10.4.10.3 (Nullteilerfreiheit der natürlichen Multiplikation).**

**Mengen:**  $a, b, k, r$

$$a \in \mathbb{N}, b \in \mathbb{N}, a \neq 0, b \neq 0 \vdash a \cdot b \neq 0$$

|         |                                                       |                                                              |
|---------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 1       | $a \in \mathbb{N}$                                    | $A$                                                          |
| 2       | $b \in \mathbb{N}$                                    | $A$                                                          |
| 3       | $a \neq 0$                                            | $A$                                                          |
| 4       | $b \neq 0$                                            | $A$                                                          |
| 2,4     | $\exists k \in \mathbb{N} (b = \text{succ}(k))$       | Ax. 10.3.6(2,4)                                              |
| 3       | $\exists r \in \mathbb{N} (a = \text{succ}(r))$       | Ax. 10.3.6(1,3)                                              |
| 7       | $k \in \mathbb{N} \wedge b = \text{succ}(k)$          | $A$                                                          |
| 8       | $r \in \mathbb{N} \wedge a = \text{succ}(r)$          | $A$                                                          |
| 7       | $k \in \mathbb{N}$                                    | $\wedge E1(7)$                                               |
| 7       | $b = \text{succ}(k)$                                  | $\wedge E2(7)$                                               |
| 8       | $r \in \mathbb{N}$                                    | $\wedge E1(8)$                                               |
| 8       | $a = \text{succ}(r)$                                  | $\wedge E2(8)$                                               |
| 1,7     | $a \cdot \text{succ}(k) = a \cdot k + a$              | Th. 10.4.7.5(1,9)                                            |
| 1,7,8   | $a \cdot k + a = \text{succ}(a \cdot k + r)$          | $= E(12, \text{Th. 10.4.4.3}(\text{Th. 10.4.7.3}(1,9), 11))$ |
| 1,7,8   | $a \cdot \text{succ}(k) = \text{succ}(a \cdot k + r)$ | Tr.(13, 14)                                                  |
| 1,7,8   | $\text{succ}(a \cdot k + r) \neq 0$                   | Ax. 10.3.5(Th. 10.4.4.1(Th. 10.4.7.3(1,9), 11))              |
| 1,7,8   | $a \cdot \text{succ}(k) \neq 0$                       | $= E(15, 16)$                                                |
| 1,7,8   | $a \cdot b \neq 0$                                    | $= E(10, 17)$                                                |
| 1,3,7   | $a \cdot b \neq 0$                                    | $\exists E(6, 8, 18)$                                        |
| 1,2,3,4 | $a \cdot b \neq 0$                                    | $\exists E(5, 7, 19)$                                        |

**Theorem 10.4.10.4 (Nichtnullwert der Fakultät).**

**Mengen:**  $n$   
**Funktionensymbol:**  $\text{fac}$

$$n \in \mathbb{N} \vdash n! \neq 0$$

*Beweis.*

**Induktionsanfang**

Th. 10.4.10.4(i)

$$0! \neq 0$$

$$\begin{aligned} 1 \quad 0! &= \text{succ}(0) \text{ Th. 10.4.10.1} \\ 2 \quad \text{succ}(0) &\neq 0 \text{ Ax. 10.3.5(Ax. 10.3.1)} \\ 3 \quad 0! &\neq 0 \quad = E(1, 2) \end{aligned}$$

**Induktionsschritt**

Th. 10.4.10.4(ii)

$$n \in \mathbb{N}, n! \neq 0 \vdash \text{succ}(n)! \neq 0$$

|     |   |                                             |                              |
|-----|---|---------------------------------------------|------------------------------|
| 1   | 1 | $n \in \mathbb{N}$                          | $A$                          |
| 2   | 2 | $n! \neq 0$                                 | $A$                          |
| 1   | 3 | $n! \in \mathbb{N}$                         | Th. 5.2.3.8(Th. 10.4.10.2,1) |
| 1   | 4 | $\text{succ}(n) \in \mathbb{N}$             | Ax. 10.3.4(1)                |
| 1   | 5 | $\text{succ}(n) \neq 0$                     | Ax. 10.3.5(1)                |
| 1,2 | 6 | $n! \cdot \text{succ}(n) \neq 0$            | Th. 10.4.10.3(3,4,2,5)       |
| 1   | 7 | $\text{succ}(n)! = n! \cdot \text{succ}(n)$ | Th. 10.4.10.1(1)             |
| 1,2 | 8 | $\text{succ}(n)! \neq 0$                    | $= E(7,6)$                   |

Induktionsschluss:

|   |   |                    |                     |
|---|---|--------------------|---------------------|
| 1 | 1 | $n \in \mathbb{N}$ | $A$                 |
| 1 | 2 | $n! \neq 0$        | Ax. 10.3.9(IA,IS,1) |

□

**Theorem 10.4.10.5 (Strikter Fakultätsschritt).**

**Mengen:**  $n$   
**Funktionensymbol:**  $\text{fac}$   
**Relationsoperator:**  $<_{\mathbb{N}}$

$$n \in \mathbb{N} \setminus \{0\} \vdash n! < \text{succ}(n)!$$

|   |    |                                             |                                           |
|---|----|---------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 1 | 1  | $n \in \mathbb{N} \setminus \{0\}$          | $A$                                       |
| 1 | 2  | $n \in \mathbb{N} \wedge n \neq 0$          | Th. 10.4.2.11(1)                          |
| 1 | 3  | $n \in \mathbb{N}$                          | $\wedge E1(2)$                            |
| 1 | 4  | $n \neq 0$                                  | $\wedge E2(2)$                            |
| 1 | 5  | $n! \in \mathbb{N}$                         | Th. 5.2.3.8(Th. 10.4.10.2,3)              |
| 1 | 6  | $n! \neq 0$                                 | Th. 10.4.10.4(3)                          |
| 1 | 7  | $n! \cdot n \in \mathbb{N}$                 | Th. 10.4.7.3(5,3)                         |
| 1 | 8  | $n! \cdot n \neq 0$                         | Th. 10.4.10.3(5,3,6,4)                    |
| 1 | 9  | $\text{succ}(n)! = n! \cdot \text{succ}(n)$ | Th. 10.4.10.1(3)                          |
| 1 | 10 | $n! \cdot \text{succ}(n) = n! \cdot n + n!$ | Th. 10.4.7.5(5,3)                         |
| 1 | 11 | $n! \cdot n + n! = n! + n! \cdot n$         | Th. 10.4.4.8(7,5)                         |
| 1 | 12 | $n! + n! \cdot n = \text{succ}(n)!$         | Th. 2.9.1.1(Tr.(9,10,11))                 |
| 1 | 13 | $\text{succ}(n)! \in \mathbb{N}$            | Th. 5.2.3.8(Th. 10.4.10.2, Ax. 10.3.4(3)) |
| 1 | 14 | $n! < \text{succ}(n)!$                      | Th. 10.4.5.19(iii)(5,13,7,12,8)           |

**Theorem 10.4.10.6 (Obere Zahl einer strikten Ungleichung ist nicht null).**

**Mengen:**  $m, n$   
**Relationsoperator:**  $<_{\mathbb{N}}$

$$m \in \mathbb{N}, n \in \mathbb{N}, m < n \vdash n \neq 0$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ m \in \mathbb{N} \quad A \\ 2 & 2 \ n \in \mathbb{N} \quad A \\ 3 & 3 \ m < n \quad A \\ 4 & 4 \ n = 0 \quad A \\ 3,4 & 5 \ m < 0 \quad = E(4, 3) \\ 1 & 6 \ \neg(m < 0) \text{Th. 10.4.6.4(1)} \\ 1,3,4 & 7 \ \perp \quad \perp I(5, 6) \\ 1,3 & 8 \ n \neq 0 \quad \neg I(4, 7) \end{array}$$

**Theorem 10.4.10.7 (Transitivität der strikten natürlichen Ordnung).**

**Mengen:**  $a, b, c$   
**Relationsoperator:**  $<_{\mathbb{N}}$

$$a \in \mathbb{N}, b \in \mathbb{N}, c \in \mathbb{N}, a < b, b < c \vdash a < c$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ a \in \mathbb{N} \quad A \\ 2 & 2 \ b \in \mathbb{N} \quad A \\ 3 & 3 \ c \in \mathbb{N} \quad A \\ 4 & 4 \ a < b \quad A \\ 5 & 5 \ b < c \quad A \\ 1,2,4 & 6 \ a \leq b \quad \text{Th. 10.4.5.15(1,2,4)} \\ 2,3,5 & 7 \ b \leq c \quad \text{Th. 10.4.5.15(2,3,5)} \\ 1,2,3,4,5 & 8 \ a \leq c \quad \text{Th. 10.4.5.24(1,2,3,6,7)} \\ 1,3,4,5 & 9 \ a < c \vee a = c \text{Th. 10.4.5.19(1,3,8)} \\ 10 & 10 \ a < c \quad A \\ 11 & 11 \ a = c \quad A \\ 5,11 & 12 \ b < a \quad = E(11, 5) \\ 2,1,5,11 & 13 \ b \leq a \quad \text{Th. 10.4.5.15(2,1,12)} \\ 1,2,4,5,11 & 14 \ \perp \quad \text{Th. 10.4.5.21(1,2,4,13)} \\ 1,2,4,5,11 & 15 \ a < c \quad \neg E(14) \\ 1,2,3,4,5 & 16 \ a < c \quad \vee E(9, 10, 10, 11, 15) \end{array}$$

**Theorem 10.4.10.8 (Gemischte Transitivität der natürlichen Ordnung).**

**Mengen:**  $k, m, n$   
**Relationsoperatoren:**  $<_{\mathbb{N}}, \leq_{\mathbb{N}}$

$$k, m, n \in \mathbb{N}, k < m, m \leq n \vdash k < n$$

|       |    |                          |                                                                        |
|-------|----|--------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 1     | 1  | $k, m, n \in \mathbb{N}$ | $A$                                                                    |
| 2     | 2  | $k < m$                  | $A$                                                                    |
| 3     | 3  | $m \leq n$               | $A$                                                                    |
| 1,2   | 4  | $k <_{\mathbb{N}} m$     | Def. 10.4.5.3( $\wedge E1(1), \wedge E1(\wedge E2(1)), 2$ )            |
| 1,2   | 5  | $k \in m$                | Def. 10.4.5.1( $\wedge E1(1), \wedge E1(\wedge E2(1)), 4$ )            |
| 1,3   | 6  | $m \leq_{\mathbb{N}} n$  | Def. 10.4.5.4( $\wedge E1(\wedge E2(1)), \wedge E2(\wedge E2(1)), 3$ ) |
| 1,3   | 7  | $m \subseteq n$          | Def. 10.4.5.2( $\wedge E1(\wedge E2(1)), \wedge E2(\wedge E2(1)), 6$ ) |
| 1,2,3 | 8  | $k \in n$                | Th. 3.5.2.6(7,5)                                                       |
| 1,2,3 | 9  | $k <_{\mathbb{N}} n$     | Def. 10.4.5.1( $\wedge E1(1), \wedge E2(\wedge E2(1)), 8$ )            |
| 1,2,3 | 10 | $k < n$                  | Def. 10.4.5.3( $\wedge E1(1), \wedge E2(\wedge E2(1)), 9$ )            |

**Theorem 10.4.10.9 (Vorgänger erhalten strikte Ungleichungen positiver Zahlen).**

**Mengen:**  $r, s, u$   
**Relationsoperatoren:**  $<_{\mathbb{N}}$

$$r, s \in \mathbb{N}, r \neq 0, r < s \vdash \text{pred}(r) < \text{pred}(s)$$

|         |    |                                                                              |                                                                                                           |
|---------|----|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1       | 1  | $r, s \in \mathbb{N}$                                                        | $A$                                                                                                       |
| 2       | 2  | $r \neq 0$                                                                   | $A$                                                                                                       |
| 3       | 3  | $r < s$                                                                      | $A$                                                                                                       |
| 1,3     | 4  | $s \neq 0$                                                                   | Th. 10.4.10.6( $\wedge E1(1), \wedge E2(1), 3$ )                                                          |
| 1,2,3   | 5  | $\text{pred}(r), \text{pred}(s) \in \mathbb{N}$                              | $\wedge I^*(\text{Wdh}_2(\text{Th. 10.4.2.16}; \wedge E1(1), 2 \mid \wedge E2(1), 4))$                    |
| 1,2     | 6  | $r = \text{succ}(\text{pred}(r))$                                            | Th. 10.4.2.19( $\wedge E1(1), 2$ )                                                                        |
| 1,3     | 7  | $s = \text{succ}(\text{pred}(s))$                                            | Th. 10.4.2.19( $\wedge E2(1), 4$ )                                                                        |
| 1,3     | 8  | $\exists u \in \mathbb{N} (r + \text{succ}(u) = s)$                          | $\text{Th. 10.4.5.8}(\wedge E1(1), \wedge E2(1), 3)$                                                      |
| 9       | 9  | $u \in \mathbb{N} \wedge r + \text{succ}(u) = s$                             | $A$                                                                                                       |
| 1,2,3,9 | 10 | $\text{succ}(\text{pred}(r) + \text{succ}(u)) = \text{succ}(\text{pred}(s))$ | $= E(6, 7, \wedge E2(9), \text{Th. 10.4.4.6}(\wedge E1(5), \text{Ax. 10.3.4}(\wedge E1(9))))$             |
| 1,2,3,9 | 11 | $\text{pred}(r) + \text{succ}(u) = \text{pred}(s)$                           | $\text{Ax. 10.3.7}(\text{Th. 10.4.4.1}(\wedge E1(5), \text{Ax. 10.3.4}(\wedge E1(9))), \wedge E2(5), 10)$ |
| 1,2,3,9 | 12 | $\text{pred}(r) < \text{pred}(s)$                                            |                                                                                                           |

$$\begin{array}{lcl} & & Th. 10.4.5.8(\wedge E1(5), \wedge E2(5), \exists I(\wedge I(\wedge E1(9), 11))) \\ 1,2,3 \quad 13 \quad \text{pred}(r) < \text{pred}(s) & & \exists E(8, 9, 12) \end{array}$$

**Theorem 10.4.10.10 (Vorgänger einer positiven Zahl vor einem Nachfolgerendpunkt).**

**Mengen:**  $s, j$   
**Relationsoperatoren:**  $<_{\mathbb{N}}, \leq_{\mathbb{N}}$

$$s, j \in \mathbb{N}, s \neq 0, s < \text{succ}(j) \vdash \text{pred}(s) < j$$

$$\begin{array}{lcl} 1 \quad 1 \quad s, j \in \mathbb{N} & & A \\ 2 \quad 2 \quad s \neq 0 & & A \\ 3 \quad 3 \quad s < \text{succ}(j) & & A \\ 1,2 \quad 4 \quad \text{pred}(s) \in \mathbb{N} & & Th. 10.4.2.16(\wedge E1(1), 2) \\ 1,2 \quad 5 \quad s = \text{succ}(\text{pred}(s)) & & \\ & & Th. 10.4.2.19(\wedge E1(1), 2) \\ 1 \quad 6 \quad \text{pred}(s) < \text{succ}(\text{pred}(s)) & & Th. 10.4.5.13(4) \\ 1,2 \quad 7 \quad \text{pred}(s) < s & & = E(5, 6) \\ 1,3 \quad 8 \quad s \leq j & & Th. 10.4.6.6(\wedge E1(1), \wedge E2(1), 3) \\ 1,2,3 \quad 9 \quad \text{pred}(s) < j & & Th. 10.4.10.8(\wedge I(4, \wedge I(\wedge E1(1), \wedge E2(1))), 7, 8) \end{array}$$

**Theorem 10.4.10.11 (Strenge Monotonie der positiven Fakultäten).**

**Mengen:**  $m, n$   
**Funktionensymbol:**  $\text{fac}$   
**Relationsoperator:**  $<_{\mathbb{N}}$

$$m \in \mathbb{N} \setminus \{0\}, n \in \mathbb{N} \setminus \{0\}, m < n \vdash m! < n!$$

*Beweis.*

**Induktionsanfang** Th. 10.4.10.11(i)

$$\forall m \in \mathbb{N} \setminus \{0\} (m < 0 \rightarrow m! < 0!)$$

$$\begin{array}{lcl} 1 \quad 1 \quad m \in \mathbb{N} \setminus \{0\} & & A \\ 2 \quad 2 \quad m < 0 & & A \\ 1 \quad 3 \quad m \in \mathbb{N} & & \wedge E1(Th. 10.4.2.11(1)) \\ 1 \quad 4 \quad \neg(m < 0) & & Th. 10.4.6.4(3) \\ 1,2 \quad 5 \quad m! < 0! & & Th. 2.1.7.3(2,4) \\ 1 \quad 6 \quad m < 0 \rightarrow m! < 0! & & \rightarrow I(2, 5) \\ 7 \quad \forall m \in \mathbb{N} \setminus \{0\} (m < 0 \rightarrow m! < 0!) & & \forall I(\rightarrow I(1, 6)) \end{array}$$

# Induktionsschritt

Th. 10.4.10.11(ii)

$$n \in \mathbb{N}, \forall m \in \mathbb{N} \setminus \{0\} (m < n \rightarrow m! < n!) \vdash \\ \forall m \in \mathbb{N} \setminus \{0\} (m < \text{succ}(n) \rightarrow m! < \text{succ}(n)!)$$

|          |    |                                                                                                  |                                                     |
|----------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 1        | 1  | $n \in \mathbb{N}$                                                                               | $A$                                                 |
| 2        | 2  | $\forall m \in \mathbb{N} \setminus \{0\} (m < n \rightarrow m! < n!)$                           | $A$                                                 |
| 3        | 3  | $m \in \mathbb{N} \setminus \{0\}$                                                               | $A$                                                 |
| 4        | 4  | $m < \text{succ}(n)$                                                                             | $A$                                                 |
| 3        | 5  | $m \in \mathbb{N}$                                                                               | $\wedge E1(\text{Th. 10.4.2.11}(3))$                |
| 3        | 6  | $m! \in \mathbb{N}$                                                                              | Th. 5.2.3.8(Th. 10.4.10.2,5)                        |
| 1        | 7  | $n! \in \mathbb{N}$                                                                              | Th. 5.2.3.8(Th. 10.4.10.2,1)                        |
| 1        | 8  | $\text{succ}(n)! \in \mathbb{N}$                                                                 | Th. 5.2.3.8(Th. 10.4.10.2,Ax. 10.3.4(1))            |
| 1,3,4    | 9  | $m < n \vee m = n$                                                                               | Th. 10.4.6.7(1,5,4)                                 |
| 10       | 10 | $m < n$                                                                                          | $A$                                                 |
| 2,3,10   | 11 | $m! < n!$                                                                                        | $\rightarrow E(10, \rightarrow E(3, \forall E(2)))$ |
| 1,3,10   | 12 | $n \neq 0$                                                                                       | Th. 10.4.10.6(5,1,10)                               |
| 1,3,10   | 13 | $n \in \mathbb{N} \setminus \{0\}$                                                               | Th. 10.4.2.11( $\wedge I(1, 12)$ )                  |
| 1,3,10   | 14 | $n! < \text{succ}(n)!$                                                                           | Th. 10.4.10.5(13)                                   |
| 1,2,3,10 | 15 | $m! < \text{succ}(n)!$                                                                           | Th. 10.4.10.7(6,7,8,11,14)                          |
| 16       | 16 | $m = n$                                                                                          | $A$                                                 |
| 3        | 17 | $m! < \text{succ}(m)!$                                                                           | Th. 10.4.10.5(3)                                    |
| 3,16     | 18 | $m! < \text{succ}(n)!$                                                                           | $= E(16, 17)$                                       |
| 1,2,3,4  | 19 | $m! < \text{succ}(n)!$                                                                           | $\vee E(9, 10, 15, 16, 18)$                         |
| 1,2,3    | 20 | $m < \text{succ}(n) \rightarrow m! < \text{succ}(n)!$                                            | $\rightarrow I(4, 19)$                              |
| 1,2      | 21 | $\forall m \in \mathbb{N} \setminus \{0\} (m < \text{succ}(n) \rightarrow m! < \text{succ}(n)!)$ | $\forall I(\rightarrow I(3, 20))$                   |

Induktionsschluss:

|       |   |                                                                        |                                      |
|-------|---|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 1     | 1 | $m \in \mathbb{N} \setminus \{0\}$                                     | $A$                                  |
| 2     | 2 | $n \in \mathbb{N} \setminus \{0\}$                                     | $A$                                  |
| 3     | 3 | $m < n$                                                                | $A$                                  |
| 2     | 4 | $n \in \mathbb{N}$                                                     | $\wedge E1(\text{Th. 10.4.2.11}(2))$ |
| 4     | 5 | $\forall m \in \mathbb{N} \setminus \{0\} (m < n \rightarrow m! < n!)$ | Ax. 10.3.9(IA,IS,4)                  |
| 1,4   | 6 | $m < n \rightarrow m! < n!$                                            | $\rightarrow E(1, \forall E(5))$     |
| 1,2,3 | 7 | $m! < n!$                                                              | $\rightarrow E(6, 3)$                |

□

Die uneingeschränkte Fakultätsfunktion ist nicht injektiv, denn  $0! = 1! = 1$ , und als Abbildung  $\mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$  ist sie auch nicht surjektiv. Die mathematisch korrekte Bijektivitätsaussage verwendet deshalb die positiven Argumente und als Ziel genau die auftretenden Fakultätswerte.

**Definition 10.4.10.2 (Positive Fakultätsfunktion).**

**Mengen:**  $n$   
**Funktionensymbole:**  $\text{fac}, \text{fac}_+$

$$\text{fac}_+ := \text{fac} \upharpoonright (\mathbb{N} \setminus \{0\}): \mathbb{N} \setminus \{0\} \rightarrow \text{fac}[\mathbb{N} \setminus \{0\}]$$

**Theorem 10.4.10.12 (Werte der positiven Fakultätsfunktion).**

**Mengen:**  $n$   
**Funktionensymbole:**  $\text{fac}, \text{fac}_+$

$$n \in \mathbb{N} \setminus \{0\} \vdash \text{fac}_+(n) = n!$$

|   |                                                                                    |                                                        |
|---|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 1 | $n \in \mathbb{N} \setminus \{0\}$                                                 | $A$                                                    |
|   | $\mathbb{N} \setminus \{0\} \subseteq \mathbb{N}$                                  | Th. 3.12.16                                            |
| 1 | $3 (\text{fac} \upharpoonright (\mathbb{N} \setminus \{0\}))(n) = \text{fac}(n)$   | Th. 5.3.2.14(2,1)                                      |
| 1 | $4 \text{fac}_+(n) = (\text{fac} \upharpoonright (\mathbb{N} \setminus \{0\}))(n)$ | Def. 10.4.10.2                                         |
| 1 | $5 \text{fac}(n) = n!$                                                             | Def. 10.4.10.1( $\wedge E1(\text{Th. 10.4.2.11}(1))$ ) |
| 1 | $6 \text{fac}_+(n) = n!$                                                           | Tr.(4, 3, 5)                                           |

**Theorem 10.4.10.13 (Bijektivität der positiven Fakultätsfunktion).**

**Mengen:**  $m, n$   
**Funktionensymbole:**  $\text{fac}, \text{fac}_+$

$$\text{fac}_+: \mathbb{N} \setminus \{0\} \xrightarrow{\sim} \text{fac}[\mathbb{N} \setminus \{0\}]$$

|          |                                                                                               |                                      |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 1        | $\text{fac}_+: \mathbb{N} \setminus \{0\} \rightarrow \text{fac}[\mathbb{N} \setminus \{0\}]$ | Def. 10.4.10.2                       |
| 2        | $2 m \in \mathbb{N} \setminus \{0\}$                                                          | $A$                                  |
| 3        | $3 n \in \mathbb{N} \setminus \{0\}$                                                          | $A$                                  |
| 4        | $4 \text{fac}_+(m) = \text{fac}_+(n)$                                                         | $A$                                  |
| 2        | $5 \text{fac}_+(m) = m!$                                                                      | Th. 10.4.10.12(2)                    |
| 3        | $6 \text{fac}_+(n) = n!$                                                                      | Th. 10.4.10.12(3)                    |
| 2,3,4    | $7 m! = n!$                                                                                   | Tr.(Th. 2.9.1.1(5), 4, 6)            |
| 2        | $8 m \in \mathbb{N}$                                                                          | $\wedge E1(\text{Th. 10.4.2.11}(2))$ |
| 3        | $9 n \in \mathbb{N}$                                                                          | $\wedge E1(\text{Th. 10.4.2.11}(3))$ |
| 2        | $10 m! \in \mathbb{N}$                                                                        | Th. 5.2.3.8(Th. 10.4.10.2,8)         |
| 3        | $11 n! \in \mathbb{N}$                                                                        | Th. 5.2.3.8(Th. 10.4.10.2,9)         |
| 2,3      | $12 m < n \vee n < m \vee m = n$                                                              | Th. 10.4.5.23(8,9)                   |
| 13       | $13 m < n$                                                                                    | $A$                                  |
| 2,3,13   | $14 m! < n!$                                                                                  | Th. 10.4.10.11(2,3,13)               |
| 2,3,4,13 | $15 \perp$                                                                                    | Th. 10.4.5.28(10,11,14,7)            |

|          |                                                                                                       |                                                                                                   |                                                         |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 2,3,4,13 | 16                                                                                                    | $m = n$                                                                                           | $\neg E(15)$                                            |
| 17       | 17                                                                                                    | $n < m$                                                                                           | $A$                                                     |
| 2,3,17   | 18                                                                                                    | $n! < m!$                                                                                         | Th. 10.4.10.11(3,2,17)                                  |
| 2,3,4,17 | 19                                                                                                    | $\perp$                                                                                           | Th. 10.4.5.28(11,10,18,Th. 2.9.1.1(7))                  |
| 2,3,4,17 | 20                                                                                                    | $m = n$                                                                                           | $\neg E(19)$                                            |
| 21       | 21                                                                                                    | $m = n$                                                                                           | $A$                                                     |
| 2,3,4    | 22                                                                                                    | $m = n$                                                                                           | Th. 2.1.4.7(12,13,16,17,20,21,21)                       |
| 23       | $\text{fac}_+ : \mathbb{N} \setminus \{0\} \rightarrow \text{fac}[\mathbb{N} \setminus \{0\}]$        | Def. 6.2.1.1(1, $\forall I(\rightarrow I(2, \forall I(\rightarrow I(3, \rightarrow I(4, 22))))))$ |                                                         |
| 24       | 24                                                                                                    | $y \in \text{fac}[\mathbb{N} \setminus \{0\}]$                                                    | $A$                                                     |
| 24       | 25                                                                                                    | $\exists x \in \mathbb{N} \setminus \{0\} y = \text{fac}(x)$                                      | Th. 5.2.4.7(Th. 10.4.10.2,24)                           |
| 26       | 26                                                                                                    | $x \in \mathbb{N} \setminus \{0\} \wedge y = \text{fac}(x)$                                       | $A$                                                     |
| 26       | 27                                                                                                    | $x \in \mathbb{N} \setminus \{0\}$                                                                | $\wedge E1(26)$                                         |
| 26       | 28                                                                                                    | $y = \text{fac}(x)$                                                                               | $\wedge E2(26)$                                         |
| 26       | 29                                                                                                    | $\text{fac}_+(x) = x!$                                                                            | Th. 10.4.10.12(27)                                      |
| 26       | 30                                                                                                    | $\text{fac}(x) = x!$                                                                              | Def. 10.4.10.1( $\wedge E1(\text{Th. 10.4.2.11}(27))$ ) |
| 26       | 31                                                                                                    | $y = \text{fac}_+(x)$                                                                             | Tr.(28, 30, Th. 2.9.1.1(29))                            |
| 26       | 32                                                                                                    | $\exists x \in \mathbb{N} \setminus \{0\} y = \text{fac}_+(x)$                                    | $\exists I(\wedge I(27, 31))$                           |
| 24       | 33                                                                                                    | $\exists x \in \mathbb{N} \setminus \{0\} y = \text{fac}_+(x)$                                    | $\exists E(25, 26, 32)$                                 |
| 34       | $\text{fac}_+ : \mathbb{N} \setminus \{0\} \rightarrow \text{fac}[\mathbb{N} \setminus \{0\}]$        | Def. 7.2.1.1(1, $\forall I(\rightarrow I(24, 33))$ )                                              |                                                         |
| 35       | $\text{fac}_+ : \mathbb{N} \setminus \{0\} \xrightarrow{\sim} \text{fac}[\mathbb{N} \setminus \{0\}]$ | Th. 8.2.1.3(23,34)                                                                                |                                                         |

## Kapitel 5

# $b$ -adische Stellenwertsysteme für natürliche Zahlen

Die zuvor eingeführten endlichen Summen und Potenzen erlauben nun eine einheitliche Definition von Stellenwertdarstellungen natürlicher Zahlen. Eine endliche Ziffernfolge ist dabei nicht selbst die natürliche Zahl, sondern ein Zahlzeichen, dessen Wert durch eine Auswertungsfunktion bestimmt wird. Damit die späteren Beweise eindeutig auf die hier eingeführten Begriffe verweisen können, werden Basisbedingung, Ziffernmenge, Ziffernfolge, Auswertung und Zahlzeichen als eigene Symbole festgelegt.

### 5.1 Zahlzeichen, Basen und Ziffern

Das Zahlzeichen 1 wurde bereits vor der additiven Ordnung eingeführt. Die übrigen vertrauten kleinen Zahlzeichen werden hier als Abkürzungen für die entsprechenden natürlichen Zahlen ergänzt; jedes folgende Zahlzeichen bezeichnet den Nachfolger des vorherigen.

**Definition 10.5.1.1 (Natürliche Zahlzeichen von zwei bis zehn).**

*Mengen:* 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

*Funktionensymbol:* succ

$$\begin{aligned} 2 &:= \text{succ}(1), & 3 &:= \text{succ}(2), \\ 4 &:= \text{succ}(3), & 5 &:= \text{succ}(4), & 6 &:= \text{succ}(5), & 7 &:= \text{succ}(6), \\ 8 &:= \text{succ}(7), & 9 &:= \text{succ}(8), & 10 &:= \text{succ}(9) \end{aligned}$$

**Theorem 10.5.1.1 (Zwei ist eine natürliche Zahl).**

*Mengen:* 2

$$2 \in \mathbb{N}$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \in \mathbb{N} \quad Th. 10.4.4.11 \\ 2 & \text{succ}(1) \in \mathbb{N} \quad Ax. 10.3.4(1) \\ 3 & 2 = \text{succ}(1) \quad Def. 10.5.1.1 \\ 4 & \text{succ}(1) = 2 \quad Th. 2.9.1.1(3) \\ 5 & 2 \in \mathbb{N} \quad = E(4, 2) \end{array}$$

**Theorem 10.5.1.2 (Drei ist eine natürliche Zahl).**

**Mengen:** 3

$$3 \in \mathbb{N}$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 2 \in \mathbb{N} \quad Th. 10.5.1.1 \\ 2 & \text{succ}(2) \in \mathbb{N} \quad Ax. 10.3.4(1) \\ 3 & 3 = \text{succ}(2) \quad Def. 10.5.1.1 \\ 4 & \text{succ}(2) = 3 \quad Th. 2.9.1.1(3) \\ 5 & 3 \in \mathbb{N} \quad = E(4, 2) \end{array}$$

**Theorem 10.5.1.3 (Vier ist eine natürliche Zahl).**

**Mengen:** 4

$$4 \in \mathbb{N}$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 3 \in \mathbb{N} \quad Th. 10.5.1.2 \\ 2 & \text{succ}(3) \in \mathbb{N} \quad Ax. 10.3.4(1) \\ 3 & 4 = \text{succ}(3) \quad Def. 10.5.1.1 \\ 4 & \text{succ}(3) = 4 \quad Th. 2.9.1.1(3) \\ 5 & 4 \in \mathbb{N} \quad = E(4, 2) \end{array}$$

**Theorem 10.5.1.4 (Fünf ist eine natürliche Zahl).**

**Mengen:** 5

$$5 \in \mathbb{N}$$

- 1  $4 \in \mathbb{N}$  *Th.* 10.5.1.3
- 2  $\text{succ}(4) \in \mathbb{N}$  *Ax.* 10.3.4(1)
- 3  $5 = \text{succ}(4)$  *Def.* 10.5.1.1
- 4  $\text{succ}(4) = 5$  *Th.* 2.9.1.1(3)
- 5  $5 \in \mathbb{N}$   $= E(4, 2)$

**Theorem 10.5.1.5 (Null und eins sind verschieden).**

**Mengen:**  $0, 1$

$$0 \neq 1$$

- 1  $0 \in \mathbb{N}$  *Ax.* 10.3.1
- 2  $0 \neq \text{succ}(0)$  *Th.* 10.4.1.1(1)
- 3  $1 = \text{succ}(0)$  *Def.* 10.4.4.2
- 4  $\text{succ}(0) = 1$  *Th.* 2.9.1.1(3)
- 5  $0 \neq 1$   $= E(4, 2)$

**Theorem 10.5.1.6 (Null und zwei sind verschieden).**

**Mengen:**  $0, 2$

$$0 \neq 2$$

- 1  $1 \in \mathbb{N}$  *Th.* 10.4.4.11
- 2  $0 \neq \text{succ}(1)$  *Th.* 10.4.1.1(1)
- 3  $2 = \text{succ}(1)$  *Def.* 10.5.1.1
- 4  $\text{succ}(1) = 2$  *Th.* 2.9.1.1(3)
- 5  $0 \neq 2$   $= E(4, 2)$

Die Zweierpotenzfunktion kann erst an dieser Stelle typisiert werden, weil das Zahlzeichen 2 nun als natürliche Zahl registriert ist.

**Definition 10.5.1.2 (Zweierpotenzfunktion).**

**Mengen:**  $n$   
**Funktionensymbol:**  $\text{pow}_2$

$$\text{pow}_2: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}, \quad \forall n \in \mathbb{N} (\text{pow}_2(n) = 2^n)$$

**Theorem 10.5.1.7 (Strenge Monotonie und Injektivität der Zweierpotenzfunktion).**

**Mengen:**  $j, k, m, n, r$   
**Funktionensymbol:**  $\text{pow}_2$   
**Relationsoperator:**  $<_{\mathbb{N}}$

$$m, n \in \mathbb{N}, m < n \vdash \text{pow}_2(m) < \text{pow}_2(n),$$

$$\text{pow}_2: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$$

*Beweis.* Wir zeigen zunächst durch natürliche Induktion

$$\forall n \in \mathbb{N} (\text{pow}_2(n) \neq 0).$$

Im Nullfall gilt nach Th. 10.5.1.1, Def. 10.5.1.2 und Th. 10.4.9.2  $\text{pow}_2(0) = 2^0 = \text{succ}(0)$ . Ferner ist  $\text{succ}(0) \neq 0$  nach Ax. 10.3.1 und Ax. 10.3.5. Sei nun  $n \in \mathbb{N}$  und  $\text{pow}_2(n) \neq 0$ . Aus Th. 10.4.9.1, Th. 10.5.1.1 und Th. 10.5.1.6 folgen  $\text{pow}_2(n) \in \mathbb{N}$ ,  $2 \in \mathbb{N}$  und wegen

Th. 2.9.3.1 auch  $2 \neq 0$ . Daher liefert Th. 10.4.10.3 zusammen mit Th. 10.4.9.3

$$\text{pow}_2(\text{succ}(n)) = 2^{\text{succ}(n)} = 2^n \cdot 2 \neq 0.$$

Für jedes  $n \in \mathbb{N}$  ist der Nachfolgerschritt strikt. Tatsächlich ergeben die Definition des Zahlzeichens 2, Th. 10.4.7.5 und Th. 10.4.7.7

$$\text{pow}_2(\text{succ}(n)) = 2^n \cdot 2 = 2^n \cdot \text{succ}(1) = 2^n \cdot 1 + 2^n = \text{pow}_2(n) + \text{pow}_2(n).$$

Der zweite Summand ist natürlich und nach dem ersten Absatz nicht null. Nach Ax. 10.3.6 gibt es daher ein  $j \in \mathbb{N}$  mit  $\text{pow}_2(n) = \text{succ}(j)$ . Die additive Charakterisierung der strikten natürlichen Ordnung Th. 10.4.5.7 liefert nun

$$\text{pow}_2(n) < \text{pow}_2(n) + \text{pow}_2(n) = \text{pow}_2(\text{succ}(n)).$$

Nun wird über  $r$  die Aussage

$$\forall m \in \mathbb{N} (m < r \rightarrow \text{pow}_2(m) < \text{pow}_2(r))$$

bewiesen. Für  $r = 0$  ist sie nach Th. 10.4.6.4 leer erfüllt. Im Nachfolgerschritt zerlegt Th. 10.4.6.7 die Voraussetzung  $m < \text{succ}(r)$  in  $m < r$  oder  $m = r$ . Im ersten Fall folgen aus der Induktionsannahme, dem soeben bewiesenen strikten Nachfolgerschritt und Th. 10.4.10.7

$$\text{pow}_2(m) < \text{pow}_2(r) < \text{pow}_2(\text{succ}(r));$$

im zweiten Fall ist genau der strikte Nachfolgerschritt anzuwenden. Der Induktionsschluss ist die erste Behauptung des Satzes.

Schließlich impliziert diese Behauptung für  $k < n$  die Ungleichheit  $\text{pow}_2(k) \neq \text{pow}_2(n)$ ; andernfalls widerspräche die Gleichheit Th. 10.4.5.28. Zusammen mit der Typisierung aus Def. 10.5.1.2 erfüllt  $\text{pow}_2$  damit die Voraussetzung von Th. 10.4.6.34. Also gilt  $\text{pow}_2: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ .  $\square$

**Theorem 10.5.1.8 (Null und drei sind verschieden).**

**Mengen:**  $0, 3$

$$0 \neq 3$$

- |   |                         |                        |
|---|-------------------------|------------------------|
| 1 | $2 \in \mathbb{N}$      | <i>Th.</i> 10.5.1.1    |
| 2 | $0 \neq \text{succ}(2)$ | <i>Th.</i> 10.4.1.1(1) |
| 3 | $3 = \text{succ}(2)$    | <i>Def.</i> 10.5.1.1   |
| 4 | $\text{succ}(2) = 3$    | <i>Th.</i> 2.9.1.1(3)  |
| 5 | $0 \neq 3$              | $= E(4, 2)$            |

**Theorem 10.5.1.9 (Eins und zwei sind verschieden).**

**Mengen:**  $0, 1, 2$

$$1 \neq 2$$

- |    |                                      |                              |
|----|--------------------------------------|------------------------------|
| 1  | $0 \in \mathbb{N}$                   | <i>Ax.</i> 10.3.1            |
| 2  | $1 \in \mathbb{N}$                   | <i>Th.</i> 10.4.4.11         |
| 3  | $0 \neq 1$                           | <i>Th.</i> 10.5.1.5          |
| 4  | $\text{succ}(0) \neq \text{succ}(1)$ | <i>Th.</i> 10.4.1.2(1, 2, 3) |
| 5  | $1 = \text{succ}(0)$                 | <i>Def.</i> 10.4.4.2         |
| 6  | $\text{succ}(0) = 1$                 | <i>Th.</i> 2.9.1.1(5)        |
| 7  | $2 = \text{succ}(1)$                 | <i>Def.</i> 10.5.1.1         |
| 8  | $\text{succ}(1) = 2$                 | <i>Th.</i> 2.9.1.1(7)        |
| 9  | $1 \neq \text{succ}(1)$              | $= E(6, 4)$                  |
| 10 | $1 \neq 2$                           | $= E(8, 9)$                  |

**Theorem 10.5.1.10 (Eins und drei sind verschieden).**

**Mengen:**  $0, 1, 2, 3$

$$1 \neq 3$$

- |   |                                      |                              |
|---|--------------------------------------|------------------------------|
| 1 | $0 \in \mathbb{N}$                   | <i>Ax.</i> 10.3.1            |
| 2 | $2 \in \mathbb{N}$                   | <i>Th.</i> 10.5.1.1          |
| 3 | $0 \neq 2$                           | <i>Th.</i> 10.5.1.6          |
| 4 | $\text{succ}(0) \neq \text{succ}(2)$ | <i>Th.</i> 10.4.1.2(1, 2, 3) |
| 5 | $1 = \text{succ}(0)$                 | <i>Def.</i> 10.4.4.2         |

|    |                         |                       |
|----|-------------------------|-----------------------|
| 6  | $\text{succ}(0) = 1$    | <i>Th.</i> 2.9.1.1(5) |
| 7  | $3 = \text{succ}(2)$    | <i>Def.</i> 10.5.1.1  |
| 8  | $\text{succ}(2) = 3$    | <i>Th.</i> 2.9.1.1(7) |
| 9  | $1 \neq \text{succ}(2)$ | $= E(6, 4)$           |
| 10 | $1 \neq 3$              | $= E(8, 9)$           |

**Theorem 10.5.1.11 (Zwei und drei sind verschieden).**

**Mengen:** 1, 2, 3

$$2 \neq 3$$

|    |                                      |                              |
|----|--------------------------------------|------------------------------|
| 1  | $1 \in \mathbb{N}$                   | <i>Th.</i> 10.4.4.11         |
| 2  | $2 \in \mathbb{N}$                   | <i>Th.</i> 10.5.1.1          |
| 3  | $1 \neq 2$                           | <i>Th.</i> 10.5.1.9          |
| 4  | $\text{succ}(1) \neq \text{succ}(2)$ | <i>Th.</i> 10.4.1.2(1, 2, 3) |
| 5  | $2 = \text{succ}(1)$                 | <i>Def.</i> 10.5.1.1         |
| 6  | $\text{succ}(1) = 2$                 | <i>Th.</i> 2.9.1.1(5)        |
| 7  | $3 = \text{succ}(2)$                 | <i>Def.</i> 10.5.1.1         |
| 8  | $\text{succ}(2) = 3$                 | <i>Th.</i> 2.9.1.1(7)        |
| 9  | $2 \neq \text{succ}(2)$              | $= E(6, 4)$                  |
| 10 | $2 \neq 3$                           | $= E(8, 9)$                  |

**Theorem 10.5.1.12 (Elemente des Eins-Anfangsabschnitts).**

**Mengen:**  $n$

$$n \in \mathbb{N}_{<1} \leftrightarrow n = 0$$

|    |                                                             |                         |
|----|-------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 1  | $0 \in \mathbb{N}$                                          | <i>Ax.</i> 10.3.1       |
| 2  | $\mathbb{N}_{<\text{succ}(0)} = \mathbb{N}_{<0} \cup \{0\}$ | <i>Th.</i> 10.4.6.8(1)  |
| 3  | $\mathbb{N}_{<0} = \emptyset$                               | <i>Th.</i> 10.4.6.5     |
| 4  | $\mathbb{N}_{<0} \cup \{0\} = \emptyset \cup \{0\}$         | <i>Th.</i> 3.13.3.65(3) |
| 5  | $\mathbb{N}_{<\text{succ}(0)} = \emptyset \cup \{0\}$       | <i>Tr.</i> (2, 4)       |
| 6  | $\emptyset \cup \{0\} = \{0\}$                              | <i>Th.</i> 3.13.3.25    |
| 7  | $\mathbb{N}_{<\text{succ}(0)} = \{0\}$                      | <i>Tr.</i> (5, 6)       |
| 8  | $1 = \text{succ}(0)$                                        | <i>Def.</i> 10.4.4.2    |
| 9  | $\mathbb{N}_{<1} = \{0\}$                                   | $= E(8, 7)$             |
| 10 | $n \in \{0\} \leftrightarrow n = 0$                         | <i>Th.</i> 3.11.3.8     |
| 11 | $n \in \mathbb{N}_{<1} \leftrightarrow n = 0$               | $= E(9, 10)$            |

**Theorem 10.5.1.13 (Elemente des Zwei-Anfangsabschnitts).**

**Mengen:**  $n$

$$n \in \mathbb{N}_{<2} \leftrightarrow n = 0 \vee n = 1$$

|   |                                                                                         |                           |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 1 | $1 \in \mathbb{N}$                                                                      | Th. 10.4.4.11             |
| 2 | $n \in \mathbb{N}_{<\text{succ}(1)} \leftrightarrow (n \in \mathbb{N}_{<1} \vee n = 1)$ | Th. 10.4.6.11(1)          |
| 3 | $n \in \mathbb{N}_{<1} \leftrightarrow n = 0$                                           | Th. 10.5.1.12             |
| 4 | $n \in \mathbb{N}_{<\text{succ}(1)} \leftrightarrow n = 0 \vee n = 1$                   | $\leftrightarrow S(3, 2)$ |
| 5 | $2 = \text{succ}(1)$                                                                    | Def. 10.5.1.1             |
| 6 | $n \in \mathbb{N}_{<2} \leftrightarrow n = 0 \vee n = 1$                                | $= E(5, 4)$               |

**Theorem 10.5.1.14 (Elemente des Drei-Anfangsabschnitts).**

**Mengen:**  $n$

$$n \in \mathbb{N}_{<3} \leftrightarrow n = 0 \vee n = 1 \vee n = 2$$

|   |                                                                                         |                           |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 1 | $2 \in \mathbb{N}$                                                                      | Th. 10.5.1.1              |
| 2 | $n \in \mathbb{N}_{<\text{succ}(2)} \leftrightarrow (n \in \mathbb{N}_{<2} \vee n = 2)$ | Th. 10.4.6.11(1)          |
| 3 | $n \in \mathbb{N}_{<2} \leftrightarrow n = 0 \vee n = 1$                                | Th. 10.5.1.13             |
| 4 | $n \in \mathbb{N}_{<\text{succ}(2)} \leftrightarrow n = 0 \vee n = 1 \vee n = 2$        | $\leftrightarrow S(3, 2)$ |
| 5 | $3 = \text{succ}(2)$                                                                    | Def. 10.5.1.1             |
| 6 | $n \in \mathbb{N}_{<3} \leftrightarrow n = 0 \vee n = 1 \vee n = 2$                     | $= E(5, 4)$               |

**Theorem 10.5.1.15 (Elemente des Vier-Anfangsabschnitts).**

**Mengen:**  $n$

$$n \in \mathbb{N}_{<4} \leftrightarrow n = 0 \vee n = 1 \vee n = 2 \vee n = 3$$

|   |                                                                                             |                           |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 1 | $3 \in \mathbb{N}$                                                                          | Th. 10.5.1.2              |
| 2 | $n \in \mathbb{N}_{<\text{succ}(3)} \leftrightarrow (n \in \mathbb{N}_{<3} \vee n = 3)$     | Th. 10.4.6.11(1)          |
| 3 | $n \in \mathbb{N}_{<3} \leftrightarrow n = 0 \vee n = 1 \vee n = 2$                         | Th. 10.5.1.14             |
| 4 | $n \in \mathbb{N}_{<\text{succ}(3)} \leftrightarrow n = 0 \vee n = 1 \vee n = 2 \vee n = 3$ | $\leftrightarrow S(3, 2)$ |
| 5 | $4 = \text{succ}(3)$                                                                        | Def. 10.5.1.1             |
| 6 | $n \in \mathbb{N}_{<4} \leftrightarrow n = 0 \vee n = 1 \vee n = 2 \vee n = 3$              | $= E(5, 4)$               |

**Theorem 10.5.1.16 (Elemente des Fünf-Anfangsabschnitts).**

**Mengen:**  $n$

$$n \in \mathbb{N}_{<5} \leftrightarrow n = 0 \vee n = 1 \vee \\ n = 2 \vee n = 3 \vee n = 4$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 4 \in \mathbb{N} & \text{Th. 10.5.1.3} \\ 2 & n \in \mathbb{N}_{<\text{succ}(4)} \leftrightarrow (n \in \mathbb{N}_{<4} \vee n = 4) & \text{Th. 10.4.6.11(1)} \\ 3 & n \in \mathbb{N}_{<4} \leftrightarrow n = 0 \vee n = 1 \vee n = 2 \vee n = 3 & \text{Th. 10.5.1.15} \\ 4 & n \in \mathbb{N}_{<\text{succ}(4)} \leftrightarrow n = 0 \vee n = 1 \vee n = 2 \vee n = 3 \vee n = 4 \leftrightarrow S(3, 2) & \\ 5 & 5 = \text{succ}(4) & \text{Def. 10.5.1.1} \\ 6 & n \in \mathbb{N}_{<5} \leftrightarrow n = 0 \vee n = 1 \vee n = 2 \vee n = 3 \vee n = 4 & = E(5, 4) \end{array}$$

**Theorem 10.5.1.17 (Indexzerlegung ab eins).**

**Mengen:**  $m, n$

$$n \in \mathbb{N} \vdash n = 0 \vee \exists m \in \mathbb{N} (n = m + 1)$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ n \in \mathbb{N} & A \\ & 2 \ 1 \in \mathbb{N} & \text{Th. 10.4.4.11} \\ 1 & 3 \ n \in \mathbb{N}_{<1} \vee \exists m \in \mathbb{N} (n = m + 1) & \text{Th. 10.4.6.14(1,2)} \\ & 4 \ n \in \mathbb{N}_{<1} \leftrightarrow n = 0 & \text{Th. 10.5.1.12} \\ 5 & 5 \ n \in \mathbb{N}_{<1} & A \\ 5 & 6 \ n = 0 & \text{Th. 2.2.4.1(4,5)} \\ 5 & 7 \ n = 0 \vee \exists m \in \mathbb{N} (n = m + 1) & \vee I1(6) \\ 8 & 8 \ \exists m \in \mathbb{N} (n = m + 1) & A \\ 8 & 9 \ n = 0 \vee \exists m \in \mathbb{N} (n = m + 1) & \vee I2(8) \\ 1 & 10 \ n = 0 \vee \exists m \in \mathbb{N} (n = m + 1) & \vee E(3, 5, 7, 8, 9) \end{array}$$

**Theorem 10.5.1.18 (Indexzerlegung ab zwei).**

**Mengen:**  $m, n$

$$n \in \mathbb{N} \vdash n = 0 \vee n = 1 \vee \exists m \in \mathbb{N} (n = m + 2)$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ n \in \mathbb{N} & A \\ & 2 \ 2 \in \mathbb{N} & \text{Th. 10.5.1.1} \\ 1 & 3 \ n \in \mathbb{N}_{<2} \vee \exists m \in \mathbb{N} (n = m + 2) & \text{Th. 10.4.6.14(1,2)} \end{array}$$

|    |                                                                                            |                  |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|    | $4 \ n \in \mathbb{N}_{<2} \leftrightarrow n = 0 \vee n = 1$                               | Th. 10.5.1.13    |
| 5  | $5 \ n \in \mathbb{N}_{<2}$                                                                | $A$              |
| 5  | $6 \ n = 0 \vee n = 1$                                                                     | Th. 2.2.4.1(4,5) |
| 7  | $7 \ n = 0$                                                                                | $A$              |
| 7  | $8 \ n = 0 \vee n = 1 \vee \exists m \in \mathbb{N} (n = m + 2) \vee I1(7)$                |                  |
| 9  | $9 \ n = 1$                                                                                | $A$              |
| 9  | $10 \ n = 0 \vee n = 1 \vee \exists m \in \mathbb{N} (n = m + 2) \vee I2(\vee I1(9))$      |                  |
| 5  | $11 \ n = 0 \vee n = 1 \vee \exists m \in \mathbb{N} (n = m + 2) \vee E(6, 7, 8, 9, 10)$   |                  |
| 12 | $12 \ \exists m \in \mathbb{N} (n = m + 2)$                                                | $A$              |
| 12 | $13 \ n = 0 \vee n = 1 \vee \exists m \in \mathbb{N} (n = m + 2) \vee I2(\vee I2(12))$     |                  |
| 1  | $14 \ n = 0 \vee n = 1 \vee \exists m \in \mathbb{N} (n = m + 2) \vee E(3, 5, 11, 12, 13)$ |                  |

**Theorem 10.5.1.19 (Indexzerlegung ab drei).**

**Mengen:**  $m, n$

$$n \in \mathbb{N} \vdash n = 0 \vee n = 1 \vee n = 2 \vee \\ \exists m \in \mathbb{N} (n = m + 3)$$

|    |                                                                                                            |                               |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 1  | $1 \ n \in \mathbb{N}$                                                                                     | $A$                           |
|    | $2 \ 3 \in \mathbb{N}$                                                                                     | Th. 10.5.1.2                  |
| 1  | $3 \ n \in \mathbb{N}_{<3} \vee \exists m \in \mathbb{N} (n = m + 3)$                                      | Th. 10.4.6.14(1,2)            |
|    | $4 \ n \in \mathbb{N}_{<3} \leftrightarrow n = 0 \vee n = 1 \vee n = 2$                                    | Th. 10.5.1.14                 |
| 5  | $5 \ n \in \mathbb{N}_{<3}$                                                                                | $A$                           |
| 5  | $6 \ n = 0 \vee n = 1 \vee n = 2$                                                                          | Th. 2.2.4.1(4,5)              |
| 7  | $7 \ n = 0$                                                                                                | $A$                           |
| 7  | $8 \ n = 0 \vee n = 1 \vee n = 2 \vee \exists m \in \mathbb{N} (n = m + 3) \vee I1(7)$                     |                               |
| 9  | $9 \ n = 1$                                                                                                | $A$                           |
| 9  | $10 \ n = 0 \vee n = 1 \vee n = 2 \vee \exists m \in \mathbb{N} (n = m + 3) \vee I2(\vee I1(9))$           |                               |
| 11 | $11 \ n = 2$                                                                                               | $A$                           |
| 11 | $12 \ n = 0 \vee n = 1 \vee n = 2 \vee \exists m \in \mathbb{N} (n = m + 3) \vee I2(\vee I2(\vee I1(11)))$ |                               |
| 5  | $13 \ n = 0 \vee n = 1 \vee n = 2 \vee \exists m \in \mathbb{N} (n = m + 3)$                               | Th. 2.1.4.7(6,7,8,9,10,11,12) |
| 14 | $14 \ \exists m \in \mathbb{N} (n = m + 3)$                                                                | $A$                           |
| 14 | $15 \ n = 0 \vee n = 1 \vee n = 2 \vee \exists m \in \mathbb{N} (n = m + 3) \vee I2(\vee I2(\vee I2(14)))$ |                               |
| 1  | $16 \ n = 0 \vee n = 1 \vee n = 2 \vee \exists m \in \mathbb{N} (n = m + 3) \vee E(3, 5, 13, 14, 15)$      |                               |

**Theorem 10.5.1.20 (Indexzerlegung ab vier).**

**Mengen:**  $m, n$

$$n \in \mathbb{N} \vdash n = 0 \vee n = 1 \vee n = 2 \vee n = 3 \vee \\ \exists m \in \mathbb{N} (n = m + 4)$$

|    |                                                                                              |                                          |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| 1  | $1 \ n \in \mathbb{N}$                                                                       | $A$                                      |
|    | $2 \ 4 \in \mathbb{N}$                                                                       | Th. 10.5.1.3                             |
| 1  | $3 \ n \in \mathbb{N}_{<4} \vee \exists m \in \mathbb{N} (n = m + 4)$                        | Th. 10.4.6.14(1,2)                       |
|    | $4 \ n \in \mathbb{N}_{<4} \leftrightarrow n = 0 \vee n = 1 \vee$<br>$n = 2 \vee n = 3$      | Th. 10.5.1.15                            |
| 5  | $5 \ n \in \mathbb{N}_{<4}$                                                                  | $A$                                      |
| 5  | $6 \ n = 0 \vee n = 1 \vee$<br>$n = 2 \vee n = 3$                                            | Th. 2.2.4.1(4,5)                         |
| 7  | $7 \ n = 0$                                                                                  | $A$                                      |
| 7  | $8 \ n = 0 \vee n = 1 \vee n = 2 \vee$<br>$n = 3 \vee \exists m \in \mathbb{N} (n = m + 4)$  | $\vee I1(7)$                             |
| 9  | $9 \ n = 1$                                                                                  | $A$                                      |
| 9  | $10 \ n = 0 \vee n = 1 \vee n = 2 \vee$<br>$n = 3 \vee \exists m \in \mathbb{N} (n = m + 4)$ | $\vee I2(\vee I1(9))$                    |
| 11 | $11 \ n = 2$                                                                                 | $A$                                      |
| 11 | $12 \ n = 0 \vee n = 1 \vee n = 2 \vee$<br>$n = 3 \vee \exists m \in \mathbb{N} (n = m + 4)$ | $\vee I2(\vee I2(\vee I1(11)))$          |
| 13 | $13 \ n = 3$                                                                                 | $A$                                      |
| 13 | $14 \ n = 0 \vee n = 1 \vee n = 2 \vee$<br>$n = 3 \vee \exists m \in \mathbb{N} (n = m + 4)$ | $\vee I2(\vee I2(\vee I2(\vee I1(13))))$ |
| 5  | $15 \ n = 0 \vee n = 1 \vee n = 2 \vee$<br>$n = 3 \vee \exists m \in \mathbb{N} (n = m + 4)$ | Th. 2.1.4.8<br>(6,7,8,9,10,11,12,13,14)  |
| 16 | $16 \ \exists m \in \mathbb{N} (n = m + 4)$                                                  | $A$                                      |
| 16 | $17 \ n = 0 \vee n = 1 \vee n = 2 \vee$<br>$n = 3 \vee \exists m \in \mathbb{N} (n = m + 4)$ | $\vee I2(\vee I2(\vee I2(\vee I2(16))))$ |
| 1  | $18 \ n = 0 \vee n = 1 \vee n = 2 \vee$<br>$n = 3 \vee \exists m \in \mathbb{N} (n = m + 4)$ | $\vee E(3, 5, 15, 16, 17)$               |

**Theorem 10.5.1.21 (Indexzerlegung ab fünf).**

**Mengen:**  $m, n$

$$n \in \mathbb{N} \vdash n = 0 \vee n = 1 \vee n = 2 \vee n = 3 \vee n = 4 \vee \\ \exists m \in \mathbb{N} (n = m + 5)$$

|   |                                                                                                    |                    |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 1 | $1 \ n \in \mathbb{N}$                                                                             | $A$                |
|   | $2 \ 5 \in \mathbb{N}$                                                                             | Th. 10.5.1.4       |
| 1 | $3 \ n \in \mathbb{N}_{<5} \vee \exists m \in \mathbb{N} (n = m + 5)$                              | Th. 10.4.6.14(1,2) |
|   | $4 \ n \in \mathbb{N}_{<5} \leftrightarrow n = 0 \vee n = 1 \vee n = 2 \vee$<br>$n = 3 \vee n = 4$ | Th. 10.5.1.16      |
| 5 | $5 \ n \in \mathbb{N}_{<5}$                                                                        | $A$                |
| 5 | $6 \ n = 0 \vee n = 1 \vee n = 2 \vee$<br>$n = 3 \vee n = 4$                                       | Th. 2.2.4.1(4,5)   |

|    |                                                                                                         |                                                   |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 7  | $7 \ n = 0$                                                                                             | $A$                                               |
| 7  | $8 \ n = 0 \vee n = 1 \vee n = 2 \vee$<br>$n = 3 \vee n = 4 \vee \exists m \in \mathbb{N} (n = m + 5)$  | $\vee I1(7)$                                      |
| 9  | $9 \ n = 1$                                                                                             | $A$                                               |
| 9  | $10 \ n = 0 \vee n = 1 \vee n = 2 \vee$<br>$n = 3 \vee n = 4 \vee \exists m \in \mathbb{N} (n = m + 5)$ | $\vee I2(\vee I1(9))$                             |
| 11 | $11 \ n = 2$                                                                                            | $A$                                               |
| 11 | $12 \ n = 0 \vee n = 1 \vee n = 2 \vee$<br>$n = 3 \vee n = 4 \vee \exists m \in \mathbb{N} (n = m + 5)$ | $\vee I2(\vee I2(\vee I1(11)))$                   |
| 13 | $13 \ n = 3$                                                                                            | $A$                                               |
| 13 | $14 \ n = 0 \vee n = 1 \vee n = 2 \vee$<br>$n = 3 \vee n = 4 \vee \exists m \in \mathbb{N} (n = m + 5)$ | $\vee I2(\vee I2(\vee I2(\vee I1(13))))$          |
| 15 | $15 \ n = 4$                                                                                            | $A$                                               |
| 15 | $16 \ n = 0 \vee n = 1 \vee n = 2 \vee$<br>$n = 3 \vee n = 4 \vee \exists m \in \mathbb{N} (n = m + 5)$ | $\vee I2(\vee I2(\vee I2(\vee I2(\vee I1(15)))))$ |
| 5  | $17 \ n = 0 \vee n = 1 \vee n = 2 \vee$<br>$n = 3 \vee n = 4 \vee \exists m \in \mathbb{N} (n = m + 5)$ | Th. 2.1.4.9<br>(6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16)     |
| 18 | $18 \ \exists m \in \mathbb{N} (n = m + 5)$                                                             | $A$                                               |
| 18 | $19 \ n = 0 \vee n = 1 \vee n = 2 \vee$<br>$n = 3 \vee n = 4 \vee \exists m \in \mathbb{N} (n = m + 5)$ | $\vee I2(\vee I2(\vee I2(\vee I2(\vee I2(18)))))$ |
| 1  | $20 \ n = 0 \vee n = 1 \vee n = 2 \vee$<br>$n = 3 \vee n = 4 \vee \exists m \in \mathbb{N} (n = m + 5)$ | $\vee E(3, 5, 17, 18, 19)$                        |

Eine Basis eines Stellenwertsystems ist eine natürliche Zahl, die mindestens 2 ist. Diese Bedingung wird als eigenes Prädikat notiert.

**Definition 10.5.1.3 (Basis eines Stellenwertsystems).**

**Mengen:**  $b$   
**Neue Symbole:**  $\text{Bas}(b)$

$$\text{Bas}(b) := b \in \mathbb{N} \wedge 2 \leq b$$

**Theorem 10.5.1.22 (Basis ist natürliche Zahl).**

**Mengen:**  $b$   
**Symbol:**  $\text{Bas}(b)$

$$\text{Bas}(b) \vdash b \in \mathbb{N}$$

|   |   |                                    |                  |
|---|---|------------------------------------|------------------|
| 1 | 1 | $\text{Bas}(b)$                    | $A$              |
| 1 | 2 | $b \in \mathbb{N} \wedge 2 \leq b$ | Def. 10.5.1.3(1) |
| 1 | 3 | $b \in \mathbb{N}$                 | $\wedge E1(2)$   |

Die zulässigen Ziffern zur Basis  $b$  sind genau die natürlichen Zahlen, die echt kleiner als  $b$  sind.

**Definition 10.5.1.4 (Ziffernmenge zur Basis  $b$ ).**

*Mengen:*  $b, d$   
*Neue Symbole:*  $\mathcal{D}_b$

$$\text{Bas}(b) \vdash \mathcal{D}_b := \{d \in \mathbb{N} \mid d < b\}$$

## 5.2 Ziffernfolgen und Stellenwertauswertung

Eine Ziffernfolge zur Basis  $b$  wird als Funktion  $a: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$  behandelt. Das Symbol  $\text{Ziff}_b(a, \ell)$  bedeutet, dass die Anfangswerte  $a(0), \dots, a(\ell)$  zulässige Ziffern zur Basis  $b$  sind. Der letzte Parameter  $\ell$  bezeichnet also die höchste Stelle, nicht die Länge.

**Definition 10.5.2.1 (Ziffernfolge zur Basis  $b$ ).**

*Mengen:*  $a, b, \ell, i$   
*Neue Symbole:*  $\text{Ziff}_b(a, \ell)$   
*Funktionensymbol:*  $\text{succ}$

$$\begin{aligned} \text{Bas}(b), \ell \in \mathbb{N} \vdash \\ \text{Ziff}_b(a, \ell) := (a: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N} \wedge \forall i < \text{succ}(\ell) a(i) \in \mathcal{D}_b) \end{aligned}$$

Das Summenzeichen wurde oben für Folgen  $u: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$  eingeführt. Damit die Stellenwertsumme genau in diese Form fällt, führen wir die Folge ihrer Stellenwertbeiträge unmittelbar typisiert ein.

**Definition 10.5.2.2 (Stellenwertfolge zur Basis  $b$ ).**

*Mengen:*  $a, b, i$   
*Funktionen:*  $a, w_{b,a}$

$$\begin{aligned} \text{Bas}(b), a: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N} \vdash w_{b,a}: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}, \\ \forall i \in \mathbb{N} (w_{b,a}(i) := a(i) \cdot b^i) \end{aligned}$$

|         |                                                            |                                 |
|---------|------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 1 1     | $\text{Bas}(b)$                                            | $A$                             |
| 2 2     | $a: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$                     | $A$                             |
| 3 3     | $i \in \mathbb{N}$                                         | $A$                             |
| 1 4     | $b \in \mathbb{N}$                                         | $\text{Th. 10.5.1.22(1)}$       |
| 2,3 5   | $a(i) \in \mathbb{N}$                                      | $\text{Th. 5.2.3.8(2,3)}$       |
| 1,3 6   | $b^i \in \mathbb{N}$                                       | $\text{Th. 10.4.9.1(4,3)}$      |
| 1,2,3 7 | $a(i) \cdot b^i \in \mathbb{N}$                            | $\text{Th. 10.4.7.3(5,6)}$      |
| 1,2 8   | $\forall i \in \mathbb{N} (a(i) \cdot b^i \in \mathbb{N})$ | $\forall I(\rightarrow I(3,7))$ |

**Theorem 10.5.2.1 (Stellenwertfolge ist eine Folge natürlicher Zahlen).**

**Mengen:**  $a, b$

**Funktionensymbol:**  $w_{b,a}$

$$\text{Bas}(b), a: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N} \vdash w_{b,a}: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \text{ Bas}(b) \quad A \\ 2 & 2 \text{ } a: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N} \quad A \\ 1,2 & 3 \text{ } w_{b,a}: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N} \text{ Def. 10.5.2.2(1, 2)} \end{array}$$

**Theorem 10.5.2.2 (Grundgleichung der Stellenwertfolge).**

**Mengen:**  $a, b, i$

**Funktionensymbol:**  $w_{b,a}$

$$\text{Bas}(b), a: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}, i \in \mathbb{N} \vdash w_{b,a}(i) = a(i) \cdot b^i$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \text{ Bas}(b) \quad A \\ 2 & 2 \text{ } a: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N} \quad A \\ 3 & 3 \text{ } i \in \mathbb{N} \quad A \\ 1,2 & 4 \text{ } \forall j \in \mathbb{N} (w_{b,a}(j) = a(j) \cdot b^j) \text{ Def. 10.5.2.2(1, 2)} \\ 1,2,3 & 5 \text{ } w_{b,a}(i) = a(i) \cdot b^i \rightarrow E(\forall E(4), 3) \end{array}$$

Hat eine Ziffernfolge die betrachtete Länge  $n$ , so wird ihr Wert durch die endliche Summe über die Stellenwertfolge bestimmt. Die Schreibweise  $\sum_{i < n} a(i) \cdot b^i$  ist damit die ausgeschriebene Form von  $\sum_{i < n} w_{b,a}(i)$ .

**Definition 10.5.2.3 ( $b$ -adische Stellenwertauswertung).**

**Mengen:**  $a, b, n, i$

**Funktionensymbole:**  $w_{b,a}, \text{val}_b(a, n)$

$$\text{Bas}(b), n \in \mathbb{N}, a: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}, \forall i < n \ a(i) \in \mathcal{D}_b \vdash$$

$$\text{val}_b(a, n) := \sum_{i < n} w_{b,a}(i)$$

In der üblichen Schreibweise werden die Ziffern von links nach rechts notiert, während die Summe von der niedrigsten Stelle  $i = 0$  ausgeht. Für eine Ziffernfolge  $\text{Ziff}_b(a, \ell)$  wird das zugehörige  $b$ -adische Zahlzeichen deshalb mit dem Basisindex  $b$  notiert.

**Definition 10.5.2.4 ( $b$ -adisches Zahlzeichen).**

**Mengen:**  $a, b, \ell$

**Funktionensymbol:**  $\text{val}_b(a, \text{succ}(\ell))$

**Neue Schreibweise:**  $a_\ell a_{\ell-1} \cdots a_{0_b}$

$$\text{Bas}(b), \ell \in \mathbb{N}, \text{Ziff}_b(a, \ell) \vdash \\ a_\ell a_{\ell-1} \cdots a_{0_b} := \text{val}_b(a, \text{succ}(\ell))$$

Die rechte Ziffer  $a_0$  ist also die Einerstelle,  $a_1$  die  $b$ -Stelle,  $a_2$  die  $b^2$ -Stelle und so weiter. In formalen Beweisen steht  $a_\ell a_{\ell-1} \cdots a_{0_b}$  immer für die durch  $a, b$  und  $\ell$  festgelegte Auswertung, nicht für eine unabhängige Zeichenkette.

### 5.3 Normalisierte Darstellungen

Eine Darstellung ist normalisiert, wenn vor der höchsten Stelle keine führende Null steht. Bei einer Darstellung mit nur einer Stelle ist auch die Ziffer 0 normalisiert.

**Definition 10.5.3.1 (Normalisierte Ziffernfolge).**

*Mengen:*  $a, b, \ell$   
*Neue Symbole:*  $\text{NZiff}_b(a, \ell)$

$$\text{Bas}(b), \ell \in \mathbb{N} \vdash \\ \text{NZiff}_b(a, \ell) := (\text{Ziff}_b(a, \ell) \wedge (\ell = 0 \vee a(\ell) \neq 0))$$

Führende Nullen ändern den Wert der Stellenwertsumme nicht; sie gehören deshalb nicht zu normalisierten Darstellungen mit mehr als einer Stelle.

### 5.4 Dualsystem

Das Dualsystem ist das  $b$ -adische Stellenwertsystem zur Basis 2. Seine Ziffernmenge ist

$$\mathcal{D}_2 = \{d \in \mathbb{N} \mid d < 2\} = \{0, 1\}.$$

Die beiden Ziffern 0 und 1 heißen im Dualsystem auch *Bits*. Für binäre Ziffernfolgen verwenden wir das basisindizierte Symbol  $\text{Ziff}_2(a, \ell)$ .

**Definition 10.5.4.1 (Binäre Ziffernfolge).**

*Mengen:*  $a, \ell$   
*Neue Symbole:*  $\text{Ziff}_2(a, \ell)$

$$\ell \in \mathbb{N} \vdash \text{Ziff}_2(a, \ell) := \text{Ziff}_2(a, \ell)$$

**Definition 10.5.4.2 (Binäres Zahlzeichen).**

*Mengen:*  $a, \ell$   
*Neue Schreibweise:*  $a_\ell a_{\ell-1} \cdots a_{0_2}$

$$\ell \in \mathbb{N}, \text{ Ziff}_2(a, \ell) \vdash a_\ell a_{\ell-1} \cdots a_{0_2} := \text{val}_2(a, \text{succ}(\ell))$$

Damit gilt für jede binäre Ziffernfolge  $\text{Ziff}_2(a, \ell)$ :

$$a_\ell a_{\ell-1} \cdots a_{0_2} = \sum_{i < \text{succ}(\ell)} w_{2,a}(i) = \sum_{i < \text{succ}(\ell)} a(i) \cdot 2^i.$$

Zum Beispiel sind

$$0_2 = 0, \quad 1_2 = 1, \quad 10_2 = 2, \quad 101_2 = 1 \cdot 2^2 + 0 \cdot 2^1 + 1 \cdot 2^0.$$

## 5.5 Dezimalsystem

Das Dezimalsystem ist das  $b$ -adische Stellenwertsystem zur Basis 10. Da dieses System im Folgenden das Standardsystem für die gewöhnliche Schreibweise natürlicher Zahlen ist, erhalten seine Ziffernmenge, Ziffernfolgen und Zahlzeichen Symbole ohne Basisindex 10.

**Definition 10.5.5.1 (Dezimale Ziffernmenge).**

*Mengen:*  $10$   
*Neue Symbole:*  $\mathcal{D}$

$$\mathcal{D} := \mathcal{D}_{10}$$

Damit ist

$$\mathcal{D} = \{d \in \mathbb{N} \mid d < 10\} = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}.$$

Die Ziffern des Dezimalsystems sind also genau die zehn Zeichen

$$0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.$$

**Definition 10.5.5.2 (Dezimale Ziffernfolge).**

*Mengen:*  $a, \ell$   
*Neue Symbole:*  $\text{Ziff}(a, \ell)$

$$\ell \in \mathbb{N} \vdash \text{Ziff}(a, \ell) := \text{Ziff}_{10}(a, \ell)$$

**Definition 10.5.5.3 (Dezimale Stellenwertauswertung).**

*Mengen:*  $a, n, i$   
*Funktionensymbol:*  $\text{val}(a, n)$

$$n \in \mathbb{N}, a: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}, \forall i < n a(i) \in \mathcal{D} \vdash \text{val}(a, n) := \text{val}_{10}(a, n)$$

**Definition 10.5.5.4 (Dezimales Zahlzeichen).**

**Mengen:**  $a, \ell$

**Neue Schreibweise:**  $a_\ell a_{\ell-1} \cdots a_0$

$$\ell \in \mathbb{N}, \text{ Ziff}(a, \ell) \vdash a_\ell a_{\ell-1} \cdots a_0 := \text{val}(a, \text{succ}(\ell))$$

Für jede dezimale Ziffernfolge  $\text{Ziff}(a, \ell)$  gilt folglich

$$a_\ell a_{\ell-1} \cdots a_0 = \sum_{i < \text{succ}(\ell)} w_{10,a}(i) = \sum_{i < \text{succ}(\ell)} a(i) \cdot 10^i.$$

Das sichtbare Zahlzeichen trägt im Dezimalsystem weder Klammern noch Basisindex; es steht direkt für die dezimale Stellenwertauswertung.